概率论　习题解答

应坚刚　何萍

作者：WorseFive

最后更新时间：2026 年 3 月 1 日

书评与前言

在概率论教材体系中，既有侧重直观计算与统计应用的经典之作 (如茆诗松、李贤平先生教材)，亦有深耕现代测度论体系的高等教程 (如严士健、程士宏先生教材)。应坚刚教授的《概率论》则独树一帜，精准地定位于从初等概率向现代测度概率论过渡的关键阶段。篇幅虽仅两百余页，文字却极尽干练，毫无冗余。其核心特色在于深受法国概率学派的影响，将概率论置于测度论与泛函分析的交汇点进行审视。

本书开篇即引入 σ-代数。在讨论可测性与条件期望时，作者不急于陷入数值计算，而是在结构演变的层面进行剖析。这种处理方式遵循了测度论的严谨标准，不留任何直觉上的灰色地带，使读者能够真正理解现代概率论的语言。

初等概率论的教学重心应当何在？本书给出了有力的回答：重心应在于条件期望及其背后的信息结构，而非沉溺于各种繁琐的中心极限定理证明或复杂的截断技巧。在许多课程因课时限制对条件期望语焉不详时，应教授在第十章中对其进行了详细的介绍，并由此自然引入鞅论，为后续学习《随机过程》等进阶课程埋下伏笔。

书后习题多为证明题，难度较高。本解答集系本人余暇研习所得，点滴积垒，初衷仅为后来者略作铺路。限于学识，疏漏难免。若您在阅读中发现任何笔误或纰漏，恳请不吝赐教 (worsefive@gmail.com)，以期共同完善。

本解答集免费公开，仅供学术交流。以红色标注的题目即为重点题或者较为困难的题目。若这份资料能对您的学习有所裨益，欢迎扫描下方二维码通过小额赞助支持创作。此外，为覆盖一定的整理成本，本 PDF 设有水印版本；若您希望获取无水印可复制版，请扫描二维码支持并在邮件或社交媒体的私信中告知，我将第一时间为您发送。

不足之处，敬请广大同仁批评指正。

WorseFive

2026 年 3 月 1 日

Github 仓库 - WorseFive

知乎链接 - WorseFive

公众号链接 - WorseFive

小红书链接 - WorseFive

Bilibili 链接 - WorseFive

扫码支持作者

目录

1 初等概率论 1

2 概率空间与随机变量 13

3 条件概率与全概率公式 29

4 数学期望 51

5 连续型随机变量 77

6 随机向量 89

7 随机序列的收敛 115

8 特征函数 147

9 中心极限定理 171

10 单调类方法与条件期望 179

Chapter 1 初等概率论

要点梳理

知识点	题号	内容
排列组合	Q1, 11, 21, 23 Q6, 10, 19, 24 Q2 (2)	基础模型 (扑克牌牌型, 鞋履配对, 骰子点数) 特殊排列 (捆绑法, 插空法, 圆周排列) 多项式系数 (多重集排列)
高级计数模型	Q2 (1), 5, 22 Q7, 18, 19 Q32	隔板法 (整数解问题, 可重复组合) Kaplansky 引理 (不相邻选择问题) 反射原理
容斥原理与错排问题	Q4, 8, 12, 14 Q13, 27, 28 Q28, 31	补集思想 容斥原理的应用 (集合覆盖, 属性计数) 错排问题
特殊模型	Q20, 25 Q3, 12, 16, 26 Q9	条件概率的顺序无关性 独立性与 Bernoulli 试验 鸽巢原理
数列与几何概型	Q3, 19, 24, 32 Q29, 30	特殊数列 (Bell 数, Touchard 联谊数, Stirling 数, Catalan 数) 几何概型 (面积比, Buffon 面条)
跨学科关联	Q15, 33 Q28	数论 (Pell 方程极值, 平方尾数模运算) 线性代数 (行列式的组合定义)

习题解答

1. 在标准的 52 张扑克牌中，抽取 5 张牌，试求以下情况的可能的组合数。

(1) 恰好为顺子。

(2) 恰好为同花顺。

(3) 恰好出现四种花色。

解答 (1) 顺子的排列数为 10：

$$(\mathrm{A},2,3,4,5),(2,3,4,5,6),(3,4,5,6,7),(4,5,6,7,8),(5,6,7,8,9),$$
$$(6,7,8,9,10),(7,8,9,10,\mathrm{J}),(8,9,10,\mathrm{J},\mathrm{Q}),(9,10,\mathrm{J},\mathrm{Q},\mathrm{K}),(10,\mathrm{J},\mathrm{Q},\mathrm{K},\mathrm{A}),$$

每个序列的花色的组合数为 $4^5-4=1020$，因此组合数为 $10\cdot 1020=10200$。

(2) 顺子的排列数为 10，每个序列的花色的组合数为 4，因此总组合数为 $10\cdot 4=40$。

(3) 由于一个序列含有 5 张牌和 4 种花色，因此一个花色含有 2 张牌，其他 3 个花色分别含有 1 张牌。

首先选择一种花色作为“双张花色”，于“双张花色”选择 2 张牌，组合数为 $\mathrm{C}_4^1\mathrm{C}_{13}^2$；之后于其他 3 种花色分别选择 1 张牌，组合数为 13^3；因此总组合数为 $\mathrm{C}_4^1\cdot\mathrm{C}_{13}^2\cdot 13^3=685464$。

2. 设非负整数值向量 $(n_1,\cdots,n_r)$ 满足 $n_1+\cdots+n_r=n$。

(1) 试求满足上述条件的组合数，其恰好为多项式 $(x_1+\cdots+x_n)^n$ 展开并合并同类项之后的项的个数。

(2) 若固定 $n_1,n_2,\cdots,n_r$，则在它们的所有排列中，试求可区分的排列。

解答 (1) 利用隔板法，可得项的个数为 C_{n+r-1}^{r-1}。

(2) 设向量 $(n_1,\cdots,n_r)$ 含有 m 个不同的数值，分别为 $v_1,v_2,\cdots,v_m$。

统计每个数值出现的次数，记频率分别为 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，满足 $\sum_{i=1}^m k_i=r$，则可区分的排列数为

$$\frac{r!}{k_1!k_2!\cdots k_m!}。$$

3. 定义 Bell 数为集合 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的划分数，记为 B_n（例如 $B_1=1$，$B_2=2$）。证明：

$$B_{n+1}=1+\sum_{k=1}^n \mathrm{C}_n^k B_k。$$

证明 考虑元素 $n+1$ 于集合 $\{1,2,\cdots,n+1\}$ 的划分：

1. 首先于 $\{1,2,\cdots,n\}$ 选择 k 个元素，其与 $n+1$ 位于相同的划分，组合数为 C_n^k。

2. 之后对剩余的 $n-k$ 个元素进行划分，划分数为 B_{n-k}。

因此

$$B_{n+1}=\sum_{k=0}^n \mathrm{C}_n^k B_{n-k}=\sum_{k=0}^n \mathrm{C}_n^{n-k} B_{n-k}=1+\sum_{k=1}^n \mathrm{C}_n^k B_k。$$

4. 证明：若 A,B 为有限集合，则 $|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|$。

证明 容易知道，

$$\begin{aligned}|A\cup B|&=|A\setminus B|+|B\setminus A|+|A\cap B|\\&=(|A|-|A\cap B|)+(|B|-|A\cap B|)+|A\cap B|\\&=|A|+|B|-|A\cap B|。\end{aligned}$$

5. 设 $(x_1,\cdots,x_n)$ 为二进制向量，满足 $\sum_{i=1}^n x_i\geqslant k$。试求满足上述条件的向量的个数。

解答 $\sum_{i=k}^n \mathrm{C}_n^i$。

6. 在下列情况中，若夫妇的座位相邻，试求 n 对夫妇的排列数。

(1) $2n$ 个座位以直线排列。

(2) $2n$ 个座位以圆周排列。

解答 (1) 首先将 n 对夫妇视为 n 个单元，则排列数为 $n!$；之后每对夫妇的排列数为 2，因此总排列数为 $2^n n!$。

(2) 固定 1 个单元的位置，将剩余的 $n-1$ 个单元进行排列，则排列数为 $(n-1)!$；之后每对夫妇的排列数为 2，因此总排

列数为 $2^n(n-1)!$。

7. 于 $\{1,\cdots,n\}$ 选择 k 个不重复的 r-组 (r 个连续整数)，试求方法数。

解答 容易知道，$n<kr$，否则方法数为 0。

利用隔板法，将 $n-kr$ 个未被选择的整数视为挡板，其生成 $n-kr+1$ 个空隙，因此方法数为 C_{n-kr+1}^{k}。

8. 对于事件 A,B,C，利用集合运算表示以下事件。

(1) 只有 A 发生;

(2) A,B 均发生，C 未发生。

(3) 3 个事件均发生。

(4) 至少 1 个事件发生。

(5) 至少 2 个事件发生。

(6) 只有 1 个事件发生。

(7) 只有 2 个事件发生。

(8) 不多于 2 个事件发生。

解答 定义 $A\triangle B=(A\setminus B)\cup(B\setminus A)$。

(1) $A\cap B^c\cap C^c$ 或 $A\setminus(B\cup C)$。

(2) $A\cap B\cap C^c$ 或 $(A\cap B)\setminus C$。

(3) $A\cap B\cap C$。

(4) $A\cup B\cup C$。

(5) $(A\cap B)\cup(A\cap C)\cup(B\cap C)$。

(6) $(A\cap B^c\cap C^c)\cup(A^c\cap B\cap C^c)\cup(A^c\cap B^c\cap C)$ 或 $(A\cup B\cup C)\setminus((A\cap B)\cup(A\cap C)\cup(B\cap C))$ 或 $(A\triangle B\triangle C)\setminus(A\cap B\cap C)$。

(7) $(A\cap B\cap C^c)\cup(A\cap C\cap B^c)\cup(B\cap C\cap A^c)$ 或 $((A\cap B)\cup(A\cap C)\cup(B\cap C))\setminus(A\cap B\cap C)$。

(8) $(A\cap B\cap C)^c$。

9. 将 n 个球随机地放置于 n 个纸盒，试求恰好含有 1 个空盒的概率。

解答 根据鸽巢原理，一定存在一个含有 2 个球的纸盒。

首先选择一个空盒，方法数为 C_n^1；之后选择一个含有 2 个球的纸盒，将 2 个球放置于其中，其方法数为 $\mathrm{C}_{n-1}^1\mathrm{C}_n^2$；然后将剩余的 $n-2$ 个球放置于 $n-2$ 个纸盒，其方法数为 $(n-2)!$；因此

$$\mathrm{P}\{\text{恰好含有 1 个空盒}\}=\frac{\mathrm{C}_n^1\mathrm{C}_{n-1}^1\mathrm{C}_n^2(n-2)!}{n^n}=\frac{n(n-1)\cdot n!}{2n^n}。$$

10. 将 8 辆车随机地停放于横向容积为 12 的停车场。试求求 4 个空位相邻的概率。

解答 4 个空位相邻的方法数为 9，因此概率为 $9/\mathrm{C}_{12}^4=1/55$。

11. 在一副充分洗牌的扑克牌中 (无 Joker)，试求 2 张 A 相邻的概率。

解答 若任意 2 张 A 均不相邻，则将 4 张 A 放置于 49 个空位，排列数为 $48!\cdot\mathrm{P}_{49}^4$，因此

$$\mathrm{P}\{\text{A 相邻}\}=1-\frac{48!\cdot\mathrm{P}_{49}^4}{52!}=\frac{1201}{5525}。$$

12. [**de Méré 问题**] de Méré 是与 Fermat, Pascal 同时代的贵族赌徒，经常向两位数学家请教赌博的概率问题。之前的分奖金问题是其中之一，以下的两个问题也是他的问题。

(1) 投掷 1 个骰子 4 次至少得到 1 次 6，与投掷 2 个骰子 24 次至少得 1 次双 6，哪个概率更大?

(2) 投掷 $6n$ 个骰子至少得到 n 次 6，与投掷 $6(n+1)$ 个骰子至少得到 $n+1$ 次 6，哪个概率更大?

注释 de Méré 问题是概率论的起源。我们考虑利用补集思想，量化 Bernoulli 试验的胜率的非线性累积。类似的问题见2025 年高考数学 II 卷第 19 题概率压轴。

解答 (1) 由于

$$p_1=1-\left(\frac{5}{6}\right)^4=0.517747，p_2=1-\left(\frac{35}{36}\right)^{24}=0.491404，$$

因此掷 1 个骰子 4 次至少得到 1 次 6 的概率更大。

(2) • 设前 $6n$ 次投掷获得 6 点的次数为 X，后 6 次投掷获得 6 点的次数为 Y，则

$$p_1 = \mathrm{P}\{X \geqslant n\}，p_2 = \mathrm{P}\{X+Y \geqslant n+1\}。$$

由于

$$\begin{aligned}
p_2 &= \mathrm{P}\{X+Y \geqslant n+1\} \\
&= \mathrm{P}\{X \geqslant n+1\} + \textstyle\sum_{i=1}^{6} \mathrm{P}\{X = n+1-i, Y \geqslant i\} \\
&= \mathrm{P}\{X \geqslant n+1\} + \mathrm{P}\{X = n, Y \geqslant 1\} + \textstyle\sum_{i=1}^{5} \mathrm{P}\{X = n-i, Y \geqslant i+1\}, \\
p_1 &= \mathrm{P}\{X \geqslant n\} \\
&= \mathrm{P}\{X \geqslant n+1\} + \mathrm{P}\{X = n, Y \geqslant 1\} + \mathrm{P}\{X = n, Y = 0\},
\end{aligned}$$

因此

$$p_1 - p_2 = \mathrm{P}\{X = n, Y = 0\} - \sum_{i=1}^{5} \mathrm{P}\{X = n-i, Y \geqslant i+1\}。$$

• 设 $a_k = \mathrm{P}\{X = k\}$，$b_j = \mathrm{P}\{Y = j\}$，则只需证明

$$p_1 - p_2 = a_n b_0 - \sum_{i=1}^{5} a_{n-i} \mathrm{P}\{Y \geqslant i+1\} > 0。 \tag{$*$}$$

首先作出以下引理：

引理 $\sum_{i=1}^{5} \mathrm{P}\{Y \geqslant i+1\} = \mathrm{P}\{Y = 0\}$，即 $\sum_{i=1}^{5} \sum_{j=i+1}^{6} b_j = b_0$。

改变求和次序，可得

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{5} \mathrm{P}\{Y \geqslant i+1\} = \sum_{i=1}^{5} \sum_{j=i+1}^{6} b_j &= \sum_{j=2}^{6} \sum_{i=1}^{j-1} b_j = \sum_{j=2}^{6} (j-1) b_j \\
&= \sum_{j=0}^{6} (j-1) b_j - (0-1) b_0 - (1-1) b_1 \\
&= \sum_{j=0}^{6} j b_j - \sum_{j=0}^{6} b_j + b_0,
\end{aligned}$$

由于 $\mathrm{E}[Y] = \sum_{j=0}^{6} j b_j = 1$，$\sum_{j=0}^{6} b_j = 1$ (概率之和为 1)，因此

$$\sum_{i=1}^{5} \mathrm{P}\{Y \geqslant i+1\} = \sum_{j=0}^{6} j b_j - \sum_{j=0}^{6} b_j + b_0 = b_0 = \mathrm{P}\{Y = 0\}。$$

根据引理，$(*)$ 等价于

$$\begin{aligned}
a_n b_0 - \sum_{i=1}^{5} a_{n-i} \mathrm{P}\{Y \geqslant i+1\} &= a_n \sum_{i=1}^{5} \mathrm{P}\{Y \geqslant i+1\} - \sum_{i=1}^{5} a_{n-i} \mathrm{P}\{Y \geqslant i+1\} \\
&= \sum_{i=1}^{5} (a_n - a_{n-i}) \mathrm{P}\{Y \geqslant i+1\} > 0,
\end{aligned}$$

只需证明 $a_n - a_{n-i} > 0$。

由于 $X \sim B(6n, 1/6)$，因此当 $k = n$ 时 (即 $B(6n, 1/6)$ 的众数)，$a_k = \mathrm{P}\{X = k\}$ 取得最大值，从而 $a_n - a_{n-i} > 0$。

13. 投掷 6 个骰子，若点数 1 可以替代任何点数，试求 6 个骰子点数相同的概率。

注释 由于“1”可以身兼多职，导致不同点数的同花事件不再互斥。我们考虑将全集进行互斥化分块，之后利用容斥原理进行简化。

解答 将事件划分为 6 个互斥的事件：

$$\begin{aligned}
&E_6 = \{\text{可以被视为 6 个 6}\}, \\
&E_5 = \{\text{可以被视为 6 个 5，不能被视为 6 个 6}\}, \\
&E_4 = \{\text{可以被视为 6 个 4，不能被视为 6 个 5, 6 个 6}\}, \\
&\cdots
\end{aligned}$$

$$E_1 = \{\text{只能被视为 6 个 1}\},$$

则 $E = \bigsqcup_{i=2}^{6} E_i$ (因为 E_1 的情况已经包含于 E_6，因此无需对 E_1 重复计算)。

对于 E_6，6 个点数均为 1 或 6，因此

$$|E_6| = 2^6 = 64。$$

对于 E_5，6 个点数均为 1 或 5，但是 6 个点数不能均为 1 (否则可以被视为 6 个 6)，因此

$$|E_5| = 2^6 - 1 = 63;$$

同理，

$$|E_2| = |E_3| = |E_4| = 63。$$

综上，

$$\mathrm{P}(E) = \frac{|E|}{|\Omega|} = \frac{\sum_{i=2}^{6} |E_i|}{|\Omega|} = \frac{316}{6^6} = \frac{79}{11664}。$$

14. 于 2 副扑克牌选择 26 张牌，试求至少存在 2 张相同的扑克牌的概率。

解答 若不存在相同的牌，则其等价于于 1 副扑克牌选择 26 张牌，每张牌均有 2 张可能，因此

$$\mathrm{P}\{\text{至少有 2 张牌相同}\} = 1 - \mathrm{P}\{\text{不存在相同的牌}\} = 1 - \frac{\mathrm{C}_{52}^{26} \cdot 2^{26}}{\mathrm{C}_{104}^{26}}。$$

15. [**Pell 方程**] 纸盒含有红球和黑球，随机选择两个球均为红球的概率为 1/2。

(1) 试求纸盒的球数的最小值。

(2) 若纸盒含有黑球的个数为偶数，试求纸盒的球数的最小值。

注释 将概率取值约束转化为丢番图方程的整数解问题。

解答 (1) 设纸盒含有 r 个红球和 b 个黑球，球数为 $n = r + b$，则

$$\mathrm{P}\{\text{个球均为红球}\} = \frac{\mathrm{C}_r^2}{\mathrm{C}_t^2} = \frac{r(r-1)}{n(n-1)} = \frac{1}{2}。$$

将上述关于 r, n 的丢番图方程视为关于 r 的一元二次方程，

$$r^2 - r - \frac{n(n-1)}{2} = 0, \tag{$*$}$$

若 r 为整数，则 Δ 为平方数，即

$$\Delta = (-1)^2 - 4(1)\left(-\frac{n(n-1)}{2}\right) = 2n^2 - 2n + 1 = k^2,$$

解得 $r = (1+k)/2$ (舍去负值)。

将 n 逐一代入 Δ，验证其是否为平方数，可得 $n_{\min} = 4$，此时 $k = 5$，$(n, r, b) = (4, 3, 1)$。

(2) 将 $(*)$ 转化为 Pell 方程，

$$(2n-1)^2 - 2k^2 = -1,$$

令 $x = 2n - 1$，则方程 $x^2 - 2k^2 = -1$ 的解 (x_i, k_i) 可以通过 $1 + \sqrt{2}$ 的奇数次幂得到，

$$\begin{aligned}
(1+\sqrt{2})^1 = 1 + \sqrt{2} \quad &\Longrightarrow \quad (x_1, k_1) = (1, 1) \quad &&\Longrightarrow \quad n = 1 \ (\text{不满足 } n \geqslant 2), \\
(1+\sqrt{2})^3 = 7 + 5\sqrt{2} \quad &\Longrightarrow \quad (x_2, k_2) = (7, 5) \quad &&\Longrightarrow \quad n = 4 \ (\text{于 (1) 找到的第一个解}) \\
(1+\sqrt{2})^5 = 41 + 29\sqrt{2} \quad &\Longrightarrow \quad (x_3, k_3) = (41, 29) \quad &&\Longrightarrow \quad n = 21,
\end{aligned}$$

因此 $n_{\min} = 21$，此时 $k = 29$，$(n, r, b) = (21, 15, 6)$。

16. 父亲为了鼓励儿子学习网球，宣称：在 3 场与父亲和教练的比赛中，若能连续赢得 2 场，即可获得一笔奖金。儿子可以选择两种比赛顺序：

(1) 父亲 → 教练 → 父亲　　(2) 教练 → 父亲 → 教练

若教练的技术优于父亲，试求胜率更大的比赛顺序。

解答 设与教练, 父亲对局的胜率分别为 p_C, p_F，则 $0 < p_C < p_F < 1$。由于

$$\begin{aligned}
p_1 &= \mathrm{P}(W_1 \cap W_2) + \mathrm{P}(L_1 \cap W_2 \cap W_3) = p_F p_C + (1 - p_F) p_C p_F = p_F p_C (2 - p_F), \\
p_2 &= \mathrm{P}(W_1 \cap W_2) + \mathrm{P}(L_1 \cap W_2 \cap W_3) = p_C p_F + (1 - p_C) p_F p_C = p_F p_C (2 - p_C),
\end{aligned}$$

因此 $p_2 > p_1$，选择顺序 (2)。

17. 考虑以下赌场策略：第一轮下注 1 元，若胜，则终止赌博；若负，则第二轮下注 2 元，之后无论胜负，均终止赌博。若每轮胜负的概率相同，试求最终收益为正的概率。

解答 容易知道，

$$p = \mathrm{P}\{\text{第一轮胜}\} + \mathrm{P}\{\text{第一轮负}\}\mathrm{P}\{\text{第二轮胜}\} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\frac{1}{2} = \frac{3}{4}。$$

18. 于 $\{1, \cdots, n\}$ 随机选择 k 个数字，试求其中不存在连续的数字的概率。

解答 若不存在连续的数字，则将 k 个数字放置于 $n-k+1$ 个空隙，方法数为 C_{n-k+1}^k，因此

$$\mathrm{P}\{\text{不存在连续的数字}\} = \frac{\mathrm{C}_{n-k+1}^k}{\mathrm{C}_n^k}。$$

19. [**Touchard 联谊数**] n 对夫妇围坐于圆桌。若每人的两侧均为异性，试求不存在相邻的夫妇的概率。

注释 **Kaplansky 引理** (1) n 个物体排成一行，从中选择 k 个互不相邻的物体，方法数为

$$\mathrm{C}_{n-k+1}^k。$$

(2) n 个物体排成一圈，从中选择 k 个互不相邻的物体，方法数为

$$C_k = \frac{n}{n-k}\mathrm{C}_{n-k}^k。$$

Q18 使用 Kaplansky 第一引理；Q19 使用 Kaplansky 第二引理。

解答

- 计算样本空间

  首先安排女士就坐，方法数为 $(n-1)!$；之后将男士安排于 n 个空隙，方法数为 $n!$；因此

  $$|\Omega| = (n-1)!n!。$$

- 计算联谊数

  设妻子 W_i 的两侧的空隙分别为 c_{i-1}, c_i $(c_0 = c_n)$，则丈夫 M_i 不能被安排于空隙 c_{i-1}, c_i。

  定义 $P_{i,L}$ 为坏性质“M_i 就坐于 c_{i-1}”，$P_{i,R}$ 为坏性质“M_i 就坐于 c_i”，则不存在一对相邻的夫妇的排列数即为不满足上述 $2n$ 个坏性质的排列数，因此根据容斥原理，可得

  $$A_n = \sum_{k=0}^{2n}(-1)^k S_k,$$

  其中 S_k 为满足任意 k 个坏性质的排列数，注意到 $S_0 = n!$，$S_k = 0$ $(k > n)$，从而

  $$A_n = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k S_k。$$

  考虑将 $2n$ 个坏性质视为一个环，

  $$P_{1,R}, P_{2,L}, P_{2,R}, P_{3,L}, \cdots, P_{n,R}, P_{1,L},$$

  于其选择 k 个不涉及相同的男士的坏性质，其等价于于 $2n$ 个顶点的环选择 k 个不相邻的顶点，因此根据 Kaplansky 引理，可得方法数为

  $$\frac{2n}{2n-k}\mathrm{C}_{2n-k}^k;$$

  之后安排剩余的 $n-k$ 个男士就坐，方法数为 $(n-k)!$，因此

  $$S_k = \frac{2n}{2n-k}\mathrm{C}_{2n-k}^k(n-k)!，\ A_n = \sum_{k=0}^{n}\frac{2n}{2n-k}\mathrm{C}_{2n-k}^k(n-k)!。$$

综上，

$$\mathrm{P}\{\text{不存在相邻的夫妇}\} = \frac{|E|}{|\Omega|} = \frac{(n-1)!A_n}{(n-1)!n!} = \frac{1}{n!}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\frac{2n}{2n-k}\mathrm{C}_{2n-k}^k(n-k)!。$$

20. 纸盒含有 m 个白球和 n 个黑球，依次不放回地抽取，直到第 r 个黑球被抽取，试求此时总取球数 k 的概率。

注释 组合计数法与顺序计数法 (条件概率链) 的计算结果是相同的，这说明两种方法是等价的。类似的问题见 Q21, 25。

解答 **解法一 组合计数**

将 $m+n$ 个球排列为一行，其中第 k 个球为黑球，则前 $k-1$ 个位置含有 $r-1$ 个黑球，后 $m+n-k$ 个位置含有 $n-r$ 个黑球，因此

$$\mathrm{P}\{\text{第 } r \text{ 个黑球位于位置 } k\} = \frac{\mathrm{C}_{k-1}^{r-1}\mathrm{C}_{m+n-k}^{n-r}}{\mathrm{C}_{m+n}^{n}}。$$

解法二　条件概率

设 $A=\{\text{前 } k-1 \text{ 次抽取恰好含有 } r-1 \text{ 个黑球和 } k-r \text{ 个白球}\}$，$B=\{\text{第 } k \text{ 次抽取为黑球}\}$，则

$$\mathrm{P}(A) = \frac{\mathrm{C}_{n}^{r-1}\mathrm{C}_{m}^{k-r}}{\mathrm{C}_{m+n}^{k-1}}，\mathrm{P}(B \mid A) = \frac{n-r+1}{m+n-k+1},$$

因此

$$\mathrm{P}(AB) = \frac{\mathrm{C}_{n}^{r-1}\mathrm{C}_{m}^{k-r}}{\mathrm{C}_{m+n}^{k-1}}\frac{n-r+1}{m+n-k+1},$$

其结果与解法一相同。

21. [**鞋履问题**] (1) 在 n 双不同的鞋履中，任意选择 $2k$ 只，试求恰好含有 s 双的概率。

(2) 在 n 双相同的鞋履中，任意选择 $2k$ 只，试求恰好含有 s 双的概率。

注释　首先考虑局部约束，将“双”作为基本单元，再处理剩余的孤立样本。

解答　(1) 首先于 n 双鞋履选择 s 双，组合数为 C_n^s；之后于剩余的 $n-s$ 双鞋履选择 $2k-2s$ 只，每只均为左脚鞋或右脚鞋，组合数为 $\mathrm{C}_{n-s}^{2k-2s}2^{2k-2s}$；因此

$$p_1 = \frac{\mathrm{C}_n^s\mathrm{C}_{n-s}^{2k-2s}2^{2k-2s}}{\mathrm{C}_{2n}^{2k}}。$$

(2) 其等价于含 n 只相同的左脚鞋和 n 只相同的右脚鞋，于其选择 s 只左脚鞋和 $2k-s$ 只右脚鞋，或者于其选择 s 只右脚鞋和 $2k-s$ 只左脚鞋，组合数为 $\mathrm{C}_n^s\mathrm{C}_n^{2k-s}$，因此

$$p_2 = \begin{cases} \dfrac{2\mathrm{C}_n^s\mathrm{C}_n^{2k-s}}{\mathrm{C}_{2n}^{2k}}, & s<k, \\ \dfrac{(\mathrm{C}_n^k)^2}{\mathrm{C}_{2n}^{2k}}, & s=k \end{cases}。$$

22. 投掷 3 次骰子。

(1) 试求点数单调递增的概率。

(2) 试求点数非单调递减的概率。

解答　(1) 在于 $\{1,2,3,4,5,6\}$ 不重复地选择 3 个数字之后，其可能的排列方式是唯一的，因此

$$\mathrm{P}\{\text{点数单调递增}\} = \frac{\mathrm{C}_6^3}{6^3} = \frac{5}{54}。$$

(2) 在于 $\{1,2,3,4,5,6\}$ 可重复地选择 3 个数字之后，其可能的排列方式是唯一的，因此

$$\mathrm{P}\{\text{点数非单调递减}\} = \frac{\mathrm{C}_{6+3-1}^3}{6^3} = \frac{7}{27}。$$

23. 投掷 3 个骰子。

(1) 试求点数是连续的概率。

(2) 试求点数是互异的概率。

解答　(1) 点数是连续的情况为

$$\{1,2,3\},\{2,3,4\},\{3,4,5\},\{4,5,6\},$$

每种组合的排列数为 $3!$，因此

$$\mathrm{P}\{\text{点数是连续的}\} = \frac{4\cdot 3!}{6^3} = \frac{1}{9}。$$

(2) 容易知道，

$$\mathrm{P}\{\text{点数是互异的}\} = \frac{6\cdot 5\cdot 4}{6^3} = \frac{5}{9}。$$

24. [**第一类 Stirling 数**] n 名同学相互牵手，试求其恰好组成 1 个环的概率。

解答 **解法一 组合计数**

- 计算样本空间

  对于任意的一个端点，其配对数为 $2n-1$；之后对于剩余的任意的一个端点，其配对数为 $2n-3$；重复上述过程，可得
$$|\Omega| = (2n-1)!!。$$

- 计算有利事件

  将 n 名同学以环形排列，其排列数为 $(n-1)!$。

  设同学 i 的两个端点分别为 i_L, i_R，则对于 1_L，其与同学 2 牵手的可能为
$$(1_L, 2_L), (1_L, 2_R),$$
  配对数为 2；对于同学 2 的剩余的端点，其与同学 3 牵手的配对数为 2；重复上述过程，可得
$$|E| = (n-1)!2^{n-1}。$$

综上，
$$\mathrm{P}\{\text{恰好组成 1 个环}\} = \frac{|E|}{|\Omega|} = \frac{(n-1)!2^{n-1}}{(2n-1)!!}。$$

解法二 序贯概率

设 $E_k = \{\text{第 } k \text{ 次牵手未组成一个小于 } n \text{ 的环}\}$，则
$$\mathrm{P}\{\text{恰好组成 1 个环}\} = \mathrm{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n-1} E_i\right) = \mathrm{P}(E_1)\mathrm{P}(E_2 \mid E_1)\cdots\mathrm{P}\left(E_{n-1} \mid \bigcap_{i=1}^{n-2} E_i\right)。$$
对于 E_1，任意选择一个端点，其不能与自身牵手，因此
$$\mathrm{P}(E_1) = \frac{2n-2}{2n-1};$$
对于 E_2，任意选择一个端点，其不能与自身牵手，因此
$$\mathrm{P}(E_2 \mid E_1) = \frac{2n-4}{2n-3};$$
重复上述过程，可得
$$\mathrm{P}\{\text{恰好组成 1 个环}\} = \mathrm{P}(E_1)\mathrm{P}(E_2 \mid E_1)\cdots\mathrm{P}\left(E_{n-1} \mid \bigcap_{i=1}^{n-2} E_i\right) = \frac{2n-2}{2n-1}\frac{2n-4}{2n-3}\cdots\frac{2}{3} = \frac{2^{n-1}(n-1)!}{(2n-1)!!}。$$

注释 一般地，若恰好组成 k 个环，则
$$p_{n,k} = \frac{|s(n,k)|2^{n-k}}{(2n-1)!!},$$
其中 $|s(n,k)|$ 为第一类无符号 Stirling 数，表示 n 个元素的排列恰好含有 k 个循环的排列数。

25. 纸袋含有 A 个球，其中白球含有 a 个。依次不放回地抽取，试求第 k 次抽取为第 1 个白球的概率。

注释 组合计数法与顺序计数法 (条件概率链) 的计算结果是相同的，这说明两种方法是等价的。类似的问题见 Q25。

解答 **解法一 组合计数**

首先对前 $k-1$ 个位置，于 $A-a$ 个非白球选择 $k-1$ 个进行排列，排列数为 P_{A-a}^{k-1}；之后对于第 k 个位置，于 a 个白球选择 1 个，排列数为 a；因此
$$\mathrm{P}\{\text{第 } k \text{ 次抽取为第 1 个白球}\} = \frac{\mathrm{P}_{A-a}^{k-1}\cdot a}{\mathrm{P}_A^k} = \frac{a(A-a)!(A-k)!}{A!(A-a-k+1)!}。$$

解法二 序贯概率

容易知道，
$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{\text{第 } k \text{ 次抽取为第 1 个白球}\} &= \mathrm{P}\{\text{第 1 次非白}\}\mathrm{P}\{\text{第 2 次非白} \mid \text{第 1 次非白}\}\cdots\mathrm{P}\{\text{第 } k \text{ 次为白} \mid \text{第 } k-1 \text{ 次非白}\}\\ &= \frac{A-a}{A}\frac{A-a-1}{A-1}\cdots\frac{a}{A-k+1} = \frac{a(A-a)!/(A-a-k+1)!}{A!/(A-k)!}。\end{aligned}$$

26. 甲, 乙, 丙依次掷骰。

(1) 若甲第一个掷得 6 点，乙第二个掷骰，丙第三个掷骰，试求其概率。

(2) 若甲第一个掷得 6 点，乙第二个掷得 6 点，丙第三个掷得 6 点，试求其概率。

解答 (1) 容易知道，

$$p_1 = \mathrm{P}\{\text{甲第一个掷得 6 点}\} = \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^3 \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^6 \frac{1}{6} + \cdots = \frac{1/6}{1-125/216} = \frac{36}{91}。$$

(2) 在甲第一个掷得 6 点之后，掷骰顺序转化为乙, 丙, 甲，其与 (1) 相同，因此

$$\begin{aligned} p_2 &= \mathrm{P}\{\text{甲第一个掷得 6 点}\}\mathrm{P}\{\text{乙第二个掷得 6 点} \mid \text{甲第一个掷得 6 点}\}\mathrm{P}\{\text{丙第三个掷得 6 点} \mid \text{乙第二个掷得 6 点}\} \\ &= \left(\frac{36}{91}\right)^3。\end{aligned}$$

27. 设事件 A, B, C 成对地发生 (即不能同时发生且不能单独发生)。证明：

$$\mathrm{P}(A \cup B \cup C) = \frac{1}{2}(\mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) + \mathrm{P}(C))。$$

证明 由于 A, B, C 不能同时发生，因此

$$\mathrm{P}(ABC) = 0。$$

由于 A, B, C 不能单独发生，因此

$$A \subset B \cup C，B \subset A \cup C，C \subset A \cup B。$$

对于

$$\mathrm{P}(A \cup B \cup C) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) + \mathrm{P}(C) - (\mathrm{P}(AB) + \mathrm{P}(AC) + \mathrm{P}(BC))，$$

由于 $A \subset B \cup C$，因此 $A = A \cap (B \cup C) = (AB) \cup (AC)$，从而

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(A) = \mathrm{P}((AB) \cup (AC)) &= \mathrm{P}(AB) + \mathrm{P}(AC) - \mathrm{P}((AB) \cap (AC)) \\ &= \mathrm{P}(AB) + \mathrm{P}(AC) - \mathrm{P}(ABC) \\ &= \mathrm{P}(AB) + \mathrm{P}(AC)；\end{aligned}$$

同理，

$$\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(AB) + \mathrm{P}(BC)，\mathrm{P}(C) = \mathrm{P}(CA) + \mathrm{P}(CB)。$$

综上，

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(A \cup B \cup C) &= \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) + \mathrm{P}(C) - (\mathrm{P}(AB) + \mathrm{P}(AC) + \mathrm{P}(BC)) \\ &= \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) + \mathrm{P}(C) - \frac{1}{2}(\mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) + \mathrm{P}(C)) \\ &= \frac{1}{2}(\mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) + \mathrm{P}(C))。\end{aligned}$$

28. 在 n 阶行列式的展开式中，任意选择一项，试求其含有主对角线元素的概率。

注释 行列式的组合定义是其最本质的定义。考虑利用行列式的组合定义，将 $\sigma(i)$ 的映射属性等价为匹配问题。

解答 行列式的组合定义为

$$|\boldsymbol{A}| = \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)},$$

其中 S_n 为于 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的所有排列的集合，σ 为具体的排列。

上述展开式含有 $n!$ 项，每项均为 n 个元素的乘积，其恰好位于不同的行和不同的列。

对于其中的任意一项 $a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)}$，若其不存在主对角线元素，则 $\sigma(i) \neq i$，即 σ 不存在不动点 (错排)。

定义 P_i 为坏性质“元素 i 位于位置 i”，n 个元素的错排数为 D_n，则根据容斥原理，可得

$$D_n = \left|\bigcup_{i=1}^n P_i\right| = \sum_{i=1}^n |P_i| - \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} |P_i P_j| + \cdots + (-1)^n \left|\bigcap_{i=1}^n P_i\right|。$$

由于

$$\sum_{i=1}^{n}|P_i| = \mathrm{C}_n^1(n-1)! = \frac{n!}{1!},\quad \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}|P_iP_j| = \mathrm{C}_n^2(n-2)! = \frac{n!}{2!},\quad \cdots,$$

因此

$$D_n = \frac{n!}{1!} - \frac{n!}{2!} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{n!}{n!} = n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}。$$

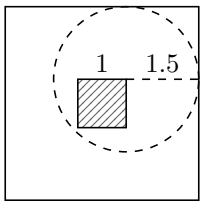
综上，

$$\mathrm{P}\{\text{任意一项含有主对角线元素}\} = 1 - \frac{D_n}{n!} = 1 - \sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!} \to 1 - \frac{1}{\mathrm{e}}。$$

29. 将直径为 3 的硬币随机地投掷于 4×4 的方格。若硬币的圆心于方格的内部均匀分布，试求硬币完全位于方格之内的概率。

解答 如图所示，根据古典几何概型，可得

$$\mathrm{P}\{\text{硬币完全位于方格之内}\} = \frac{1}{16}。$$



30. [**Buffon 投针的推广**] 向间距为 l 的平行线投掷边长为 $a,b,c<l$ 的三角形，试求三角形与平行线相交的概率。

解答 设 E_1,E_2,E_3 为三条边与平行线线相交的事件，则 $E=E_1\cup E_2\cup E_3$ 为三角形与平行线相交的概率，因此

$$\mathrm{P}(E) = \mathrm{P}(E_1\cup E_2\cup E_3) = \mathrm{P}(E_1)+\mathrm{P}(E_2)+\mathrm{P}(E_3)-\mathrm{P}(E_1E_2)-\mathrm{P}(E_1E_3)-\mathrm{P}(E_2E_3)+\mathrm{P}(E_1E_2E_3)。$$

由于 $E_1\subset E_2\cup E_3$ (若凸多边形的一条边与平行线相交，则一定存在另一条边与平行线相交)，因此

$$\mathrm{P}(E_1E_2)+\mathrm{P}(E_1E_3) = \mathrm{P}(E_1(E_2\cup E_3)) = \mathrm{P}(E_1),$$

同理，

$$\mathrm{P}(E_2E_1)+\mathrm{P}(E_2E_3) = \mathrm{P}(E_2),$$
$$\mathrm{P}(E_3E_1)+\mathrm{P}(E_3E_2) = \mathrm{P}(E_3)。$$

由于 $\mathrm{P}(E_1E_2E_3)=0$ (三角形的最大直径小于 l，因此最多存在两条边与平行线相交)，因此

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(E) &= \mathrm{P}(E_1)+\mathrm{P}(E_2)+\mathrm{P}(E_3)-\mathrm{P}(E_1E_2)-\mathrm{P}(E_1E_3)-\mathrm{P}(E_2E_3)+\mathrm{P}(E_1E_2E_3)\\ &= \mathrm{P}(E_1)+\mathrm{P}(E_2)+\mathrm{P}(E_3)-\frac{1}{2}(\mathrm{P}(E_1)+\mathrm{P}(E_2)+\mathrm{P}(E_3))+0\\ &= \frac{1}{2}(\mathrm{P}(E_1)+\mathrm{P}(E_2)+\mathrm{P}(E_3))\\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{2a}{\pi l}+\frac{2b}{\pi l}+\frac{2c}{\pi l}\right) = \frac{a+b+c}{\pi l}。\end{aligned}$$

注释 Buffon 投针问题含有很多有趣的引申，例如：

Buffon 面条问题 向间距为 l 的平行线投掷长度为 s 的曲线，无论其形状如何，其与平行线相交的概率为

$$\mathrm{P}(E) = \frac{s}{\pi l},$$

记其交点数为 N，则

$$\mathrm{E}[N] = \frac{2s}{\pi l}。$$

Buffon 面条问题还可以进一步地引申为 Barbier 定理。

31. [**错排问题**] 考虑配对问题 (例题 1.3.12)。设 B_k 表示 k 名绅士均未选择自己的礼帽的事件，证明：

$$|B_k| = (k-1)(|B_{k-1}|+|B_{k-2}|)。\qquad (n\geqslant 3)$$

约定 $|B_1|=0$，$|B_2|=1$，试求 $|B_k|$。

注释 本题为 Q28 的引理，考虑建立递归关系以推导错排公式。

解答 (1) 绅士 k 含有 $k-1$ 个选择，设绅士 k 选择礼帽 i，之后对绅士 i 进行讨论：

a. 若绅士 i 选择礼帽 k，则绅士 i,k 进行错排交换，剩余的 $k-2$ 名绅士继续进行错排交换，错排数为 $|B_{k-2}|$。

b. 若绅士 i 未选择礼帽 k，则将礼帽 k 标记为礼帽 i，此时剩余的 $k-1$ 名绅士进行错排交换，错排数为 $|B_{k-1}|$。

因此 $|B_k| = (k-1)(|B_{k-1}| + |B_{k-2}|)$。

(2) 将递推式展开，

$$|B_k| - k|B_{k-1}| = -(|B_{k-1}| - (k-1)|B_{k-2}|),$$

设 $a_k = |B_k| - k|B_{k-1}|$，则 $a_k = -a_{k-1}$，解得 $a_k = (-1)^k$。

对于 $|B_k| - k|B_{k-1}| = (-1)^k$，同除以 $k!$，

$$\frac{|B_k|}{k!} - \frac{|B_{k-1}|}{(k-1)!} = \frac{(-1)^k}{k!},$$

令 $c_k = |B_k|/k!$，则

$$c_k - c_{k-1} = \frac{(-1)^k}{k!},$$

因此

$$c_n - c_1 = \sum_{k=2}^{n} \frac{(-1)^k}{k!},$$

其中 $c_1 = 0$，解得

$$c_n = \sum_{k=2}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!},$$

从而

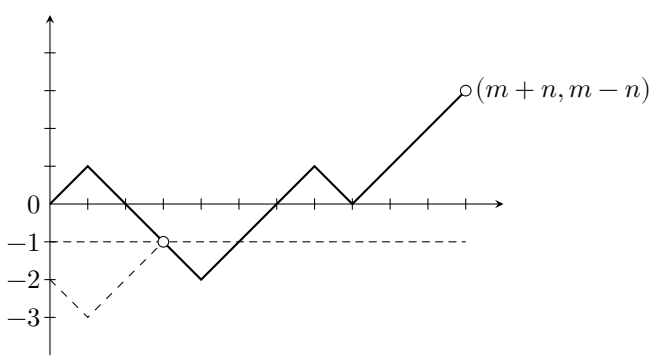
$$|B_k| = k! \sum_{i=0}^{k} \frac{(-1)^i}{i!}。$$

32. [**Catalan 数**] m 个持有 50 元和 n 个持有 100 元的顾客位于窗口排队购票 $(m \geqslant n)$，票价为 50 元，初始状态无零钱。试求所有人无需等待找零的概率。

解答 将持有 50 元, 持有 100 元的顾客分别记为 $+1, -1$，表示其分别于零钱区添加/取走一张 50 元，则总排列数为

$$N_{\text{total}} = \mathrm{C}_{m+n}^{m}。$$

设 S_k 为前 k 项之和。若对于任意的 $k \in \{1, \cdots, m+n\}$，均满足 $S_k \geqslant 0$，则称其为好排列；反之，若存在 $k \in \{1, \cdots, m+n\}$，均满足 $S_k < 0$，则称其为坏排列，因此第一个坏排列满足 $S_k = -1$。



如图所示，对于第一个坏排列，设其含有 $+1, -1$ 的个数分别为 $i, i+1$。对其进行反射变换：将第一个坏排列的 $+1, -1$ 相互替换，之后的项保持不变，则其含有 $+1, -1$ 的个数分别为 $i+1, i$，此时新排列的 $+1$ 的个数为

$$(j+1) + (m-j) = m+1,$$

-1 的个数为

$$j + (n - (j+1)) = n-1。$$

对于任何一个坏排列，均可以通过上述反射变换，使得其唯一地对应到一个由 $m+1$ 个 $+1$ 和 $n-1$ 个 -1 组成的好排

列，从而坏排列的数量等于由 $m+1$ 个 $+1$ 和 $n-1$ 个 -1 所构成的所有排列的数量，坏排列数为

$$N_{\text{bad}} = \mathrm{C}_{m+n}^{n-1}。$$

综上，

$$\begin{aligned} N_{\text{good}} &= N_{\text{total}} - N_{\text{bad}} = \mathrm{C}_{m+n}^{n} - \mathrm{C}_{m+n}^{n-1} \\ &= \frac{(m+n)!}{m!n!} - \frac{(m+n)!}{(m+1)!(n-1)!} = \frac{m-n+1}{m+1}\frac{(m+n)!}{m!n!} = \frac{m-n+1}{m+1}N_{\text{total}}, \end{aligned}$$

可得

$$\mathrm{P}\{\text{好排列}\} = \frac{m-n+1}{m+1}。$$

33. 任意选择一个自然数。试求：

(1) 自然数的平方的个位数等于 1 的概率。

(2) 自然数的四次方的个位数等于 1 的概率。

解答 (1) 当自然数的个位数为 $1, 9$ 时，其平方的个位数为 1，因此概率为 $1/5$。

(2) 当自然数的个位数是 $1, 3, 7, 9$ 时，其四次方的个位数为 1，因此概率为 $2/5$。

Chapter 2 概率空间与随机变量

要点梳理

知识点	题号	内容
集合代数与测度诱导的基础	Q1 (1)	De Morgan 公式
	Q1 (2)	原像对交, 并, 补的完备性
	Q2, 3	σ-域在映射下的保持性
示性代数及其代数化	Q4, Q5	交, 并, 补的代数运算
σ-域的结构和有限性	Q6	由集合类生成的最小 σ-域
	Q7	离散概率空间的原子化构造
概率测度的分析属性	Q8	可列可加性等价于有限可加性 + 下连续性
	Q11	容斥原理的概率论版本
	Q12, 13	Bonferroni 型不等式
	Q14, 15	事件计数分布
	Q16	测度值域的拓扑性质
随机变量的可测性和稳定性	Q17	σ-域的生成性
	Q18	σ-域对可数运算的封闭性
分布函数与分位数	Q19	分布函数的分析特征
	Q20	概率积分变换
	Q21	中位数的区间性
	Q22	概率质量的守恒性
	Q23	耦合不等式
	Q24	多维分布的原子与边缘连续性
	Q25	分布函数的一致连续性

习题解答

1. (1) 证明 De Morgan 公式：

$$\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i\in I} A_i^c,\quad \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i\in I} A_i^c。$$

(2) 证明定理 2.3.1：对于 $f: X \to Y$，满足

1. $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$，$f^{-1}(Y) = X$；
2. 若 $B \subset Y$，则 $f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$；
3. 若 $\mathscr{B} \subset \mathscr{P}(Y)$ (即 $\{B_i\}_{i\in I}$ 为 Y 的子集族)；

则

$$f^{-1}\left(\bigcap_{i\in I} B_i\right) = \bigcap_{i\in I} f^{-1}(B_i),\quad f^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} B_i\right) = \bigcup_{i\in I} f^{-1}(B_i)。$$

(原文为定理 1.1.1，此处已将笔误修正。)

证明 (1) 在此仅证明第一个等式，第二个同理。

- 设 $x \in (\bigcup_{i\in I} A_i)^c$，则 $x \notin \bigcup_{i\in I} A_i$，因此对于任意的 $i \in I$，均满足 $x \notin A_i$，即 $x \in A_i^c$，从而 $x \in \bigcap_{i\in I} A_i^c$。如此，

$$\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right)^c \subset \bigcap_{i\in I} A_i^c。$$

- 设 $x \in \bigcap_{i\in I} A_i^c$，则对于任意的 $i \in I$，均满足 $x \in A_i^c$，即 $x \notin A_i$，因此 $x \notin \bigcup_{i\in I} A_i$，从而 $x \in (\bigcup_{i\in I} A_i)^c$。如此，

$$\bigcap_{i\in I} A_i^c \subset \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right)^c。$$

综上，

$$\bigcap_{i\in I} A_i^c = \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right)^c。$$

(2) 1. 根据定义，可得

$$f^{-1}(\emptyset) = \{x \in X : f(x) \in \emptyset\},$$
$$f^{-1}(Y) = \{x \in X : f(x) \in Y\} = X。$$

2. 由于

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(B^c) &\iff f(x) \in B^c \\ &\iff f(x) \notin B \\ &\iff x \notin f^{-1}(B) \\ &\iff x \in (f^{-1}(B))^c, \end{aligned}$$

因此 $f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$。

3. 由于

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}\left(\bigcap_{i\in I} B_i\right) &\iff f(x) \in \bigcap_{i\in I} B_i \\ &\iff (\forall i \in I) \quad f(x) \in B_i \\ &\iff (\forall i \in I) \quad x \in f^{-1}(B_i) \\ &\iff x \in \bigcap_{i\in I} f^{-1}(B_i), \end{aligned}$$

因此

$$f^{-1}\left(\bigcap_{i\in I} B_i\right) = \bigcap_{i\in I} f^{-1}(B_i)。$$

由于

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} B_i\right) \quad &\Longleftrightarrow \quad f(x) \in \bigcup_{i\in I} B_i \\ &\Longleftrightarrow \quad (\exists i_0 \in I) \quad f(x) \in B_{i_0} \\ &\Longleftrightarrow \quad (\exists i_0 \in I) \quad x \in f^{-1}(B_{i_0}) \\ &\Longleftrightarrow \quad x \in \bigcup_{i\in I} f^{-1}(B_i), \end{aligned}$$

因此

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} B_i\right) = \bigcup_{i\in I} f^{-1}(B_i)。$$

2. 设 $f: X \to Y$，$\mathscr{B} \subset \mathscr{P}(Y)$，$f^{-1}(\mathscr{B}) = \{f^{-1}(B) \mid B \in \mathscr{B}\}$。证明：若 $\mathscr{B}$ 关于补运算/并运算/交运算是封闭的，则 $f^{-1}(\mathscr{B})$ 关于补运算/并运算/交运算是封闭的。

证明 (1) 对于任意的 $A \in f^{-1}(\mathscr{B})$，存在 $B \in \mathscr{B}$，使得 $A = f^{-1}(B)$。之后只需证明 $A^c \subset f^{-1}(\mathscr{B})$。

根据原像的可交换性，可得

$$A^c = (f^{-1}(B))^c = f^{-1}(B^c),$$

由于 $\mathscr{B}$ 关于补运算封闭，因此 $B^c \in \mathscr{B}$，从而 $A^c = f^{-1}(B^c) \in f^{-1}(\mathscr{B})$。

(2) 对于任意的 $\{A_i\}_{i\in I}$，其中 $A_i \in f^{-1}(\mathscr{B})$，存在 $B_i \in \mathscr{B}$，使得 $A_i = f^{-1}(B_i)$。之后只需证明 $\bigcup_{i\in I} A_i \in f^{-1}(\mathscr{B})$。

根据原像的可交换性，可得

$$\bigcup_{i\in I} A_i = \bigcup_{i\in I} f^{-1}(B_i) = f^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} B_i\right),$$

由于 $B_i \in \mathscr{B}$，$\mathscr{B}$ 关于并运算是封闭的，因此 $\bigcup_{i\in I} B_i \in \mathscr{B}$，从而 $\bigcup_{i\in I} A_i = f^{-1}(\bigcup_{i\in I} B_i) \in f^{-1}(\mathscr{B})$。

(3) 对于任意的 $\{A_i\}_{i\in I}$，其中 $A_i \in f^{-1}(\mathscr{B})$，存在 $B_i \in \mathscr{B}$，使得 $A_i = f^{-1}(B_i)$。之后只需证 $\bigcap_{i\in I} A_i \in f^{-1}(\mathscr{B})$。

根据原像的可交换性，可得

$$\bigcap_{i\in I} A_i = \bigcap_{i\in I} f^{-1}(B_i) = f^{-1}\left(\bigcap_{i\in I} B_i\right),$$

由于 $B_i \in \mathscr{B}$，$\mathscr{B}$ 关于交运算是封闭的，因此 $\bigcap_{i\in I} B_i \in \mathscr{B}$，从而 $\bigcap_{i\in I} A_i = f^{-1}(\bigcap_{i\in I} B_i) \in f^{-1}(\mathscr{B})$。

3. 设 $f: X \to Y$，$\mathscr{A} \in \mathscr{P}(X)$，$\mathscr{B} = \{B \subset Y \mid f^{-1}(B) \in \mathscr{A}\} \in \mathscr{P}(Y)$。证明：若 $\mathscr{A}$ 关于补运算/并运算/交运算封闭，则 $\mathscr{B}$ 关于补运算/并运算/交运算封闭。

证明 (1) 对于任意的 $B \in \mathscr{B}$，满足 $f^{-1}(B) \in \mathscr{A}$。之后只需证明 $B^c \in \mathscr{B}$。

根据原像的可交换性，可得

$$f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c,$$

由于 $f^{-1}(B) \in \mathscr{A}$，$\mathscr{A}$ 关于补运算是封闭的，因此 $(f^{-1}(B))^c \in \mathscr{A}$，从而 $B^c \in \mathscr{B}$。

(2) 对于任意的 $\{B_i\}_{i\in I}$，其中 $B_i \in \mathscr{B}$，均满足 $f^{-1}(B_i) \in \mathscr{A}$。之后只需证明 $\bigcup_{i\in I} B_i \in \mathscr{B}$。

根据原像的可交换性，可得

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} B_i\right) = \bigcup_{i\in I} f^{-1}(B_i),$$

由于 $f^{-1}(B_i) \in \mathscr{A}$，$\mathscr{A}$ 关于并运算是封闭的，因此 $\bigcup_{i\in I} f^{-1}(B_i) \in \mathscr{A}$，从而 $\bigcup_{i\in I} B_i \in \mathscr{B}$。

(3) 对于任意的 $\{B_i\}_{i\in I}$，其中 $B_i \in \mathscr{B}$，均满足 $f^{-1}(B_i) \in \mathscr{A}$。之后只需证明 $\bigcap_{i\in I} B_i \in \mathscr{B}$。

根据原像的可交换性，可得

$$f^{-1}\left(\bigcap_{i\in I} B_i\right) = \bigcap_{i\in I} f^{-1}(B_i),$$

由于 $f^{-1}(B_i) \in \mathscr{A}$，$\mathscr{A}$ 关于交运算是封闭的，因此 $\bigcap_{i\in I} f^{-1}(B_i) \in \mathscr{A}$，从而 $\bigcap_{i\in I} B_i \in \mathscr{B}$。

4. 证明：$\mathbf{1}_{A\cup B} = \mathbf{1}_A \vee \mathbf{1}_B$，$\mathbf{1}_{A\cap B} = \mathbf{1}_A \wedge \mathbf{1}_B$，$\mathbf{1}_{A^c} = \mathbf{1} - \mathbf{1}_A$，$\mathbf{1}_{A\triangle B} = |\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B|$。

注释 定义 A, B 的对称差为 $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$。$\omega \in A \triangle B$，当且仅当它恰好属于 A 或 B 的其中一个。

证明 (1) a. 若 $\omega \in A \cup B$，则 $\omega \in A$ 或 $\omega \in B$，因此 $\mathbf{1}_A(\omega) = 1$ 或 $\mathbf{1}_B(\omega) = 1$，从而 $\mathbf{1}_A \vee \mathbf{1}_B = 1$。

b. 若 $\omega \notin A \cup B$，则 $\omega \notin A, B$，因此 $\mathbf{1}_A(\omega) = \mathbf{1}_B(\omega) = 0$，从而 $\mathbf{1}_A \vee \mathbf{1}_B = 0$。

(2) a. 若 $\omega \in A \cap B$，则 $\omega \in A, B$，因此 $\mathbf{1}_A(\omega) = \mathbf{1}_B(\omega) = 1$，从而 $\mathbf{1}_A \wedge \mathbf{1}_B = 1$。

b. 若 $\omega \notin A \cap B$，则 $\omega \notin A$ 或 $\omega \notin B$，因此 $\mathbf{1}_A(\omega) = 0$ 或 $\mathbf{1}_B(\omega) = 0$，从而 $\mathbf{1}_A \wedge \mathbf{1}_B = 0$。

(3) a. 若 $\omega \in A^c$，则 $\omega \notin A$，因此 $\mathbf{1}_A(\omega) = 0$，$\mathbf{1}_{A^c}(\omega) = 1$，从而 $\mathbf{1}_{A^c} = \mathbf{1} - \mathbf{1}_A$。

b. 若 $\omega \notin A^c$，则 $\omega \in A$，因此 $\mathbf{1}_A(\omega) = 1$，$\mathbf{1}_{A^c}(\omega) = 0$，从而 $\mathbf{1}_{A^c} = \mathbf{1} - \mathbf{1}_A$。

(4) a. 若 $\omega \in A \triangle B$，则 $\omega \in A \setminus B$ 或 $\omega \in B \setminus A$，因此 $\mathbf{1}_A(\omega) - \mathbf{1}_B(\omega) = 1$ 或 -1，从而 $\mathbf{1}_{A\triangle B} = |\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B|$。

b. 若 $\omega \notin A \triangle B$，则 $\omega \in A \cap B$ 或 $\omega \notin A \cup B$，因此 $\mathbf{1}_A(\omega) - \mathbf{1}_B(\omega) = 0$，从而 $\mathbf{1}_{A\triangle B} = |\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B|$。

5. 证明：$\mathbf{1}_{A\cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B$，当且仅当 $A \cap B = \emptyset$。

证明
- 根据恒等式 $\mathbf{1}_{A\cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_{A\cap B}$，可得 $1_{A\cap B} = 0$，因此 $A \cap B = \emptyset$。
- 若 $A \cap B = \emptyset$，则 $\mathbf{1}_{A\cap B} = 0$，因此根据恒等式，可得 $\mathbf{1}_{A\cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B$。

6. 证明：任意多个 σ-域的交为 σ-域。

证明 设 I 为指标集，$\{\mathscr{F}_i\}_{i\in I}$ 为定义于 Ω 的 σ-域，$\mathscr{F} = \bigcap_{i\in I} \mathscr{F}_i$。之后只需证明 $\mathscr{F}$ 为 σ-域。

a. 证明 $\Omega \in \mathscr{F}$

由于 $\Omega \in \mathscr{F}_i$，因此 $\Omega \in \mathscr{F} = \bigcap_{i\in I} \mathscr{F}_i$。

b. 证明 $\mathscr{F}$ 关于补运算是封闭的

设 A 满足 $A \in \mathscr{F} = \bigcap_{i\in I} \mathscr{F}_i$，则 $A \in \mathscr{F}_i$。

由于 $\mathscr{F}_i$ 关于补运算是封闭的，因此 $A^c \in \mathscr{F}_i$，从而 $A^c \in \mathscr{F}$。

c. 证明 $\mathscr{F}$ 关于可数并运算封闭

设 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $A_n \in \mathscr{F} = \bigcap_{i\in I} \mathscr{F}_i$，则 $A_n \in \mathscr{F}_i$。

对于给定的 $\mathscr{F}_{i_0}$，由于 $A_n \in \mathscr{F}_{i_0}$，因此 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathscr{F}_{i_0}$，从而 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathscr{F}$。

7. 设 $\mathscr{F}$ 是有限 σ-域。证明：$|\mathscr{F}|$ 为 2 的整数次幂。

注释 设 $A \in \mathscr{F}$，若：

1. $A \neq \emptyset$；
2. 对于任意的 $B \in \mathscr{F}$，若 $B \subset A$，则 $B = \emptyset$ 或 $B = A$；

则称 A 为 $\mathscr{F}$ 的原子，即不可再被于 $\mathscr{F}$ 的其它非空真子集所分割的最小非空单元。

证明
- 设 $\mathcal{P} = \{A_1, \cdots, A_n\}$ 为 $\mathscr{F}$ 的所有原子的集合。(由于 $\mathscr{F}$ 是有限的，因此 n 是有限的。)

  作出以下引理：

  引理 1 $A_i \cap A_j = \emptyset$ $(i \neq j)$。

  由于 $A_i, A_j \in \mathscr{F}$，因此 $A_i \cap A_j \in \mathscr{F}$。

  由于 $A_i \cap A_j \subset A_i$，因此根据原子的定义，可得 $A_i \cap A_j = \emptyset$ 或 A_i。

  假设 $A_i \cap A_j = A_i$，则 $A_i \subset A_j$，因此根据原子的定义，可得 $A_i = A_j$ (由于 A_i 是非空的)，这与 $i \neq j$ 矛盾；如此，$A_i \cap A_j = \emptyset$。

  引理 2 $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega$。

  设 $U = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$，则 $U \in \mathscr{F}$。

  假设 $U \neq \Omega$，则存在 $A^c = U^c = \Omega \setminus U \neq \emptyset$，满足 $A^c \in \mathscr{F}$，这与 U 为所有原子的并集矛盾；如此，$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega$。

  根据引理 1, 2，可得 $\mathcal{P} = \{A_1, A_2, \cdots, A_n\}$ 为 Ω 的一个划分。
- 证明于 $\mathscr{F}$ 的任何元素均为原子的并集

对于任意的 $B \in \mathscr{F}$，考虑其与划分 $\mathcal{P}$ 的关系，

$$B = B \cap \Omega = B \cap \left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i \right) = \bigcup_{i=1}^{n} (B \cap A_i),$$

由于 $B \cap A_i \in \mathscr{F}$，$B \cap A_i \subset A_i$，因此根据原子的定义，$B \cap A_i = \emptyset$ 或 A_i，从而对于任意的 $B \in \mathscr{F}$，其均可以被表示为原子的并集。

- 证明于 $\mathscr{F}$ 的任何元素均为原子的并集

  对于任意的 $\{A_{i_1}, \cdots, A_{i_k}\} \in \mathcal{P}$，其满足 $C = \bigcup_{j=1}^{k} A_{i_j} \in \mathscr{F}$。

如此，我们构造了于 $\mathscr{F}$ 的元素与 $\mathscr{P}(\mathcal{P})$ 之间的双射，从而若 $n = |\mathcal{P}|$，则 $\mathscr{P}(\mathcal{P}) = 2^n$。

8. 设 $(\Omega, \mathscr{F})$ 为可测空间，P 为于 $\mathscr{F}$ 的非负函数，满足 $\mathrm{P}(\Omega) = 1$，证明：以下命题是等价的：

(1) P 是可列可加的；

(2) P 是有限可加的, 下连续的；

(3) P 是有限可加的, 上连续的。

证明 考虑 (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) 的证明链条。

- (1) $\Rightarrow$ (2)
  - 证明 $\mathrm{P}(\emptyset) = 0$

    设 $\{A_n\}$ 满足 $A_n = \emptyset$，则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$，因此

    $$\mathrm{P}(\emptyset) = \mathrm{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}(\emptyset),$$

    解得 $\mathrm{P}(\emptyset) = 0$。
  - 证明 P 的有限可加性

    设 $A_1, \cdots, A_k \in \mathscr{F}$ 是两两不交的，构造

    $$B_n = \begin{cases} A_n, & n \leqslant k, \\ \emptyset, & n > k \end{cases},$$

    则 $\{B_n\}$ 是两两不交的，因此

    $$\mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i \right) = \mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathrm{P}(B_i) = \sum_{i=1}^{k} \mathrm{P}(B_i) + \sum_{i=k+1}^{\infty} \mathrm{P}(B_i) = \sum_{i=1}^{k} \mathrm{P}(A_i) + \sum_{i=k+1}^{\infty} \mathrm{P}(\emptyset) = \sum_{i=1}^{k} \mathrm{P}(A_i),$$

    即 P 是有限可加的。
  - 证明 P 的下连续性

    设 $\{A_n\}$ 是递增的，$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$，构造

    $$B_n = \begin{cases} A_1, & n = 1, \\ A_n \setminus A_{n-1}, & n \geqslant 2 \end{cases},$$

    则 $\{B_n\}$ 是两两不交的，满足 $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = A$，因此

    $$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}(B_n) = \lim_{k \to \infty} \sum_{n=1}^{k} \mathrm{P}(B_n) = \lim_{k \to \infty} \mathrm{P}\left(\bigcup_{n=1}^{k} B_n \right) = \lim_{k \to \infty} \mathrm{P}(A_k)$$

    即 P 是下连续的。
- (2) $\Rightarrow$ (3)

  设 $\{A_n\}$ 是递减的，$A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$，则 $\{A_n^c\}$ 是递增的，满足

  $$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \right)^c = A^c。$$

  根据下连续性，可得

  $$\lim_{n \to \infty} \mathrm{P}(A_n^c) = \mathrm{P}(A^c),$$

即

$$\lim_{n\to\infty}(1-\mathrm{P}(A_n))=1-\mathrm{P}(A),$$

即

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}(A_n)=\mathrm{P}(A),$$

即 P 是上连续的。

- (3) $\Rightarrow$ (1)

  设 $\{A_n\}$ 是两两不交的，$S_k=\bigcup_{n=1}^{k}A_n$，则根据有限可加性，可得

$$\mathrm{P}(S_k)=\sum_{n=1}^{k}\mathrm{P}(A_n),$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}(A_n)=\lim_{k\to\infty}\sum_{n=1}^{k}\mathrm{P}(A_n)=\lim_{k\to\infty}\mathrm{P}(S_k)。$$

之后只需证明 $\mathrm{P}(A)=\lim_{k\to\infty}\mathrm{P}(S_k)$。

构造

$$B_k=A\setminus S_k=\bigcup_{n=k+1}^{\infty}A_n,$$

则 $\{B_n\}$ 是递减的，满足

$$B=\bigcap_{k=1}^{\infty}B_k=\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{n=k+1}^{\infty}A_n=\emptyset。$$

根据有限可加性，可得

$$\mathrm{P}(\Omega)=\mathrm{P}(\Omega\cup\emptyset)=\mathrm{P}(\Omega)+\mathrm{P}(\emptyset),$$

解得 $\mathrm{P}(\emptyset)=0$ (由于 $\mathrm{P}(\Omega)=1$ 是有限的)，因此根据上连续性，可得

$$\lim_{k\to\infty}\mathrm{P}(C_k)=\mathrm{P}(C)=\mathrm{P}(\emptyset)=0,$$

从而

$$\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(S_k\sqcup C_k)=\mathrm{P}(S_k)+\mathrm{P}(C_k)=\lim_{k\to\infty}(\mathrm{P}(S_k)+\mathrm{P}(C_k))=\lim_{k\to\infty}\mathrm{P}(S_k)+\lim_{k\to\infty}\mathrm{P}(C_k)=\lim_{k\to\infty}\mathrm{P}(S_k),$$

即 P 是可列可加的。

9. 设 A,B 满足 $\mathrm{P}(A)=1$。证明：$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(B)$。

证明 考虑恒等式

$$\mathrm{P}(B)=\mathrm{P}(A\cap B)+\mathrm{P}(A^c\cap B),$$

由于 $A^c\cap B\subset A^c$，因此

$$0\leqslant\mathrm{P}(A^c\cap B)\leqslant\mathrm{P}(A^c)=1-\mathrm{P}(A)=0,$$

解得 $\mathrm{P}(A^c\cap B)=0$，从而

$$\mathrm{P}(B)=\mathrm{P}(A\cap B)+\mathrm{P}(A^c\cap B)=\mathrm{P}(A\cap B)。$$

10. 设 $\mathrm{P}(A)=3/4$，$\mathrm{P}(B)=1/3$。证明：$1/12\leqslant\mathrm{P}(A\cap B)\leqslant 1/3$。

证明

- 上界

  由于 $A\cap B\subset B$，因此 $\mathrm{P}(A\cap B)\leqslant\mathrm{P}(B)=1/3$。

- 下界

  容易知道，

$$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A\cup B)\geqslant\frac{3}{4}+\frac{1}{3}-1=\frac{1}{12}。$$

11. [**容斥定理的概率论版本**] 证明：

$$\mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_i \mathrm{P}(A_i) - \sum_{i<j} \mathrm{P}(A_i \cap A_j) + \sum_{i<j<k} \mathrm{P}(A_i \cap A_j \cap A_k) - \cdots + (-1)^{n-1}\mathrm{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_n)。$$

证明 利用数学归纳法。

a. 当 $k=2$ 时，

$$\mathrm{P}(A_1 \cup A_2) = \mathrm{P}(A_1) + \mathrm{P}(A_2) - \mathrm{P}(A_1 \cap A_2)。$$

b. 假设上述等式对于 $k=n-1$ 成立，则当 $k=n$ 时，

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) &= \mathrm{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) \cup A_n\right) \\
&= \mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) + \mathrm{P}(A_n) - \mathrm{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) \cap A_n\right) \\
&= \underbrace{\mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right)}_{P_1} + \mathrm{P}(A_n) - \underbrace{\mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i \cap A_n)\right)}_{P_2}。
\end{aligned}$$

根据归纳假设，P_1 满足

$$\mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n-1} \mathrm{P}(A_i) - \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n-1} \mathrm{P}(A_i \cap A_j) + \cdots + (-1)^{n-2}\mathrm{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}),$$

P_2 满足

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i \cap A_n)\right) &= \sum_{i=1}^{n-1} \mathrm{P}(A_i \cap A_n) - \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n-1} \mathrm{P}((A_i \cap A_n) \cap (A_j \cap A_n)) + \cdots \\
&= \sum_{i=1}^{n-1} \mathrm{P}(A_i \cap A_n) - \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n-1} \mathrm{P}(A_i \cap A_j \cap A_n) + \cdots,
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = &\left[\sum_{i=1}^{n-1} \mathrm{P}(A_i) - \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n-1} \mathrm{P}(A_i \cap A_j) + \cdots\right] \\
&+ \mathrm{P}(A_n) \\
&- \left[\sum_{i=1}^{n-1} \mathrm{P}(A_i \cap A_n) - \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n-1} \mathrm{P}(A_i \cap A_j \cap A_n) + \cdots\right],
\end{aligned}$$

其中

$$\sum_{i=1}^{n-1} \mathrm{P}(A_i) + \mathrm{P}(A_n) = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{P}(A_i),$$

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n-1} \mathrm{P}(A_i \cap A_j) + \sum_{i=1}^{n-1} \mathrm{P}(A_i \cap A_n) = \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \mathrm{P}(A_i \cap A_j),$$

$$\sum_{1\leqslant i<j<k\leqslant n-1} \mathrm{P}(A_i \cap A_j \cap A_k) + \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n-1} \mathrm{P}(A_i \cap A_j \cap A_n) = \sum_{1\leqslant i<j<k\leqslant n} \mathrm{P}(A_i \cap A_j \cap A_k),$$

从而

$$\mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_i \mathrm{P}(A_i) - \sum_{i<j} \mathrm{P}(A_i \cap A_j) + \sum_{i<j<k} \mathrm{P}(A_i \cap A_j \cap A_k) - \cdots + (-1)^{n-1}\mathrm{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_n)。$$

12. [**Bonferroni 不等式的特例**] 证明：

$$\mathrm{P}(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) \geqslant \sum_{i=1}^{n} \mathrm{P}(A_i) - \sum_{i<j} \mathrm{P}(A_i \cap A_j),$$

证明 利用数学归纳法.

a. 当 $n=2$ 时，上述不等式显然成立。

b. 假设上述不等式对于 $k=n-1$ 成立，则当 $k=n$ 时，

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) &= \mathrm{P}(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i) + \mathrm{P}(A_n) - \mathrm{P}(\bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i \cap A_n)) \\
&\geqslant \left[\sum_{i=1}^{n-1} \mathrm{P}(A_i) - \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n-1} \mathrm{P}(A_i \cap A_j)\right] + \mathrm{P}(A_n) - \sum_{i=1}^{n-1} \mathrm{P}(A_i \cap A_n) \\
&= \sum_{i=1}^{n} \mathrm{P}(A_i) - \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \mathrm{P}(A_i \cap A_j)。
\end{aligned}$$

13. 证明：

$$\mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \leqslant \min_k \left\{\sum_{i=1}^{n} \mathrm{P}(A_i) - \sum_{i:i\neq k} \mathrm{P}(A_i \cap A_k)\right\}。$$

证明 要证明上式，我们只需证明对于任意固定的 $k \in \{1, 2, \cdots, n\}$，下式都成立：

$$\mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \leqslant \sum_{i=1}^{n} \mathrm{P}(A_i) - \sum_{i:i\neq k} \mathrm{P}(A_i \cap A_k)$$

将 $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$ 分解，

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = A_k \cup \left(\bigcup_{i=1}^{n} (A_i \setminus A_k)\right) = A_k \cup \left(\bigcup_{i:i\neq k} (A_i \setminus A_k)\right),$$

根据概率的次可加性，可得

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \mathrm{P}\left(A_k \cup \left(\bigcup_{i:i\neq k} (A_i \setminus A_k)\right)\right) &\leqslant \mathrm{P}(A_k) + \mathrm{P}\left(\bigcup_{i:i\neq k} (A_i \setminus A_k)\right) \\
&\leqslant \mathrm{P}(A_k) + \sum_{i:i\neq k} \mathrm{P}(A_i \setminus A_k) \\
&= \mathrm{P}(A_k) + \sum_{i:i\neq k} (\mathrm{P}(A_i) - \mathrm{P}(A_i \cap A_k)) \\
&= \mathrm{P}(A_k) + \sum_{i:i\neq k} \mathrm{P}(A_i) - \sum_{i:i\neq k} \mathrm{P}(A_i \cap A_k) \\
&= \sum_{i=1}^{n} \mathrm{P}(A_i) - \sum_{i:i\neq k} \mathrm{P}(A_i \cap A_k)。
\end{aligned}$$

14. 设 N_k 表示于 $A_1, \cdots, A_n$ 恰好发生 k 个的事件。证明：

$$\mathrm{P}(N_k) = \sum_{i=0}^{n-k} (-1)^i \mathrm{C}_{k+i}^{k} S_{k+i},$$

其中

$$S_j = \sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_j\leqslant n} \mathrm{P}(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j})。$$

注释 考虑通过构造示性函数的恒等式，将复杂的集合交并问题转化为组合恒等式，从而规避复杂的计算。

证明 设 $X = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}_{A_i}$，则

$$\mathrm{P}(N_k) = \mathrm{P}\{X = k\} = \mathrm{E}[\mathbf{1}_{\{X=k\}}]。$$

作出以下引理：

引理

$$\mathbf{1}_{\{X=k\}} = \sum_{j=k}^{n} (-1)^{j-k} \mathrm{C}_j^k \mathrm{C}_X^j。$$

对 X 的取值进行讨论：

a. 若 $X = m < k$，则对于任意多 $j \geqslant k$，$\mathrm{C}_X^j = \mathrm{C}_m^j = 0$，此时

$$\mathbf{1}_{\{X=k\}} = \sum_{j=k}^{n} (-1)^{j-k} \mathrm{C}_j^k \mathrm{C}_X^j = 0。$$

b. 若 $X = m = k$，则对于任意的 $j > k$，$\mathrm{C}_X^j = \mathrm{C}_k^j = 0$，此时

$$\mathbf{1}_{\{X=k\}} = \sum_{j=k}^{n} (-1)^{j-k} \mathrm{C}_j^k \mathrm{C}_X^j = (-1)^{k-k} \mathrm{C}_k^k \mathrm{C}_k^k = 1。$$

c. 若 $X = m > k$，则恒等式的右侧为

$$\begin{aligned}
\sum_{j=k}^{n} (-1)^{j-k} \mathrm{C}_j^k \mathrm{C}_X^j &= \sum_{j=k}^{m} (-1)^{j-k} \mathrm{C}_j^k \mathrm{C}_m^j \\
&= \sum_{j=k}^{m} (-1)^{j-k} \mathrm{C}_m^k \mathrm{C}_{m-k}^{j-k} && (\mathrm{C}_m^j \mathrm{C}_j^k = \mathrm{C}_m^k \mathrm{C}_{m-k}^{j-k}) \\
&= \mathrm{C}_m^k \sum_{j=k}^{m} (-1)^{j-k} \mathrm{C}_{m-k}^{j-k} \\
&= \mathrm{C}_m^k \sum_{l=0}^{m-k} (-1)^{l} \mathrm{C}_{m-k}^{l} && (l = j-k) \\
&= (1-1)^{m-k} = 0。
\end{aligned}$$

根据引理，可得

$$\mathrm{P}(N_k) = \mathrm{E}[\mathbf{1}_{\{X=k\}}] = \mathrm{E}\left[\sum_{j=k}^{n} (-1)^{j-k} \mathrm{C}_j^k \mathrm{C}_X^j\right] = \sum_{j=k}^{n} (-1)^{j-k} \mathrm{C}_j^k \mathrm{E}[\mathrm{C}_X^j],$$

其中

$$\mathrm{C}_X^j = \sum_{1 \leqslant i_1 < \cdots < i_j \leqslant n} \mathbf{1}_{A_{i_1}} \mathbf{1}_{A_{i_2}} \cdots \mathbf{1}_{A_{i_j}} = \sum_{1 \leqslant i_1 < \cdots < i_j \leqslant n} \mathbf{1}_{A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j}},$$

两侧取期望，可得

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[\mathrm{C}_X^j] &= \mathrm{E}\Big[\sum_{1 \leqslant i_1 < \cdots < i_j \leqslant n} \mathbf{1}_{A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j}}\Big] \\
&= \sum_{1 \leqslant i_1 < \cdots < i_j \leqslant n} \mathrm{E}[\mathbf{1}_{A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j}}] \\
&= \sum_{1 \leqslant i_1 < \cdots < i_j \leqslant n} \mathrm{P}(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j}) = S_j,
\end{aligned}$$

因此

$$\mathrm{P}(N_k) = \sum_{j=k}^{n} (-1)^{j-k} \mathrm{C}_j^k S_j。$$

15. 设完备事件组 $\{A_1,\cdots,A_n\}$ 是三重不相容的 (即存在一个一定发生，但不可能存在三个同时发生)，即

$$\mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)=1，\mathrm{P}(A_i\cap A_j\cap A_k)=0。\qquad (i\neq j\neq k\neq i)$$

证明：

$$p=\mathrm{P}(A_i)\geqslant\frac{1}{n}，q=\mathrm{P}(A_i\cap A_j)\leqslant\frac{2}{n}。\qquad (i\neq j)$$

证明 由于完备事件组 $\{A_1,\cdots,A_n\}$ 时三重不相容的，因此根据容斥原理，即

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)&=\sum_{i=1}^{n}\mathrm{P}(A_i)-\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\mathrm{P}(A_i\cap A_j)+\sum_{1\leqslant i<j<k\leqslant n}\mathrm{P}(A_i\cap A_j\cap A_k)-\cdots\\&=\sum_{i=1}^{n}\mathrm{P}(A_i)-\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\mathrm{P}(A_i\cap A_j),\end{aligned}$$

即

$$1=np-\mathrm{C}_n^2 q,$$

解得

$$p=\frac{1}{n}+\frac{n-1}{2}q\geqslant\frac{1}{n}。$$

考虑恒等式

$$\mathrm{P}(A_i\cup A_j)=\mathrm{P}(A_i)+\mathrm{P}(A_j)-\mathrm{P}(A_i\cap A_j)\leqslant 1,$$

即

$$2p-q=2\left(\frac{1}{n}+\frac{n-1}{2}q\right)-q\leqslant 1,$$

解得

$$q\leqslant\frac{1}{n}。$$

16. [**概率取值的完备性**] 设 $\Omega=\{\omega_n\mid n\geqslant 1\}$，$p_n=\mathrm{P}(\{\omega_n\})>0$。证明：

(1) P 的值域为于 $[0,1]$ 的闭子集。

(2) 若 $\{p_n\}$ 是递减的，则 P 的值域为完全集。

(3) 若 $\{p_n\}$ 是递减的，则 P 的值域为 $[0,1]$，当且仅当 $p_n\leqslant\sum_{k>n}p_k$。

注释 在离散概率空间中，任何一个事件 A 均可以视为样本点 ω_n 的一种选取 (对于任意的 ω_n，或者选择它，记为 1；或者不选择它，记为 0)，因此所有的事件集合均可以对应于由 0, 1 所构成的无穷序列

$$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots),$$

其中 $x_n\in\{0,1\}$。

如此，我们考虑将概率取值映射于无穷维二元空间的积拓扑 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$。根据 Tychonoff 定理，若每个维度 (对应于 $\{0,1\}$) 均是紧致的，则其积空间 (对应于 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$) 于积拓扑也是紧致的。这便是 (1) 的结论，我们利用拓扑紧性，证明了离散分布概率和的完备性。

证明 P 的值域为所有事件 $A\subset\Omega$ 的概率 $\mathrm{P}(A)$ 所构成的集合，其中 $\mathrm{P}(A)$ 可以被表示为基本事件的概率 $\mathrm{P}(\omega_n)$ 之和，因此 P 的值域可以被表示为

$$S=\left\{\sum_{n\in I}p_n\,\middle|\,I\subset\mathbb{Z}^+\right\}\subset[0,1]。$$

(1) 只需证明 S 为紧集。

考虑于无穷维的二元空间的元素 $\boldsymbol{a}=(a_1,\cdots,a_n,\cdots)\in\{0,1\}^{\mathbb{Z}^+}$，则根据 Tychonoff 定理，可得 $\{0,1\}^{\mathbb{Z}^+}$ 于乘积拓扑为紧空间。

设 $f:\{0,1\}^{\mathbb{Z}^+}\to[0,1]$，满足

$$f(a_1,\cdots,a_n,\cdots)=\sum_{n=1}^{\infty}a_np_n,$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty}a_np_n\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}p_n=1$，因此 f 是良定的，从而 S 为 f 的像。

作出以下引理：

引理 1 f 是连续的。

设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in\{0,1\}^{\mathbb{Z}^+}$，满足 $a_k=b_k\ (k\leqslant N)$，则

$$|f(\boldsymbol{a})-f(\boldsymbol{b})|=\left|\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)p_n\right|=\left|\sum_{n=N+1}^{\infty}(a_n-b_n)p_n\right|,$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty}p_n=1<\infty$，因此 $\sum_{n=N+1}^{\infty}p_n\to0$，从而对于任意的 $\varepsilon>0$，存在 N，使得

$$|f(\boldsymbol{a})-f(\boldsymbol{b})|<\varepsilon,$$

即 f 是连续的。

根据引理 1，由于 $\{0,1\}^{\mathbb{Z}^+}$ 是紧空间，因此 S 是一个紧集 (紧空间于连续映射的像是紧集)，即 S 为闭子集 (紧集于 $\mathbb{R}$ 等价于有界闭集)。

(2) 只需证明 S 不存在孤立点。设 $x=\sum_{n\in I}p_n\in S$，其中 $I\subset\mathbb{N}^+$。

对 I 的大小进行讨论：

a. 若 I 为无限集，则 $\sum_{n=1}^{\infty}p_n=1<\infty$，解得 $\lim_{n\to\infty}p_n=0$，因此 $\lim_{n\to\infty,n\in I}p_n=0$，从而对于任意的 $\varepsilon>0$，存在 $k\in I$，使得 $0<p_k<\varepsilon$。

设 $y=x-p_k=\sum_{n\in I\setminus\{k\}}p_n\in S$，则

$$|x-y|=\left|\left(\sum_{n\in I}p_n\right)-\left(\sum_{n\in I\setminus\{k\}}p_n\right)\right|=p_k,$$

因此存在 $k\in I$，使得 $0<|x-y|<\varepsilon$，即 x 为极限点。

(此情况包含 $x=1=\sum_{n=1}^{\infty}p_n$，其中 $I=\mathbb{N}^+$ 为无限集。)

b. 若 I 为有限集，则 $I^c=\mathbb{N}^+\setminus I$ 为无限集，因此同理于 a.，存在 $k\in I^c$，使得 $0<p_k<\varepsilon$。

设 $y=x+p_k=\sum_{n\in I}p_n+p_k=\sum_{n\in I\cup\{k\}}p_n$，则

$$|x-y|=|(x+p_k)-x|=p_k,$$

因此存在 $k\in I^c$，使得 $0<|x-y|<\varepsilon$，即 x 为极限点。

(此情况包含 $x=0$，其中 $I=\emptyset$ 为有限集。)

(3) 设 $R_n=\sum_{k=n+1}^{\infty}p_k$，满足 $R_{n-1}=p_n+R_n$，则上述条件即为 $p_n\leqslant R_n$。

- ($\Longrightarrow$)

利用反证法，假设存在 n_0，使得 $p_{n_0}>R_{n_0}$。

(只需证明对于任意的 $x\in S$，均满足 $x\notin(R_{n_0},p_{n_0})$。)

设 $I=I_1\sqcup I_2$，其中 $I_1=I\cap\{1,\cdots,n_0\}$，$I_2=I\cap\{n_0+1,n_0+2,\cdots\}$，则

$$x=\sum_{i\in I_1}p_i+\sum_{j\in I_2}p_j。$$

a. 若 $I_1=\emptyset$，则

$$x=\sum_{j\in I_2}p_j\leqslant\sum_{j=n_0+1}^{\infty}p_j=R_{n_0}。$$

b. 若 $I_1\neq\emptyset$

设 $i_0\in I$，满足 $i_0\leqslant n_0$。

由于 $\{p_n\}$ 是递减的，因此 $p_{i_0}\geqslant p_{n_0}$，从而

$$x=\sum_{i\in I_1}p_i+\sum_{j\in I_2}p_j\geqslant p_{i_0}\geqslant p_{n_0}。$$

即 $x \leqslant R_{n_0}$ 或 $x \geqslant p_{n_0}$，从而 $(R_{n_0}, p_{n_0}) \notin S$，这与 $S=[0,1]$ 矛盾。

- $(\Longleftarrow)$

  假设 $p_n \leqslant R_n$。

  (要证明 $S=[0,1]$，只需证明对于任意的 $x \in [0,1]$，存在 $I \subset \mathbb{Z}^+$，使得 $x=\sum_{n\in I} p_n$。)

  利用贪心算法，构造 I：令 $x_0=x$，$I=\emptyset$，若 $x_{n-1} \geqslant p_n$，则将 n 加入于 I，令 $x_n=x_{n-1}-p_n$；否则，不将 n 加入于 I，令 $x_n=x_{n-1}$。

  容易知道，$s \leqslant x$，要证明 $s=x$，只需证明 $x_n \to 0$。

  作出以下引理：

  引理 2 $0 \leqslant x_n \leqslant R_n$。

  利用数学归纳法：当 $k=0$ 时，$x_0=x \in [0,1]$，$R_0=\sum_{k=1}^{\infty} p_k=1$，满足 $0 \leqslant x_0 \leqslant R_0$。

  当 $k \leqslant n-1$ 时，假设 $0 \leqslant x_{n-1} \leqslant R_{n-1}$，则当 $k=n$ 时：

  a. 若 $x_{n-1}<p_n$，则根据上述贪心算法，可得 $n \notin I$，$x_n=x_{n-1}$，因此 $x_n<p_n$，从而

  $$0 \leqslant x_n < p_n \leqslant R_n。$$

  b. 若 $x_{n-1} \geqslant p_n$，则根据上述贪心算法，可得 $x \in I$，$x_n=x_{n-1}-p_n$，因此 $x_{n-1} \leqslant R_{n-1}=p_n+R_n$，从而

  $$0 \leqslant x_n = x_{n-1}-p_n \leqslant (p_n+R_n)-p_n=R_n。$$

  由于 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n=1<\infty$，因此 $R_n=\sum_{k=n+1}^{\infty} p_k \to 0$，从而根据引理 2，可得

  $$0 \leqslant x_n \leqslant R_n \to 0,$$

  解得 $x_n \to 0$。

  由于

  $$x-\sum_{n\in I} p_n = \lim_{n\to\infty} x_n = 0,$$

  因此 $x=\sum_{n\in I} p_n$，从而 $S=[0,1]$。

17. 设 $(\Omega, \mathscr{F})$ 为可测空间。证明：ξ 为随机变量，当且仅当对于任意的 $x \in \mathbb{R}$，均满足 $\{\xi<x\} \in \mathscr{F}$。

注释 上述条件可以替换为 $\{\xi \leqslant x\} \in \mathscr{F}$ 或 $\{\xi > x\} \in \mathscr{F}$ 或 $\{\xi \geqslant x\} \in \mathscr{F}$。

证明

- $(\Longrightarrow)$

  (根据随机变量的定义，对于任意的 Borel 集合 $B \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$，均满足 $\xi^{-1}(B) \in \mathscr{F}$。)

  由于

  $$\{\xi<x\}=\{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega)<x\}=\{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) \in (-\infty, x)\}=\xi^{-1}((-\infty, x)),$$

  因此 $(-\infty, x) \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$，从而 $\xi^{-1}((-\infty, x))$ 必须属于 $\mathscr{F}$，即 $\{\xi<x\} \in \mathscr{F}$。

- $(\Longleftarrow)$

  设 $\mathcal{A}=\{B \subset \mathbb{R} \mid \xi^{-1}(B) \in \mathscr{F}\}$，则 $\mathcal{A}$ 满足：

  1. 包含空集和全集

     由于 $\xi^{-1}(\mathbb{R})=\Omega$，$\Omega \in \mathscr{F}$，因此 $\mathbb{R} \in \mathcal{A}$。

  2. 补集封闭性

     对于任意的 $B \in \mathcal{A}$，满足 $\xi^{-1}(B) \in \mathscr{F}$，因此根据 $\mathscr{F}$ 的补运算的封闭性，可得

     $$(\xi^{-1}(B))^c=\xi^{-1}(B^c) \in \mathscr{F},$$

     即 $B^c \in \mathcal{A}$。

  3. 可数并封闭性

     设 $B_1, \cdots, B_n, \cdots \in \mathcal{A}$，则 $\xi^{-1}(B_i) \in \mathscr{F}$，因此根据 $\mathscr{F}$ 的可数并运算的封闭性，可得

     $$\bigcup_{i=1}^{\infty} \xi^{-1}(B_i)=\xi^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) \in \mathcal{A},$$

     即 $\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \in \mathcal{A}$。

  因此 A 为 σ-代数，从而 $\mathscr{B}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{A}$，从而对于任意的 $B \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$，均满足 $B \in \mathcal{A}$，即 $\xi^{-1}(B) \in \mathscr{F}$。

18. 设 $\{\xi_n\}$ 是随机变量序列。证明：若 $\sup_n \xi_n<\infty$，则 $\sup_n \xi_n$ 为随机变量。

证明 设 $\eta = \sup_n \xi_n$，我们只需证明对于任意的 $x \in \mathbb{R}$，均满足 $\{\eta < x\} \in \mathscr{F}$。

将 $\{\eta < x\}$ 分解，

$$\{\eta < x\} = \{\omega \mid \sup_n \xi_n(\omega) < x\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{\omega \mid \xi_n(\omega) < x\},$$

由于 $\{\xi_n < x\} \in \mathscr{F}$，因此 $\bigcap_{n=1}^{\infty} \{\xi_n < x\} \in \mathscr{F}$，从而 η 为随机变量。

19. 设 $\xi \sim F$。

(1) 证明：$\mathrm{P}\{\xi < x\} = F(x-)$；

(2) 利用 (1) 的结论，证明：F 是连续的，当且仅当 $\mathrm{P}\{\xi = x\} = 0$，此时称 ξ 是散布的 (Diffused)。

注释 这保证了在随机过程的研究中，对随机变量进行取上确界, 求极限等操作之后，其结果依然落于可测空间。

证明 (1) 设 $\{x_n\}$ 满足 $x_n \uparrow x$，$A_n = \{\xi \leqslant x_n\}$ 满足 $A_n \subset A_{n+1}$，则

$$\{\xi < x\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{\xi \leqslant x_n\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n。$$

因此根据概率测度的下连续性，可得

$$\mathrm{P}\{\xi < x\} = \mathrm{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mathrm{P}(A_n) = \lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\{\xi \leqslant x_n\} = \lim_{n\to\infty} F(x_n) = F(x-)。$$

(2) 由于 $\{\xi = x\} = \{\xi \leqslant x\} \setminus \{\xi < x\}$，因此

$$\mathrm{P}\{\xi = x\} = \mathrm{P}\{\xi \leqslant x\} - \mathrm{P}\{\xi < x\} = F(x) - F(x-)。$$

- $(\Longrightarrow)$

  若 F 是连续的，则 $F(x-) = F(x)$，因此 $\mathrm{P}\{\xi = x\} = F(x) - F(x-) = 0$。

- $(\Longleftarrow)$

  若 $\mathrm{P}\{\xi = x\} = 0$，则 $F(x) - F(x-) = 0$，即 $F(x-) = F(x)$，因此 F 是左连续的。

  由于 F 为分布函数，分布函数是右连续的，因此 F 是连续的。

注释 分布函数存在两种定义，或者定义分布函数是右连续的 (主流定义)，或者定义分布函数是左连续的。右连续代表状态已完成，对应随机分过程的 Càdlàg 过程 (例如 Brownian 运动, Poisson 过程)；左连续代表可预测性，即基于“严格小于当前时刻”的信息。

更多地，在随机模拟和构造随机变量中，可能需要用到分位数函数 $F^{-1}(u) = \inf\{x : F(x) \geqslant u\}$。若 F 是左连续/右连续的，则 F^{-1} 是右连续/左连续的。

为了保证构造出来的随机过程路径保持右连续性 (例如 Skorokhod 表示定理)，往往技巧性地调整 F 的定义或者逆函数的定义方式，以确保这种连续性在变换中得以保留。

20. [**概率积分变换**] 设 $\xi \sim F$，其中 F 是连续的。定义 $\eta = F(\xi)$。证明：$\eta \sim U(0,1)$。

注释 这是 Monte Carlo 模拟生成的基础，任意的连续分布均可通过 $U(0,1)$ 经分位数函数变换。

证明 设 $\eta \sim G$，只需证明

$$G(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y, & 0 \leqslant y \leqslant 1, \\ 1, & y > 1 \end{cases},$$

由于 $0 \leqslant F(x) \leqslant 1$，因此 $\mathrm{supp}(\eta) = [0,1]$，从而当 $y < 0$ 时，$G(y) = 0$；当 $y \geqslant 1$ 时，$G(y) = 1$。之后只需证明当 $0 < y < 1$ 时，$\mathrm{P}\{F(\xi) \leqslant y\} = y$。

作出以下推断：

推断 1 设 $A_y = \{x \in \mathbb{R} \mid F(x) \leqslant y\}$，$x_y = \sup A_y$，则 $F(x_y) = y$。

- 证明 $F(x_y) \leqslant y$

  根据上确界的定义，可得存在 $\{t_n\} \subset A_y$，使得 $t_n \uparrow x_y$，满足 $F(t_n) \leqslant y$，因此根据 F 的连续性，可得

  $$F(x_y) = F\left(\lim_{n\to\infty} t_n\right) = \lim_{n\to\infty} F(t_n) \leqslant y。$$

- 证明 $F(x_y) \geqslant y$

假设 $F(x_y) < y$，令 $\varepsilon = y - F(x_y) > 0$。

由于 F 于 x_y 是连续的，因此存在 $\delta > 0$，使得对于任意的 $x \in [x_y, x_y + \delta)$，满足

$$|F(x) - F(x_y)| < \varepsilon,$$

即 $F(x) < F(x_y) + \varepsilon = y$。

令 $x^* = x_y + \delta/2$，则 $x^* > x_y$，$F(x^*) < y$，因此 $x^* \in A_y$，这与 $x_y = \sup A_y$ 矛盾。

如此，$F(x_y) \geqslant y$。

推断 2 $\{F(\xi) \leqslant y\} = \{\xi \leqslant x_y\}$。

若 $\{\xi \leqslant x_y\}$ 发生，则根据 F 的单调不减性，可得

$$F(\xi) \leqslant F(x_y),$$

根据推断 1，可得 $F(x_y) = y$，因此 $F(\xi) \leqslant y$，即 $\{\xi \leqslant x_y\} \subseteq \{F(\xi) \leqslant y\}$。

若 $\{\xi \leqslant x_y\}$ 发生，则 $\xi \in A_y$，因此根据上确界的定义，可得 $\xi \leqslant x_y$，即 $\{F(\xi) \leqslant y\} \subseteq \{\xi \leqslant x_y\}$。

根据推断 2，可得

$$\mathrm{P}\{\eta \leqslant y\} = \mathrm{P}\{F(\xi) \leqslant y\} = \mathrm{P}\{\xi \leqslant x_y\} = F(x_y) = y。$$

21. [**随机变量分位数**] 设 ξ 为随机变量。若 m 满足

$$\mathrm{P}\{\xi < m\} \leqslant \frac{1}{2} \leqslant \mathrm{P}\{\xi \leqslant m\},$$

则称 m 为 ξ 的中位数。证明：

(1) ξ 存在中位数 (至少存在一个)。

(2) ξ 的全体中位数所构成的集合为闭区间。

证明 设 $\xi \sim F$，则

$$F(m-) \leqslant \frac{1}{2} \leqslant F(m),$$

令 M 为全体中位数所构成的集合，定义

$$a = \inf\left\{x \in \mathbb{R} \mid F(x) \geqslant \frac{1}{2}\right\},\ b = \sup\left\{x \in \mathbb{R} \mid F(x-) \leqslant \frac{1}{2}\right\},$$

只需证明 a, b 均为中位数，满足 $M = [a, b]$。

(1) • 证明 $a \in M$

要证明 $a \in M$，只需证明 $F(a-) \leqslant 1/2 \leqslant F(a)$。

对于右侧，根据下确界的定义，可得存在 $\{x_n\} \subset A$，使得 $x_n \downarrow a$。

由于 $x_n \in A$，因此 $F(x_n) \geqslant 1/2$，从而根据 F 的右连续性，可得

$$F(a) = \lim_{n\to\infty} F(x_n) \geqslant \frac{1}{2}。$$

对于左侧，对于任意的 $x < a$，根据下确界的定义，可得 $x \notin A$，即 $F(x) < 1/2$，因此

$$F(a-) = \lim_{x\uparrow a} F(x) \leqslant \frac{1}{2}。$$

• 证明 $b \in M$

要证明 $b \in M$，只需证明 $F(b-) \leqslant 1/2 \leqslant F(b)$。

对于左侧，根据上确界的定义，可得对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $x_0 \in B$，使得 $b - \varepsilon < x_0 \leqslant b$，从而根据 F 的单调性，可得

$$F((b-\varepsilon)-) \leqslant F(x_0-) \leqslant \frac{1}{2},$$

令 $\varepsilon \to 0^+$，可得 $F(b-) \leqslant 1/2$。

对于右侧，假设 $F(b) < 1/2$，则根据 F 是右连续性，可得存在 $\delta > 0$，使得 $F(b+\delta) < 1/2$，因此

$$((b+\delta)-) \leqslant F(b+\delta) < \frac{1}{2},$$

即 $b + \delta \in B$，这与 $b = \sup B$ 矛盾；如此，$F(b) \geqslant 1/2$。

(2) 要证明 $M=[a,b]$，只需证明

$$m\in M \iff a\leqslant m\leqslant b。$$

- $(\Longleftarrow)$

  设 $m\in[a,b]$，则

$$F(m)\geqslant F(a)\geqslant \frac{1}{2}，\ F(m-)\leqslant F(b-)\leqslant \frac{1}{2},$$

  即 $F(m-)\leqslant 1/2\leqslant F(m)$，因此 m 为中位数。

- $(\Longrightarrow)$

  设 m 为中位数。

  由于 $F(m)\geqslant 1/2$，因此根据下确界的定义，可得 $m\geqslant a$。

  由于 $F(m-)\leqslant 1/2$，因此根据上确界的定义，可得 $m\leqslant b$。

  如此，$m\in[a,b]$。

22. [**概率质量的守恒**] 设 ξ 为随机变量。判断是否存在 $a>0$，使得 $\xi\overset{d}{=}\xi+a$。

注释 若 ξ 为定义于 $\bar{\mathbb{R}}$ 的广义实值随机变量，例如 $\mathrm{P}\{\xi=\infty\}=1$，则 $\xi+a=+\infty+a=\infty$，此时结论成立。但在常规概率论的语境中，随机变量的取值范围为 $\mathbb{R}$。

解答 假设 $\xi\overset{d}{=}\xi+a$，则

$$F_\xi(x)=F_{\xi+a}(x)=\mathrm{P}\{\xi+a\leqslant x\}=\mathrm{P}\{\xi\leqslant x-a\}=F_\xi(x-a),$$

即 $F(x)=F(x-a)$，因此 $F(x)=F(x-na)$，两侧取极限，可得

$$F(x)=\lim_{n\to+\infty}F(x-na)=0,$$

矛盾；如此，不存在 $a>0$，使得 $\xi\overset{d}{=}\xi+a$。

23. [**耦合不等式**] 设 ξ,η 为随机变量，I 为区间。证明：$|\mathrm{P}\{\xi\in I\}-\mathrm{P}\{\eta\in I\}|\leqslant \mathrm{P}\{\xi\neq\eta\}$。

证明 设 $A=\{\xi\in I\}$, $B=\{\eta\in I\}$, $C=\{\xi\neq\eta\}$，只需证明 $|\mathrm{P}(A)-\mathrm{P}(B)|\leqslant\mathrm{P}(C)$。

由于

$$\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(A\cap B)+\mathrm{P}(A\cap B^c),$$
$$\mathrm{P}(B)=\mathrm{P}(A\cap B)+\mathrm{P}(A^c\cap B),$$

因此

$$\mathrm{P}(A)-\mathrm{P}(B)=\mathrm{P}(A\cap B^c)-\mathrm{P}(A^c\cap B),$$

由于 $A\cap B^c=\{\xi\in I,\eta\notin I\}$，$A^c\cap B=\{\xi\notin I,\eta\in I\}$，因此 $A\cap B^c\subset C$，$A^c\cap B\subset C$，从而

$$\mathrm{P}(A\cap B^c)\leqslant\mathrm{P}(C)，\mathrm{P}(A^c\cap B)\leqslant\mathrm{P}(C),$$

从而

$$\mathrm{P}(A)-\mathrm{P}(B)=\mathrm{P}(A\cap B^c)-\mathrm{P}(A^c\cap B)\leqslant\mathrm{P}(A\cap B^c)\leqslant\mathrm{P}(C),$$
$$\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(A^c\cap B)-\mathrm{P}(A\cap B^c)\leqslant\mathrm{P}(A^c\cap B)\leqslant\mathrm{P}(C),$$

即 $|\mathrm{P}(A)-\mathrm{P}(B)|\leqslant\mathrm{P}(C)$。

24. 设 $(\xi,\eta)\sim F$，其边缘分布函数分别为 F_ξ,F_η。证明：$F\in C(\mathbb{R}^2)$，当且仅当 $F_\xi,F_\eta\in C(\mathbb{R})$。

注释 变差估计是概率耦合方法 (Coupling) 的基础，通过控制样本路径的差，从而控制概率测度的差异。

证明

- $(\Longleftarrow)$

  要证明 $F(x,y)\in C(\mathbb{R}^2)$，只需证明

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}|F(x,y)-F(x_0,y_0)|=0。$$

  利用三角不等式，可得

$$\begin{aligned}|F(x,y)-F(x_0,y_0)|&=|F(x,y)-F(x_0,y)+F(x_0,y)-F(x_0,y_0)|\\&\leqslant|F(x,y)-F(x_0,y)|+|F(x_0,y)-F(x_0,y_0)|。\end{aligned}$$

  对于 $|F(x,y)-F(x_0,y)|$，不妨设 $x>x_0$，则

$$F(x,y)-F(x_0,y)=\mathrm{P}\{\xi\leqslant x,\eta\leqslant y\}-\mathrm{P}\{\xi\leqslant x_0,\eta\leqslant y\}$$

$$
\begin{aligned}
&= \mathrm{P}\{x_0 < \xi \leqslant x, \eta \leqslant y\} \\
&\leqslant \mathrm{P}\{x_0 < \xi \leqslant x\} = F_\xi(x) - F_\xi(x_0)；
\end{aligned}
$$

同理，

$$
|F(x_0, y) - F(x_0, y_0)| \leqslant |F_\eta(y) - F_\eta(y_0)|，
$$

因此

$$
|F(x, y) - F(x_0, y_0)| \leqslant |F_\xi(x) - F_\xi(x_0)| + |F_\eta(y) - F_\eta(y_0)|，
$$

从而

$$
\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} |F(x, y) - F(x_0, y_0)| = 0。
$$

- $(\Longrightarrow)$

  假设 F_ξ 或 F_η 是不连续的，不失一般性，假设 F_ξ 于 x_0 是不连续的，则

$$
\mathrm{P}\{\xi = x_0\} = F_\xi(x_0) - F_\xi(x_0-) = \alpha > 0，
$$

由于

$$
\alpha = \mathrm{P}\{\xi = x_0\} = \mathrm{P}\{\xi = x_0, \eta < +\infty\} = \lim_{y\to+\infty} \mathrm{P}\{\xi = x_0, \eta \leqslant y\}，
$$

因此存在 y_0，使得

$$
\mathrm{P}\{\xi = x_0, \eta \leqslant y_0\} \geqslant \frac{\alpha}{2} > 0，
$$

从而

$$
\begin{aligned}
F(x_0, y_0) - \lim_{x\to x_0^-} F(x, y_0) &= \mathrm{P}\{\xi \leqslant x_0, \eta \leqslant y_0\} - \mathrm{P}\{\xi < x_0, \eta \leqslant y_0\} \\
&= \mathrm{P}\{\xi = x_0, \eta \leqslant y_0\} \\
&\geqslant \frac{\alpha}{2} > 0，
\end{aligned}
$$

即 $F(x, y)$ 于 (x_0, y_0) 不是左连续的，这与 $F(x, y)$ 的连续性矛盾；如此，$F_\xi \in C(\mathbb{R})$；同理，$F_\eta \in C(\mathbb{R})$。

25. [**全空间一致连续**] 证明：一个连续的分布函数是一致连续的。

注释 我们考虑利用 Heine-Cantor 定理处理紧集，之后配合分布函数在无穷远处的边界性质，证明其于 $\mathbb{R}$ 满足比普通连续函数更优良的分析属性。

证明 由于 $F(-\infty) = 0$，$F(\infty) = 1$，因此对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $M > 0$，使得

$$
F(-M) < \frac{\varepsilon}{3}，\ 1 - F(M) < \frac{\varepsilon}{3}。
$$

根据 Heine-Cantor 定理，可得 F 于 $[-M, M]$ 是一致连续的，因此存在 $\delta > 0$，使得对于任意的 $x', y' \in [-M, M]$，满足

$$
|F(x') - F(y')| < \frac{\varepsilon}{3}。 \qquad (|x' - y'| < \delta)
$$

设 $x, y \in \mathbb{R}$ (不失一般性地，假设 $y < x$)，满足 $|x - y| < \delta$，则

$$
\begin{aligned}
F(x) - F(y) &= \mathrm{P}\{y < X \leqslant x\} \\
&= \mathrm{P}(\{y < X \leqslant x\} \cap \{X \leqslant -M\}) + \mathrm{P}(\{y < X \leqslant x\} \cap \{-M < X \leqslant M\}) + \mathrm{P}(\{y < X \leqslant x\} \cap \{X > M\}) \\
&\leqslant \mathrm{P}\{X \leqslant -M\} + \mathrm{P}\{X > M\} + \mathrm{P}(\{y < X \leqslant x\} \cap \{-M < X \leqslant M\}) \\
&= F(-M) + [1 - F(M)] + [F(x \wedge M) - F(y \vee (-M))] \qquad (x' = x \wedge M, y' = y \vee (-M)) \\
&= \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon，
\end{aligned}
$$

即 F 是一致连续的。

Chapter 3 条件概率与全概率公式

要点梳理

知识点	题号	内容
独立性定义	Q1, 10, 17	相互独立与两两独立, 指标函数独立性
	Q3, 5	离散 0-1 律, π-λ 定理在独立性证明中的应用
	Q29	单调性定理
条件概率	Q15, 26	首发概率引理, Craps 游戏 (序贯博弈)
	Q11	点数分配问题
	Q27	概率混合分布
离散分布的性质	Q6, 13, 14	几何分布的无记忆性, 稳定性, 对称性
	Q8	二项分布的可加性
	Q11	负二项分布与不完全 Beta 函数的积分等价性
	Q20	Poisson 分布的条件二项分解性
复合试验过程	Q12, 18	多重集的频数分配, 随机序列的位置对称性
	Q21, 30	复合 Bernoulli 过程
	Q9	风险率函数与非负整值随机变量的分布表示
动态系统	Q24, 25	Ehrenfest 模型 (Markov 链建模)
	Q23	连续模式
	Q31	无穷占位问题

习题解答

1. 投掷一枚均匀的骰子 $n \geqslant 3$ 次，每次投掷的结果是相互独立的。记 X_k 为第 k 次投掷的点数，定义 $A_{ij}=\{$第 i,j 次投掷的点数相同$\}$。证明：$\{A_{ij}\}_{1\leqslant i<j\leqslant n}$ 是两两独立的，但不是相互独立的。

证明 容易知道，$A_{ij}=\{X_i=X_j\}$，因此

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(A_{ij})=\mathrm{P}\{X_i=X_j\}&=\sum_{k=1}^{6}\mathrm{P}\{X_i=k,X_j=k\}\\&=\sum_{k=1}^{6}\mathrm{P}\{X_i=k\}\mathrm{P}\{X_j=k\}\\&=\sum_{k=1}^{6}\left(\frac{1}{6}\right)^2=\frac{1}{6}。\end{aligned}$$

- 证明 $\{A_{ij}\}$ 是两两独立的

  要证明 $\{A_{ij}\}$ 是两两独立的，只需证明对于任意的 A_{ij},A_{kl} $(i,j)\neq(k,l)$，均满足

$$\mathrm{P}(A_{ij}\cap A_{kl})=\mathrm{P}(A_{ij})\mathrm{P}(A_{kl})=\left(\frac{1}{6}\right)^2=\frac{1}{36}。$$

  对 i,j,k,l 的取值进行讨论：

  a. 若下标互不相同，此时 X_i,X_j,X_k,X_l 是相互独立的，则

$$\mathrm{P}(A_{ij}\cap A_{kl})=\mathrm{P}\{X_i=X_j,X_k=X_l\}=\mathrm{P}\{X_i=X_j\}\mathrm{P}\{X_k=X_l\}=\left(\frac{1}{6}\right)^2=\frac{1}{36}。$$

  b. 若下标存在一对相同的，不妨设为 A_{ij},A_{jk}，此时 X_i,X_j,X_k 是相互独立的，则

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(A_{ij}\cap A_{kl})=\mathrm{P}\{X_i=X_j=X_k\}&=\sum_{r=1}^{6}\mathrm{P}\{X_i=r,X_j=r,X_k=r\}\\&=\sum_{r=1}^{6}\left(\frac{1}{6}\right)^3=\frac{1}{36},\end{aligned}$$

  如此，$\{A_{ij}\}$ 是两两独立的。

- 证明 $\{A_{ij}\}$ 不是相互独立的

  考虑 A_{12},A_{23},A_{13}，由于

$$\mathrm{P}(A_{12})\mathrm{P}(A_{23})\mathrm{P}(A_{13})=\left(\frac{1}{6}\right)^3=\frac{1}{216},$$

$$\mathrm{P}(A_{12}\cap A_{23}\cap A_{13})=\left(\frac{1}{6}\right)^2=\mathrm{P}\{X_1=X_2=X_3\}=\frac{1}{36}。$$

  即 $\mathrm{P}(A_{12})\mathrm{P}(A_{23})\mathrm{P}(A_{13})\neq\mathrm{P}(A_{12}\cap A_{23}\cap A_{13})$，因此 A_{12},A_{23},A_{13} 不是相互独立的。

2. 设 $\Omega=\{1,\cdots,p\}$，其中 p 为素数。于 Ω 定义古典概型，即任意元素被抽取的概率均为 $1/p$。证明：若 $A,B\subset\Omega$ 是独立的，则 A,B 至少存在一个为 $\emptyset$ 或 Ω。

证明 设 $|A|=m$，$|B|=n$，$|A\cap B|=k$，其中 $0\leqslant m,n\leqslant p$，则根据古典概型的定义，可得

$$\mathrm{P}(A)=\frac{m}{p}，\mathrm{P}(B)=\frac{n}{p}，\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{k}{p}。$$

若 A,B 是独立的，则 $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$，即

$$\frac{m}{p}\frac{n}{p}=\frac{k}{p},$$

解得 $kp=mn$，因此 $p\mid mn$，从而 $p\mid m$ 或 $p\mid n$。

a. 若 $p\mid m$，则 $m=0$ 或 p，此时 $A=\emptyset$ 或 Ω。

b. 若 $p \mid n$，则 $n=0$ 或 p，此时 $B=\emptyset$ 或 Ω。

如此，A, B 中至少存在一个为 $\emptyset$ 或 Ω。

3. 设 $\{A_n\}$ 是相互独立的，定义其上极限事件 (即事件序列发生无限多次的事件) 为

$$A=\limsup_{n\to\infty} A_n=\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{m=k}^{\infty} A_m。$$

(1) 证明：$A, A_1, \cdots, A_n$ 是相互独立的。

(2) 证明：A 满足 Kolmogorov 零一律，即 $\mathrm{P}(A)\in\{0,1\}$。

证明 (1) 定义由前 n 个事件生成的 σ-代数为

$$\mathscr{F}_n=\sigma(A_1,\cdots,A_n),$$

从第 $n+1$ 个事件开始生成的 σ-代数为

$$\mathscr{G}_n=\sigma(A_{n+1},A_{n+2},\cdots),$$

则 $\mathscr{F}_n, \mathscr{G}_n$ 是相互独立的。

根据上极限的定义，可得

$$A=\bigcap_{k=n+1}^{\infty}\left(\bigcup_{m=k}^{\infty} A_m\right),$$

(交集的前有限项不影响最终的极限结果)

因此 $A\in\mathscr{G}_n$。

由于 $A_1,\cdots,A_n\in\mathscr{F}_n$，因此 $A, A_1,\cdots,A_n$ 是相互独立的。

(2) 定义 $\{A_n\}$ 的尾 σ-代数 $\mathscr{T}$ 为

$$\mathscr{T}=\bigcap_{n=1}^{\infty}\mathscr{G}_n=\bigcap_{n=1}^{\infty}\sigma(A_{n+1},A_{n+2},\cdots),$$

则 $A\in\mathscr{T}$。

令 $\mathscr{F}_\infty=\sigma(A_1,A_2,\cdots)$，$\mathscr{C}=\bigcup_{n=1}^{\infty}\mathscr{F}_n$，则 $\mathscr{C}$ 为 π-系，其生成 $\mathscr{F}_\infty$。

由于 A 独立于 $\mathscr{F}_n$，因此 A 独立于 $\mathscr{C}$，从而根据 π-λ 定理 (若事件独立于 π-系，则其独立于上述 π-系所生成的 σ-代数)，可得 A 独立于 $\mathscr{F}_\infty$。

由于 $A\in\mathscr{F}_\infty$，因此 A, A 是独立的，因此

$$\mathrm{P}(A\cap A)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(A),$$

即

$$\mathrm{P}(A)=(\mathrm{P}(A))^2,$$

解得 $\mathrm{P}(A)=0$ 或 1。

4. 投掷两个均匀的骰子。证明："两个骰子点数之和为 7" 与第一个骰子的点数是独立的。

证明 设 X_1, X_2 分别为第 1,2 个骰子的点数，$A=\{X_1+X_2=7\}$，则只需证明

$$\mathrm{P}(A\cap\{X_1=k\})=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}\{X_1=k\}。$$

由于

$$A=\{(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\},$$

$$A\cap\{X_1=k\}=\{(k,7-k)\},$$

因此

$$\mathrm{P}(A)=\frac{6}{36}=\frac{1}{6}，\mathrm{P}(A\cap\{X_1=k\})=\frac{1}{36},$$

从而

$$\frac{1}{36}=\mathrm{P}(A\cap\{X_1=k\})=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}\{X_1=k\}=\left(\frac{1}{6}\right)^2。$$

5. 证明：A 与所有事件独立，当且仅当 $\mathrm{P}(A)\in\{0,1\}$。

证明 • $(\Longrightarrow)$

若对于任意的 $B \in \mathscr{F}$，A, B 是独立的，则令 $B = A$，可得

$$\mathrm{P}(A \cap A) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(A),$$

即

$$\mathrm{P}(A) = (\mathrm{P}(A))^2,$$

解得 $\mathrm{P}(A) = 0$ 或 1。

- ($\Longleftarrow$)

a. 若 $\mathrm{P}(A) = 0$，则

$$0 \leqslant \mathrm{P}(A \cap B) \leqslant \mathrm{P}(A) = 0,$$

解得 $\mathrm{P}(A \cap B) = 0$，因此

$$\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(AB) = 0,$$

即 A, B 是独立的。

b. 若 $\mathrm{P}(A) = 1$，则

$$\mathrm{P}(B \cap A^c) \leqslant \mathrm{P}(A^c) = 1 - \mathrm{P}(A) = 0,$$

解得 $\mathrm{P}(B \cap A^c) = 0$，因此

$$\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(B \cap A) + \mathrm{P}(B \cap A^c) = \mathrm{P}(B \cap A)$$

即

$$1 \cdot \mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A \cap B),$$

因此 A, B 是独立的。

6. 设 ξ, η i.i.d. $\sim G(1/2)$。试求

(1) $\mathrm{P}\{\min(\xi, \eta) \leqslant x\}$。

(2) $\mathrm{P}\{\xi < \eta\}$

(3) $\mathrm{P}\{\xi = \eta\}$。

(4) $\mathrm{P}\{\xi \geqslant k\eta\}$ $(k \in \mathbb{Z}^+)$。

(5) $\mathrm{P}\{\eta \equiv 0 \pmod{\xi}\}$。

(6) $\mathrm{P}\{\xi = r\eta\}$ $(r \in \mathbb{R})$。

解答 容易知道，ξ 的尾概率为

$$\mathrm{P}\{\xi \geqslant n\} = \sum_{j=n}^{\infty} 2^{-j} = \frac{2^{-(n)}}{1 - 1/2} = 2^{-(n-1)},$$

(ξ, η) 的联合概率为

$$\mathrm{P}\{\xi \geqslant n\} = \mathrm{P}\{\xi = n\} + \mathrm{P}\{\xi > n\} = 2^{-n} + 2^{-n} = 2^{-(n-1)}。$$

(1) 利用独立性，可得

$$\mathrm{P}\{\min(\xi, \eta) > x\} = \mathrm{P}\{\xi > x\} \cdot \mathrm{P}\{\eta > x\} = 2^{-x} \cdot 2^{-x} = 4^{-x},$$

因此 $\mathrm{P}\{\min(\xi, \eta) \leqslant x\} = 1 - 4^{-x}$。

(3) 容易知道，

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\{\xi = \eta\} &= \sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}\{\xi = k, \eta = k\} \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \cdot 2^{-k} = \sum_{k=1}^{\infty} 4^{-k} \\
&= \frac{1/4}{1 - 1/4} = \frac{1}{3}。
\end{aligned}$$

(2) 根据对称性，记 $p = \mathrm{P}\{\eta > \xi\} = \mathrm{P}\{\xi > \eta\}$，则利用全概率公式，可得

$$2p + \frac{1}{3} = 1 \implies 2p = \frac{2}{3} \implies p = \frac{1}{3},$$

即 $\mathrm{P}\{\eta > \xi\} = 1/3$。

(4) 根据全概率公式 (或者全期望公式)，可得

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\{\xi \geqslant k\eta\} &= \sum_{y=1}^{\infty} \mathrm{P}\{\eta = y\} \cdot \mathrm{P}\{\xi \geqslant ky \mid \eta = y\} \\
&= \sum_{y=1}^{\infty} \mathrm{P}\{\eta = y\} \cdot \mathrm{P}\{\xi \geqslant ky\} && (\xi, \eta \text{ 的独立性}) \\
&= \sum_{y=1}^{\infty} 2^{-y} \cdot 2^{-(ky-1)} = 2\sum_{y=1}^{\infty} (2^{-(k+1)})^y \\
&= 2 \cdot \frac{2^{-(k+1)}}{1-2^{-(k+1)}} = \frac{2}{2^{k+1}-1}。
\end{aligned}$$

(5) 容易知道，

$$\mathrm{P}\{\eta \equiv 0 \pmod{\xi}\} = \sum_{m=1}^{\infty} \mathrm{P}\{\eta = m\xi\},$$

其中

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\{\eta = m\xi\} &= \sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}\{\xi = k, \eta = mk\} \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}\{\xi = k\} \cdot \mathrm{P}\{\eta = mk\} && (\xi, \eta \text{ 的独立性}) \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \cdot 2^{-mk} = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-(m+1)k} \\
&= \frac{2^{-(m+1)}}{1-2^{-(m+1)}} = \frac{1}{2^{m+1}-1},
\end{aligned}$$

因此

$$\mathrm{P}\{\eta \equiv 0 \pmod{\xi}\} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{2^{m+1}-1}。$$

(6) a. 若 $r \leqslant 0$ 或 $r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$，则 $\mathrm{P}\{\xi = r\eta\} = 0$。

b. 若 $r \in \mathbb{Q}^+$，则存在 $a, b \in \mathbb{Z}^+$，满足 $\gcd(a, b) = 1$，使得 $r = a/b$，此时 $\xi = a\eta/b$，因此存在 $k \in \mathbb{Z}^+$，使得 $\xi = ka$，$\eta = kb$，从而

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\{\xi = r\eta\} &= \sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}\{\xi = ka, \eta = kb\} \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-ka} \cdot 2^{-kb} = \sum_{k=1}^{\infty} (2^{-(a+b)})^k \\
&= \frac{2^{-(a+b)}}{1-2^{-(a+b)}} = \frac{1}{2^{a+b}-1}。
\end{aligned}$$

7. 设 X_1, X_2, X_3 是相互独立的，满足 $X_i \sim G(1-p_i)$ $(0 < p_i < 1)$。

(1) 试求 $\mathrm{P}\{X_1 < X_2 < X_3\}$。

(2) 试求 $\mathrm{P}\{X_1 \leqslant X_2 \leqslant X_3\}$。

解答 容易知道，X_i 的尾部概率为

$$\mathrm{P}\{X_i \geqslant k\} = \sum_{x=k}^{\infty} (1-p_i) p_i^{x-1} = (1-p_i) \frac{p_i^{k-1}}{1-p_i} = p_i^{k-1}。$$

因此

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\{X_i \leqslant k\} &= 1 - \mathrm{P}\{X_i \geqslant k+1\} = 1 - p_i^k, \\
\mathrm{P}\{X_i < k\} &= 1 - \mathrm{P}\{X_i \geqslant k\} = 1 - p_i^{k-1},
\end{aligned}$$

(1) 设 $X_2 = y \geqslant 2$ (由于 $X_1 < X_2$)，则

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\{X_1 < X_2 < X_3\} &= \sum_{y=2}^{\infty} \mathrm{P}\{X_2 = y\} \cdot \mathrm{P}\{X_1 < y\} \cdot \mathrm{P}\{X_3 > y\} \\
&= \sum_{y=2}^{\infty} (1-p_2) p_2^{y-1} \cdot (1 - p_1^{y-1}) \cdot p_3^{y} \\
&= (1-p_2) p_3 \sum_{y=2}^{\infty} p_2^{y-1} (1 - p_1^{y-1}) p_3^{y-1} \\
&= (1-p_2) p_3 \sum_{y=2}^{\infty} [(p_2 p_3)^{y-1} - (p_1 p_2 p_3)^{y-1}] \\
&= (1-p_2) p_3 \sum_{k=1}^{\infty} [(p_2 p_3)^{k} - (p_1 p_2 p_3)^{k}] \\
&= (1-p_2) p_3 \left[\frac{p_2 p_3}{1 - p_2 p_3} - \frac{p_1 p_2 p_3}{1 - p_1 p_2 p_3} \right] \\
&= \frac{(1-p_2) p_2 p_3^2}{1 - p_2 p_3} - \frac{(1-p_2) p_1 p_2 p_3^2}{1 - p_1 p_2 p_3} \\
&= p_2 p_3^2 (1-p_2) \left[\frac{1}{1 - p_2 p_3} - \frac{p_1}{1 - p_1 p_2 p_3} \right]。
\end{aligned}$$

(2) 设 $X_2 = y \geqslant 1$ (由于 $X_1 \leqslant X_2$)，则

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\{X_1 \leqslant X_2 \leqslant X_3\} &= \sum_{y=1}^{\infty} \mathrm{P}\{X_2 = y\} \cdot \mathrm{P}\{X_1 \leqslant y\} \cdot \mathrm{P}\{X_3 \geqslant y\} \\
&= \sum_{y=1}^{\infty} (1-p_2) p_2^{y-1} \cdot (1 - p_1^{y}) \cdot p_3^{y-1} \\
&= (1-p_2) \sum_{y=1}^{\infty} (p_2 p_3)^{y-1} (1 - p_1^{y}) \\
&= (1-p_2) \left[\sum_{y=1}^{\infty} (p_2 p_3)^{y-1} - \sum_{y=1}^{\infty} p_1^{y} (p_2 p_3)^{y-1} \right] \\
&= (1-p_2) \left[\sum_{k=0}^{\infty} (p_2 p_3)^{k} - p_1 \sum_{k=0}^{\infty} (p_1 p_2 p_3)^{k} \right] \\
&= (1-p_2) \left[\frac{1}{1 - p_2 p_3} - \frac{p_1}{1 - p_1 p_2 p_3} \right] \\
&= \frac{1-p_2}{1 - p_2 p_3} - \frac{p_1 (1-p_2)}{1 - p_1 p_2 p_3}。
\end{aligned}$$

8. [**二项分布的可加性**] 设 X, Y 是独立的，满足 $X \sim B(n,p)$，$Y \sim B(m,p)$。试求 $Z = X + Y$ 的分布。

解答　解法一　特征函数

由于 X, Y 是独立的，因此

$$\begin{aligned}
\varphi_Z(t) &= \varphi_X(t) \cdot \varphi_Y(t) \\
&= (p\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} + 1 - p)^n \cdot (p\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} + 1 - p)^m \\
&= (p\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} + 1 - p)^{n+m}。
\end{aligned}$$

解法二　卷积公式

当 $0 \leqslant k \leqslant n + m$ 时，

$$\mathrm{P}\{X + Y = k\} = \sum_{j=0}^{k} \mathrm{P}\{X = j\} \mathrm{P}\{Y = k - j\}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{j=0}^{k}[\mathrm{C}_n^j p^j(1-p)^{n-j}]\cdot[\mathrm{C}_m^{k-j}p^{k-j}(1-p)^{m-(k-j)}] \\
&= \sum_{j=0}^{k}\mathrm{C}_n^j\mathrm{C}_m^{k-j}p^{j+k-j}(1-p)^{n-j+m-k+j} \\
&= \mathrm{C}_{n+m}^k p^k(1-p)^{(n+m)-k}, \qquad \left(\sum_{j=0}^{k}\mathrm{C}_n^j\mathrm{C}_m^{k-j}=\mathrm{C}_{n+m}^k\right)
\end{aligned}
$$

其中当 $j>n$ 或 $k-j>m$ 时，C_n^j 或 C_m^{k-j} 取值为 0。

9. 定义随机变量的风险率函数 (Hazard Function) 为

$$h(k)=\mathrm{P}\{X=k\mid X\geqslant k\},$$

设 X 为非负整值随机变量，$\{U_n\}$ i.i.d. $\sim U(0,1)$，$Z=\min\{n:U_n\leqslant h(n)\}$。证明：$Z\xrightarrow{d}X$。

证明

- 推导 X 的分布

  要证明 $Z\xrightarrow{d}X$，只需证明 $\mathrm{P}\{Z=k\}=\mathrm{P}\{X=k\}$。

  记生存函数 (尾概率) 为 $S_X(k)=\mathrm{P}\{X\geqslant k\}$，则当 $S_X(k)>0$ 时，

$$
\begin{aligned}
h(k) &= \mathrm{P}\{X=k\mid X\geqslant k\} \\
&= \frac{\mathrm{P}\{X=k,X\geqslant k\}}{\mathrm{P}\{X\geqslant k\}} \\
&= \frac{\mathrm{P}\{X=k\}}{\mathrm{P}\{X\geqslant k\}} \\
&= \frac{S_X(k)-S_X(k+1)}{S_X(k)} \\
&= 1-\frac{S_X(k+1)}{S_X(k)},
\end{aligned}
$$

  因此

$$\frac{S_X(k+1)}{S_X(k)}=1-h(k)。$$

  注意到 $S_X(0)=1$ (由于 X 为非负整数值随机变量，满足 $\mathrm{P}\{X\geqslant 0\}=1$)，

$$S_X(k)=S_X(0)\cdot\prod_{i=1}^{k}\frac{S_X(k)}{S_X(k-1)}=\prod_{i=1}^{k}\frac{S_X(k)}{S_X(k-1)},$$

  即

$$\mathrm{P}\{X\geqslant k\}=\prod_{j=0}^{k-1}(1-h(j)),$$

  因此

$$
\begin{aligned}
\mathrm{P}\{X=k\} &= h(k)\cdot\mathrm{P}\{X\geqslant k\} \\
&= h(k)\prod_{j=0}^{k-1}(1-h(j))。
\end{aligned}
$$

- 推导 Z 的分布

  由于 $\{U_i\}$ i.i.d. $\sim U(0,1)$，因此对于任意多 $p\in[0,1]$，

$$\mathrm{P}\{U_k>p\}=1-p,$$

  注意到 $h(k)$ 作为概率值，满足 $h(k)\in[0,1]$，因此

$$\mathrm{P}\{U_k>h(k)\}=1-h(k)。$$

由于

$$\{Z=k\}=\bigcap_{i=0}^{k-1}\{U_i>h(i)\}\cap\{U_k\leqslant h(k)\},$$

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{Z=k\}&=\mathrm{P}\{U_0>h(0)\}\cdots\mathrm{P}\{U_{k-1}>h(k-1)\}\cdot\mathrm{P}\{U_k\leqslant h(k)\}\\&=\left[\prod_{j=0}^{k-1}(1-h(j))\right]\cdot h(k),\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{Z=k\}&=\prod_{i=0}^{k-1}\mathrm{P}\{U_i>h(i)\}\cdot\mathrm{P}\{U_k\leqslant h(k)\}\\&=\left[\prod_{j=0}^{k-1}(1-h(j))\right]\cdot h(k)。\end{aligned}$$

综上，$\mathrm{P}\{Z=k\}=\mathrm{P}\{X=k\}$，$Z\overset{d}{=}X$。

10. 证明：$A_1,\cdots,A_n$ 是相互独立的，当且仅当 $\mathbf{1}_{A_1},\cdots,\mathbf{1}_{A_n}$ 是相互独立的。

证明

- $(\Longleftarrow)$

  只需证明对于任意的 $I\subset\{1,2,\cdots,n\}$，

$$\mathrm{P}\left(\bigcap_{i\in I}A_i\right)=\prod_{i\in I}\mathrm{P}(A_i)$$

  注意到 $A_i=\{\mathbf{1}_{A_i}=1\}$，因此

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\left(\bigcap_{i\in I}A_i\right)&=\mathrm{P}\left(\bigcap_{i\in I}\{\mathbf{1}_{A_i}=1\}\right)\\&=\prod_{i\in I}\mathrm{P}\{\mathbf{1}_{A_i}=1\}\\&=\prod_{i\in I}\mathrm{P}(A_i)。\end{aligned}$$

- $(\Longrightarrow)$

  只需证明对于任意的取值组合 $x_1,\cdots,x_n$，其中 $x_i\in\{0,1\}$，均满足

$$\mathrm{P}\{\mathbf{1}_{A_1}=x_1,\cdots,\mathbf{1}_{A_n}=x_n\}=\prod_{i=1}^{n}\mathrm{P}\{\mathbf{1}_{A_i}=x_i\}。$$

  定义

$$B_i=\{\mathbf{1}_{A_i}=x_i\}=\begin{cases}A_i, & x_i=1,\\A_i^c, & x_i=0\end{cases},$$

  则根据 Borel 定理 (若 n 个事件是相互独立的，则将其中任意一部分事件转换为其对立事件之后，n 个事件仍然是相互独立的)，可得

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{\mathbf{1}_{A_1}=x_1,\cdots,\mathbf{1}_{A_n}=x_n\}&=\mathrm{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n}B_i\right)\\&=\prod_{i=1}^{n}\mathrm{P}(B_i)\\&=\prod_{i=1}^{n}\mathrm{P}\{\mathbf{1}_{A_i}=x_i\}。\end{aligned}$$

11. [**点数分配问题**] 在重复的 Bernoulli 试验中，设每次试验成功的概率为 p，失败的概率为 $q=1-p$。试求事件“第 n 次成功发生于第 m 次失败之前”的概率。

解答 **解法一　二项分布**

考虑进行固定次数 $N=n+m-1$ 次重复的 Bernoulli 试验，其或者至少成功 n 次，或者至少失败 m 次。

设 $S\sim B(n+m-1,p)$ 为 $n+m-1$ 次试验成功的次数，则

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{S\geqslant n\}&=\sum_{k=n}^{n+m-1}\mathrm{P}\{S=k\}\\&=\sum_{k=n}^{n+m-1}\mathrm{C}_{n+m-1}^{k}p^{k}(1-p)^{n+m-1-k}。\end{aligned}$$

解法二　负二项分布

直接考虑第 n 次成功发生时的失败次数 $Y\sim NB(n,p)$，则

$$\mathrm{P}\{Y=k\}=\mathrm{C}_{n+k-1}^{k}p^{n}(1-p)^{k},$$

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{Y<m\}&=\sum_{k=0}^{m-1}\mathrm{P}\{Y=k\}\\&=\sum_{k=0}^{m-1}\mathrm{C}_{n+k-1}^{k}p^{n}(1-p)^{k}。\end{aligned}$$

注释　这两种解法的答案与不完全 Beta 函数是等价的。

- 证明二项分布形式与积分相等

  设不完全 Beta 函数为

$$I_p(n,m)=\frac{1}{\mathrm{B}(n,m)}\underbrace{\int_0^p t^{n-1}(1-t)^{m-1}\mathrm{d}t}_{J(n,m)},$$

  则

$$\begin{aligned}J(n,m)&=\left[\frac{t^n}{n}(1-t)^{m-1}\right]_0^p-\int_0^p\frac{t^n}{n}\left[-(m-1)(1-t)^{m-2}\right]\mathrm{d}t\\&=\frac{p^n(1-p)^{m-1}}{n}+\frac{m-1}{n}\int_0^p t^n(1-t)^{m-2}\mathrm{d}t\\&=\frac{p^n(1-p)^{m-1}}{n}+\frac{m-1}{n}J(n+1,m-1),\end{aligned}$$

  两侧除以 $\mathrm{B}(n,m)$ 进行归一化，

$$\begin{aligned}\frac{1}{\mathrm{B}(n,m)}J(n,m)&=\frac{p^n(1-p)^{m-1}}{n\mathrm{B}(n,m)}+\frac{m-1}{n\mathrm{B}(n,m)}J(n+1,m-1)\\&=\mathrm{C}_{n+m-1}^{m}p^n(1-p)^{m-1}+\frac{1}{\mathrm{B}(n+1,m-1)}J(n+1,m-1)\\&=\mathrm{C}_{n+m-1}^{m}p^n(1-p)^{m-1}+I_p(n+1,m-1),\end{aligned}$$

  即

$$I_p(n,m)=\mathrm{C}_{n+m-1}^{n}p^n(1-p)^{m-1}+I_p(n+1,m-1)。$$

  重复迭代，可得

$$\begin{aligned}I_p(n,m)=&\mathrm{C}_{n+m-1}^{n}p^n(1-p)^{m-1}+\mathrm{C}_{n+m-1}^{n+1}p^{n+1}(1-p)^{m-2}+\cdots\\&+\mathrm{C}_{n+m-1}^{n+m-2}p^{n+m-2}(1-p)^1+I_p(n+m-1,1),\end{aligned}$$

  其中

$$I_p(n+m-1,1)=\frac{1}{\mathrm{B}(n+m-1,1)}\int_0^p t^{N-1}\mathrm{d}t=p^{n+m-1}=\mathrm{C}_{n+m-1}^{n+m-1}p^{n+m-1}(1-p)^0,$$

因此

$$I_p(n,m)=\sum_{k=n}^{n+m-1}\mathrm{C}_{n+m-1}^{k}p^k(1-p)^{n+m-1-k}。$$

- 证明负二项分布形式与积分相等

设

$$G(p)=\sum_{j=0}^{m-1}\mathrm{C}_{n+j-1}^{j}p^n(1-p)^j,$$

当 $p=0$ 时，满足 $G(0)=I_0(n,m)=0$，之后只需证明 $G(p),I_p(n,m)$ 的导数相等。

容易知道，

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}I_p(n,m)&=\frac{1}{\mathrm{B}(n,m)}p^{n-1}(1-p)^{m-1},\\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}G(p)&=\sum_{j=0}^{m-1}\mathrm{C}_{n+j-1}^{j}[np^{n-1}(1-p)^j-jp^n(1-p)^{j-1}]\\
&=\sum_{j=0}^{m-1}\mathrm{C}_{n+j-1}^{j}p^{n-1}(1-p)^{j-1}[n-(n+j)p]\\
&=\sum_{j=0}^{m-1}[n\mathrm{C}_{n+j-1}^{j}p^{n-1}(1-p)^{j-1}-n\mathrm{C}_{n+j}^{j}p^n(1-p)^{j-1}]。 && ((n+j)\mathrm{C}_{n+j-1}^{j}=n\mathrm{C}_{n+j}^{j})
\end{aligned}$$

设 $T_j=n\mathrm{C}_{n+j}^{j}p^{n-1}(1-p)^j$，则

$$\begin{aligned}
T_j-T_{j-1}&=n\mathrm{C}_{n+j}^{j}p^{n-1}(1-p)^j-n\mathrm{C}_{n+j-1}^{j-1}p^{n-1}(1-p)^{j-1}\\
&=np^{n-1}(1-p)^{j-1}[\mathrm{C}_{n+j}^{j}-p\mathrm{C}_{n+j}^{j}-\mathrm{C}_{n+j-1}^{j-1}]\\
&=n\mathrm{C}_{n+j-1}^{j}p^{n-1}(1-p)^{j-1}-n\mathrm{C}_{n+j}^{j}p^n(1-p)^{j-1}, && (\mathrm{C}_{n+j}^{j}-\mathrm{C}_{n+j-1}^{j-1}=\mathrm{C}_{n+j-1}^{j})
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}G(p)&=\sum_{j=0}^{m-1}(T_j-T_{j-1})\\
&=T_{m-1}-T_{-1}\\
&=n\mathrm{C}_{n+m-1}^{m-1}p^{n-1}(1-p)^{m-1}-0\\
&=\frac{1}{\mathrm{B}(n,m)}p^{n-1}(1-p)^{m-1}。
\end{aligned}$$

12. 同时抛掷 6 枚均匀的骰子 (或一枚骰子投掷 6 次)，设 ξ 为 6 个结果的最大频数。试求 ξ 的分布律。

注释 事实上，我们可以考虑利用“整数拆分 + 多项式系数”，构建最大频数的计算公式。

解答 **解法一 整数拆分**

对于任意的拆分模式 $k_1+k_2+\cdots+k_m=6$，其包含的样本点数为

$$N=\underbrace{\frac{6!}{k_1!k_2!\cdots k_m!}}_{\text{骰子的排列}}\cdot\underbrace{\frac{\mathrm{A}_6^m}{c_1!c_2!\cdots}}_{\text{点数的选择}}。$$

a. 当 $\xi=6$ 时，

$$N_6=\frac{6!}{6!}\cdot\frac{\mathrm{A}_6^1}{1}=1\cdot 6=6。$$

b. 当 $\xi=5$ 时，拆分为 $5+1$，

$$N_5=\frac{6!}{5!1!}\cdot\frac{\mathrm{A}_6^2}{1}=6\cdot 30=180。$$

c. 当 $\xi=4$ 时，拆分为 $4+2$ 或 $4+1+1$，

$$N_4=\frac{6!}{4!2!}\cdot\frac{\mathrm{A}_6^2}{1}+\frac{6!}{4!1!1!}\cdot\frac{\mathrm{A}_6^3}{2!}=450+1800=2250。$$

d. 当 $\xi=3$ 时，拆分为 $3+3$ 或 $3+2+1$ 或 $3+1+1+1$，

$$N_3=\frac{6!}{3!3!}\cdot\frac{\mathrm{A}_6^2}{2!}+\frac{6!}{3!2!1!}\cdot\frac{\mathrm{A}_6^3}{1}+\frac{6!}{3!1!1!1!}\cdot\frac{\mathrm{A}_6^4}{3!}=300+7200+7200=14700。$$

e. 当 $\xi=2$ 时，拆分为 $2+2+2$ 或 $2+2+1+1$ 或 $2+1+1+1+1$，

$$N_2=\frac{6!}{2!2!2!}\cdot\frac{\mathrm{A}_6^3}{3!}+\frac{6!}{2!2!1!1!}\cdot\frac{\mathrm{A}_6^4}{2!2!}+\frac{6!}{2!1!1!1!1!}\cdot\frac{\mathrm{A}_6^5}{4!}=1800+16200+10800=28800。$$

f. 当 $\xi=1$ 时，拆分为 $1+1+1+1+1+1$，

$$N_1=\frac{6!}{1!^6}\cdot\frac{\mathrm{A}_6^6}{6!}=720。$$

如此，

$$\mathrm{P}\{\xi=k\}=\frac{N_k}{46656}。$$

解法二　互斥事件分解

设 $\xi=\max(X_1,\cdots,X_6)$，其中 X_i 为点数 i 的次数，则

$$\mathrm{P}\{X_i=k\}=\mathrm{C}_6^k\left(\frac{1}{6}\right)^k\left(\frac{5}{6}\right)^{6-k}。$$

a. (互斥情形) 当 $\xi=6,5,4$ 时，不可能存在第二个点数出现 k 次，因此 $\{X_1=k\},\{X_2=k\},\cdots,\{X_6=k\}$ 是两两互斥的，从而

$$\mathrm{P}\{\xi=6\}=\sum_{i=1}^{6}\mathrm{P}\{X_i=6\}=6\cdot\mathrm{C}_6^6\left(\frac{1}{6}\right)^6=\frac{1}{7776},$$

$$\mathrm{P}\{\xi=5\}=\sum_{i=1}^{6}\mathrm{P}\{X_i=5\}=6\cdot\mathrm{C}_6^5\left(\frac{1}{6}\right)^5\left(\frac{5}{6}\right)^1=\frac{5}{1296},$$

$$\mathrm{P}\{\xi=4\}=\sum_{i=1}^{6}\mathrm{P}\{X_i=4\}=6\cdot\mathrm{C}_6^4\left(\frac{1}{6}\right)^4\left(\frac{5}{6}\right)^2=\frac{125}{2592},$$

b. (容斥情形) 当 $\xi=3$ 时，$\{X_1=k\},\{X_2=k\},\cdots,\{X_6=k\}$ 不是两两互斥的，因此根据容斥原理，可得

$$\mathrm{P}\{\xi\geqslant 3\}=\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant i\leqslant 6}X_i\geqslant 3\right\}=\mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{6}\{X_i\geqslant 3\}\right)=\sum_{1\leqslant i\leqslant 6}\mathrm{P}\{X_i\geqslant 3\}-\sum_{1\leqslant i<j\leqslant 6}\mathrm{P}\{X_i\geqslant 3,X_j\geqslant 3\},$$

(更高阶的交集概率为 0，因为 $3+3+3>6$。)

其中

$$\mathrm{P}\{X_i\geqslant 3\}=\frac{\mathrm{C}_6^3 5^3+\mathrm{C}_6^4 5^2+\mathrm{C}_6^5 5^1+\mathrm{C}_6^6 5^0}{6^6}=\frac{2906}{6^6},$$

$$\mathrm{P}\{X_i=3,X_j=3\}=\frac{6!}{3!3!}\left(\frac{1}{6}\right)^6=\frac{20}{6^6},$$

从而

$$\mathrm{P}\{\xi\geqslant 3\}=6\cdot\frac{2906}{6^6}-\mathrm{C}_6^2\cdot\frac{20}{6^6}=\frac{17136}{6^6},$$

从而

$$\mathrm{P}\{\xi=3\}=\mathrm{P}\{\xi\geqslant 3\}-\mathrm{P}\{\xi\geqslant 4\}=\frac{17136-(2250+180+6)}{6^6}=\frac{1225}{3888}。$$

c. (条件链式概率) 当 $\xi=1$ 时，设 D_j 为第 j 次投掷的结果，则

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{\xi=1\}&=\mathrm{P}(D_1)\cdot\mathrm{P}(D_2\neq D_1\mid D_1)\cdot\mathrm{P}(D_3\notin\{D_1,D_2\}\mid D_1,D_2)\cdots\\&=1\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{4}{6}\cdot\frac{3}{6}\cdot\frac{2}{6}\cdot\frac{1}{6}=\frac{720}{6^6}=\frac{5}{324}。\end{aligned}$$

d. (补集法) 当 $\xi = 2$ 时，

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{\xi = 2\} &= 1 - \mathrm{P}\{\xi = 1\} - \mathrm{P}\{\xi \geqslant 3\} \\ &= 1 - \frac{720}{6^6} - \frac{17136}{6^6} = \frac{50}{81}。\end{aligned}$$

如此，

$$\xi \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{5}{324} & \frac{50}{81} & \frac{1225}{3888} & \frac{125}{2592} & \frac{5}{1296} & \frac{1}{7776} \end{pmatrix}。$$

13. [**几何分布的无记忆性**] 设 ξ 为正整值随机变量。

(1) 证明：ξ 服从几何分布，当且仅当存在 $q \in (0,1)$，使得对于任意的 $n \in \mathbb{N}$，均满足 $\mathrm{P}\{\xi > n\} = q^n$。

(2) 证明：几何分布满足无记忆性，即对于任意的 $m, n \in \mathbb{Z}^+$，均满足 $\mathrm{P}\{\xi > m + n \mid \xi > m\} = \mathrm{P}\{\xi > n\}$。

(3) 证明：满足无记忆性的正整值随机变量的分布必定为几何分布。

注释 通过求解离散形式的 Cauchy 方程，我们可以证明无记忆性是几何分布的唯一特征。

证明 (1) • ($\Longrightarrow$)

若 $\xi \sim G(p)$，即 $\mathrm{P}\{\xi = k\} = p(1-p)^{k-1}$，则

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{\xi > n\} &= \sum_{k=n+1}^{\infty} \mathrm{P}\{\xi = k\} \\ &= \sum_{k=n+1}^{\infty} p(1-p)^{k-1} \\ &= p \cdot \frac{(1-p)^n}{1-(1-p)} \\ &= (1-p)^n。\end{aligned}$$

• ($\Longleftarrow$)

若 $\mathrm{P}\{\xi > n\} = q^n$，则

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{\xi = k\} &= \mathrm{P}\{\xi > k-1\} - \mathrm{P}\{\xi > k\} \\ &= q^{k-1} - q^k \\ &= (1-q)q^{k-1}。\end{aligned}$$

(2) 容易知道，

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{\xi > m+n \mid \xi > m\} &= \frac{\mathrm{P}\{\xi > m+n, \xi > m\}}{\mathrm{P}\{\xi > m\}} \\ &= \frac{\mathrm{P}\{\xi > m+n\}}{\mathrm{P}\{\xi > m\}} \\ &= \frac{q^{m+n}}{q^m} = q^n \\ &= \mathrm{P}\{\xi > n\}。\end{aligned}$$

(3) 记 $S(n) = \mathrm{P}\{\xi > n\}$，则 $S(0) = \mathrm{P}\{\xi > 0\} = 1$ (由于 $\xi \in \mathbb{Z}^+$)，则根据 (2)，可得

$$\frac{S(m+n)}{S(m)} = S(n) \implies S(m+n) = S(m)S(n),$$

即为 Cauchy 方程的离散形式。

令 $S(1) = q \in [0,1]$：

a. 若 $q = 0$ 或 1，则为退化分布，结论是平凡的。

b. 若 $q \in (0,1)$，则利用数学归纳法，假设当 $n = k$ 时，$S(k) = q^k$，则当 $n = k+1$ 时，

$$S(k+1) = S(k)S(1) = q^k \cdot q = q^{k+1},$$

因此 $S(n) = q^n$，从而根据 (1) 的充分性证明，可得其为几何分布。

14. [**几何分布的稳定性**] 设 ξ,η 是相互独立的，服从 $\xi\sim G(p_1),\eta\sim G(p_2)$。证明：$Z=\xi\wedge\eta\sim G(p_1+p_2-p_1p_2)$。

证明 根据 Q13 的结论，可得

$$\mathrm{P}\{\xi>n\}=(1-p_1)^n，\mathrm{P}\{\eta>n\}=(1-p_2)^n。$$

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{Z>n\}&=\mathrm{P}\{\xi>n,\eta>n\}\\&=\mathrm{P}\{\xi>n\}\cdot\mathrm{P}\{\eta>n\}\\&=(1-p_1)^n\cdot(1-p_2)^n\\&=[(1-p_1)(1-p_2)]^n，\end{aligned}$$

因此 $Z\sim G(1-(1-p_1)(1-p_2))=G(p_1+p_2-p_1p_2)$。

15. [**首发概率引理**] 设 A,B 为随机试验的互斥事件，满足 $\mathrm{P}(A),\mathrm{P}(B)>0$。重复独立地进行上述试验，直到 A 或 B 出现为止。试求 B 先于 A 出现的概率。

解答 记 $p_A=\mathrm{P}(A)$，$p_B=\mathrm{P}(B)$。

解法一　级数求和法

设 $E=\{B$ 先于 A 出现$\}$，则

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(E)&=\sum_{k=1}^{\infty}[1-(p_A+p_B)]^{k-1}p_B\\&=p_B\sum_{j=0}^{\infty}[1-(p_A+p_B)]^j\\&=p_B\cdot\frac{1}{1-[1-(p_A+p_B)]}\\&=\frac{p_B}{p_A+p_B}。\end{aligned}$$

解法二　全概率公式

根据第一次试验的结果进行分类讨论：

a. 若第一次试验的结果为 B (概率为 p_B)，则 E 发生。

b. 若第一次试验的结果为 A (概率为 p_A)，则 E 不发生。

c. 若第一次试验的结果不是 A 或 B (概率为 $1-p_A-p_B$)，则 E 不发生，此时根据试验的独立性，可得 E 发生的概率为 $\mathrm{P}(E)$。

因此

$$\mathrm{P}(E)=1\cdot p_B+0\cdot p_A+\mathrm{P}(E)\cdot(1-p_A-p_B)\implies\mathrm{P}(E)=\frac{p_B}{p_A+p_B}。$$

16. 设 ξ,η i.i.d. $\sim\mathrm{Bernoulli}(p)$，$\zeta=\mathbf{1}_{\{\xi+\eta\text{为偶数}\}}$。试求 p 的取值，使得 ξ,ζ 是独立的。

解答 由于 ξ,ζ 均为 0-1 随机变量，因此其独立的充要条件为

$$\mathrm{P}\{\xi=1,\zeta=1\}=\mathrm{P}\{\xi=1\}\mathrm{P}\{\zeta=1\}。$$

容易知道，

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{\zeta=1\}&=\mathrm{P}\{\xi=0,\eta=0\}+\mathrm{P}\{\xi=1,\eta=1\}\\&=(1-p)^2+p^2\\&=1-2p+2p^2，\end{aligned}$$

$$\mathrm{P}\{\xi=1,\zeta=1\}=\mathrm{P}\{\xi=1,\eta=1\}=p^2，$$

因此

$$p^2=p\cdot(1-2p+2p^2)\implies p=0\text{ 或 }\frac{1}{2}\text{ 或 }1。$$

a. 当 $p=0$ 时，$\xi=0$ (a.s.)，常数随机变量与任意随机变量是独立的。

b. 当 $p=1$ 时，$\xi,\eta=1$ (a.s.)，则 $\xi+\eta=2$ 为偶数，可得 $\zeta=1$ (a.s.)，两个常数随机变量是独立的。

c. 当 $p=1/2$ 时，ξ,η 是均匀的硬币投掷。此时无论 ξ 取任何值，$\mathrm{P}\{\xi=\eta\}=\mathrm{P}\{\zeta=1\}=1/2$，因此 ξ,ζ 在统计意义上

是独立的 ($\mathrm{P}\{\zeta=1\}$ 为常数，已知 ξ 的信息对于 ζ 的预测没有作用)。

17. 设 ξ,η i.i.d. $\sim U\{-1,1\}$，$\zeta=\xi\eta$。证明：ξ,η,ζ 是两两独立的，但不是相互独立的。

解答 容易知道，$\mathrm{supp}(\xi)=\mathrm{supp}(\eta)=\mathrm{supp}(\zeta)=\{-1,1\}$，因此

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{\zeta=1\}&=\mathrm{P}\{\xi=1,\eta=1\}+\mathrm{P}\{\xi=-1,\eta=-1\}\\&=\mathrm{P}\{\xi=1\}\mathrm{P}\{\eta=1\}+\mathrm{P}\{\xi=-1\}\mathrm{P}\{\eta=-1\}\\&=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2},\end{aligned}$$

从而 $\zeta\sim U\{-1,1\}$。

- 证明两两独立

  对于任意的 $a,b\in\{-1,1\}$，联合概率为

$$\mathrm{P}\{\xi=a,\zeta=b\}=\mathrm{P}\left\{\xi=a,\eta=\frac{b}{a}\right\}=\mathrm{P}\{\xi=a\}\mathrm{P}\left\{\eta=\frac{b}{a}\right\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4},$$

  因此

$$\mathrm{P}\{\xi=a,\zeta=b\}=\mathrm{P}\{\xi=a\}\mathrm{P}\{\zeta=b\}=\frac{1}{4};$$

  即 ξ,ζ 是独立的；同理，根据对称性，可得 η,ζ 是独立的，从而 ξ,η,ζ 是两两独立的。

- 证明不是相互独立

  若 ξ,η,ζ 是相互独立的，则

$$\mathrm{P}\{\xi=a,\eta=b,\zeta=c\}=\mathrm{P}\{\xi=a\}\mathrm{P}\{\eta=b\}\mathrm{P}\{\zeta=c\}。$$

  令 $a=1,b=1,c=-1$，则

$$\mathrm{P}\{\xi=1,\eta=1,\zeta=-1\}=\mathrm{P}\{\xi=1,\eta=1,1=-1\}=0,$$

$$\mathrm{P}\{\xi=1\}\mathrm{P}\{\eta=1\}\mathrm{P}\{\zeta=-1\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{8},$$

  因此 $\mathrm{P}\{\xi=a,\eta=b,\zeta=c\}\neq\mathrm{P}\{\xi=a\}\mathrm{P}\{\eta=b\}\mathrm{P}\{\zeta=c\}$，$\xi,\eta,\zeta$ 不是相互独立的。

18. m 张卡片分别记号为 $1,2,\cdots,m$，进行不放回抽样，设 X_i 为第 i 次抽取的卡片序号。若第 k 张卡片的序号是前 k 张最大的 (即 $X_k=\max\{X_1,\cdots,X_k\}$)，试求其序号恰好为 m 的概率。

解答 设 $A=\{$第 k 张卡片是前 k 张最大的$\}$，$B=\{$第 k 张卡片的序号为 $m\}$，则

$$\mathrm{P}(B\mid A)=\frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(A)}=\frac{1/m}{1/k}=\frac{k}{m}。$$

19. 纸盒含有 3 个黑球, 2 个白球。甲, 乙依次不放回地随机抽取一个，取后不放回。记 $A=\{$甲抽取黑球$\}$，$B=\{$乙抽取黑球$\}$。试求 $\mathrm{P}(A\mid B),\mathrm{P}(B\mid A)$。

解答 容易知道，

$$\mathrm{P}(B\mid A)=\frac{1}{2}。$$

由于

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(A)&=\frac{3}{5},\\\mathrm{P}(B)&=\mathrm{P}(B\mid A)\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B\mid A^c)\mathrm{P}(A^c)\\&=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}+\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{5}\\&=\frac{3}{5},\end{aligned}$$

因此

$$\mathrm{P}(A\mid B)=\frac{\mathrm{P}(B\mid A)\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B)}=\frac{1/2\cdot 3/5}{3/5}=\frac{1}{2}。$$

20. [**Poisson 分布的条件二项分解性**] 设 ξ_1,ξ_2 是独立的，满足 $\xi_1\sim P(\lambda_1),\xi_2\sim P(\lambda_2)$。对于 $n\geqslant k\geqslant 0$，试求 $\xi_1\mid\xi_1+\xi_2$ 的分布。

解答 **解法一 Poisson 分布的定义**

容易知道，

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{\xi_1=k\mid\xi_1+\xi_2=n\}&=\frac{\mathrm{P}\{\xi_1=k,\xi_1+\xi_2=n\}}{\mathrm{P}\{\xi_1+\xi_2=n\}}\\&=\frac{\mathrm{P}\{\xi_1=k,\xi_2=n-k\}}{\mathrm{P}\{\xi_1+\xi_2=n\}}。\end{aligned}$$

对于分子，

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{\xi_1=k,\xi_2=n-k\}&=\mathrm{P}\{\xi_1=k\}\cdot\mathrm{P}\{\xi_2=n-k\}\\&=\frac{\mathrm{e}^{-\lambda_1}\lambda_1^k}{k!}\cdot\frac{\mathrm{e}^{-\lambda_2}\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!}\\&=\frac{\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)}\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}}{k!(n-k)!},\end{aligned}$$

对于分母，利用 Poisson 分布的可加性，可得 $\xi_1+\xi_2\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$，即

$$\mathrm{P}\{\xi_1+\xi_2=n\}=\frac{\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)}(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!},$$

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{\xi_1=k\mid\xi_1+\xi_2=n\}&=\frac{\dfrac{\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)}\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}}{k!(n-k)!}}{\dfrac{\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)}(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}}\\&=\frac{n!}{k!(n-k)!}\cdot\frac{\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1+\lambda_2)^n}\\&=\mathrm{C}_n^k\frac{\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1+\lambda_2)^n}\\&=\mathrm{C}_n^k\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k},\end{aligned}$$

即

$$\xi_1\mid\xi_1+\xi_2=n\sim B\left(n,\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)。$$

解法二 Poisson 分布的二项分解

设 $S\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$。

对 S 计数的个体进行独立的 Bernoulli 抽样 (分类)，以概率 $p=\lambda_1/(\lambda_1+\lambda_2)$ 将其归为第一类 (记总数为 ξ_1)，以概率 $1-p=\lambda_2/(\lambda_1+\lambda_2)$ 将其归为第二类 (记总数为 ξ_2)，则 ξ_1,ξ_2 是独立的，满足 $\xi_1\sim P(\lambda_1)$，$\xi_2\sim P(\lambda_2)$，因此 $\xi_1\mid S=n\sim B(n,p)$，从而

$$\mathrm{P}\{\xi_1=k\mid\xi_1+\xi_2=n\}=\mathrm{C}_n^k\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k}。$$

21. [**几何分布的对称性**] 设 $\xi_1,\cdots,\xi_r$ i.i.d. $\sim G(p)$。证明：在给定 $\sum_{i=1}^r\xi_i=n$ 的条件下，$(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r)$ 服从离散均匀分布。即对于任意的 $\sum_{i=1}^r n_i=n$，

$$\mathrm{P}\{\xi_1=n_1,\cdots,\xi_r=n_r\mid\xi_1+\cdots+\xi_r=n\}=\frac{1}{\mathrm{C}_{n-1}^{n-r}}。$$

注释 几何分布满足对称性，在给定独立几何分布序列总和的条件下，随机向量的联合分布退化为单纯形的离散均匀分布。

证明 容易知道，联合概率为

$$\mathrm{P}\{\xi_1=n_1,\cdots,\xi_r=n_r\}=\prod_{i=1}^r\mathrm{P}\{\xi_i=n_i\}$$

$$
\begin{aligned}
&= \prod_{i=1}^{r} p(1-p)^{n_i-1} \\
&= p^r(1-p)^{\sum_{i=1}^{r} n_i - r} \\
&= p^r(1-p)^{n-r}。
\end{aligned}
$$

根据独立几何随机变量之和的性质，可得 $S=\sum_{i=1}^{r}\xi_i \sim NB(r,p)$，因此

$$
\begin{aligned}
\mathrm{P}\{\xi_1=n_1,\cdots,\xi_r=n_r \mid S=n\} &= \frac{\mathrm{P}\{\xi_1=n_1,\cdots,\xi_r=n_r,S=n\}}{\mathrm{P}\{S=n\}} \\
&= \frac{\mathrm{P}\{\xi_1=n_1,\cdots,\xi_r=n_r\}}{\mathrm{P}\{S=n\}} \\
&= \frac{p^r(1-p)^{n-r}}{\mathrm{C}_{n-1}^{r-1}p^r(1-p)^{n-r}} \\
&= \frac{1}{\mathrm{C}_{n-1}^{r-1}} = \frac{1}{\mathrm{C}_{n-1}^{n-r}},
\end{aligned}
$$

从而

$$
\mathrm{P}\{\xi_1=n_1,\cdots,\xi_r=n_r \mid \xi_1+\cdots+\xi_r=n\} = \frac{1}{\mathrm{C}_{n-1}^{n-r}}。
$$

利用隔板法，可得方程 $\sum_{i=1}^{r} n_i = n$ 的正整数解的个数恰好为 C_{n-1}^{r-1}。因此上述条件分布为均匀分布。

22. 在 n 次独立重复的 Bernoulli 试验中，设单次试验成功的概率为 $p\in(0,1)$，ξ_i 为第 i 次试验成功的指示函数。成功次数为 $r\leqslant n$，试求 ξ_i 的条件分布律。

解答 设 $S_n=\sum_{j=1}^{n}\xi_j \sim B(n,p)$ 为总成功次数。

对于

$$
\mathrm{P}\{\xi_i=1 \mid S_n=r\} = \frac{\mathrm{P}\{\xi_i=1,S_n=r\}}{\mathrm{P}\{S_n=r\}}。
$$

其中

$$
\begin{aligned}
\mathrm{P}\{\xi_i=1,S_n=r\} &= \mathrm{P}\{\xi_i=1\}\cdot \mathrm{P}\left\{\sum_{j\neq i}\xi_j=r-1\right\} \\
&= p\cdot \mathrm{C}_{n-1}^{r-1}p^{r-1}(1-p)^{(n-1)-(r-1)} \\
&= \mathrm{C}_{n-1}^{r-1}p^r(1-p)^{n-r},
\end{aligned}
$$

因此

$$
\begin{aligned}
\mathrm{P}\{\xi_i=1 \mid S_n=r\} &= \frac{\mathrm{C}_{n-1}^{r-1}p^r(1-p)^{n-r}}{\mathrm{C}_{n}^{r}p^r(1-p)^{n-r}} = \frac{\mathrm{C}_{n-1}^{r-1}}{\mathrm{C}_{n}^{r}} = \frac{r}{n}, \\
\mathrm{P}\{\xi_i=0 \mid S_n=r\} &= 1-\frac{r}{n} = \frac{n-r}{n},
\end{aligned}
$$

从而 $\xi_i \mid S_n=r \sim B(r/n)$，即

$$
\mathrm{P}\{\xi_i=k \mid S_n=r\} = \left(\frac{r}{n}\right)^k\left(\frac{n-r}{n}\right)^{1-k}。 \qquad (k\in\{0,1\})
$$

23. [**连续模式**] 设 u_n 是投掷 n 次均匀硬币没有出现连续 4 次正面的概率。证明：对于 $n\geqslant 4$，

$$
u_n = \frac{1}{2}u_{n-1}+\frac{1}{4}u_{n-2}+\frac{1}{8}u_{n-3}+\frac{1}{16}u_{n-4},
$$

之后试求 u_8。

解答 设 $A_n=\{$投掷 n 次均匀硬币没有出现连续 4 次正面$\}$，则 $u_n=\mathrm{P}(A_n)$。

利用全概率公式，考虑序列中第一次出现反面 T 的位置：

a. 若第一次投掷为 T (概率为 1/2)，则后续 $n-1$ 次投掷需满足条件，概率为 u_{n-1}.

b. 若序列以 HT 开头 (概率为 1/4)，则后续 $n-2$ 次投掷需满足条件，概率为 u_{n-2}。

c. 若序列以 HHT 开头 (概率为 1/8)，则后续 $n-3$ 次投掷需满足条件，概率为 u_{n-3}。

d. 若序列以 $HHHT$ 开头 (概率为 1/16)，则后续 $n-4$ 次投掷需满足条件，概率为 u_{n-4}。
e. 若序列以 $HHHH$ 开头 (概率为 1/16)，则必定连续出现 4 次正面，此路径的概率贡献为 0。
因此

$$
\begin{aligned}
&(n<4) \quad u_n = 1，\\
&(n \geqslant 4) \quad u_n = \frac{1}{2}u_{n-1} + \frac{1}{4}u_{n-2} + \frac{1}{8}u_{n-3} + \frac{1}{16}u_{n-4}。
\end{aligned}
$$

从而

$$
\begin{aligned}
u_4 &= \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{4}(1) + \frac{1}{8}(1) + \frac{1}{16}(1) = \frac{15}{16}，\\
u_5 &= \frac{1}{2}\left(\frac{15}{16}\right) + \frac{1}{4}(1) + \frac{1}{8}(1) + \frac{1}{16}(1) = \frac{29}{32}，\\
u_6 &= \frac{1}{2}\left(\frac{29}{32}\right) + \frac{1}{4}\left(\frac{15}{16}\right) + \frac{1}{8}(1) + \frac{1}{16}(1) = \frac{7}{8}，\\
u_7 &= \frac{1}{2}\left(\frac{7}{8}\right) + \frac{1}{4}\left(\frac{29}{32}\right) + \frac{1}{8}\left(\frac{15}{16}\right) + \frac{1}{16}(1) = \frac{27}{32}，\\
u_8 &= \frac{1}{2}\left(\frac{27}{32}\right) + \frac{1}{4}\left(\frac{7}{8}\right) + \frac{1}{8}\left(\frac{29}{32}\right) + \frac{1}{16}\left(\frac{15}{16}\right) = \frac{13}{16}。
\end{aligned}
$$

24. [**Ehrenfest 模型 · I**] 纸盒 A, B 分别含有 3 个白球, 3 个黑球。每次从 A, B 随机抽取一个并交换。经过 n 次交换之后，试求 A, B 均保持单色状态的概率。

注释 构造状态转移矩阵 $\boldsymbol{P}$ 并求解特征多项式，从而计算系统在 n 步之后保持单色状态的显式解。

解答 设 X_k 为经过 k 次交换之后纸盒 A 的白球的数量，当前状态为 $X_k = i$，则在下一次交换中：

a. $(i \to i-1)$

从 A 抽取白球，从 B 抽取黑球，此时

$$
\mathrm{P}\{X_{k+1} = i-1 \mid X_k = i\} = \left(\frac{i}{3}\right) \cdot \left(\frac{i}{3}\right) = \frac{i^2}{9}。
$$

b. $(i \to i+1)$

从 A 抽取黑球，从 B 抽取白球，此时

$$
\mathrm{P}\{X_{k+1} = i+1 \mid X_k = i\} = \left(\frac{3-i}{3}\right) \cdot \left(\frac{3-i}{3}\right) = \frac{(3-i)^2}{9}。
$$

c. $(i \to i)$

从 A, B 抽取的颜色相同，此时

$$
\mathrm{P}\{X_{k+1} = i \mid X_k = i\} = 1 - \frac{i^2 + (3-i)^2}{9} = \frac{2i(3-i)}{9}。
$$

因此状态转移矩阵为

$$
\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/9 & 4/9 & 4/9 & 0 \\ 0 & 4/9 & 4/9 & 1/9 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},
$$

其特征值为

$$
\det(\boldsymbol{P} - \lambda \boldsymbol{I}) = 0 \implies \lambda_1 = 1，\lambda_2 = \frac{1}{3}，\lambda_3 = -\frac{1}{3}，\lambda_4 = -\frac{1}{9}。
$$

初始状态为 $X_0 = 3$，对应于 $\boldsymbol{\pi}_0 = (0,0,0,1)$，终止状态为 $X_n = 3$ 或 $X_n = 0$，其概率为

$$
p_n = \mathrm{P}\{X_n = 0\} + \mathrm{P}\{X_n = 3\} = (\boldsymbol{\pi}_0 \boldsymbol{P}^n)_0 + (\boldsymbol{\pi}_0 \boldsymbol{P}^n)_3 = P_{3,0}^n + P_{3,3}^n。
$$

其中

$$
\begin{aligned}
P_{3,3}^n &= \frac{1}{20} + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{4}\left(-\frac{1}{3}\right)^n + \frac{9}{20}\left(-\frac{1}{9}\right)^n，\\
P_{3,0}^n &= \frac{1}{20} - \frac{1}{4}\left(\frac{1}{3}\right)^n - \frac{1}{4}\left(-\frac{1}{3}\right)^n + \frac{9}{20}\left(-\frac{1}{9}\right)^n，
\end{aligned}
$$

因此

$$p_n = P_{3,0}^n + P_{3,3}^n = \frac{2}{20} + \frac{18}{20}\left(-\frac{1}{9}\right)^n = \frac{1}{10} + \frac{9}{10}\left(-\frac{1}{9}\right)^n。$$

25. [**Ehrenfest 模型 · II**] 设纸盒 A 含有 3 个白球，纸盒 B 含有 3 个白球, 1 个黑球。每次从 A, B 随机抽取一个并交换。经过 n 次交换之后，试求唯一的黑球仍然位于 B 的概率。

解答 设 p_n 为进行 n 次操作之后黑球位于 B 的概率，满足 $p_0 = 1$。

考虑第 $n+1$ 次操作：

a. 若在第 n 次操作之后，黑球位于 B (概率为 p_n)，此时 A 含有 3 个白球，B 含有 3 个白球, 1 个黑球，则于 A, B 均抽取白球，转移概率为

$$\mathrm{P}(B_{n+1} \mid B_n) = \frac{3}{4} \cdot 1 = \frac{3}{4}。$$

b. 若在第 n 次操作之后，黑球位于 A (概率为 $1-p_n$)，此时 A 含有 2 个白球, 1 个黑球，B 含有 4 个白球，则于 A 抽取黑球，于 B 抽取白球，转移概率为

$$\mathrm{P}(B_{n+1} \mid A_n) = \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{1}{3}。$$

因此根据全概率公式，可得

$$\begin{aligned} p_{n+1} = \frac{3}{4}p_n + \frac{1}{3}(1-p_n) \implies p_{n+1} &= \frac{5}{12}p_n + \frac{1}{3} \\ \implies p_n &= \frac{4}{7} + \frac{3}{7}\left(\frac{5}{12}\right)^n。 \end{aligned}$$

26. [**Craps 游戏**] 美洲流行一种名为 Craps 的骰子游戏。赌徒同时投掷两枚均匀的骰子，记其点数之和为 S。

1. 若首回合掷出 $S \in \{7, 11\}$，则赌徒获胜；
2. 若首回合掷出 $S \in \{2, 3, 12\}$，则赌徒失败；
3. 若首回合掷出其他点数 $k \in \{4, 5, 6, 8, 9, 10\}$，则将该点数 k 记为“目标点”。随后继续投掷骰子，直到再次掷出点数 k (此时赌徒获胜) 或者点数 7 (此时赌徒失败)。

试求赌徒获胜的概率。

注释 考虑进行条件分解，利用“互斥事件首发概率”引理，将包含无穷次迭代的动态平衡过程简化为静态的概率权重分配。

解答 容易知道，

$$S \sim \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ \frac{1}{36} & \frac{2}{36} & \frac{3}{36} & \frac{4}{36} & \frac{5}{36} & \frac{6}{36} & \frac{5}{36} & \frac{4}{36} & \frac{3}{36} & \frac{2}{36} & \frac{1}{36} \end{pmatrix}。$$

分为两个阶段讨论：

a. 第一阶段：首回合直接获胜

$$P_1 = \mathrm{P}\{S = 7\} + \mathrm{P}\{S = 11\} = \frac{6}{36} + \frac{2}{36} = \frac{2}{9}。$$

b. 第二阶段：通过“目标点”获胜

设首回合抛掷的点数为 $k \in \{4, 5, 6, 8, 9, 10\}$，之后在点数 k 再次出现之前，不出现点数 7，则根据 Q15 的结论 (互斥事件先出现的概率)，可得

$$\mathrm{P}\{W \mid S = k\} = \frac{\mathrm{P}\{S = k\}}{\mathrm{P}\{S = k\} + \mathrm{P}\{S = 7\}},$$

因此

$$\begin{aligned} P_2 &= \sum_{k \in \{4,5,6,8,9,10\}} \mathrm{P}\{S = k\} \cdot \mathrm{P}\{\text{赢} \mid S = k\} \\ &= 2 \cdot \left(\mathrm{P}\{S = 4\} \cdot \frac{1}{3} + \mathrm{P}\{S = 5\} \cdot \frac{2}{5} + \mathrm{P}\{S = 6\} \cdot \frac{5}{11}\right) \\ &= 2 \cdot \left(\frac{3}{36} \cdot \frac{1}{3} + \frac{4}{36} \cdot \frac{2}{5} + \frac{5}{36} \cdot \frac{5}{11}\right) \end{aligned}$$

$$= \frac{134}{495}。$$

如此，

$$P = P_1 + P_2 = \frac{2}{9} + \frac{134}{495} = \frac{244}{495}。$$

27. [**混合分布**] 设 X, Y, ξ 是相互独立的，满足 $X \sim F$，$Y \sim G$，$\xi \sim \text{Bernoulli}(p)$。试求 $Z = \xi X + (1-\xi)Y$ 的分布函数 H。

解答 容易知道，

$$\begin{aligned}
H(z) = \mathrm{P}\{Z \leqslant z\} &= \mathrm{P}\{\xi X + (1-\xi)Y \leqslant z\} \\
&= \mathrm{P}\{\xi X + (1-\xi)Y \leqslant z \mid \xi = 1\} \cdot \mathrm{P}\{\xi = 1\} \\
&\quad + \mathrm{P}\{\xi X + (1-\xi)Y \leqslant z \mid \xi = 0\} \cdot \mathrm{P}\{\xi = 0\} \\
&= \mathrm{P}\{X \leqslant z \mid \xi = 1\} \cdot p + \mathrm{P}\{Y \leqslant z \mid \xi = 0\} \cdot (1-p) \\
&= p\mathrm{P}\{X \leqslant z\} + (1-p)\mathrm{P}\{Y \leqslant z\} \\
&= pF(z) + (1-p)G(z)。
\end{aligned}$$

即 Z 的分布是原始分布 F, G 以 p 为权重的混合分布 (Mixture Distribution)。

28. 设 $\xi_1, \xi_2, \cdots$ i.i.d. $\sim \{1, 2, \cdots, n\}$。定义 $\tau = \min\{k \geqslant 1 : \xi_k$ 为偶数$\}$ 为首次观测到偶数的时刻，记复合随机变量 ξ_τ 为首次观测到的偶数之值，其定义为

$$\xi_\tau = \sum_{k \geqslant 1} \xi_k \cdot \mathbf{1}_{\{\tau = k\}},$$

试求 ξ_τ 的分布律。

解答 设 $S = O \sqcup E$，其中 O, E 分别为奇数, 偶数子集，记 $|E| = m = \lfloor n/2 \rfloor$。

注意到对于任意的 $j \in E$，

$$\{\xi_\tau = j\} = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} \{\tau = k, \xi_k = j\},$$

其中

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\{\tau = k, \xi_k = j\} &= \mathrm{P}\{\xi_1 \in O, \xi_2 \in O, \cdots, \xi_{k-1} \in O, \xi_k = j\} \\
&= \mathrm{P}\{\xi_1 \in O\}^{k-1} \cdot \mathrm{P}\{\xi_k = j\} \\
&= \left(\frac{n-m}{n}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{n},
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\{\xi_\tau = j\} &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{n-m}{n}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{n} \\
&= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{n-m}{n}\right)^{k} \\
&= \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1-(n-m)/n} \\
&= \frac{1}{m},
\end{aligned}$$

即 ξ_τ 于 E 服从均匀分布，从而

$$\mathrm{P}\{\xi_\tau = j\} = \begin{cases} \dfrac{1}{\lfloor n/2 \rfloor}, & j \in \{2, 4, \cdots, 2\lfloor n/2 \rfloor\} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

29. [**独立事件序列的无穷乘积性**] 证明：若 $\{A_n\}$ 是相互独立的，则

$$\mathrm{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \prod_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}(A_n)。$$

注释 通过构造单调不增的事件序列并利用概率测度的连续性，将有限独立性外推至无穷维乘积空间。

证明 记 $B_m = \bigcap_{n=1}^m A_n$，则 $\{B_m\}$ 是单调不增的，满足

$$\lim_{m\to\infty} B_m = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n,$$

因此根据概率测度的连续性 (单调性定理)，可得

$$\mathrm{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mathrm{P}\left(\lim_{m\to\infty} B_m\right) = \lim_{m\to\infty} \mathrm{P}(B_m),$$

其中

$$\mathrm{P}(B_m) = \mathrm{P}\left(\bigcap_{n=1}^{m} A_n\right) = \prod_{n=1}^{m} \mathrm{P}(A_n),$$

从而

$$\mathrm{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{m\to\infty} \prod_{n=1}^{m} \mathrm{P}(A_n) = \prod_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}(A_n)。$$

(此处需要补充说明，由于 $0 \leqslant \mathrm{P}(A_n) \leqslant 1$，因此 $\{\prod_{n=1}^m \mathrm{P}(A_n)\}$ 是单调不增且有下界的，从而其极限必定存在，其取值于 $[0,1]$。)

30. 抛掷一个均匀的骰子，记 X 为其点数。之后抛掷 X 枚均匀硬币，记 Y 为 X 枚硬币正面向上的总数。试求 Y 的分布律。

注释 考虑通过全概率公式构造二项分布恒等式，将复杂的复合投掷过程的边缘分布，直接映射为高维二项分布 $B(n+1, 1/2)$ 的尾概率。

解答 容易知道，$X \sim U\{1,2,\cdots,6\}$，即

$$\mathrm{P}\{X=i\} = \frac{1}{6}, \qquad (i=1,2,\cdots,6)$$

$Y \mid X=i \sim B(i, 1/2)$，即

$$\mathrm{P}\{Y=k \mid X=i\} = \mathrm{C}_i^k \left(\frac{1}{2}\right)^i, \qquad (k=0,1,\cdots,i)$$

对于 Y，由于 $\mathrm{supp}(Y) = \{0,1,\cdots,6\}$，因此

$$\mathrm{P}\{Y=k\} = \sum_{i=1}^{6} \mathrm{P}\{X=i\}\mathrm{P}\{Y=k \mid X=i\},$$

其中当 $i<k$ 时，$\mathrm{P}\{Y=k \mid X=i\}=0$，从而

$$\mathrm{P}\{Y=k\} = \frac{1}{6} \sum_{i=\max(1,k)}^{6} \mathrm{C}_i^k \left(\frac{1}{2}\right)^i。$$

作出以下引理：

引理 设 $S_{n+1} \sim B(n+1, 1/2)$，则

$$\mathrm{P}\{S_{n+1} \geqslant k+1\} = \sum_{i=k}^{n} \mathrm{C}_i^k \left(\frac{1}{2}\right)^{i+1}。$$

根据引理，令 $n=6$，可得

$$\mathrm{P}\{Y=k\} = \frac{2}{6} \sum_{i=k}^{6} \mathrm{C}_i^k \left(\frac{1}{2}\right)^{i+1} = \frac{1}{3}\mathrm{P}\{S_7 \geqslant k+1\},$$

其中 $\mathrm{P}\{S_7=j\} = \mathrm{C}_7^j/128$，因此当 $k=0,1,2$ 时，

$$\mathrm{P}\{Y=0\} = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}\left(\frac{1}{2}\right)^i = \frac{1}{6}(1-2^{-6}) = \frac{1}{6}\cdot\frac{63}{64} = \frac{21}{128},$$

$$\mathrm{P}\{Y=1\} = \frac{1}{3}\mathrm{P}\{S_7 \geqslant 2\} = \frac{1}{3}\left(1 - \frac{\mathrm{C}_7^0 + \mathrm{C}_7^1}{128}\right) = \frac{1}{3}\cdot\frac{120}{128} = \frac{5}{16},$$

$$\mathrm{P}\{Y=2\}=\frac{1}{3}\mathrm{P}\{S_7\geqslant 3\}=\frac{1}{3}\left(1-\frac{\mathrm{C}_7^1+\mathrm{C}_7^2+\mathrm{C}_7^3}{128}\right)=\frac{1}{3}\cdot\frac{99}{128}=\frac{33}{128},$$

当 $k=3$ 时，根据 $B(7,1/2)$ 的对称性，可得 $\mathrm{P}\{S_7\geqslant 4\}=1/2$，因此

$$\mathrm{P}\{Y=3\}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{6},$$

当 $k=4,5,6$ 时，

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\{Y=4\}&=\frac{1}{3}\mathrm{P}\{S_7\geqslant 5\}=\frac{1}{3}\cdot\frac{\mathrm{C}_7^5+\mathrm{C}_7^6+\mathrm{C}_7^7}{128}=\frac{1}{3}\cdot\frac{29}{128}=\frac{29}{384},\\
\mathrm{P}\{Y=5\}&=\frac{1}{3}\mathrm{P}\{S_7\geqslant 6\}=\frac{1}{3}\cdot\frac{\mathrm{C}_6^7+\mathrm{C}_7^7}{128}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{16}=\frac{1}{48},\\
\mathrm{P}\{Y=6\}&=\frac{1}{3}\mathrm{P}\{S_7=7\}=\frac{1}{3}\cdot\frac{\mathrm{C}_7^7}{128}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{128}=\frac{1}{384}。
\end{aligned}$$

如此，

$$Y\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6\\ \frac{21}{128} & \frac{5}{16} & \frac{33}{128} & \frac{1}{6} & \frac{29}{384} & \frac{1}{48} & \frac{1}{384}\end{pmatrix}。$$

31. [**无穷占位问题**] 无穷个房间被记号为 $1,2,\cdots$。每一位住客均独立地根据相同的概率分布被分配房间，即进入第 k 个房间的概率为 p_k，满足 $\sum_{k=1}^{\infty}p_k=1$。设 q_n 表示为第 n 位住客被分配的房间仍为空的概率。证明：

$$\lim_{n\to\infty}q_n=0。$$

注释 无穷占位问题说明了随机碰撞的必然性。在给定概率分布的情况下，随机分配过程满足遍历性，即随着样本量增加，未被触及的状态 (即空房) 必然消失。

证明 设 X_n 表示第 n 位住客进入的房间编号，则 $\{X_n\}$ 是独立同分布的，满足

$$\mathrm{P}\{X_n=k\}=p_k。$$

设 $A_n=\{$第 n 位住客被分配空房间$\}$，则

$$A_n=\{X_n\neq X_1,X_n\neq X_2,\cdots,X_n\neq X_{n-1}\},$$

因此

$$\begin{aligned}
q_n=\mathrm{P}(A_n)&=\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\{X_n=k,X_1\neq k,X_2\neq k,\cdots,X_{n-1}\neq k\}\\
&=\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\{X_n=k\}\prod_{j=1}^{n-1}\mathrm{P}\{X_j\neq k\}\\
&=\sum_{k=1}^{\infty}\underbrace{p_k(1-p_k)^{n-1}}_{f_n(k)}。
\end{aligned}$$

由于 $f_n(k)\to 0$，$|f_n(k)|\leqslant p_k$，其中 $\sum_{k=1}^{\infty}p_k=1$，因此根据离散形式的 DCT，可得

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty}q_n&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{\infty}p_k(1-p_k)^{n-1}\\
&=\sum_{k=1}^{\infty}\lim_{n\to\infty}p_k(1-p_k)^{n-1}\\
&=\sum_{k=1}^{\infty}0\\
&=0。
\end{aligned}$$

Chapter 4 数学期望

要点梳理

知识点	题号	内容
期望的定义与理论	Q1	数学期望在事件子集上的积分定义
	Q3, 19, 21	尾概率求和公式
	Q32	分布函数几乎处处相等的意义
	Q33	尾概率与高阶矩的关系
线性性与示性拆解	Q9, 14, 17	示性变量拆解
	Q5, 12, 18	独立增量拆解
	Q13, 18	对称性原理
	Q11, 16	概率方法
条件化方法与全期望公式	Q15, 29	首中时分析
	Q30, 31	随机项数求和
	Q10, 18	条件降维
特殊分布的计算技巧	Q4	积分构造
	Q7	下降阶乘矩
	Q8	双重求和的组合恒等式化简
特殊模型与结论	Q12	赠券收集者问题
	Q14, 15	Ehrenfest 模型
	Q29	Conway 等待时间公式
	Q30	Wald 恒等式
期望不等式	Q24	中位数最小化 L^1 的距离
	Q25, 26	集中不等式 (广义 Chebyshev 不等式, Cantelli 不等式)
	Q23	利用 WLLN 和 Bernstein 多项式证明一致逼近
	Q20, 22	利用 DCT, Fatou 引理处理期望的截断与极限

习题解答

1. 设 ξ 为离散型随机变量，$R(\xi)$ 为其取值范围。定义 ξ 于事件 A 的积分为 $\mathrm{E}[\xi;A]=\mathrm{E}[\xi\mathbf{1}_A]$。证明：

$$\mathrm{E}[\xi;A]=\sum_{x\in R(\xi)}x\mathrm{P}(\{\xi=x\}\cap A)。$$

注释 注意区分 $R(\xi),\mathrm{supp}(\xi)$。前者为值域，定义为

$$R(\xi)=\{\xi(\omega):\omega\in\Omega\},$$

可能包含概率为 0 的点；后者为支撑集，定义为

$$\mathrm{supp}(\xi)=\{x\in\mathbb{R}:\mathrm{P}\{\xi=x\}>0\},$$

不包含概率为 0 的点。

证明 由于 ξ 为离散型随机变量，因此

$$\xi=\sum_{x\in R(\xi)}x\mathbf{1}_{\{\xi=x\}},$$

从而

$$\xi\mathbf{1}_A=\left(\sum_{x\in R(\xi)}x\mathbf{1}_{\{\xi=x\}}\right)\mathbf{1}_A=\sum_{x\in R(\xi)}x\mathbf{1}_{\{\xi=x\}}\mathbf{1}_A=\sum_{x\in R(\xi)}x\mathbf{1}_{\{\xi=x\}\cap A},$$

两侧取期望，

$$\mathrm{E}[\xi\mathbf{1}_A]=\mathrm{E}\left[\sum_{x\in R(\xi)}x\mathbf{1}_{\{\xi=x\}\cap A}\right]=\sum_{x\in R(\xi)}x\mathrm{E}[\mathbf{1}_{\{\xi=x\}\cap A}]=\sum_{x\in R(\xi)}x\mathrm{P}(\{\xi=x\}\cap A)。$$

2. 重复独立地抛掷一枚均匀硬币，直至出现连续两次正面或连续两次反面为止。设 X 为抛掷次数，试求 $\mathrm{E}[X]$。

证明 **解法一　状态转移**

记中间态 e_1 为“已知上一次投掷结果，且未达成目标”的情况下，还需投掷次数的期望，则

$$\mathrm{E}[X]=1+e_1。$$

对于 e_1，或者以 1/2 的概率得到相同面，此时目标达成，投掷次数为 1，或者以 1/2 的概率得到不同面，此时目标未达成，仍位于中间态，投掷次数的期望为 $1+e_1$，因此

$$e_1=\frac{1}{2}\cdot 1+\frac{1}{2}\cdot(1+e_1)\implies e_1=2,$$

从而 $\mathrm{E}[X]=1+2=3$。

解法二　分布列求和

容易知道，$X=\inf\{n\geqslant 2:X_n=X_{n-1}\}$ 即为停时。

利用 Q3 的结论，可得

$$\mathrm{E}[X]=\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{P}\{X>n\}。$$

a. 当 $n=0$ 时，$\mathrm{P}\{X>0\}=1$。

b. 当 $n=1$ 时，$\mathrm{P}\{X>1\}=1$。

c. 当 $n\geqslant 2$ 时，符合条件的序列只有可能为 $(H,T,H,T,\cdots),(T,H,T,H,\cdots)$，因此

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{X>n\}&=\mathrm{P}\{(X_1,\cdots,X_n)=(H,T,\cdots)\}+\mathrm{P}\{(X_1,\cdots,X_n)=(T,H,\cdots)\}\\&=\left(\frac{1}{2}\right)^n+\left(\frac{1}{2}\right)^n=\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}。\end{aligned}$$

如此，

$$\mathrm{E}[X]=\mathrm{P}\{X>0\}+\mathrm{P}\{X>1\}+\sum_{n=2}^{\infty}\mathrm{P}\{X>n\}$$

$$
\begin{aligned}
&= 1 + 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \\
&= 1 + 1 + \frac{1/2}{1-1/2} = 3。
\end{aligned}
$$

3. [**非负整值随机变量的期望公式**] 设 ξ 为非负整值随机变量。证明：若 $\mathrm{E}[\xi] < \infty$，则

$$
\mathrm{E}[\xi] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}\{\xi \geqslant n\}。
$$

证明　解法一　单调收敛定理

作出以下推断：

推断

$$
\xi(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{\xi \geqslant n\}}(\omega)。
$$

a. 若 $\xi(\omega) = 0$，则 $\mathbf{1}_{\{\xi \geqslant n\}}(\omega) = 0$。

b. 若 $\xi(\omega) = k \in \{1, 2, \cdots\}$，则当 $1 \leqslant n \leqslant k$ 时，$\mathbf{1}_{\{\xi \geqslant n\}}(\omega) = 1$；当 $n > k$ 时，$\mathbf{1}_{\{\xi \geqslant n\}}(\omega) = 0$，因此

$$
\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{\xi \geqslant n\}}(\omega) = \sum_{n=1}^{k} 1 = k = \xi(\omega)。
$$

根据推断，两侧取期望，

$$
\mathrm{E}[\xi] = \mathrm{E}\left[\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{\xi \geqslant n\}}\right],
$$

由于 $\mathbf{1}_{\{\xi \geqslant n\}} \geqslant 0$，因此根据单调收敛定理，交换期望算子 E, 无穷求和 $\sum$ 的次序，

$$
\mathrm{E}[\xi] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{E}[\mathbf{1}_{\{\xi \geqslant n\}}] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}\{\xi \geqslant n\}。
$$

解法二　级数重排

注意到 $k = \sum_{n=1}^{k} 1$，因此

$$
\begin{aligned}
\mathrm{E}[\xi] &= \sum_{k=1}^{\infty} k\mathrm{P}\{\xi = k\} \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{k} 1\right) \mathrm{P}\{\xi = k\} \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{k} \mathrm{P}\{\xi = k\}。
\end{aligned}
$$

由于 $\mathrm{P}\{\xi = k\} \geqslant 0$，$\sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}\{\xi = k\} = 1 < \infty$，因此根据 Fubini 定理，可得

$$
\mathrm{E}[\xi] = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mathrm{P}\{\xi = k\} = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}\{\xi \geqslant n\}。
$$

4. [**二项分布的倒数期望**] 设 $\xi \sim B(n, p)$。证明：

$$
\mathrm{E}\left[\frac{1}{1+\xi}\right] = \frac{1-(1-p)^{n+1}}{(n+1)p}。
$$

证明　解法一　组合恒等式

容易知道，

$$
\begin{aligned}
\mathrm{E}\left[\frac{1}{1+\xi}\right] &= \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1} \mathrm{C}_n^k p^k (1-p)^{n-k} \\
&= \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{n+1} \mathrm{C}_{n+1}^{k+1} p^k (1-p)^{n-k} && \left(\frac{1}{k+1}\mathrm{C}_n^k = \frac{1}{n+1}\mathrm{C}_{n+1}^{k+1}\right)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{(n+1)p}\sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_{n+1}^{k+1} p^{k+1}(1-p)^{(n+1)-(k+1)} \\
&= \frac{1}{(n+1)p}\sum_{j=1}^{n+1} \mathrm{C}_{n+1}^{j} p^{j}(1-p)^{n+1-j}, \qquad (j=k+1)
\end{aligned}
$$

注意到

$$
\sum_{j=0}^{n+1} \mathrm{C}_{n+1}^{j} p^{j}(1-p)^{n+1-j} = (p+(1-p))^{n+1} = 1,
$$

因此

$$
\sum_{j=1}^{n+1} \mathrm{C}_{n+1}^{j} p^{j}(1-p)^{n+1-j} = 1 - \mathrm{C}_{n+1}^{0} p^{0}(1-p)^{n+1} = 1-(1-p)^{n+1},
$$

从而

$$
\mathrm{E}\left[\frac{1}{1+\xi}\right] = \frac{1-(1-p)^{n+1}}{(n+1)p}。
$$

解法二　积分构造

设 $G_\xi(x) = \mathrm{E}[x^\xi]$，则

$$
G_\xi(x) = \sum_{k=0}^{n} x^k \mathrm{P}\{\xi = k\} = (px+1-p)^n。
$$

考虑 $\int_0^1 G_\xi(x)\mathrm{d}x$，一方面，

$$
\begin{aligned}
\int_0^1 G_\xi(x)\mathrm{d}x &= \int_0^1 \sum_{k=0}^{n} x^k \mathrm{P}\{\xi=k\}\mathrm{d}x \\
&= \sum_{k=0}^{n}\left(\int_0^1 x^k \mathrm{d}x\right)\mathrm{P}\{\xi=k\} \\
&= \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}\mathrm{P}\{\xi=k\} \\
&= \mathrm{E}\left[\frac{1}{1+\xi}\right],
\end{aligned}
$$

另一方面，

$$
\begin{aligned}
\int_0^1 G_\xi(x)\mathrm{d}x &= \int_0^1 (px+1-p)^n \mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{p}\int_{1-p}^{1} u^n \mathrm{d}u \qquad (u = px+1-p) \\
&= \frac{1}{p}\left[\frac{u^{n+1}}{n+1}\right]_{1-p}^{1} \\
&= \frac{1-(1-p)^{n+1}}{(n+1)p},
\end{aligned}
$$

因此

$$
\mathrm{E}\left[\frac{1}{1+\xi}\right] = \frac{1-(1-p)^{n+1}}{(n+1)p}。
$$

5. [**Coupon 问题/赠券收集者问题**] 一套卡包含有 N 种卡片，重复独立地进行抽取，每种卡片被抽取的概率均为 $1/N$。

(1) 记 $A_n = \{n$ 次抽取之后仍然没有完整收集一套卡包$\}$，试求 $\mathrm{P}(A_n)$。

(2) 设 X 为收集完整一套卡包所需的总抽取次数，试求 $\mathrm{E}[X]$。

注释　对于第一问概率，考虑容斥原理；对于第二问期望，考虑期望的线性性。

解答 (1) 设 $S=\{1,2,\cdots,N\}$ 为卡片种类的集合，$E_i=\{$第 i 种卡片于前 n 次抽取从未出现$\}$，则 $A_n=\bigcup_{i=1}^N E_i$。根据容斥原理，可得

$$\mathrm{P}(A_n)=\sum_{k=1}^{N}(-1)^{k-1}\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_k\leqslant N}\mathrm{P}(E_{i_1}\cap\cdots\cap E_{i_k}),$$

其中 $E_{i_1}\cap\cdots\cap E_{i_k}=\{$指定的 k 种卡片均未出现$\}$，此时

$$\mathrm{P}(E_{i_1}\cap\cdots\cap E_{i_k})=\left(\frac{N-k}{N}\right)^n=\left(1-\frac{k}{N}\right)^n,$$

因此

$$\mathrm{P}(A_n)=\sum_{k=1}^{N-1}(-1)^{k-1}\mathrm{C}_N^k\left(1-\frac{k}{N}\right)^n。$$

(当 $k=N$ 时，概率项为 0，因此求和上限可记为 $N-1$。)

(2) 设 $X=\sum_{i=1}^N X_i$，其中 X_i 表示在已经收集到 $i-1$ 种卡片之后，直到收集到第 i 种新卡片所需的额外抽取次数，则 $X_i\sim G(p_i)$，其中 $p_i=(N-(i-1))/N$，因此

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X]&=\mathrm{E}\left[\sum_{i=1}^N X_i\right]=\sum_{i=1}^N\mathrm{E}[X_i]=\sum_{i=1}^N\frac{N}{N-i+1}\\&=N\sum_{j=1}^N\frac{1}{j}\sim N\ln N+\gamma N+O(1),\qquad (j=N-i+1)\end{aligned}$$

6. 含有 n 把外形完全相同的钥匙，其中仅有一把能开启房门。独立重复地进行抽取和试开，直至开启房门为止。设 ξ 为开启房门所需的总试开次数。

(1) 若为不放回抽样，试求 $\mathrm{E}[\xi]$。

(2) 若为有放回抽样，试求 $\mathrm{E}[\xi]$。

注释 在不放回抽样中，每把钥匙被选中的概率在对称性意义下是相等的，因此

$$\mathrm{P}\{\xi=k\}=\frac{1}{n};$$

或者可以理解为，前 $k-1$ 次均失败，第 k 次成功，其概率为

$$\mathrm{P}\{\xi=k\}=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-2}{n-1}\cdot\cdots\cdot\frac{n-(k-1)}{n-(k-2)}\cdot\frac{1}{n-(k-1)}=\frac{1}{n}。$$

在有放回抽样中，$\xi\sim G(1/n)$，即

$$\mathrm{P}\{\xi=k\}=\left(1-\frac{1}{n}\right)^{k-1}\left(\frac{1}{n}\right)。$$

解答 (1) 对于不放回抽样,

$$\mathrm{P}\{\xi=k\}=\frac{1}{n},$$

因此

$$\mathrm{E}[\xi]=\sum_{k=1}^n k\cdot\mathrm{P}\{\xi=k\}=\sum_{k=1}^n k\cdot\frac{1}{n}=\frac{1}{n}\cdot\frac{n(n+1)}{2}=\frac{n+1}{2}。$$

(2) 注意到 $\{\xi\geqslant k\}$ 等价于前 $k-1$ 次试开均失败，因此

$$\mathrm{P}\{\xi\geqslant k\}=\left(1-\frac{1}{n}\right)^{k-1},$$

从而

$$\mathrm{E}[\xi]=\sum_{k=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{k-1}=\frac{1}{1-(1-1/n)}=n。$$

(当 $n=1$ 时，$\mathrm{E}[\xi]=1$，结论依然成立。)

7. [**Poisson 分布的下降阶乘矩**] 设 $X \sim P(\lambda)$。

(1) 证明：对于任意的 $k \in \mathbb{N}$，$k+1$ 阶下降阶乘矩 (Factorial Moment) 满足恒等式

$$\mathrm{E}[X(X-1)\cdots(X-k)] = \lambda^{k+1}。$$

(2) 利用 (1) 的结论，试求 $\mathrm{Var}(X)$。

证明 (1) 容易知道，

$$\mathrm{P}\{X=x\} = \frac{\lambda^x \mathrm{e}^{-\lambda}}{x!},$$

因此

$$\mathrm{E}[X(X-1)\cdots(X-k)] = \sum_{x=0}^{\infty} x(x-1)\cdots(x-k)\cdot\frac{\lambda^x \mathrm{e}^{-\lambda}}{x!},$$

注意到当 $0 \leqslant x \leqslant k$ 时，$x(x-1)\cdots(x-k)=0$，因此

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[X(X-1)\cdots(X-k)] &= \sum_{x=k+1}^{\infty} x(x-1)\cdots(x-k)\cdot\frac{\lambda^x \mathrm{e}^{-\lambda}}{x!} \\
&= \sum_{x=k+1}^{\infty} \frac{\lambda^x \mathrm{e}^{-\lambda}}{(x-k-1)!} \\
&= \lambda^{k+1}\mathrm{e}^{-\lambda}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{\lambda^j}{j!} && (j=x-k-1) \\
&= \lambda^{k+1}\mathrm{e}^{-\lambda}\cdot\mathrm{e}^{\lambda} = \lambda^{k+1}。
\end{aligned}$$

(2) 令 $k=0,1$，可得

$$\begin{aligned}
\lambda &= \mathrm{E}[X], \\
\lambda^2 &= \mathrm{E}[X(X-1)] = \mathrm{E}[X^2]-\mathrm{E}[X],
\end{aligned}$$

因此

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}[X^2]-(\mathrm{E}[X])^2 = (\lambda^2+\lambda)-\lambda^2 = \lambda。$$

8. 于 $S=\{1,\cdots,n\}$ 抽取两个互不相同的整数 X,Y。记 $\Delta=|X-Y|$。试求

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{E}[\Delta]}{n}。$$

解答 容易知道，样本空间大小为 $|\Omega|=\mathrm{C}_n^2$，无序组合 $\{i,j\}$ 被抽中的概率均为 $1/\mathrm{C}_n^2$，因此

$$\mathrm{E}[\Delta] = \sum_{\omega\in\Omega}\Delta(\omega)\cdot\mathrm{P}\{\omega\} = \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}(j-i)\cdot\frac{1}{\mathrm{C}_n^2} = \frac{1}{\mathrm{C}_n^2}\underbrace{\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}(j-i)}_{S_n},$$

其中

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{j=2}^{n}\sum_{i=1}^{j-1}(j-i) = \sum_{j=2}^{n}\sum_{i=1}^{j-1}\frac{j(j-1)}{2} = \sum_{j=2}^{n}\sum_{i=1}^{j-1}\mathrm{C}_j^2 \\
&= \mathrm{C}_{n+1}^3 = \frac{(n+1)n(n-1)}{6}, && \left(\sum_{i=r}^{n}\mathrm{C}_i^r = \mathrm{C}_{n+1}^{r+1}\right)
\end{aligned}$$

从而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{E}[\Delta]}{n} = \lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{3n} = \frac{1}{3}。$$

9. 8 名男性, 7 名女性随机排列于横向排列的 15 个座位。设 ξ 为总异性邻座对数，试求 $\mathrm{E}[\xi]$。

解答 设 $A_i=\{$第 $i,i+1$ 位邻座的性别不同$\}$，$\xi=\sum_{i=1}^{14}\xi_i$，其中

$$\xi_i = \mathbf{1}_{A_i} = \begin{cases} 1, & \text{第 } i,i+1 \text{ 位邻座的性别不同}, \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

则

$$\mathrm{E}[\xi]=\mathrm{E}\left[\sum_{i=1}^{14}\xi_i\right]=\sum_{i=1}^{14}\mathrm{E}[\xi_i]=14\mathrm{P}(A_1)。$$

考虑 A_1 (即前两个座位恰好为一男一女)，

$$\mathrm{P}(A_1)=\frac{8\cdot 7+7\cdot 8}{15\cdot 14}=\frac{2\cdot 56}{210}=\frac{8}{15},$$

因此

$$\mathrm{E}[\xi]=\sum_{i=1}^{14}\frac{8}{15}=\frac{112}{15}。$$

10. [**二值变量独立性与不相关性的等价性**] 设 ξ,η 均为二值随机变量，即 $R(\xi)=\{x_1,x_2\}$，$R(\eta)=\{y_1,y_2\}$。证明：ξ,η 是独立的，当且仅当 ξ,η 是不相关的。

注释 一般情况下，不相关并不意味着独立。但是当随机变量的取值空间足够小时，线性相关性足以捕捉到所有的概率相关性。

证明

- $(\Longrightarrow)$

  若 ξ,η 是独立的，则对于任意的 $g,h\in\mathscr{B}(\mathbb{R})$，

  $$\mathrm{E}[g(\xi)h(\eta)]=\mathrm{E}[g(\xi)]\mathrm{E}[h(\eta)]。$$

  (事实上，离散随机变量的期望的定义为

  $$\mathrm{E}[\xi]=\sum_i|x_i|\mathrm{P}\{\xi=x_i\}<\infty,$$

  因此二值随机变量的期望必定存在。)

  令 $g(x)=x,h(y)=y$，可得

  $$\mathrm{E}[\xi\eta]=\mathrm{E}[\xi]\mathrm{E}[\eta],$$

  因此 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=0$。

- $(\Longleftarrow)$

  设 $A=\{\xi=x_2\}$，$B=\{\eta=y_2\}$，则

  $$\xi=(x_2-x_1)\mathbf{1}_A+x_1,\ \eta=(y_2-y_1)\mathbf{1}_B+y_1,$$

  因此

  $$\begin{aligned}0=\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=(x_2-x_1)(y_2-y_1)\mathrm{Cov}(\mathbf{1}_A,\mathbf{1}_B)&\Longrightarrow\mathrm{Cov}(\mathbf{1}_A,\mathbf{1}_B)=0\qquad(x_1\neq x_2,y_1\neq y_2)\\&\Longrightarrow\mathrm{E}[\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B]-\mathrm{E}[\mathbf{1}_A]\mathrm{E}[\mathbf{1}_B]=0\\&\Longrightarrow\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B);\end{aligned}$$

  同理，对于任意的 $i,j\in\{1,2\}$，均满足

  $$\mathrm{P}\{\xi=x_i,\eta=y_j\}=\mathrm{P}\{\xi=x_i\}\mathrm{P}\{\eta=y_j\}。$$

11. 设 S^2 为单位球面，其表面积 (测度) 归一化为 1。将于球面的点染成蓝色或红色，其中蓝色区域 $B\subset S^2$ 的测度满足 $\mu(B)=0.1$，其余区域为红色。证明：于 S^2 存在内接正方体，其 8 个顶点全部位于红色区域，这与蓝色区域的几何形状无关。

证明 利用概率方法证明。

设 K 为内接正方体，其 8 个顶点分别为 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_8\in S^2$。

考虑对 K 施加随机旋转，令 $\boldsymbol{\rho}$ 为从 $SO(3)$ 根据归一化 Haar 测度随机抽取的旋转算子，则对于任意的 $\boldsymbol{v}_i$，其旋转之后的顶点满足 $\boldsymbol{\rho}\boldsymbol{v}_i\sim U(S^2)$。

定义 $X=\sum_{i=1}^8\mathbf{1}_{\{\boldsymbol{\rho}\boldsymbol{v}_i\in B\}}$ 为旋转之后的正方体落于 B 内的顶点个数，则

$$\mathrm{E}[X]=\mathrm{E}\left[\sum_{i=1}^8\mathbf{1}_{\{\boldsymbol{\rho}\boldsymbol{v}_i\in B\}}\right]=\sum_{i=1}^8\mathrm{E}[\mathbf{1}_{\{\boldsymbol{\rho}\boldsymbol{v}_i\in B\}}]=8\mathrm{P}\{\boldsymbol{\rho}\boldsymbol{v}_i\in B\}=8\mu(B)=0.8,$$

因此

$$0.8=\mathrm{E}[X]=\sum_{k=0}^8k\cdot\mathrm{P}\{X=k\}\geqslant\sum_{k=1}^8 1\cdot\mathrm{P}\{X=k\}=\mathrm{P}\{X\geqslant 1\},$$

即 $\mathrm{P}\{X \geqslant 1\} \leqslant 0.8$，从而 $\mathrm{P}\{X=0\} \geqslant 0.2 > 0$，从而根据概率论公理，可得在样本空间 $SO(3)$ 中，必然存在旋转算子 $\boldsymbol{\rho}_0$，使得其对应的正方体满足 $X=0$，即存在内接正方体，其所有的 8 个顶点均位于红色区域。

12. 重复独立地抛掷一枚均匀的六面骰子。设 ξ 为点数 $\{1,2,3,4,5,6\}$ 均至少出现一次所需的总抛掷次数。试求 $\mathrm{E}[\xi]$。

解答 同理于 Q5，设 $\xi = \sum_{i=1}^{6} \xi_i$，其中 ξ_i 为在已经出现 $i-1$ 种不同点数之后，直到出现第 i 种新点数所需的额外抛掷次数，则 $\xi \sim G((6-(i-1))/6)$，因此

$$\mathrm{E}[\xi_i] = \frac{1}{p_i} = \frac{6}{7-i},$$

从而

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[\xi] &= \mathrm{E}\left[\sum_{i=1}^{6} \xi_i\right] = \sum_{i=1}^{6} \mathrm{E}[\xi_i] = \sum_{i=1}^{6} \frac{6}{7-i} \\ &= \sum_{k=1}^{6} \frac{6}{k} = 6\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}\right) = \frac{147}{10}。 \qquad (k=7-i)\end{aligned}$$

13. 纸盒含有 n 个标号分别为 $1,2,\cdots,n$ 的球。不放回地抽取 $k \leqslant n$ 个球。设 k 个球的标号之和为 S，试求 $\mathrm{E}[S], \mathrm{Var}(S)$。

解答 定义 $S = \sum_{j=1}^{n} j \cdot I_j$，其中 $I_j = \mathbf{1}_{\{\text{标号为 } j \text{ 的球被选中}\}}$，服从

$$\mathrm{P}\{I_j = 1\} = \frac{\mathrm{C}_{n-1}^{k-1}}{\mathrm{C}_n^k} = \frac{k}{n},$$

则

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[I_j] &= \frac{k}{n}, \\ \mathrm{Var}(I_j) &= \frac{k}{n}\left(1-\frac{k}{n}\right) = \frac{k(n-k)}{n^2}, \\ \mathrm{Cov}(I_j, I_m) &= \mathrm{E}[I_j I_m] - \mathrm{E}[I_j]\mathrm{E}[I_m] = \frac{k(k-1)}{n(n-1)} - \left(\frac{k}{n}\right)^2 = -\frac{k(n-k)}{n^2(n-1)}。\end{aligned}$$

对于期望，

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[S] &= \mathrm{E}\left[\sum_{j=1}^{n} j \cdot I_j\right] = \sum_{j=1}^{n} j \cdot \mathrm{E}[I_j] = \frac{k}{n}\sum_{j=1}^{n} j \\ &= \frac{k}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{k(n+1)}{2}。\end{aligned}$$

对于方差，

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(S) &= \mathrm{Var}\left(\sum_{j=1}^{n} jI_j\right) = \sum_{j=1}^{n} j^2 \mathrm{Var}(I_j) + \sum_{j \neq m} jm \mathrm{Cov}(I_j, I_m) \\ &= \frac{k(n-k)}{n^2}\left[\sum_{j=1}^{n} j^2 - \frac{1}{n-1}\sum_{j \neq m} jm\right] \\ &= \frac{k(n-k)}{n^2}\left[\left(1+\frac{1}{n-1}\right)\sum_{j=1}^{n} j^2 - \frac{1}{n-1}\left(\sum_{j=1}^{n} j\right)^2\right] \qquad \left(\left(\sum_{j=1}^{n} j\right)^2 = \sum_{j=1}^{n} j^2 + \sum_{j \neq m} jm\right) \\ &= \frac{k(n-k)}{n^2}\left[\frac{n}{n-1}\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{1}{n-1}\frac{n^2(n+1)^2}{4}\right] \\ &= \frac{k(n-k)}{n^2}\frac{n^2(n+1)}{12} \\ &= \frac{k(n-k)(n+1)}{12}。\end{aligned}$$

注释 对于有放回地抽样，设 X_i 为第 $i \leqslant k$ 次抽取的结果，服从

$$\mathrm{P}\{X_i = m\} = \frac{1}{n},$$

则

$$\mathrm{E}[X_i] = \sum_{m=1}^{n} m \cdot \mathrm{P}\{X_i = m\} = \frac{1}{n}\sum_{m=1}^{n} m = \frac{n+1}{2},$$

$$\mathrm{E}[X_i^2] = \sum_{m=1}^{n} m^2 \cdot \mathrm{P}\{X_i = m\} = \frac{1}{n}\sum_{m=1}^{n} m^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6},$$

$$\mathrm{Var}(X_i) = \mathrm{E}[X_i^2] - (\mathrm{E}[X_i])^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} = \frac{n^2-1}{12}。$$

对于期望，

$$\mathrm{E}[S] = \mathrm{E}\left[\sum_{i=1}^{k} X_i\right] = \sum_{i=1}^{k} \mathrm{E}[X_i] = k \cdot \frac{n+1}{2} = \frac{k(n+1)}{2},$$

对于方差，

$$\mathrm{Var}(S) = \sum_{i=1}^{k} \mathrm{Var}(X_i) + \sum_{i \neq j} \mathrm{Cov}(X_i, X_j),$$

根据对称性，可得对于任意的 $i \neq j$，$\mathrm{Cov}(X_i, X_j)$ 均相等。

考虑极限情况 $k = n$，此时 $S_n = n(n+1)/2$ 为常数，其方差为 0，即

$$\mathrm{Var}(S_n) = n\mathrm{Var}(X_1) + n(n-1)\mathrm{Cov}(X_1, X_2) = 0,$$

解得

$$\mathrm{Cov}(X_1, X_2) = -\frac{\mathrm{Var}(X_1)}{n-1} = -\frac{(n-1)(n+1)}{12(n-1)} = -\frac{n+1}{12},$$

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(S) &= k\mathrm{Var}(X_1) + k(k-1)\mathrm{Cov}(X_1, X_2)\\ &= k \cdot \frac{(n-1)(n+1)}{12} - k(k-1) \cdot \frac{n+1}{12}\\ &= \frac{k(n+1)(n-k)}{12}。\end{aligned}$$

可以看到，不放回抽样的方差的因子为 $(n-k)/(n-1)$，即为有限总体修正系数。

14. [**Ehrenfest 模型 · III**] 纸盒 A, B 分别含有 n 个红球, n 个蓝球。分别从 A, B 随机抽取一个，之后进行交换，重复上述操作。设 X_k 为第 k 次交换之后 A 的红球的个数，证明：

$$\mathrm{E}[X_k] = \frac{1}{2}n\left[1 + \left(1 - \frac{2}{n}\right)^k\right]。$$

注释 这是热力学第二定律的概率模型，其模拟了两个容器之间的气体扩散。

证明 **解法一 示性变量**

设 $X_k = \sum_{i=1}^{n} I_{i,k}$，其中 $I_{i,k} = \mathbf{1}_{\{\text{红球 } r_i \text{ 在第 } k \text{ 次交换之后仍位于 } A\}}$，记 $p_k = \mathrm{P}\{I_{i,k} = 1\}$，则

$$\mathrm{E}[X_k] = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{E}[I_{i,k}] = n \cdot p_k。$$

考虑第 $k+1$ 次交换，若红球 r_i 在交换之后后仍位于 A，则存在两种情况：i. 在交换之前，r_i 位于 A (概率为 p_k)，本次交换未抽取 A (概率为 $1 - 1/n$)； i. 在交换之前，r_i 位于 B (概率为 $1 - p_k$)，本次交换抽取 A (概率为 $1/n$)；因此

$$p_{k+1} = p_k\left(1 - \frac{1}{n}\right) + (1 - p_k)\left(\frac{1}{n}\right),$$

即

$$p_{k+1} = \left(1 - \frac{2}{n}\right)p_k + \frac{1}{n}。$$

注意到特征方程 $L=(1-2/n)L+1/n$ 的解为 $L=1/2$，因此

$$p_{k+1}-\frac{1}{2}=\left(1-\frac{2}{n}\right)\left(p_k-\frac{1}{2}\right),$$

代入初值条件 $p_0=1$，可得

$$\begin{aligned}p_k-\frac{1}{2}&=\left(1-\frac{2}{n}\right)^k\left(p_0-\frac{1}{2}\right)\\&=\left(1-\frac{2}{n}\right)^k\frac{1}{2},\end{aligned}$$

即

$$p_k=\frac{1}{2}\left[1+\left(1-\frac{2}{n}\right)^k\right],$$

从而

$$\mathrm{E}[X_k]=n\cdot p_k=\frac{1}{2}n\left[1+\left(1-\frac{2}{n}\right)^k\right]。$$

解法二　条件期望

设第 k 次交换之后，A 的中红球个数为 X_k。

考虑第 $k+1$ 次交换，记 $\Delta X=X_{k+1}-X_k$ 为 A 的红球数的变化量，则

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{\Delta X=-1\mid X_k\}&=\frac{X_k}{n}\cdot\frac{X_k}{n}=\frac{X_k^2}{n^2},\\\mathrm{P}\{\Delta X=1\mid X_k\}&=\frac{n-X_k}{n}\cdot\frac{n-X_k}{n}=\frac{(n-X_k)^2}{n^2},\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X_{k+1}\mid X_k]&=X_k+1\cdot\mathrm{P}\{\Delta X=1\mid X_k\}+(-1)\cdot\mathrm{P}\{\Delta X=-1\mid X_k\}\\&=X_k+\frac{(n-X_k)^2}{n^2}-\frac{X_k^2}{n^2}\\&=\left(1-\frac{2}{n}\right)X_k+1,\end{aligned}$$

两侧取期望，

$$\mathrm{E}[X_{k+1}]=\left(1-\frac{2}{n}\right)\mathrm{E}[X_k]+1。$$

注意到特征方程 $L=(1-2/n)L+1$ 的解为 $L=n/2$，因此

$$\mathrm{E}[X_{k+1}]-\frac{n}{2}=\left(1-\frac{2}{n}\right)\left(\mathrm{E}[X_k]-\frac{n}{2}\right),$$

代入初值条件 $\mathrm{E}[X_0]=n$，解得

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X_k]-\frac{n}{2}&=\left(\mathrm{E}[X_0]-\frac{n}{2}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)^k\\&=\frac{n}{2}\left(1-\frac{2}{n}\right)^k,\end{aligned}$$

即

$$\mathrm{E}[X_k]=\frac{n}{2}+\frac{n}{2}\left(1-\frac{2}{n}\right)^k=\frac{1}{2}n\left[1+\left(1-\frac{2}{n}\right)^k\right]。$$

注释　对比 Q14, Q18 的解法一, 解法二，我们可以发现，条件概率可以通过示性拆解进行规避。

15. [**连续模式的首中时**] 重复独立地抛掷一枚不均匀的硬币，其出现正面的概率为 p。设 X_n 表示首次出现连续 n 次正面所需的总投掷次数。证明：

$$\mathrm{E}[X_n]=\sum_{k=1}^{n}p^{-k}。$$

证明 设 Z_k 表示第 k 次投掷的结果，满足 $\{Z_k\}$ i.i.d. $\sim$ Bernoulli(p)，则

$$X_n = \inf\{m \geqslant n : Z_{m-n+1} = \cdots = Z_m = 1\}。$$

记 $e_n = \mathrm{E}[X_n]$，则根据全期望公式，可得

$$\begin{aligned} e_n &= \mathrm{P}\{Z_{X_{n-1}+1} = 1\} \cdot \mathrm{E}[X_n \mid Z_{X_{n-1}+1} = 1] + \mathrm{P}\{Z_{X_{n-1}+1} = 0\} \cdot \mathrm{E}[X_n \mid Z_{X_{n-1}+1} = 0] \\ &= p\mathrm{E}[X_n \mid Z_{X_{n-1}+1} = 1] + (1-p)\mathrm{E}[X_n \mid Z_{X_{n-1}+1} = 0]。 \end{aligned}$$

对 $Z_{X_{n-1}+1}$ 的取值进行讨论：

a. 若 $Z_{X_{n-1}+1} = 1$，则 $X_n = X_{n-1} + 1$，因此

$$\mathrm{E}[X_n \mid Z_{X_{n-1}+1} = 1] = \mathrm{E}[X_{n-1} + 1] = e_{n-1} + 1。$$

b. 若 $Z_{X_{n-1}+1} = 0$，则 $X_n = (X_{n-1} + 1) + X'_n$，其中 $X'_n \overset{d}{=} X_n$，因此

$$\mathrm{E}[X_n \mid Z_{X_{n-1}+1} = 0] = \mathrm{E}[X_{n-1} + 1 + X'_n] = e_{n-1} + 1 + e_n。$$

因此

$$e_n = p(e_{n-1} + 1) + (1-p)(e_{n-1} + 1 + e_n),$$

即

$$e_n = \frac{1}{p} e_{n-1} + \frac{1}{p},$$

代入初值条件 $e_1 = p^{-1}$，解得

$$e_n = \sum_{j=2}^{n} p^{-j} + p^{-1} = \sum_{k=1}^{n} p^{-k}。$$

16. 设圆周 C 的周长为 L，其点集被划分为 Lebesgue 可测的红色点集 R, 白色点集 W，满足对于任意的内接正三角形，至少存在一个顶点属于 R。证明：$\mu(R) \geqslant L/3$。

证明 利用概率方法进行证明。

将圆周视为 $[0, L)$ 的模 L 加法群，对于任意的顶点 $x \in C$，考虑内接正三角形的顶点 $x, x + L/3, x + 2L/3$，其满足集击性，即

$$\mathbf{1}_R(x) + \mathbf{1}_R\left(x + \frac{1}{3}L\right) + \mathbf{1}_R\left(x + \frac{2}{3}L\right) \geqslant 1。$$

设 $X \sim U(0, L)$，密度函数为

$$f_X(x) = \frac{1}{L},$$

记

$$A_1 = \{x \in R\},\ A_2 = \left\{\left(X + \frac{1}{3}L\right) \in R\right\},\ A_3 = \left\{\left(X + \frac{2}{3}L\right) \in R\right\},$$

则：

1. 根据 Lebesgue 测度的平移不变性

$$\mathrm{P}\{X + s \in R\} = \frac{\mu(R \cap [0, L))}{L} = \frac{\mu(R)}{L},$$

可得

$$\mathrm{P}(A_1) = \mathrm{P}(A_2) = \mathrm{P}(A_3) = \frac{\mu(R)}{L}。$$

2. 根据集击性，可得

$$\mathrm{P}(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 1。$$

利用 Boole 不等式，可得

$$\sum_{k=1}^{3} \mathrm{P}(A_k) \geqslant \mathrm{P}(A_1 \cup A_2 \cup A_3),$$

即

$$3 \cdot \frac{\mu(R)}{L} \geqslant 1,$$

解得 $\mu(R) \geqslant L/3$。

17. 将 n 个球独立地随机放置于 m 个盒子。设 X 为试验结束之后空盒的个数。试求 $\mathrm{E}[X]$。

解答 设 $A_i = \{第\ i\ 个盒子为空\}$，则

$$\mathrm{P}(A_i) = \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n。$$

设 $X = \sum_{i=1}^m X_i$，其中 $X_i = \mathbf{1}_{A_i}$，则

$$\mathrm{E}[X] = \mathrm{E}\left[\sum_{i=1}^m X_i\right] = \sum_{i=1}^m \mathrm{E}[X_i] = \sum_{i=1}^m \mathrm{P}(A_i) = m\left(1 - \frac{1}{m}\right)^n,$$

当 $n, m \to \infty$ 时，若 $n/m \to \lambda$，则 $\mathrm{E}[X] \sim m\mathrm{e}^{-\lambda}$。

18. 设 $\xi \sim U\{1, \cdots, n\}$，于集合 $\{1, \cdots, n\}$ 随机抽取 ξ 个数字，记上述数字之和为 S，试求 $\mathrm{E}[S]$。

解答 **解法一　全期望公式**

设 $S = \sum_{i=1}^{\xi} \mathrm{E}[X_i]$，其中 X_i 为被选中的数字，满足

$$\mathrm{E}[X_i] = \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n} = \frac{n(n+1)}{2n} = \frac{n+1}{2},$$

则

$$\mathrm{E}[S \mid \xi] = \sum_{i=1}^{\xi} \mathrm{E}[X_i \mid \xi] = \sum_{i=1}^{\xi} \mathrm{E}[X_i] = \xi \cdot \frac{n+1}{2},$$

因此

$$\mathrm{E}[S] = \mathrm{E}[\xi] \cdot \frac{n+1}{2} = \frac{n+1}{2} \cdot \frac{n+1}{2} = \frac{(n+1)^2}{4}。$$

解法二　示性拆解

由于

$$\mathrm{P}\{\xi = k\} = \frac{1}{n},$$

因此

$$\mathrm{E}[\xi] = \sum_{k=1}^n k \cdot \mathrm{P}\{\xi = k\} = \sum_{k=1}^n k \cdot \frac{1}{n} = \frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{1}{n} = \frac{n+1}{2}。$$

设 $S = \sum_{j=1}^n j \cdot \mathbf{1}_{\{j \in A\}}$，其中 A 为被抽取的数字之集，则

$$\mathrm{P}\{j \in A \mid \xi = k\} = \frac{k}{n},$$

因此

$$\mathrm{E}[S \mid \xi] = \sum_{j=1}^n j \cdot \mathrm{P}\{j \in A \mid \xi\} = \sum_{j=1}^n j \cdot \frac{\xi}{n} = \frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{\xi}{n} = \frac{\xi(n+1)}{2}。$$

从而

$$\mathrm{E}[S] = \mathrm{E}[\mathrm{E}[S \mid \xi]] = \mathrm{E}\left[\frac{\xi(n+1)}{2}\right] = \mathrm{E}[\xi] \cdot \frac{n+1}{2} = \frac{n+1}{2} \cdot \frac{n+1}{2} = \frac{(n+1)^2}{4}。$$

19. 设 $\xi_1, \cdots, \xi_k$ 是独立同分布的非负整值随机变量。记 $p_m = \mathrm{P}\{\xi_1 = m\}$ 为其概率质量函数。证明：

$$\mathrm{E}[\min(\xi_1, \cdots, \xi_k)] = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m=n}^{\infty} p_m\right)^k。$$

解答 利用 Q3 的结论，可得

$$\mathrm{E}[X]=\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\{X\geqslant n\}。$$

由于

$$\mathrm{P}\{X\geqslant n\}=\mathrm{P}\{\xi_1\geqslant n,\xi_2\geqslant n,\cdots,\xi_k\geqslant n\}=\prod_{j=1}^{k}\mathrm{P}\{\xi_j\geqslant n\}=(\mathrm{P}\{\xi_1\geqslant n\})^k,$$

其中

$$\mathrm{P}\{\xi_1\geqslant n\}=\sum_{m=n}^{\infty}\mathrm{P}\{\xi_1=m\}=\sum_{m=n}^{\infty}p_m,$$

因此

$$\mathrm{E}[\min(\xi_1,\cdots,\xi_k)]=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{m=n}^{\infty}p_m\right)^k。$$

20. 设 ξ 为随机变量。证明：

(1) 若存在 $N>0$，使得 $\mathrm{E}[|\xi|\mathbf{1}_{\{|\xi|>N\}}]<\infty$，则 $\xi\in L^1$。

(2) 若 $\xi\in L^1$，则 $\mathrm{E}[\xi\mathbf{1}_{\{|\xi|>n\}}]\to 0$。

(3) 若 $|\xi|^\alpha\in L^1$，则 $\mathrm{P}\{|\xi|>n\}=o(n^{-\alpha})$。举例说明其逆命题不成立。

注释 我们考虑利用截断函数和 DCT 证明期望的尾部极限。

证明 (1) 将 $\mathrm{E}[|\xi|]$ 分解，

$$\mathrm{E}[|\xi|]=\mathrm{E}[|\xi|\mathbf{1}_{\{|\xi|\leqslant N\}}]+\mathrm{E}[|\xi|\mathbf{1}_{\{|\xi|>N\}}],$$

其中

$$\mathrm{E}[|\xi|\mathbf{1}_{\{|\xi|\leqslant N\}}]\leqslant\mathrm{E}[N\mathbf{1}_{\{|\xi|\leqslant N\}}]\leqslant N<\infty,$$

因此 $\mathrm{E}[|\xi|]<\infty$。

(2) 设 $X_n=\xi\mathbf{1}_{\{|\xi|>n\}}$，则当 $n>|\xi(\omega)|$ 时，$\mathbf{1}_{\{|\xi|>n\}}(\omega)=0$，因此 $X_n\xrightarrow{\mathrm{P}}0$。

由于 $|X_n|\leqslant|\xi|$，其中 $\mathrm{E}[|\xi|]<\infty$，因此根据 DCT，可得

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{E}[\xi\mathbf{1}_{\{|\xi|>n\}}]=\mathrm{E}\left[\lim_{n\to\infty}\xi\mathbf{1}_{\{|\xi|>n\}}\right]=\mathrm{E}[0]=0。$$

(3) 根据期望的单调性，可得

$$\mathrm{E}[|\xi|^\alpha\mathbf{1}_{\{|\xi|>n\}}]\geqslant\mathrm{E}[n^\alpha\mathbf{1}_{\{|\xi|>n\}}]=n^\alpha\mathrm{P}\{|\xi|>n\},$$

即

$$0\leqslant n^\alpha\mathrm{P}\{|\xi|>n\}\leqslant\mathrm{E}[|\xi|^\alpha\mathbf{1}_{\{|\xi|>n\}}],$$

根据 (2)，可得 $\mathrm{E}[|\xi|^\alpha\mathbf{1}_{\{|\xi|>n\}}]\to 0$，因此根据夹逼定理，可得

$$\lim_{n\to\infty}n^\alpha\mathrm{P}\{|\xi|>n\}=0,$$

即 $\mathrm{P}\{|\xi|>n\}=o(n^{-\alpha})$。对于其逆命题，令

$$\mathrm{P}\{\xi>x\}=\frac{1}{x^\alpha\ln x},$$

则

$$\lim_{n\to\infty}n^\alpha\mathrm{P}\{\xi>n\}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln n}=0,$$

即 $\mathrm{P}\{\xi>n\}=o(n^{-\alpha})$，但是

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[\xi^\alpha]&=\int_0^\infty\alpha x^{\alpha-1}\mathrm{P}\{\xi>x\}\mathrm{d}x\\&=\int_0^\infty\alpha x^{\alpha-1}\cdot\frac{1}{x^\alpha\ln x}\mathrm{d}x\end{aligned}$$

$$= \alpha \int_0^\infty \frac{1}{x \ln x} \mathrm{d}x = \infty。$$

21. [**期望的阶梯不等式**] 设 ξ 为随机变量。证明：

$$\mathrm{E}[|\xi|] < \infty \iff \sum_{n=1}^\infty \mathrm{P}\{|\xi| \geqslant n\} < \infty。$$

解答 注意到

$$\lfloor x \rfloor = \sum_{n=1}^\infty \mathbf{1}_{\{x \geqslant n\}}$$

满足 $\lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1$，因此

$$\sum_{n=1}^\infty \mathbf{1}_{\{X \geqslant n\}} \leqslant X < 1 + \sum_{n=1}^\infty \mathbf{1}_{\{X \geqslant n\}},$$

其中

$$\mathrm{E}\left[\sum_{n=1}^\infty \mathbf{1}_{\{X \geqslant n\}}\right] = \sum_{n=1}^\infty \mathrm{E}[\mathbf{1}_{\{X \geqslant n\}}] = \sum_{n=1}^\infty \mathrm{P}\{X \geqslant n\},$$

从而两侧取期望，可得

$$\sum_{n=1}^\infty \mathrm{P}\{X \geqslant n\} \leqslant \mathrm{E}[X] \leqslant 1 + \sum_{n=1}^\infty \mathrm{P}\{X \geqslant n\}。$$

(必要性根据不等式的左侧得证，充分性根据不等式的右侧得证。)

22. [**概率的 Fatou 引理**] 证明：

(1)

$$\liminf_{n\to\infty} \mathrm{P}(A_n) \geqslant \mathrm{P}\left(\liminf_{n\to\infty} A_n\right)。$$

(2)

$$\limsup_{n\to\infty} \mathrm{P}(A_n) \leqslant \mathrm{P}\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right)。$$

注释 回忆集合列下极限与上极限的定义，

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^\infty \bigcap_{k=n}^\infty A_k, \quad \limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^\infty \bigcup_{k=n}^\infty A_k。$$

解答 (1) 设 $B_n = \bigcap_{k=n}^\infty A_k$，满足 $B_n \subset B_{n+1}$，则

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^\infty B_n,$$

因此根据概率测度的下连续性，可得

$$\mathrm{P}\left(\liminf_{n\to\infty} A_n\right) = \mathrm{P}\left(\bigcup_{n=1}^\infty B_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mathrm{P}(B_n)。$$

对于任意的 $k \geqslant n$，$B_n \subseteq A_k$，因此

$$\mathrm{P}(B_n) \leqslant \mathrm{P}(A_k),$$

两侧对 k 取下确界，

$$\mathrm{P}(B_n) \leqslant \inf_{k \geqslant n} \mathrm{P}(A_k),$$

两侧对 n 取极限，

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}(B_n) \leqslant \lim_{n\to\infty} \inf_{k \geqslant n} \mathrm{P}(A_k),$$

即

$$\mathrm{P}\left(\liminf_{n\to\infty} A_n\right) \leqslant \liminf_{n\to\infty} \mathrm{P}(A_n)。$$

(2) 设 $C_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$，满足 $C_n \supset C_{n+1}$，则

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n,$$

因此根据概率测度的上连续性，可得

$$\mathrm{P}\Big(\limsup_{n\to\infty} A_n\Big) = \mathrm{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mathrm{P}(C_n)。$$

对于任意的 $k \geqslant n$，$C_n \supset A_k$，因此根据概率测度的单调性，可得

$$\mathrm{P}(A_k) \leqslant \mathrm{P}(C_n),$$

两侧对 k 取上确界，

$$\sup_{k\geqslant n} \mathrm{P}(A_k) \leqslant \mathrm{P}(C_n),$$

两侧对 n 取极限，

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{k\geqslant n} \mathrm{P}(A_k) \leqslant \lim_{n\to\infty} \mathrm{P}(C_n),$$

即

$$\limsup_{n\to\infty} \mathrm{P}(A_n) \leqslant \mathrm{P}\Big(\limsup_{n\to\infty} A_n\Big)。$$

23. [**Bernstein 多项式与 WLLN**] 设 $f(x) \in C[0,1]$。定义第 n 阶 Bernstein 多项式为

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \mathrm{C}_n^k x^k (1-x)^{n-k}。$$

利用 Bernoulli WLLN，证明：当 $x \in [0,1]$ 时，$f_n(x) \rightrightarrows f(x)$。

注释 考虑将 Bernstein 多项式 $f_n(x)$ 视为二项分布随机变量 S_n/n 的函数期望 $\mathrm{E}[f(S_n/n)]$。利用 WLLN 和一致连续性，我们将样本空间拆分为“均值附近”和“偏离均值”两部分，前者的函数值逼近于 $f(x)$；后者的函数值被 Chebyshev 不等式界定而趋于 0。

证明 设 $\{X_n\}$ i.i.d. $\sim$ Bernoulli(x)，$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i = B(n,x)$，满足

$$\mathrm{E}[S_n] = nx，\mathrm{Var}(S_n) = nx(1-x),$$

则

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \mathrm{P}\{S_n = k\} = \mathrm{E}\left[f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right]。$$

- 利用一致连续性进行分解

由于 $f(x) \in C[0,1]$，因此根据 Heine-Cantor 定理，可得 $f(x) \in UC[0,1]$。

考虑 $|f_n(x) - f(x)|$，

$$\begin{aligned}|f_n(x) - f(x)| &= \left|\mathrm{E}\left[f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right] - f(x)\right| = \left|\mathrm{E}\left[f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right]\right| \\ &\leqslant \mathrm{E}\left[\left|f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right|\right]。\end{aligned}$$

将其以 $A = \{|S_n/n - x| < \delta\}$ 进行分解，

$$|f_n(x) - f(x)| \leqslant \underbrace{\mathrm{E}\left[\left|f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right| \mathbf{1}_A\right]}_{I_1} + \underbrace{\mathrm{E}\left[\left|f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right| \mathbf{1}_{A^c}\right]}_{I_2}:$$

对于 I_1，根据一致连续性，可得

$$\left|\frac{S_n}{n} - x\right| < \delta \implies \left|f(\frac{S_n}{n}) - f(x)\right| < \varepsilon,$$

因此

$$\mathrm{E}\left[\left|f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right| \mathbf{1}_A\right] < \mathrm{E}[\varepsilon \mathbf{1}_A] \leqslant \varepsilon \cdot 1 = \varepsilon;$$

对于 I_2，根据有界性，可得

$$\left|f(\frac{S_n}{n})-f(x)\right| \leqslant \left|f(\frac{S_n}{n})\right|+|f(x)| \leqslant 2M,$$

因此

$$\mathrm{E}\left[\left|f\left(\frac{S_n}{n}\right)-f(x)\right|\mathbf{1}_{A^c}\right] \leqslant 2M\mathrm{P}(A^c)=2M\mathrm{P}\left\{\left|\frac{S_n}{n}-x\right| \geqslant \delta\right\},$$

其中利用 Chebyshev 不等式，可得

$$\mathrm{P}\left\{\left|\frac{S_n}{n}-x\right| \geqslant \delta\right\} \leqslant \frac{\mathrm{Var}(S_n/n)}{\delta^2}=\frac{x(1-x)}{n\delta^2} \leqslant \frac{1}{4n\delta^2},$$

从而

$$\mathrm{E}\left[\left|f\left(\frac{S_n}{n}\right)-f(x)\right|\mathbf{1}_{A^c}\right] \leqslant \frac{2M}{4n\delta^2}=\frac{M}{2n\delta^2}。$$

如此，

$$|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon+\frac{M}{2n\delta^2},$$

令 $N=2\varepsilon\delta^2/M$，则当 $n>N$ 时，

$$\sup_{x\in[0,1]}|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon+\varepsilon=2\varepsilon。$$

24. [**中位数最小化 L^1 距离**] 设 ξ 的分布函数连续，其期望为 $\mu=\mathrm{E}[\xi]$，中位数为 m，方差为 $\sigma^2=\mathrm{Var}(\xi)$。证明：

$$(\mu-m)^2 \leqslant \sigma^2。$$

注释 在此之前，作出以下引理：

引理 使得 L^1 距离 $\mathrm{E}[|X-c|]$ 最小的常数 c 即为中位数 m，即

$$\mathrm{E}[|X-c|] \leqslant \mathrm{E}[|X-m|]。$$

证明一 微积分法 (适用于连续型随机变量)

设 $X\sim f(x)$，定义

$$g(c)=\mathrm{E}[|X-c|]=\int_{-\infty}^{\infty}|x-c|f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{c}(c-x)f(x)\mathrm{d}x+\int_{c}^{\infty}(x-c)f(x)\mathrm{d}x,$$

则

$$\begin{aligned}
g'(c)&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}c}\left(c\int_{-\infty}^{c}f(x)\mathrm{d}x-\int_{-\infty}^{c}xf(x)\mathrm{d}x+\int_{c}^{\infty}xf(x)\mathrm{d}x-c\int_{c}^{\infty}f(x)\mathrm{d}x\right)\\
&=\left(\int_{-\infty}^{c}f(x)\mathrm{d}x+cf(c)\right)-cf(c)+(-cf(c))-\left(\int_{c}^{\infty}f(x)\mathrm{d}x-cf(c)\right)\\
&=\int_{-\infty}^{c}f(x)\mathrm{d}x-\int_{c}^{\infty}f(x)\mathrm{d}x,\\
g''(c)&=2f(c)\geqslant 0。
\end{aligned}$$

令 $g'(c)=0$，可得

$$\int_{-\infty}^{c}f(x)\mathrm{d}x=\int_{c}^{\infty}f(x)\mathrm{d}x,$$

即

$$\mathrm{P}\{X\leqslant c\}=\mathrm{P}\{X>c\}=\frac{1}{2},$$

即为中位数 m 的定义。

由于 $g''(c)\geqslant 0$，因此 $g(c)$ 于 $c=m$ 取得最小值。

证明二 不等式法 (适用于一般情形)

设 m 为 X 的中位数，满足 $\mathrm{P}\{X\leqslant m\},\mathrm{P}\{X\geqslant m\}\geqslant 1/2$，之后只需证明 $\mathrm{E}[|X-c|]-\mathrm{E}[|X-m|]\geqslant 0$。

不妨设 $c > m$，利用恒等式 $|a-b|-|a-m| \geqslant (m-b)\cdot \operatorname{sgn}(m-a)$，可得

$$|X-c|-|X-m| \geqslant (m-c)\cdot \mathbf{1}_{\{X\leqslant m\}} + (m-c)\cdot(-\mathbf{1}_{\{X>m\}}),$$

两侧取期望，

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[|X-c|-|X-m|] &\geqslant (c-m)\mathrm{P}\{X\leqslant m\} - (c-m)\mathrm{P}\{X>m\}\\ &= (c-m)[\mathrm{P}\{X\leqslant m\} - (1-\mathrm{P}\{X\leqslant m\})]\\ &= (c-m)[2\mathrm{P}\{X\leqslant m\}-1] \geqslant 0,\end{aligned}$$

因此 $\mathrm{E}[|X-c|] \geqslant \mathrm{E}[|X-m|]$。

证明 只需证明 $|\mu - m| \leqslant \sigma$。

由于 $\mu - m = \mathrm{E}[\xi] - m = \mathrm{E}[\xi - m]$，因此利用 Jensen 不等式，可得

$$|\mu - m| = |\mathrm{E}[\xi - m]| \leqslant \mathrm{E}[|\xi - m|]。 \tag{I}$$

根据引理，令 $c = \mu$，可得

$$\mathrm{E}[|\xi - m|] \leqslant \mathrm{E}[|\xi - \mu|],$$

利用 Cauchy 不等式，可得

$$\mathrm{E}[|\xi-\mu|\cdot 1] \leqslant \sqrt{\mathrm{E}[|\xi-\mu|^2]\cdot \mathrm{E}[1^2]},$$

即

$$\mathrm{E}[|\xi-\mu|] \leqslant \sqrt{\mathrm{Var}(\xi)} = \sigma。 \tag{II}$$

联立 (I)(II)，可得

$$|\mu - m| \leqslant \sigma,$$

即

$$(\mu-m)^2 \leqslant \sigma^2。$$

25. [**Chebyshev 型不等式**] 设 $g:\mathbb{R}\to[0,\infty)$ 为单调不减的非负连续函数。证明：对于任意的 $x>0$，若 $g(x)>0$，

$$\mathrm{P}\{\xi > x\} \leqslant \frac{\mathrm{E}[g(\xi)]}{g(x)}。$$

证明 将 $\mathrm{E}[g(\xi)]$ 分解，

$$\mathrm{E}[g(\xi)] = \mathrm{E}[g(\xi)\mathbf{1}_{\{\xi>x\}}] + \mathrm{E}[g(\xi)\mathbf{1}_{\{\xi\leqslant x\}}],$$

由于 $g(\xi)>0$，因此 $\mathrm{E}[g(\xi)\mathbf{1}_{\{\xi\leqslant x\}}] \geqslant 0$，从而

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[g(\xi)] &\geqslant \mathrm{E}[g(\xi)\mathbf{1}_{\{\xi>x\}}] \geqslant \mathrm{E}[g(x)\mathbf{1}_{\{\xi>x\}}]\\ &= g(x)\mathrm{E}[\mathbf{1}_{\{\xi>x\}}] = g(x)\mathrm{P}\{\xi>x\}。\end{aligned}$$

即

$$\mathrm{P}\{\xi > x\} \leqslant \frac{\mathrm{E}[g(\xi)]}{g(x)}。$$

注释 广义 Chebyshev 不等式是所有集中不等式的母体。令 $g(u)=u^2$，即为 Chebyshev 不等式；令 $g(u)=|u|^k$，即为 Markov 不等式；令 $g(u)=\mathrm{e}^{\lambda u}$，即为 Chernoff 界。

26. [**Cantelli 不等式/单边 Chebyshev 不等式**] 设 ξ 满足 $\mathrm{E}[\xi]=0$，$\mathrm{Var}(\xi)=1$。证明：

(1) 对于任意的 $x>0$，有

$$\mathrm{P}\{\xi \geqslant x\} \leqslant \frac{1}{1+x^2}。$$

(2) 证明：上述不等式无法改进，即对于任意的 $x>0$，存在 ξ，使得

$$\mathrm{P}\{\xi \geqslant x\} = \frac{1}{1+x^2}。$$

解答 (1) 根据 Q25 的结论，令 $g(u)=(u+a)^2$，其中 $a>0$，则

$$\mathrm{P}\{\xi\geqslant x\} = \mathrm{P}\{\xi+a\geqslant x+a\} \leqslant \mathrm{P}\{(\xi+a)^2 \geqslant (x+a)^2\} \leqslant \frac{\mathrm{E}[(\xi+a)^2]}{(x+a)^2}。$$

其中

$$\mathrm{E}[(\xi+a)^2]=\mathrm{E}[\xi^2+2a\xi+a^2]=\mathrm{E}[\xi^2]+2a\mathrm{E}[\xi]+a^2=1+0+a^2=1+a^2,$$

因此

$$\mathrm{P}\{\xi\geqslant x\}\leqslant\underbrace{\frac{1+a^2}{(x+a)^2}}_{h(a)}。$$

令

$$h'(a)=\frac{2a(x+a)^2-(1+a^2)\cdot 2(x+a)}{(x+a)^4}=\frac{2(x+a)[a(x+a)-(1+a^2)]}{(x+a)^4}=\frac{2(ax-1)}{(x+a)^3}=0,$$

可得 $a=1/x>0$，因此

$$\min_{a>0}h(a)=h\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{1+(1/x)^2}{(x+1/x)^2}=\frac{1}{1+x^2},$$

从而

$$\mathrm{P}\{\xi\geqslant x\}\leqslant\frac{1}{1+x^2}。$$

(2) 构造 ξ，其服从

$$\mathrm{P}\{\xi=x\}=p，\mathrm{P}\{\xi=y\}=1-p。$$

(我们希望 $\mathrm{P}\{\xi\geqslant x\}=p=1/(1+x^2)$，从而进行以下构造。) 将 ξ 标准化，令

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[\xi]=px+(1-p)y=0 &\implies \frac{x}{1+x^2}+\frac{x^2y}{1+x^2}=0\\ &\implies x(1+xy)=0,\end{aligned}$$

解得 $y=-1/x$，此时

$$\mathrm{Var}(\xi)=\mathrm{E}[\xi^2]=px^2+(1-p)y^2=\frac{x^2}{1+x^2}+\frac{x^2}{1+x^2}\cdot\left(-\frac{1}{x}\right)^2=1,$$

符合标准化的要求。

注意到 $y=-1/x<0<x$，因此

$$\mathrm{P}\{\xi\geqslant x\}=\mathrm{P}\{\xi=x\}=p=\frac{1}{1+x^2}。$$

如此，存在 ξ，使得 $\mathrm{E}[\xi]=0$，$\mathrm{Var}(\xi)=1$，从而上述不等式不能再改进。

27. 证明：$\xi\overset{d}{=}\eta$，当且仅当对于任意的 $f\in C_c^+(\mathbb{R})$，均满足 $\mathrm{E}[f(\xi)]=\mathrm{E}[f(\eta)]$。

注释 称 $f\in C(\mathbb{R})$ 是含有紧支撑的，若 $\mathrm{supp}(f)=\overline{\{x\in\mathbb{R}:f(x)\neq 0\}}$ (于 $\mathbb{R}$ 等价于紧集)。记所有含有紧支撑的非负连续函数全体为 $C_c^+(\mathbb{R})$。

注释 分布的本质可以由其与一组光滑函数的相互作用 (即期望) 以完全刻画。

证明

- $(\Longrightarrow)$

  设 $\xi,\eta\sim F(x)$，则对于任意的 $f\in\mathscr{B}(\mathbb{R})$，当期望存在时，其可以被表示为 Riemann-Stieltjes 积分，

  $$\mathrm{E}[f(\xi)]=\int_{\mathbb{R}}f(x)\mathrm{d}F(x)，\mathrm{E}[f(\eta)]=\int_{\mathbb{R}}f(x)\mathrm{d}F(x)。$$

  由于 $f\in C_c^+(\mathbb{R})$，因此上述期望存在，从而 $\mathrm{E}[f(\xi)]=\mathrm{E}[f(\eta)]$。

- $(\Longleftarrow)$
  - 扩展于所有紧支撑连续函数 $C_c(\mathbb{R})$

    对于任意的 $f\in C_c^+(\mathbb{R})$，将其分解为 $f=f^+-f^-$，其中 $f^+,f^-\in C_c^+(\mathbb{R})$，则根据期望的线性性质，可得

    $$\mathrm{E}[f(\xi)]=\mathrm{E}[f^+(\xi)]-\mathrm{E}[f^-(\xi)]=\mathrm{E}[f^+(\eta)]-\mathrm{E}[f^-(\eta)]=\mathrm{E}[f(\eta)],$$

    因此上述结论对于任意的 $f\in C_c(\mathbb{R})$ 均成立。
  - 逼近半开半闭区间 $(a,b]$ 的指示函数

对于任意的 $\varepsilon > 0$，设 a, b 满足 $a + \varepsilon < b - \varepsilon$，构造梯形连续函数 f_ε 为

$$f_\varepsilon(x) = \begin{cases} 0, & x \leqslant a \text{ 或 } x \geqslant b, \\ \dfrac{x-a}{\varepsilon}, & a < x < a + \varepsilon, \\ 1, & a + \varepsilon \leqslant x \leqslant b - \varepsilon, \\ \dfrac{b-x}{\varepsilon}, & b - \varepsilon < x < b \end{cases},$$

则 $f_\varepsilon \in C_c^+(\mathbb{R})$，根据假设，可得 $\mathrm{E}[f_\varepsilon(\xi)] = \mathrm{E}[f_\varepsilon(\eta)]$。

当 $\varepsilon \to 0^+$ 时，$f_\varepsilon(x) \to \mathbf{1}_{(a,b)}(x)$，由于 $|f_\varepsilon| \leqslant 1$，其概率测度是有界的，因此根据 DCT，可得

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \mathrm{E}[f_\varepsilon(\xi)] = \mathrm{E}[\mathbf{1}_{(a,b)}(\xi)] = \mathrm{P}\{a < \xi < b\},$$

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \mathrm{E}[f_\varepsilon(\eta)] = \mathrm{E}[\mathbf{1}_{(a,b)}(\eta)] = \mathrm{P}\{a < \eta < b\},$$

从而 $\mathrm{P}\{a < \xi < b\} = \mathrm{P}\{a < \eta < b\}$。

- 推导分布函数 $F(x)$ 的相等性

对于任意的 $b \in \mathbb{R}$，考虑 $a_n \to -\infty$，根据概率的左连续性 (或测度的单调性)，可得

$$\mathrm{P}\{\xi < b\} = \lim_{a_n \to -\infty} \mathrm{P}\{a_n < \xi < b\} = \lim_{a_n \to -\infty} \mathrm{P}\{a_n < \eta < b\} = \mathrm{P}\{\eta < b\},$$

两侧取左极限，

$$F_\xi(x) = \lim_{y \to x^+} \mathrm{P}\{\xi < y\} = \lim_{y \to x^+} \mathrm{P}\{\eta < y\} = F_\eta(x),$$

即 $\xi \overset{d}{=} \eta$。

28. 设 $\{\xi_n\}_{n \geqslant 0}$ 独立同分布于

$$\mathrm{P}\{\xi_n = 1\} = p, \ \mathrm{P}\{\xi_n = 0\} = q = 1 - p, \qquad (0 < p < 1)$$

定义 $X = \inf\{n \geqslant 1 : \xi_n > \xi_{n-1}\}$ 为序列首次出现“从失败到成功”转折的时刻，试求 $\mathrm{E}[X]$。

注释 这是更新理论的特定二元模式检测的最简模型。

解答 (利用 Q3 的结论，可得

$$\mathrm{E}[X] = \sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{P}\{X > n\},$$

因此我们只需计算 $\mathrm{P}\{X > n\}$ 即可。)

考虑 $\{X > n\}$，$(\xi_0, \xi_1, \cdots, \xi_n)$ 只能出现 $1 \to 1, 1 \to 0, 0 \to 0$，不能出现 $0 \to 1$，因此其等价于 $\xi_0, \xi_1, \cdots, \xi_n$ 是非递增的，即 1 排列于 0 之前。

设 $\xi_0, \xi_1, \cdots, \xi_n$ 含有 k 个 1，则

$$(\xi_0, \xi_1, \cdots, \xi_n) = (\underbrace{1, 1, \cdots, 1}_{k}, \underbrace{0, 0, \cdots, 0}_{n+1-k}),$$

其出现的概率为 $p^k q^{n+1-k}$，因此

$$\mathrm{P}\{X > n\} = \sum_{k=0}^{n+1} p^k q^{n+1-k} = \begin{cases} \dfrac{q^{n+2} - p^{n+2}}{q - p}, & p \neq q, \\ (n+2)\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n+1}, & p = q = \dfrac{1}{2} \end{cases},$$

不妨设 $p \neq q$，则

$$\begin{aligned} \mathrm{E}[X] = \sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{P}\{X > n\} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{n+2} - p^{n+2}}{q - p} \\ &= \frac{1}{q-p}\left(\sum_{n=0}^{\infty} q^{n+2} - \sum_{n=0}^{\infty} p^{n+2}\right) = \frac{1}{q-p}\left(\frac{q^2}{1-q} - \frac{p^2}{1-p}\right) \\ &= \frac{1}{q-p}\left(\frac{q^2}{p} - \frac{p^2}{q}\right) = \frac{1}{q-p}\left(\frac{q^3 - p^3}{pq}\right) = \frac{q^2 + qp + p^2}{pq} \end{aligned}$$

$$= \frac{1-2pq+pq}{pq} = \frac{1-pq}{pq} = \frac{1}{pq} - 1, \qquad (p^2+q^2 = (p+q)^2 - 2pq = 1-2pq)$$

即

$$\mathrm{E}[X] = \frac{1}{p(1-p)} - 1,$$

当 $p = 1/2$ 时，$\mathrm{E}[X] = 3$，符合上述结果。

29. [**Conway 等待时间公式**] 重复独立地抛掷硬币，记正面, 反面分别为 $1, 0$，其出现的概率均为 $p = 1/2$。设 T_S 表示长度为 3 的模式 S 首次出现所需要的总次数。当模式 S 分别为 $(111), (101), (110)$ 时，试求 $\mathrm{E}[T_S]$。

解答　解法一　全期望公式

(1) 若 $S = (111)$，定义以下状态：

E_0	初始状态
E_1	最近的抛掷结果为 1
E_{11}	最近的抛掷结果为 $1, 1$

对于 E_0，

$$E_0 = 1 + \frac{1}{2}E_1 + \frac{1}{2}E_0 \implies \frac{1}{2}E_0 = 1 + \frac{1}{2}E_1,$$

对于 E_1，

$$E_1 = 1 + \frac{1}{2}E_{11} + \frac{1}{2}E_0,$$

对于 E_{11}，

$$E_{11} = 1 + \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}E_0,$$

联立上述方程，可得 $E_0 = 14$，因此 $\mathrm{E}[T_{111}] = 14$。

(2) 若 $S = (101)$，定义以下状态：

E_0	初始状态
E_1	最近的抛掷结果为 1
E_{10}	最近的抛掷结果为 $1, 0$

对于 E_0，

$$E_0 = 1 + \frac{1}{2}E_1 + \frac{1}{2}E_0 \implies \frac{1}{2}E_0 = 1 + \frac{1}{2}E_1,$$

对于 E_1，

$$E_1 = 1 + \frac{1}{2}E_1 + \frac{1}{2}E_{10},$$

对于 E_{10}，

$$E_{10} = 1 + \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}E_0,$$

联立上述方程，可得 $E_0 = 10$，因此 $\mathrm{E}[T_{101}] = 10$。

(3) 若 $S = (110)$，定义以下状态：

E_0	初始状态
E_1	最近的抛掷结果为 1
E_{11}	最近的抛掷结果为 $1, 1$

则对于 E_0，

$$E_0 = 1 + \frac{1}{2}E_1 + \frac{1}{2}E_0 \implies \frac{1}{2}E_0 = 1 + \frac{1}{2}E_1,$$

对于 E_1，

$$E_1 = 1 + \frac{1}{2}E_{11} + \frac{1}{2}E_0,$$

对于 E_{11}，

$$E_{11} = 1 + \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}E_{11} \implies E_{11} = 2。$$

联立上述方程，可得 $E_0 = 8$，因此 $\mathrm{E}[T_{110}] = 8$。

解法二　Conway 等待时间公式

作出以下引理：

引理 (Conway 等待时间公式)　对于模式 $S = (s_1, s_2, \cdots, s_m)$，在公平投掷硬币 $(p = 1/2)$ 的情况下，

$$\mathrm{E}[T_S] = \sum_{j=1}^{m} 2^j \cdot \delta_j,$$

其中 $\delta_j = \mathbf{1}_{(s_1,\cdots,s_j)=(s_{m-j+1},\cdots,s_m)}$ (若 S 的前 j 个字符所构成的前缀与最后 j 个字符所构成的后缀完全相同，则 $\delta_j = 1$，否则 $\delta_j = 0$)。

证明一　概率生成函数

设 T 为 S 首次出现的随机时刻，记 $p_n = \mathrm{P}\{T = n\}$ 为 S 于时刻 n 首次完成的概率，$q_n = \mathrm{P}\{T > n\}$ 为 S 在时刻 n 之前从未完成的概率，则

$$\mathrm{E}[T] = \sum_{n=0}^{\infty} q_n。$$

考虑“拼接序列”，在 n 次试验之后，S 尚未出现 (概率为 q_n)，强行拼接 S，则拼接序列的长度为 $n+m$，发生概率为

$$q_n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^m,$$

我们只需考虑 S 第一次出现的时刻。

若 S 于时刻 $n+j$ $(j \leqslant m)$ 完成，则之后的 $m-j$ 次试验符合 S 的后缀，此时 S 的前 j 位恰好等于后 j 位，因此

$$q_n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^m = \sum_{j=1}^{m} \mathrm{P}\{T = n+j\} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{m-j} \cdot \delta_j,$$

两侧求和，

$$\left(\frac{1}{2}\right)^m \sum_{n=0}^{\infty} q_n = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{j=1}^{m} \mathrm{P}\{T = n+j\} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{m-j} \cdot \delta_j,$$

即

$$\left(\frac{1}{2}\right)^m \mathrm{E}[T] = \sum_{j=1}^{m} \delta_j \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{m-j} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{P}\{T = n+j\}\right),$$

其中 S 几乎必然发生，即

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{P}\{T = n+j\} = 1,$$

从而

$$\frac{\mathrm{E}[T]}{2^m} = \sum_{j=1}^{m} \delta_j \cdot 2^{-(m-j)},$$

即

$$\mathrm{E}[T] = \sum_{j=1}^{m} \delta_j \cdot 2^j。$$

证明二　鞅论

考虑一家赌场正在进行无限次的抛掷硬币实验，记其序列为 $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, \cdots)$，规定：

1. 在每次抛掷硬币 (时刻 $t=1,2,\cdots$) 之前，一名新的赌徒进入赌场，其本金为 1，并押注模式 $S=(s_1,s_2,\cdots,s_m)$ 会从当前时刻开始出现。
2. 每名赌徒将本金押注于 $X_t=s_1$，若胜，则奖金翻倍，否则离场；在连续获胜 j 轮之后，其本金为 2^j，将其全部押注于 $X_{t+j}=s_{j+1}$；若连续获胜 m 轮，则以资产 2^m 离场。

设 $G_i^{(n)}$ 为第 i 名赌徒于时刻 n 的资产，则

$$\mathrm{E}[G_i^{(n+1)}\mid\mathscr{F}_n]=\frac{1}{2}(2G_i^{(n)})+\frac{1}{2}(0)=G_i^{(n)},$$

因此

$$\mathrm{E}[G_i^{(n+1)}-G_i^{(n)}\mid\mathscr{F}_n]=0,$$

即 $\{G_i^{(n)}\}$ 为鞅。

设 $M_n=n-\sum_{i=1}^n G_i^{(n)}$ 为赌场于时刻 n 的净收益，则

$$\begin{aligned}M_{n+1}-M_n&=\left((n+1)-\sum_{i=1}^{n+1}G_i^{(n+1)}\right)-\left(n-\sum_{i=1}^{n}G_i^{(n)}\right)\\&=1-\left(G_{n+1}^{(n+1)}+\sum_{i=1}^{n}(G_i^{(n+1)}-G_i^{(n)})\right)。\end{aligned}$$

两侧取期望，

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[M_{n+1}-M_n\mid\mathscr{F}_n]&=1-\left(\mathrm{E}[G_{n+1}^{(n+1)}\mid\mathscr{F}_n]+\sum_{i=1}^{n}\mathrm{E}[G_i^{(n+1)}-G_i^{(n)}\mid\mathscr{F}_n]\right)\\&=1-\left(1+\sum_{i=1}^{n}0\right)=1-1=0,\end{aligned}$$

即 $\{M_n\}$ 为鞅，因此根据停时定理，可得

$$\mathrm{E}[M_{T_S}]=\mathrm{E}[M_0]=0,$$

即

$$\mathrm{E}\left[T_S-\sum_{i=1}^{T_S}G_i^{(T_S)}\right]=0,$$

其中

$$\sum_{i=1}^{T_S}G_i^{(T_S)}=\sum_{j=1}^{m}2^j\cdot\delta_j,$$

(分情况讨论：

对于第 T_S-m+1 名赌徒，其恰好完成 m 次押注，资产为 2^m。

对于第 T_S-j+1 $(j<m)$ 名赌徒，其需要完成最后 j 次押注。若 $\delta_j=1$，则 S 的前 j 个字符等于最后 j 个字符，资产为 2^j，这是不可能的；因此 $\delta_j=0$，资产为 0。)

从而

$$\mathrm{E}[T_S]=\sum_{j=1}^{m}2^j\cdot\delta_j。$$

(1) 对于 $S=(111)$，记重叠长度为 $j\in\{1,2,3\}$，检查前缀与后缀的重合情况：

a. 若 $j=1$，此时前缀为 (1)，后缀为 (1)，则 $\delta_1=1$。

b. 若 $j=2$，此时前缀为 $(1,1)$，后缀为 $(1,1)$，则 $\delta_2=1$。

c. 若 $j=3$，此时前缀为 $(1,1,1)$，后缀为 $(1,1,1)$，则 $\delta_3=1$。

因此

$$\mathrm{E}[T_{111}]=2^1\cdot1+2^2\cdot1+2^3\cdot1=2+4+8=14。$$

(2) 对于 $S=(101)$：

a. 若 $j=1$，此时前缀为 (1)，后缀为 (1)，则 $\delta_1=1$。

b. 若 $j=2$，此时前缀为 $(1,0)$，后缀为 $(0,1)$，则 $\delta_2=0$。

c. 若 $j=3$，此时前缀为 $(1,0,1)$，后缀为 $(1,0,1)$，则 $\delta_3=1$。

因此

$$\mathrm{E}[T_{101}]=2^1\cdot 1+2^2\cdot 0+2^3\cdot 1=2+0+8=10。$$

(3) 对于 $S=(110)$：

a. 若 $j=1$，此时前缀为 (1)，后缀为 (0)，则 $\delta_1=0$。

b. 若 $j=2$，此时前缀为 $(1,1)$，后缀为 $(1,0)$，则 $\delta_2=0$。

c. 若 $j=3$，此时前缀为 $(1,1,0)$，后缀为 $(1,1,0)$，则 $\delta_3=1$。

因此

$$\mathrm{E}[T_{110}]=2^1\cdot 0+2^2\cdot 0+2^3\cdot 1=0+0+8=8。$$

注释 直观而言，若 S 的自重叠 (Overlapping) 程度越高，则首次出现的期望时间就越长，此时当匹配失败时，重叠部分可以作为下次匹配的“开头”。

30. [**Wald 恒等式**] 设 N 为非负整值随机变量。$\{\xi_i\}_{i\geqslant 1}$ 为独立同分布的可积随机变量序列，其与 N 是独立的。证明：

$$\mathrm{E}\left[\sum_{i=1}^{N}\xi_i\right]=\mathrm{E}[N]\cdot\mathrm{E}[\xi_1]。$$

证明 **解法一　示性分解**

注意到

$$\sum_{i=1}^{N}\xi_i=\sum_{i=1}^{\infty}\xi_i\mathbf{1}_{\{i\leqslant N\}},$$

由于 ξ_i 是可积的，$\mathrm{E}[\mathbf{1}_{\{i\leqslant N\}}]\leqslant 1$，因此根据 Fubini 定理，可得

$$\mathrm{E}\left[\sum_{i=1}^{N}\xi_i\right]=\mathrm{E}\left[\sum_{i=1}^{\infty}\xi_i\mathbf{1}_{\{i\leqslant N\}}\right]=\sum_{i=1}^{\infty}\mathrm{E}[\xi_i\mathbf{1}_{\{i\leqslant N\}}]。$$

由于 ξ_i,N 是独立的，因此 $\xi_i,\mathbf{1}_{\{i\leqslant N\}}$ 是独立的，从而

$$\mathrm{E}[\xi_i\mathbf{1}_{\{i\leqslant N\}}]=\mathrm{E}[\xi_i]\cdot\mathrm{E}[\mathbf{1}_{\{i\leqslant N\}}]=\mathrm{E}[\xi_1]\cdot\mathrm{P}\{N\geqslant i\},$$

从而

$$\mathrm{E}\left[\sum_{i=1}^{N}\xi_i\right]=\sum_{i=1}^{\infty}\mathrm{E}[\xi_1]\mathrm{P}\{N\geqslant i\}=\mathrm{E}[\xi_1]\sum_{i=1}^{\infty}\mathrm{P}\{N\geqslant i\}=\mathrm{E}[\xi_1]\cdot\mathrm{E}[N]。$$

解法二　全期望公式

当给定 $N=n$ 时，

$$\mathrm{E}\left[\sum_{i=1}^{N}\xi_i\,\middle|\,N=n\right]=\mathrm{E}\left[\sum_{i=1}^{n}\xi_i\right]=\sum_{i=1}^{n}\mathrm{E}[\xi_1]=n\cdot\mathrm{E}[\xi_1],$$

因此

$$\mathrm{E}[S_N]=\mathrm{E}[\mathrm{E}[S_N\mid N]]=\mathrm{E}[N\cdot\mathrm{E}[\xi_1]]=N\cdot\mathrm{E}[\xi_1]。$$

31. [**复合 Poisson 分布的 Thinning 性质**] 设 $N\sim P(\lambda)$，$\{\xi_n\}_{n\geqslant 0}$ 为独立同分布的非负整值随机变量序列，其与 N 是独立的。记 $S=\sum_{k=1}^{N}\xi_k$ (约定当 $N=0$ 时，$S=0$)，证明：对于任意的使得期望存在的函数 g，

$$\mathrm{E}[Sg(S)]=\lambda\mathrm{E}[g(S+\xi_0)\xi_0]。$$

注释 本题说明复合 Poisson 和的期望可以通过其组成部分的权重进行平移叠加。

证明 容易知道，

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[Sg(S)]&=\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{E}[Sg(S)\mid N=n]\mathrm{P}\{N=n\}\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{E}\left[\left(\sum_{k=1}^{n}\xi_k\right)g\left(\sum_{k=1}^{n}\xi_k\right)\right]\frac{\mathrm{e}^{-\lambda}\lambda^n}{n!},\end{aligned}$$

(当 $N=0$ 时，$S=0$，此时 $Sg(S)=0$，因此求和从 $n=1$ 开始。)

其中根据 $\{\xi_n\}$ 的独立同分布性，可得

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{n}\mathrm{E}\left[\xi_j g\left(\sum_{k=1}^{n}\xi_k\right)\right] &= n\mathrm{E}\left[\xi_1 g\left(\xi_1+\sum_{k=2}^{n}\xi_k\right)\right]\\ &= n\mathrm{E}\left[\xi_1 g\left(\xi_1+\sum_{k=2}^{n}\xi_k\right)\right],\end{aligned}$$

(当 $n=1$ 时，$\sum_{k=2}^{n}\xi_k=0$，因此求和从 $k=2$ 开始。)

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[Sg(S)] &= \sum_{n=1}^{\infty} n\mathrm{E}\left[\xi_1 g\left(\xi_1+\sum_{k=2}^{n}\xi_k\right)\right]\frac{\mathrm{e}^{-\lambda}\lambda^n}{n!}\\ &= \lambda\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{E}\left[\xi_1 g\left(\xi_1+\sum_{k=2}^{n}\xi_k\right)\right]\frac{\mathrm{e}^{-\lambda}\lambda^{n-1}}{(n-1)!}\\ &= \lambda\sum_{m=0}^{\infty}\mathrm{E}\left[\xi_1 g\left(\xi_1+\sum_{j=1}^{m}\xi_{j+1}\right)\right]\frac{\mathrm{e}^{-\lambda}\lambda^{m}}{m!}, \qquad (m=n-1)\end{aligned}$$

记 $S_m=\sum_{j=1}^{m}\xi_{j+1}$ (约定若 $m=0$，则 $S_m=0$)，从而

$$\mathrm{E}[Sg(S)]=\sum_{m=0}^{\infty}\mathrm{E}[\xi_1 g(\xi_1+S_m)]\mathrm{P}\{N=m\}=\mathrm{E}[\xi_1 g(\xi_1+S_N)],$$

其中 $\xi_1\overset{d}{=}\xi_0$，$\sum_{j=1}^{N}\xi_{j+1}=S_N\overset{d}{=}S=\sum_{k=1}^{N}\xi_k$，从而

$$\mathrm{E}[\xi_1 g(\xi_1+S_N)]=\mathrm{E}[\xi_0 g(\xi_0+S)],$$

从而

$$\mathrm{E}[Sg(S)]=\lambda\mathrm{E}[\xi_0 g(S+\xi_0)]。$$

32. 设 ξ,η 满足 $\xi=\eta$ (a.s.)。

(1) 证明：$F_\xi(x)=F_\eta(x)$。

(2) 证明：若 $\xi\in L^1$，则 $\eta\in L^1$，满足 $\mathrm{E}[\xi]=\mathrm{E}[\eta]$。

注释 考虑将样本空间分解为“相等集”和测度为 0 的“忽略集”，之后利用 Lebesgue 积分的基本性质，证明在概率为 1 的意义下，分布函数和期望完全一致。

证明 设 $N=\{\omega\in\Omega:\xi(\omega)\neq\eta(\omega)\}$，则 $\mathrm{P}(N)=0$。

(1) 将 $\{\eta\leqslant x\}$ 进行分解，

$$\{\eta\leqslant x\}=(\{\eta\leqslant x\}\cap N^c)\sqcup(\{\eta\leqslant x\}\cap N),$$

根据概率的可加性，可得

$$\mathrm{P}\{\eta\leqslant x\}=\mathrm{P}\{\eta\leqslant x,\xi=\eta\}+\mathrm{P}\{\eta\leqslant x,\xi\neq\eta\}。$$

对于第二项，由于 $\{\eta\leqslant x,\xi\neq\eta\}\subset N$，因此

$$\mathrm{P}\{\eta\leqslant x,\xi\neq\eta\}\leqslant\mathrm{P}(N)=0,$$

对于第一项，注意到 $\{\eta\leqslant x,\xi=\eta\}=\{\xi\leqslant x,\xi=\eta\}$，因此

$$\mathrm{P}\{\eta\leqslant x\}=\mathrm{P}\{\xi\leqslant x,\xi=\eta\};$$

同理，

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{\xi\leqslant x\} &= \mathrm{P}\{\xi\leqslant x,\xi=\eta\}+\mathrm{P}\{\xi\leqslant x,\xi\neq\eta\}\\ &= \mathrm{P}\{\xi\leqslant x,\xi=\eta\},\end{aligned}$$

从而 $\mathrm{P}\{\eta\leqslant x\}=\mathrm{P}\{\xi\leqslant x\}$，即 $F_\eta(x)=F_\xi(x)$。

(2) • 证明 $\eta\in L^1$

注意到当 N^c 成立时，$|\xi|=|\eta|$，因此

$$\mathrm{E}[|\eta|]=\int_\Omega|\eta|\mathrm{dP}=\int_{N^c}|\eta|\mathrm{dP}+\int_N|\eta|\mathrm{dP}$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_{N^c} |\xi| \mathrm{dP} + 0 \\
&= \int_{N^c} |\xi| \mathrm{dP} + \int_N |\xi| \mathrm{dP} \\
&= \int_\Omega |\eta| \mathrm{dP} = \mathrm{E}[|\xi|],
\end{aligned}
$$

从而 $\mathrm{E}[|\eta|] < \infty$，即 $\eta \in L^1$。

- 证明 $\mathrm{E}[\xi] = \mathrm{E}[\eta]$

解法一

同理，

$$
\begin{aligned}
\mathrm{E}[\eta] = \int_\Omega \eta \mathrm{dP} &= \int_{N^c} \eta \mathrm{dP} + \int_N \eta \mathrm{dP} \\
&= \int_{N^c} \xi \mathrm{dP} + 0 \\
&= \int_{N^c} \xi \mathrm{dP} + \int_N \xi \mathrm{dP} \\
&= \int_\Omega \xi \mathrm{dP} = \mathrm{E}[\xi]。
\end{aligned}
$$

解法二

令 $Z = \xi - \eta$，则 $Z = 0$ (a.s.)，因此根据期望的线性性，可得

$$\mathrm{E}[Z] = \mathrm{E}[\xi] - \mathrm{E}[\eta] = \mathrm{E}[\xi - \eta] = 0。$$

33. [**尾概率与高阶矩的关系**] 设 $\alpha > 0$，$\beta \geqslant 0$。证明：

$$\lim_{x \to +\infty} x^{\alpha+\beta} \mathrm{P}\{|\xi| > x\} = 0 \iff \lim_{x \to +\infty} x^\alpha \mathrm{E}[|\xi|^\beta \mathbf{1}_{\{|\xi|>x\}}] = 0。$$

之后说明，在必要性的证明中，条件 $\alpha > 0$ 是必需的。

证明 记 $G(x) = \mathrm{P}\{|\xi| > x\}$。

- $(\Longleftarrow)$

  容易知道，

$$\mathrm{E}[|\xi|^\beta \mathbf{1}_{\{|\xi|>x\}}] \geqslant \mathrm{E}[x^\beta \mathbf{1}_{\{|\xi|>x\}}] = x^\beta \mathrm{P}\{|\xi| > x\} = x^\beta G(x),$$

  两侧同乘以 x^α (已知 $x > 0$)，

$$0 \leqslant x^{\alpha+\beta} G(x) \leqslant x^\alpha \mathrm{E}[|\xi|^\beta \mathbf{1}_{\{|\xi|>x\}}],$$

  因此根据夹逼定理，可得

$$\lim_{x \to +\infty} x^{\alpha+\beta} G(x) = 0。$$

- $(\Longrightarrow)$

  对于 $\mathrm{E}[Y] = \int_0^\infty \mathrm{P}\{Y > t\} \mathrm{d}t$，令 $Y = |\xi|^\beta \mathbf{1}_{\{|\xi|>x\}}$，可得

$$\mathrm{E}[|\xi|^\beta \mathbf{1}_{\{|\xi|>x\}}] = x^\beta G(x) + \int_x^\infty \beta t^{\beta-1} G(t) \mathrm{d}t,$$

  两侧同乘以 x^α，

$$x^\alpha \mathrm{E}[|\xi|^\beta \mathbf{1}_{\{|\xi|>x\}}] = x^{\alpha+\beta} G(x) + \beta x^\alpha \int_x^\infty t^{\beta-1} G(t) \mathrm{d}t。$$

  对于第一项，$x^{\alpha+\beta} G(x) \to 0$；对于第二项，令 $\varepsilon(x) = \sup_{t \geqslant x} t^{\alpha+\beta} G(t)$，满足 $\varepsilon(x) \to 0$，则当 $t \geqslant x$ 时，

$$G(t) \leqslant \varepsilon(x) t^{-(\alpha+\beta)},$$

  因此

$$\beta x^\alpha \int_x^\infty t^{\beta-1} G(t) \mathrm{d}t \leqslant \beta x^\alpha \varepsilon(x) \int_x^\infty t^{\beta-1} \cdot t^{-(\alpha+\beta)} \mathrm{d}t = \beta x^\alpha \varepsilon(x) \int_x^\infty t^{-(\alpha+1)} \mathrm{d}t,$$

当 $\alpha > 0$ 时，上述积分收敛，此时

$$\beta x^{\alpha} \int_{x}^{\infty} t^{\beta-1} G(t) \mathrm{d}t \leqslant \beta x^{\alpha} \varepsilon(x) \cdot \frac{1}{\alpha} x^{-\alpha} = \frac{\beta}{\alpha} \varepsilon(x) \to 0。$$

Chapter 5 连续型随机变量

要点梳理

知识点	题号	内容
Borel σ-域	Q1	生成元构造
	Q2	结构保持性
	Q3, 5	诱导测度的定义, 与分布函数的一一对应及概率空间的完备化
	Q4	Doob-Dynkin 引理
密度变换	Q6	密度变换公式
	Q13, 18	离散化变换
	Q15, 16	极坐标变换, Cauchy 分布的倒数不变性
期望的解析性质与恒等式	Q8, 9	生存函数积分表达高阶矩
	Q17, 20	分布函数的积分特征
	Q19	分布函数的的截断极限
正态分布的极限性质	Q10	单峰密度的对称区间是给定覆盖概率的最短区间
	Q11, 12	Mill's Ratio
其他	Q14	Poisson 过程等待时间与 Gamma 分布的逻辑等价性
	Q21	利用复指数映射求解指数分布的三角期望

习题解答

1. 证明：$\mathscr{B}(\mathbb{R})$ 可以由全体有理端点的半无穷区间族生成，即

$$\mathscr{B} = \sigma(\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{Q}\})。$$

证明

- 证明 $\mathscr{B} \supset \sigma(\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{Q}\})$

  对于任意的 $x \in \mathbb{Q}$，$(-\infty, x] \subset \mathbb{R}$ 为闭集。

  根据 Borel σ-代数 $\mathscr{B}$ 的定义，其为于 $\mathbb{R}$ 的全体开集生成的最小 σ-代数。由于 σ-代数对补运算封闭，开集的补集为闭集，因此 $\mathscr{B}$ 包含于 $\mathbb{R}$ 的闭集，从而

$$\mathscr{B} \supset \{(-\infty, x] : x \in \mathbb{Q}\},$$

  从而根据由集合族生成 σ-代数的最小性原理，可得

$$\mathscr{B} \supset \sigma(\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{Q}\}),$$

- 证明 $\mathscr{B} \subset \sigma(\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{Q}\})$

  注意到 $\mathscr{B}$ 可以被表示为由全体的实端点半无穷区间族生成，即

$$\mathscr{B} = \sigma(\{(-\infty, y] : y \in \mathbb{R}\}),$$

  因此 $\mathscr{B} \subset \sigma(\{(-\infty, y] : y \in \mathbb{R}\})$，之后只需证明对于任意的 $y \in \mathbb{R}$，均满足 $(-\infty, y] \in \sigma(\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{Q}\})$。

  由于 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ 是稠密的，因此对于任意的 $y \in \mathbb{R}$，存在有理数列 $\{r_n\}_{n\geqslant 1}$，满足 $r_n > y$，$r_n \downarrow y$ (如 $r_n \in \mathbb{Q} \cap (y, y+1/n)$)，从而

$$(-\infty, y] = \bigcap_{n=1}^{\infty} (-\infty, r_n],$$

  其中 $(-\infty, r_n] \in \{(-\infty, x] : x \in \mathbb{Q}\}$，从而

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} (-\infty, r_n] \in \sigma(\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{Q}\}) \implies (-\infty, y] \in \sigma(\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{Q}\}),$$

  从而根据由集合族生成 σ-代数的最小性原理，可得

$$\mathscr{B} \subset \sigma(\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{Q}\})。$$

2. 设 $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$，$\mathscr{A} \subset \mathscr{P}(\mathbb{R})$。证明：

$$\xi^{-1}(\sigma(\mathscr{A})) = \sigma(\xi^{-1}(\mathscr{A}))。$$

证明

- 证明 $\sigma(\xi^{-1}(\mathscr{A})) \subset \xi^{-1}(\sigma(\mathscr{A}))$

  令 $\mathscr{G} = \xi^{-1}(\sigma(\mathscr{A})) = \{\xi^{-1}(B) : B \in \sigma(\mathscr{A})\}$，则：

  1. 包含全集：由于 $\mathbb{R} \in \sigma(\mathscr{A})$，因此 $\xi^{-1}(\mathbb{R}) = \Omega \in \mathscr{G}$。
  2. 对补运算封闭：若 $E \in \mathscr{G}$，则存在 $B \in \sigma(\mathscr{A})$，使得 $E = \xi^{-1}(B)$，因此

$$E^c = (\xi^{-1}(B))^c = \xi^{-1}(B^c),$$

     其中 $B^c \in \sigma(\mathscr{A})$，从而 $E^c \in \mathscr{G}$。
  3. 对可列并运算封闭：若 $E_n \in \mathscr{G}$，则存在 $B_n \in \sigma(\mathscr{A})$，使得 $E_n = \xi^{-1}(B_n)$，因此

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \xi^{-1}(B_n) = \xi^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right),$$

     其中 $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \sigma(\mathscr{A})$，从而 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathscr{G}$。

  因此 $\xi^{-1}(\sigma(\mathscr{A}))$ 为于 Ω 的 σ-代数，满足 $\xi^{-1}(\mathscr{A}) \subset \xi^{-1}(\sigma(\mathscr{A}))$，从而根据生成 σ-代数的最小性原理，包含 $\xi^{-1}(\mathscr{A})$ 的最小 σ-代数必为 $\xi^{-1}(\sigma(\mathscr{A}))$ 的子集，即

$$\sigma(\xi^{-1}(\mathscr{A})) \subset \xi^{-1}(\sigma(\mathscr{A}))。$$

- 证明 $\xi^{-1}(\sigma(\mathscr{A})) \subset \sigma(\xi^{-1}(\mathscr{A}))$

  考虑 $\mathscr{M} = \{B \subset \mathbb{R} : \xi^{-1}(B) \in \sigma(\xi^{-1}(\mathscr{A}))\}$：

  1. 包含全集：由于 $\xi^{-1}(\mathbb{R}) = \Omega \in \sigma(\xi^{-1}(\mathscr{A}))$，因此 $\mathbb{R} \in \mathscr{M}$。
  2. 对补运算封闭：若 $B \in \mathscr{M}$，则 $\xi^{-1}(B) \in \sigma(\xi^{-1}(\mathscr{A}))$，因此 $\xi^{-1}(B^c) = (\xi^{-1}(B))^c \in \sigma(\xi^{-1}(\mathscr{A}))$，从而 $B^c \in \mathscr{M}$。

3. 对可列并运算封闭：若 $B_n \in \mathscr{M}$，则

$$\xi^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \xi^{-1}(B_n) \in \sigma(\xi^{-1}(\mathscr{A})),$$

因此 $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathscr{M}$。

因此 $\mathscr{M}$ 为于 $\mathbb{R}$ 的 σ-代数。

注意到对于任意的 $A \in \mathscr{A}$，

$$\xi^{-1}(A) \in \xi^{-1}(\mathscr{A}) \subset \sigma(\xi^{-1}(\mathscr{A})),$$

因此 $A \in \mathscr{M}$，即 $\mathscr{A} \subset \mathscr{M}$，从而根据生成 σ-代数的最小性原理，可得

$$\sigma(\mathscr{A}) \subset \mathscr{M},$$

即对于任意的 $B \in \sigma(\mathscr{A})$，均满足 $\xi^{-1}(B) \in \sigma(\xi^{-1}(\mathscr{A}))$，从而

$$\xi^{-1}(\sigma(\mathscr{A})) \subset \sigma(\xi^{-1}(\mathscr{A}))。$$

3. 设 $(\Omega, \mathscr{F}, \mathrm{P})$ 是一个概率空间，$\xi : \Omega \to \mathbb{R}$。定义 $B \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ 的诱导测度 (或称像测度) 为

$$\mu(B) = \mathrm{P}\{\xi \in B\}。$$

(1) 证明：$(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}), \mu)$ 为概率空间 (称为 ξ 的像概率空间)。

(2) 说明概率测度 μ 与分布函数 F_ξ 之间的关系。

注释 若将抽象概率空间 $(\Omega, \mathscr{F}, \mathrm{P})$ 的随机变量视为映射 $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$，则称其于 $\mathbb{R}$ 诱导的新的概率测度 μ 为诱导测度 (像测度)。利用 Lebesgue-Stieltjes 定理，我们可以证明测度 μ 与单调不减右连续函数 F 的本质统一性。这说明我们往往无需关注复杂的 Ω，只需要研究其于 $\mathbb{R}$ 的“影子”(分布) 即可。

证明 (1) 1. 非负性：对于任意的 $B \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$，$\mu(B) = \mathrm{P}\{\xi \in B\}$。由于 P 为 $(\Omega, \mathscr{F}, \mathrm{P})$ 上的概率测度，因此 $\mu(B) \in [0, 1]$。

2. 归一性：容易知道，

$$\mu(\mathbb{R}) = \mathrm{P}\{\xi \in \mathbb{R}\} = \mathrm{P}\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \in \mathbb{R}\} = \mathrm{P}(\Omega) = 1。$$

3. 可列可加性：设 $\{B_n\}$ 为于 $\mathscr{B}(\mathbb{R})$ 的两两不交的集合列，则其原像 $A_n = \xi^{-1}(B_n) = \{\omega : \xi(\omega) \in B_n\}$ 于 Ω 是两两不交的。

由于 ξ 为单值映射，原像运算保持集合运算不变，因此

$$\xi^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \xi^{-1}(B_n),$$

从而根据 P 的可列可加性，可得

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \mathrm{P}\left\{\xi \in \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right\} = \mathrm{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{\xi \in B_n\}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}\{\xi \in B_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n)。$$

因此 μ 为于 $\mathscr{B}(\mathbb{R})$ 的概率测度，从而 $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}), \mu)$ 为概率空间。

(2) 容易知道，

$$F_\xi(x) = \mathrm{P}\{\xi \leqslant x\} = \mathrm{P}\{\xi \in (-\infty, x]\} = \mu((-\infty, x]),$$

因此概率测度 μ 与分布函数 F_ξ 是一一对应的：一方面，F_ξ 为 μ 于半无穷区间族 $\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}$ 的取值；另一方面，根据 Lebesgue-Stieltjes 定理，F_ξ 唯一确定 $\mathscr{B}(\mathbb{R})$ 的概率测度 μ。

4. [**Doob-Dynkin 引理**] 设 $\xi, \eta : \Omega \to \mathbb{R}$。若 η 关于 $\sigma(\xi)$ 是可测的，证明：存在 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，使得对于任意的 $\omega \in \Omega$，均满足

$$\eta(\omega) = f(\xi(\omega))。$$

证明 1. 首先考虑指示函数情形

设 $\eta = \mathbf{1}_A$，其中 $A \in \sigma(\xi)$，则存在 $B \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$，使得 $A = \xi^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \in B\}$，因此对于任意的 $\omega \in \Omega$，

$$\eta(\omega) = \mathbf{1}_A(\omega) = \mathbf{1}_{\xi^{-1}(B)}(\omega) = \mathbf{1}_B(\xi(\omega))。$$

令 $f = \mathbf{1}_B$，则 f 是 Borel 可测的。

2. 之后考虑简单函数情形

设 η 为 $\sigma(\xi)$-可测的简单函数，即

$$\eta = \sum_{k=1}^{n} a_k \mathbf{1}_{A_k},$$

其中 $a_k \in \mathbb{R}$，$A_k \in \sigma(\xi)$，则根据 1.，可得存在 Borel 可测函数 $f_k = \mathbf{1}_{B_k}$，使得 $\mathbf{1}_{A_k} = f_k(\xi)$。

令 f 为 Borel 可测函数的有限线性组合，即

$$f = \sum_{k=1}^{n} a_k f_k,$$

则 f 为 Borel 可测的，因此 $\eta = f(\xi)$。

3. 然后考虑非负可测函数情形

设 $\eta \geqslant 0$ 是 $\sigma(\xi)$-可测的，则存在 $\sigma(\xi)$-可测的非负简单函数列 $\{\eta_n\}_{n\geqslant 1}$，满足 $0 \leqslant \eta_n \uparrow \eta$，因此根据 2.，可得存在 Borel 可测函数 f_n，使得 $\eta_n = f_n(\xi)$。

定义 Borel 可测函数 f_n 的上极限为

$$f(x) = \limsup_{n\to\infty} f_n(x),$$

则 f 是 Borel 可测的，因此对于任意的 $\omega \in \Omega$，

$$f(\xi(\omega)) = \limsup_{n\to\infty} f_n(\xi(\omega)) = \limsup_{n\to\infty} \eta_n(\omega) = \eta(\omega)。$$

4. 最后考虑一般情形

设 η 为一般的 $\sigma(\xi)$-可测随机变量，将其分解为 $\eta = \eta^+ - \eta^-$，则根据 3.，可得存在 Borel 可测函数 f_1, f_2，使得

$$\eta^+ = f_1(\xi)，\eta^- = f_2(\xi)，$$

因此令 Borel 可测函数 $f = f_1 - f_2$，满足

$$\eta = f_1(\xi) - f_2(\xi) = f(\xi)。$$

5. [**概率空间的完备化**] 设 $(\Omega, \mathscr{F}, \mathrm{P})$ 为概率空间。记 $\mathcal{N}$ 为全体零概率集的子集构成的集合类，即

$$\mathcal{N} = \{N \subset \Omega : \exists N_0 \in \mathscr{F}, N \subset N_0, \mathrm{P}(N_0) = 0\}，$$

证明：集合族 $\mathscr{G} = \{A \cup N : A \in \mathscr{F}, N \in \mathcal{N}\}$ 是 Ω 的 σ-域 (即 σ-代数)。

注释 在原始 σ-域中，零测集的子集不一定可测。通过构造 $\mathscr{G} = \{A \cup N\}$，我们将这些无信息量的集合强制纳入可测体系。为了验证测度唯一性延拓，我们只需验证在扩充后的集合类上，测度依然是良定的，其满足可列可加性。

证明 1. 验证 $\Omega \in \mathscr{G}$

由于 $\mathscr{F}$ 为 σ-域，因此 $\Omega \in \mathscr{F}$。

由于 $\emptyset \subset \emptyset \in \mathscr{F}$，$\mathrm{P}(\emptyset) = 0$，因此 $\emptyset \in \mathcal{N}$，从而令 $A = \Omega$，$N = \emptyset$，可得 $\Omega = \Omega \cup \emptyset \in \mathscr{G}$。

2. 验证对补运算封闭

设 $G \in \mathscr{G}$，即存在 $A \in \mathscr{F}$ 和 $N \in \mathcal{N}$，使得 $G = A \cup N$，则存在 $N_0 \in \mathscr{F}$，满足 $N \subset N_0$，$\mathrm{P}(N_0) = 0$。

将 G 于 N_0 分解，

$$G = A \cup N = (A \setminus N_0) \sqcup (A \cap N_0) \cup N，$$

记 $N' = (A \cap N_0) \cup N \subset N_0$，则 $\mathrm{P}(N') = 0$，即 $N' \in \mathcal{N}$，此时

$$G = (A \cap N_0^c) \sqcup N'。$$

考虑 G 的补集，

$$\begin{aligned} G^c &= ((A \cap N_0^c) \cup N')^c \\ &= (A \cap N_0^c)^c \cap (N')^c \\ &= (A^c \cup N_0) \cap (N')^c \\ &= (A^c \cap (N')^c) \cup (N_0 \cap (N')^c)，\end{aligned}$$

注意到 $G \subset A \cup N_0$，因此 $G^c \supset (A \cup N_0)^c = A^c \cap N_0^c$，从而

$$G^c = (A^c \cap N_0^c) \cup (G^c \cap N_0)，$$

记 $A_1 = A^c \cap N_0^c$，$N_1 = G^c \cap N_0$，则 $A_1 \in \mathscr{F}$，$N_1 \subset N_0$，即 $N_1 \in \mathcal{N}$，因此 $G^c = A_1 \cup N_1 \in \mathscr{G}$。

3. 验证对可列并运算封闭

设 $\{G_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathscr{G}$，其中 $G_n = A_n \cup N_n$，$A_n \in \mathscr{F}$，$N_n \in \mathscr{N}$，之后只需证明 $\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n \in \mathscr{G}$。

注意到

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cup N_n) = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cup \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} N_n\right),$$

令 $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$，则 $A \in \mathscr{F}$。

令 $N = \bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$。则存在 $N_{0,n} \in \mathscr{F}$，使得 $N_n \subset N_{0,n}$，$\mathrm{P}(N_{0,n}) = 0$，因此

$$N \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} N_{0,n},$$

记 $N_0 = \bigcup_{n=1}^{\infty} N_{0,n}$，则 $N_0 \in \mathscr{F}$，从而根据测度的次可加性，可得

$$0 \leqslant \mathrm{P}(N_0) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}(N_{0,n}) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0,$$

即 $\mathrm{P}(N_0) = 0$，即 $N \in \mathscr{N}$。

如此，$\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n = A \cup N \in \mathscr{G}$。

综上，$\mathscr{G}$ 为 σ-域。

6. 设 $\xi \sim f_\xi$ 为定义于 $(\Omega, \mathscr{F}, \mathrm{P})$ 的连续型随机变量，$g \in D(\mathbb{R})$。

(1) 若 g' 于 $\mathrm{supp}(\xi)$ 是严格为正 (或严格为负的)，证明：$\eta = g(\xi)$ 为连续型随机变量，其密度函数为

$$f_\eta(y) = f_\xi(g^{-1}(y)) \left| \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} g^{-1}(y) \right|。$$

(2) 说明若 g 是递增的，则 $\eta = g(\xi)$ 未必为连续型随机变量。

(3) 判断若 g 是严格递增的 (或严格为负的)，$\eta = g(\xi)$ 是否必定为连续型随机变量 (即是否存在密度函数)。

注释 严格递增的充要条件为 $g'(x) \geqslant 0$，$g'(x)$ 未于任何区间取值为 0 (允许 $g'(x)$ 于孤立点的取值为 0)。对于 (3)，“g 是严格递增的”无法忽略 $g(x) = 0$ 的情况。

证明 (1) 不妨设 $g'(x) > 0$，则存在反函数 $x = g^{-1}(y)$，满足 $g^{-1} \in D(\mathbb{R})$，因此

$$\begin{aligned} F_\eta(y) &= \mathrm{P}\{\eta \leqslant y\} = \mathrm{P}\{g(\xi) \leqslant y\} \\ &= \mathrm{P}\{\xi \leqslant g^{-1}(y)\} = F_\xi(g^{-1}(y)), \end{aligned}$$

两侧求导，

$$f_\eta(y) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} F_\eta(y) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} F_\xi(g^{-1}(y)) = f_\xi(g^{-1}(y)) \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} g^{-1}(y)。$$

同理，若 $g'(x) < 0$，则事件方向反转，此时取绝对值，可得

$$f_\eta(y) = f_\xi(g^{-1}(y)) \left| \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} g^{-1}(y) \right|。$$

(2) 若 g 是单调递增的 (非严格)，则其可能于某个区间取值为常数。

设 $\xi \sim U(0,1)$，定义 $g(x) = 0$，此时 $\eta = g(\xi) = 0$ (a.s.)，满足 $\mathrm{P}\{\eta = 0\} = 1$，因此 η 不是连续型随机变量。

(3) 事实上，$\{x : g'(x) = 0\}$ 可能导致概率密度在变换之后出现“概率稀释”，可能导致密度函数是于原点是无界的，甚至不存在密度函数。**反例 1　密度函数是无界的**

设 $\xi \sim U(-1,1)$，定义 $g(x) = x^3$，满足 $g'(0) = 0$，则

$$f_\eta(y) = f_\xi(y^{1/3}) \cdot \left| \frac{1}{3y^{2/3}} \right| = \frac{1}{6\sqrt[3]{y^2}},$$

当 $y = 0$ 时，$f_\eta(y)$ 不存在。**反例 2　不存在密度函数**

设 $g(x) = \mathrm{Cantor}(x) + x$，则 η 不存在密度函数。

7. 设 $\xi \sim f$，其中

$$f(x) = \begin{cases} a + bx^2, & x \in [0,1], \\ 0, & x \notin [0,1] \end{cases}。$$

若 $\mathrm{E}[\xi] = 3/5$，试求 a, b。

解答 容易知道，

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 (a + bx^2)\mathrm{d}x = 1 \implies 3a + b = 3，$$

$$\mathrm{E}[\xi] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 x(a + bx^2)\mathrm{d}x = \frac{3}{5} \implies 10a + 5b = 12，$$

解得 $(a, b) = (3/5, 6/5)$。

8. [**期望的生存函数积分表示**] 设 ξ 为随机变量。证明：若 $\xi \in L^1$，则：

(1)

$$\lim_{y \to +\infty} y\mathrm{P}\{\xi > y\} = 0。$$

(2)

$$\mathrm{E}[\xi] = \int_0^\infty \mathrm{P}\{\xi > y\}\mathrm{d}y - \int_0^\infty \mathrm{P}\{\xi < -y\}\mathrm{d}y。$$

证明 (1) 由于 $\xi \in L^1$，因此

$$\lim_{y \to +\infty} \mathrm{E}[|\xi|\mathbf{1}_{\{|\xi| > y\}}] = 0，$$

其中

$$\mathrm{E}[|\xi|\mathbf{1}_{\{|\xi| > y\}}] \geqslant \mathrm{E}[|\xi|\mathbf{1}_{\{\xi > y\}}] \geqslant \mathrm{E}[y\mathbf{1}_{\{\xi > y\}}] = y\mathrm{P}\{\xi > y\}，$$

从而

$$0 \leqslant \lim_{y \to +\infty} y\mathrm{P}\{\xi > y\} \leqslant \lim_{y \to +\infty} \mathrm{E}[|\xi|\mathbf{1}_{\{|\xi| > y\}}] = 0，$$

即 $\lim_{y \to +\infty} y\mathrm{P}\{\xi > y\} = 0$。

(2) 考虑将 ξ 分解为 $\xi = \xi^+ - \xi^-$。

对于非负随机变量 X，其期望可以表示为生存函数的积分，即

$$\mathrm{E}[X] = \mathrm{E}\left[\int_0^X \mathrm{d}y\right] = \mathrm{E}\left[\int_0^\infty \mathbf{1}_{\{X > y\}}\mathrm{d}y\right]，$$

根据 Fubini 定理，可得

$$\mathrm{E}[X] = \int_0^\infty \mathrm{E}[\mathbf{1}_{\{X > y\}}]\mathrm{d}y = \int_0^\infty \mathrm{P}\{X > y\}\mathrm{d}y，$$

因此

$$\mathrm{E}[\xi] = \mathrm{E}[\xi^+] - \mathrm{E}[\xi^-] = \int_0^\infty \mathrm{P}\{\xi > y\}\mathrm{d}y - \int_0^\infty \mathrm{P}\{\xi < -y\}\mathrm{d}y。$$

9. 设 ξ 为非负随机变量，满足 $\mathrm{P}\{\xi \geqslant 0\} = 1$。证明：

$$\mathrm{E}[\xi^n] = \int_0^\infty nx^{n-1}\mathrm{P}\{\xi > x\}\mathrm{d}x。$$

注释 本题即为 Q8 的推广。

证明 注意到

$$y^n = \int_0^y nx^{n-1}\mathrm{d}x = \int_0^\infty nx^{n-1}\mathbf{1}_{\{x < y\}}\mathrm{d}x，$$

因此

$$\mathrm{E}[\xi^n] = \mathrm{E}\left[\int_0^\infty nx^{n-1}\mathbf{1}_{\{x < \xi\}}\mathrm{d}x\right]，$$

从而根据 Fubini 定理，可得

$$\mathrm{E}[\xi^n] = \int_0^\infty nx^{n-1}\mathrm{E}[\mathbf{1}_{\{\xi>x\}}]\mathrm{d}x = \int_0^\infty nx^{n-1}\mathrm{P}\{\xi > x\}\mathrm{d}x。$$

10. [**正态分布最短覆盖区间**] 设 $\xi \sim N(0,1)$。对于任意的 $\alpha \in (0,1)$，记 z_α 为标准正态分布的上 α-分位数，满足 $\mathrm{P}\{\xi > z_\alpha\} = \alpha$。证明：在全体满足覆盖概率为 $1-\alpha$ 的区间 (x,y) 中，对称区间 $[-z_{\alpha/2}, z_{\alpha/2}]$ 的长度最短，即

$$\inf\{y - x : \mathrm{P}\{x < \xi < y\} = 1-\alpha\} = 2z_{\alpha/2}。$$

注释 这解释了我们选则对称区间作为置信区间，本题证明了对称区间在固定概率下是长度最短的。

证明 题目条件即为：给定约束条件 $\Phi(y) - \Phi(x) = 1-\alpha$，试求 $\min L(x,y) = y - x$。

构造

$$\mathcal{L}(x,y,\lambda) = y - x - \lambda\left(\int_x^y f(t)\mathrm{d}t - (1-\alpha)\right),$$

则

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = -1 + \lambda f(x) = 0 \implies f(x) = \dfrac{1}{\lambda}, \\ \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 1 - \lambda f(y) = 0 \implies f(y) = \dfrac{1}{\lambda}, \end{cases} \implies f(x) = f(y),$$

此时

$$\begin{aligned} f(x) = f(y) &\implies \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-x^2/2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-y^2/2} \\ &\implies x^2 = y^2, \end{aligned}$$

解得 $x = -y$ (由于 $x < y$)，因此

$$\mathrm{P}\{-y < \xi < y\} = 1-\alpha,$$

其中

$$\mathrm{P}\{-y < \xi < y\} = \Phi(y) - \Phi(-y) = \Phi(y) - (1-\Phi(y)) = 2\Phi(y) - 1,$$

解得 $\Phi(y) = 1 - \alpha/2$。

由于

$$\mathrm{P}\{\xi > z_{\alpha/2}\} = \frac{\alpha}{2} \implies 1 - \Phi(z_{\alpha/2}) = \frac{\alpha}{2} \implies \Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2},$$

因此 $y = z_{\alpha/2}$，$x = -z_{\alpha/2}$。

注释 事实上，$f(t)$ 为单峰函数，于 $t=0$ 取得最大值，因此当区间偏离原点对称位置时，为了保持积分面积 (概率) 不变，必须增加区间的长度以弥补密度下降带来的损失，从而对称区间为长度的下确界。

11. [**Mill's Ratio**] 证明：对于任意的 $x > 0$，

$$\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3}\right)\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2} < \sqrt{2\pi}(1-\Phi(x)) < \frac{1}{x}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2}。$$

注释 Mill's Ratio 在大偏差理论极值统计中至关重要。

证明 容易知道，

$$\sqrt{2\pi}(1-\Phi(x)) = \sqrt{2\pi}\mathrm{P}\{\xi > x\} = \int_x^\infty \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t,$$

因此只需证明

$$\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3}\right)\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2} < \underbrace{\int_x^\infty \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t}_{I(x)} < \frac{1}{x}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2}。$$

- 证明上界

  注意到 $t/x \geqslant 1$，因此

$$I(x) = \int_x^\infty 1 \cdot \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t < \int_x^\infty \frac{t}{x}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{x}[-\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t^2}]_x^\infty$$
$$= \frac{1}{x}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2}。$$

- 证明下界

利用分部积分法，

$$I(x) = \int_x^\infty \left(-\frac{1}{t}\right) \mathrm{d}(\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t^2}) = \left[-\frac{1}{t}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t^2}\right]_x^\infty - \int_x^\infty \frac{1}{t^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t$$
$$= \frac{1}{x}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2} - \int_x^\infty \frac{1}{t^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t,$$

其中

$$\int_x^\infty \frac{1}{t^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t = \int_x^\infty \left(-\frac{1}{t^3}\right) \mathrm{d}(\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t^2})$$
$$= \left[-\frac{1}{t^3}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t^2}\right]_x^\infty - \int_x^\infty \frac{3}{t^4}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t$$
$$= \frac{1}{x^3}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2} - \int_x^\infty \frac{3}{t^4}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t,$$

因此

$$I(x) = \frac{1}{x}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2} - \left(\frac{1}{x^3}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2} - \int_x^\infty \frac{3}{t^4}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t\right)$$
$$= \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3}\right)\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2} + \int_x^\infty \frac{3}{t^4}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t$$
$$> \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3}\right)\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2}。$$

12. 设 $X \sim N(0,1)$。证明：对于任意的 $a > 0$，

$$\lim_{x\to+\infty} \mathrm{P}\left\{X > x + \frac{a}{x} \,\middle|\, X > x\right\} = \mathrm{e}^{-a}。$$

证明 容易知道，

$$\mathrm{P}\{X > x + a/x \mid X > x\} = \frac{\mathrm{P}\{X > x + a/x, X > x\}}{\mathrm{P}\{X > x\}} = \frac{\mathrm{P}\{X > x + a/x\}}{\mathrm{P}\{X > x\}}。$$

利用 Mill's Ratio (Q3.11)，可得

$$\mathrm{P}\{X > t\} = \int_t^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-u^2/2}\mathrm{d}u \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}t}\mathrm{e}^{-t^2/2},$$

因此令 $y = x + a/x$，解得

$$\frac{\mathrm{P}\{X > y\}}{\mathrm{P}\{X > x\}} \sim \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi}y}\mathrm{e}^{-y^2/2}}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}x}\mathrm{e}^{-x^2/2}} = \frac{x}{y}\mathrm{e}^{-(y^2-x^2)/2} = \frac{1}{1+\frac{a}{x^2}}\mathrm{e}^{-a-\frac{a^2}{2x^2}} \to 1\cdot\mathrm{e}^{-a} = \mathrm{e}^{-a},$$

即

$$\lim_{x\to+\infty} \mathrm{P}\left\{X > x + \frac{a}{x} \,\middle|\, X > x\right\} = \mathrm{e}^{-a}。$$

13. 设 $U \sim U(0,1)$。

(1) 试求 $X = \lfloor nU \rfloor + 1$ 的分布，其中 $n \in \mathbb{Z}^+$。

(2) 试求 $X = \lfloor \ln U / \ln q \rfloor + 1$ 的分布，其中 $0 < q < 1$。

解答 (1) 容易知道，$\mathrm{supp}(X) = \{1, 2, \cdots, n\}$，

$$\mathrm{P}\{X = k\} = \mathrm{P}\{\lfloor nU \rfloor + 1 = k\} = \mathrm{P}\{\lfloor nU \rfloor = k - 1\}$$

$$= \mathrm{P}\{k-1 \leqslant nU < k\} = \mathrm{P}\left\{\frac{k-1}{n} \leqslant U < \frac{k}{n}\right\}$$
$$= \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} 1\mathrm{d}u = \frac{k}{n} - \frac{k-1}{n} = \frac{1}{n},$$

即 $X \sim U\{1, \cdots, n\}$。

(2) 由于 $\ln U / \ln q \geqslant 0$ $(\ln U, \ln q \leqslant 0)$，因此 $\mathrm{supp}(X) = \{1, 2, \cdots\}$，

$$\mathrm{P}\{X = k\} = \mathrm{P}\left\{\left\lfloor \frac{\ln U}{\ln q} \right\rfloor = k-1\right\} = \mathrm{P}\left\{k-1 \leqslant \frac{\ln U}{\ln q} < k\right\}$$
$$= \mathrm{P}\{(k-1)\ln q \geqslant \ln U > k \ln q\} = \mathrm{P}\{\ln(q^{k-1}) \geqslant \ln U > \ln(q^k)\}$$
$$= \mathrm{P}\{q^k < U \leqslant q^{k-1}\} = q^{k-1} - q^k = q^{k-1}(1-q),$$

即 $X \sim G(1-q)$。

14. 设 $X \sim P(\lambda)$，$Y \sim \Gamma(r, 1)$。证明：对于任意的 $r \in \mathbb{Z}^+$，

$$\mathrm{P}\{X \geqslant r\} = \mathrm{P}\{Y \leqslant \lambda\}。$$

注释 在物理意义上，设事件以单位速率 1 随机发生 (Poisson 流)，则右侧 $\{Y \leqslant \lambda\}$ 表示第 r 个事件发生的等待时间 Y 不超过 λ；左侧 $\{X \geqslant r\}$ 表示在时长为 λ 以内所发生的事件总数 X 至少为 r 个；这两个事件在逻辑上是等价的。

证明 对于 $X \sim P(\lambda)$，

$$\mathrm{P}\{X \geqslant r\} = \sum_{k=r}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{-\lambda}\lambda^k}{k!} = 1 - \sum_{k=0}^{r-1} \frac{\mathrm{e}^{-\lambda}\lambda^k}{k!}。$$

对于 $Y_r \sim \Gamma(r, 1)$，

$$\mathrm{P}\{Y_r \leqslant \lambda\} = \int_0^{\lambda} \frac{1}{(r-1)!} y^{r-1}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y,$$

其中利用分部积分法，

$$\int_0^{\lambda} y^{r-1}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y = [-y^{r-1}\mathrm{e}^{-y}]_0^{\lambda} + \int_0^{\lambda} (r-1)y^{r-2}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y$$
$$= -\lambda^{r-1}\mathrm{e}^{-\lambda} + (r-1)\int_0^{\lambda} y^{r-2}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y,$$

因此

$$\mathrm{P}\{Y_r \leqslant \lambda\} = -\frac{\mathrm{e}^{-\lambda}\lambda^{r-1}}{(r-1)!} + \int_0^{\lambda} \frac{1}{(r-2)!} y^{r-2}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y,$$

重复上述积分过程，可得

$$\mathrm{P}\{Y_r \leqslant \lambda\} = -\frac{\mathrm{e}^{-\lambda}\lambda^{r-1}}{(r-1)!} - \frac{\mathrm{e}^{-\lambda}\lambda^{r-2}}{(r-2)!} - \cdots - \frac{\mathrm{e}^{-\lambda}\lambda^{1}}{1!} + \mathrm{P}\{Y_1 \leqslant \lambda\},$$

其中 $Y_1 \sim \Gamma(1, 1) = E(1)$，

$$\mathrm{P}\{Y_1 \leqslant \lambda\} = \int_0^{\lambda} \mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda},$$

因此

$$\mathrm{P}\{Y_r \leqslant \lambda\} = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda} - \sum_{k=1}^{r-1} \frac{\mathrm{e}^{-\lambda}\lambda^k}{k!} = 1 - \sum_{k=0}^{r-1} \frac{\mathrm{e}^{-\lambda}\lambda^k}{k!}。$$

如此，$\mathrm{P}\{X \geqslant r\} = \mathrm{P}\{Y_r \leqslant \lambda\}$。

15. 于单位圆的圆周固定一点 $\boldsymbol{A}$，之后于圆周均匀地随机选择一点 $\boldsymbol{B}$。

(1) 记 $L = |\boldsymbol{AB}|$，试求 $f_L, \mathrm{E}[L]$。

(2) 记 Φ 为 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 的切线之间的夹角，试求 f_Φ。

解答 考虑极坐标系，不妨设 $\boldsymbol{A} = (1, 0)$，$\boldsymbol{B} = (R, \Theta)$，其中 $\Theta \sim U(0, 2\pi)$。

(1) 容易知道，

$$L=\sqrt{(1-\cos\Theta)^2+\sin^2\Theta}=\sqrt{2-2\cos\Theta}=2\left|\sin\frac{\Theta}{2}\right|,$$

因此

$$\begin{aligned}F_L(l)&=\mathrm{P}\{L\leqslant l\}=\mathrm{P}\left\{2\sin\frac{\Theta}{2}\leqslant l\right\}=\mathrm{P}\left\{\Theta\leqslant 2\arcsin\frac{l}{2}\right\}\\&=2\int_0^{2\arcsin(l/2)}\frac{1}{2\pi}\mathrm{d}\theta=\frac{2\arcsin(l/2)}{\pi},\end{aligned}\qquad (l\in(0,2))$$

两侧求导，

$$f_L(l)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}l}F_L(l)=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-(l/2)^2}}\cdot\frac{1}{2}=\frac{2}{\pi\sqrt{4-l^2}}。\qquad (l\in(0,2))$$

从而

$$\mathrm{E}[L]=\int_0^{2\pi}2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|\cdot\frac{1}{2\pi}\mathrm{d}\theta=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\sin\frac{\theta}{2}\mathrm{d}\theta=\frac{4}{\pi}。$$

(2) 设 $\boldsymbol{AB}$ 对应的较小圆心角为 $\Psi=\min(\Theta,2\pi-\Theta)$，则 $\Phi=\Psi/2$，因此 $\Phi\sim U(0,\pi/2)$，从而

$$f_\Phi(\phi)=\frac{2}{\pi}。\qquad \left(\phi\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)\right)$$

16. [**分布的倒数不变性**] 设 $X\sim\mathrm{Cauchy}(0,1)$。证明：$1/X\sim\mathrm{Cauchy}(0,1)$。

证明 **解法一 概率密度变换**

设 $Y=g(X)=1/X$，其反函数为 $X=h(Y)=1/Y$，则

$$f_Y(y)=f_X(h(y))\cdot\left|\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|,$$

其中

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\frac{1}{y}\right)=-\frac{1}{y^2},$$

因此

$$f_Y(y)=\frac{1}{\pi[1+(1/y)^2]}\cdot\frac{1}{y^2}=\frac{1}{\pi(y^2+1)}。$$

解法二 累积分布函数

当 $y>0$ 时，

$$F_Y(y)=\mathrm{P}\left\{\frac{1}{X}\leqslant y\right\}=\mathrm{P}\left\{X\geqslant\frac{1}{y}\text{ 或 }X<0\right\}=1-F_X\left(\frac{1}{y}\right)+F_X(0),\qquad (y>0)$$

两侧求导，

$$\begin{aligned}f_Y(y)&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}F_Y(y)=-f_X\left(\frac{1}{y}\right)\cdot\left(-\frac{1}{y^2}\right)=\frac{1}{y^2}f_X\left(\frac{1}{y}\right)\\&=\frac{1}{y^2}\cdot\frac{1}{\pi(1+(1/y)^2)}=\frac{1}{\pi(y^2+1)},\end{aligned}\qquad (y>0)$$

当 $y<0$ 时，同理可得；因此

$$f_Y(y)=\frac{1}{\pi(y^2+1)}。$$

17. 设 $\xi\sim F$，其中 F 为连续函数，满足 $\mathrm{E}[\xi]=\mu$。证明：

$$\int_{-\infty}^{a}F(x)\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}(1-F(x))\mathrm{d}x\iff a=\mu。$$

证明 将 $\mathrm{E}[\xi]$ 于 a 进行分解，

$$\mu=\mathrm{E}[\xi]=\int_{-\infty}^{+\infty}x\mathrm{d}F(x)=\int_{-\infty}^{a}x\mathrm{d}F(x)+\int_a^{+\infty}x\mathrm{d}F(x),$$

其中

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{a} x\mathrm{d}F(x) &= [xF(x)]_{-\infty}^{a} - \int_{-\infty}^{a} F(x)\mathrm{d}x \\ &= aF(a) - \int_{-\infty}^{a} F(x)\mathrm{d}x，\\ \int_{a}^{+\infty} x\mathrm{d}F(x) &= \int_{a}^{+\infty} x\mathrm{d}(F(x)-1) \\ &= [x(F(x)-1)]_{a}^{+\infty} - \int_{a}^{+\infty} (F(x)-1)\mathrm{d}x \\ &= -a(F(a)-1) + \int_{a}^{+\infty} (1-F(x))\mathrm{d}x = a(1-F(a)) + \int_{a}^{+\infty} (1-F(x))\mathrm{d}x，\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\mu &= aF(a) - \int_{-\infty}^{a} F(x)\mathrm{d}x + a - aF(a) + \int_{a}^{+\infty} (1-F(x))\mathrm{d}x \\ &= a + \int_{a}^{+\infty} (1-F(x))\mathrm{d}x - \int_{-\infty}^{a} F(x)\mathrm{d}x，\end{aligned}$$

从而

$$\int_{-\infty}^{a} F(x)\mathrm{d}x = \int_{a}^{+\infty} (1-F(x))\mathrm{d}x \iff a = \mu。$$

18. 设 $\xi \sim E(\alpha)$，$\eta = \lfloor \xi \rfloor$。试求 η 的概率分布。

解答 容易知道，$\mathrm{supp}(\eta) = \mathbb{Z}_0^+$，

$$\mathrm{P}\{\eta = k\} = \mathrm{P}\{k \leqslant \xi < k+1\} = \int_{k}^{k+1} \alpha \mathrm{e}^{-\alpha x}\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{-\alpha k} - \mathrm{e}^{-\alpha(k+1)} = \mathrm{e}^{-\alpha k}(1-\mathrm{e}^{-\alpha})，$$

因此 $\eta \sim G(1-\mathrm{e}^{-\alpha})$。

19. 设 $\xi \sim F$。证明：

$$\lim_{x\to+\infty} x\int_{x}^{+\infty} \frac{1}{y}\mathrm{d}F(y) = 0。$$

证明 容易知道，

$$x\int_{x}^{+\infty} \frac{1}{y}\mathrm{d}F(y) \leqslant \int_{x}^{+\infty} 1\cdot \mathrm{d}F(y) = \mathrm{P}\{\xi > x\} = 1 - F(x) \to 0，$$

因此根据夹逼准则，可得

$$\lim_{x\to+\infty} x\int_{x}^{+\infty} \frac{1}{y}\mathrm{d}F(y) = 0。$$

20. 设 F 于 $\mathbb{R}$ 为分布函数。证明：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (F(x+a) - F(x))\mathrm{d}x = a。$$

注释 本质上说明了分布函数曲线平移距离 a 之后，其与原曲线之间的面积恰好等于 a。此性质常用于证明概率距离（例如 Wasserstein 距离）的性质。

证明 容易知道，

$$F(x+a) - F(x) = \mathrm{P}\{x < \xi \leqslant x+a\} = \mathrm{E}[\mathbf{1}_{\{x<\xi\leqslant x+a\}}]，$$

由于示性函数是非负的，概率测度, Lebesgue 测度均为 σ-有限测度，因此根据 Fubini 定理，可得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (F(x+a) - F(x))\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{E}[\mathbf{1}_{\{x<\xi\leqslant x+a\}}]\mathrm{d}x$$

$$
\begin{aligned}
&= \mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{1}_{\{x<\xi\leqslant x+a\}}\mathrm{d}x\right] \\
&= \mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{1}_{\{\xi-a\leqslant x<\xi\}}\mathrm{d}x\right] \\
&= \int_{\xi-a}^{\xi} 1\mathrm{d}x = a = \mathrm{E}[a],
\end{aligned}
$$

从而

$$
\int_{-\infty}^{+\infty} (F(x+a)-F(x))\mathrm{d}x = a。
$$

21. 设 $\xi \sim E(\alpha)$。试求 $\mathrm{E}[\sin\xi]$。

解答　解法一　复指数法

注意到

$$
\varphi_\xi(1) = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi}] = \mathrm{E}[\cos\xi] + \mathrm{i}\mathrm{E}[\sin\xi],
$$

其中

$$
\varphi_\xi(t) = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}\cdot\alpha\mathrm{e}^{-\alpha x}\mathrm{d}x = \alpha\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-(\alpha-\mathrm{i}t)x}\mathrm{d}x = \frac{\alpha}{\alpha-\mathrm{i}t},
$$

因此令 $t=1$，可得

$$
\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi}] = \frac{\alpha}{\alpha-\mathrm{i}} = \frac{\alpha^2}{\alpha^2+1} + \mathrm{i}\frac{\alpha}{\alpha^2+1},
$$

从而

$$
\mathrm{E}[\sin\xi] = \mathrm{Im}(\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi}]) = \frac{\alpha}{\alpha^2+1}。
$$

解法二　分部积分

对于

$$
\mathrm{E}[\sin\xi] = \int_0^{+\infty} \alpha\mathrm{e}^{-\alpha x}\sin x\mathrm{d}x,
$$

令 $I = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\alpha x}\sin x\mathrm{d}x$，则

$$
\begin{aligned}
I &= \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\alpha x}\mathrm{d}(-\cos x) \\
&= [-\mathrm{e}^{-\alpha x}\cos x]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \alpha\mathrm{e}^{-\alpha x}\cos x\mathrm{d}x \\
&= 1 - \alpha\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\alpha x}\cos x\mathrm{d}x,
\end{aligned}
$$

其中

$$
\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\alpha x}\cos x\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\alpha x}\mathrm{d}(\sin x) = [\mathrm{e}^{-\alpha x}\sin x]_0^{+\infty} + \alpha\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\alpha x}\sin x\mathrm{d}x = 0 + \alpha I,
$$

因此

$$
I = 1 - \alpha(\alpha I) = 1 - \alpha^2 I \implies I = \frac{1}{\alpha^2+1},
$$

从而

$$
\mathrm{E}[\sin\xi] = \alpha\cdot\frac{1}{\alpha^2+1} = \frac{\alpha}{\alpha^2+1}。
$$

Chapter 6 随机向量

要点梳理

知识点	题号	内容
联合分布性质 与独立性判别	Q1, 2, 3 Q15, 27 Q10, 26	奇异性分析 (证明连续独立变量相等概率为 0, 构造密度函数不存在的奇异分布) 相关性分析 (协方差矩阵退化与超平面支撑, 构造不相关非独立的反例) 矩计算
变量变换	Q5, 16 Q7, 19 Q8, Q11 Q4, 18	Cauchy 分布的刻画, 可加性 Jacobian 变换 (Beta 分布, F 分布) 商 (独立指数分布商, 均匀分布切分) Cauchy 方程刻画无记忆性, 正态性 (Maxwell 引理)
多元正态分布	Q6, 17 Q14, 22, 23	仿射变换 多元正态分布的计算
几何概率	Q13, 22 Q9, 12, 21, 24, 25	球面测度模型 (Archimedes 定理) 随机几何
顺序统计量	Q20 Q28 Q29 Q30	破纪录时刻的停时分布 顺序统计量的 Beta 积分表示 指数分布间隔的独立性 随机分配问题的贪心策略期望
高维集中不等式	Q31	高维 Cantelli 不等式

习题解答

1. 设 ξ,η 是独立的。证明：若 F_ξ,F_η 至少存在一个是连续的，则 $\mathrm{P}\{\xi=\eta\}=0$。

证明 **解法一 联合概率测度的 Fubini 定理**

设 $(\mathbb{R}^2,\mathscr{B}(\mathbb{R}^2),\mu)$ 为随机向量 (ξ,η) 诱导的概率空间，其中 $\mu=\mu_\xi\times\mu_\eta$ (ξ,η 是独立的)。

$\{\xi=\eta\}$ 对应于 $\mathbb{R}^2$ 的对角线集合 $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x=y\}$，其概率为

$$\mathrm{P}\{\xi=\eta\}=\iint_{\mathbb{R}^2}\mathbf{1}_D(x,y)\mathrm{d}(\mu_\xi\times\mu_\eta)(x,y),$$

根据 Fubini 定理，将二重积分转化为累次积分，

$$\mathrm{P}\{\xi=\eta\}=\int_{\mathbb{R}}\left(\int_{\mathbb{R}}\mathbf{1}_{\{x=y\}}\mathrm{d}\mu_\xi(x)\right)\mathrm{d}\mu_\eta(y),$$

其中

$$\int_{\mathbb{R}}\mathbf{1}_{\{y\}}(x)\mathrm{d}\mu_\xi(x)=\mu_\xi(\{y\})=\mathrm{P}\{\xi=y\}=F_\xi(y)-F_\xi(y^-)=0,$$

因此

$$\mathrm{P}\{\xi=\eta\}=\int_{\mathbb{R}}0\mathrm{d}\mu_\eta(y)=0。$$

解法二 卷积的连续性

设 $Z=\xi-\eta$，之后只需证明 $\mathrm{P}\{Z=0\}=0$。

由于 ξ,η 是独立的，因此

$$F_Z(z)=\mathrm{P}\{\xi-\eta\leqslant z\}=\int_{\mathbb{R}}F_\xi(z+y)\mathrm{d}F_\eta(y),$$

考虑 $F_Z(z)$ 于 $z_0\in\mathbb{R}$ 的连续性，设 $z_n\to z_0$，则

$$\lim_{n\to\infty}F_Z(z_n)=\lim_{n\to\infty}\int_{\mathbb{R}}F_\xi(z_n+y)\mathrm{d}F_\eta(y),$$

其中 $F_\xi(z_n+y)\to F_\xi(z_0+y)$，$0\leqslant F_\xi\leqslant 1$，因此根据 DCT，交换极限与积分次序，

$$\lim_{n\to\infty}F_Z(z_n)=\int_{\mathbb{R}}\lim_{n\to\infty}F_\xi(z_n+y)\mathrm{d}F_\eta(y)=\int_{\mathbb{R}}F_\xi(z_0+y)\mathrm{d}F_\eta(y)=F_Z(z_0),$$

因此 $F_Z(z)$ 于 $\mathbb{R}$ 是连续的，从而

$$\mathrm{P}\{\xi=\eta\}=\mathrm{P}\{Z=0\}=F_Z(0)-F_Z(0^-)=0。$$

解法三 全期望公式

容易知道，

$$\mathrm{P}\{\xi=\eta\}=\mathrm{E}[\mathbf{1}_{\{\xi=\eta\}}]=\mathrm{E}[\mathrm{E}[\mathbf{1}_{\{\xi=\eta\}}\mid\eta]]。$$

当给定 $\eta=y$ 时，

$$g(y):=\mathrm{E}[\mathbf{1}_{\{\xi=y\}}\mid\eta=y]\xlongequal{\xi,\eta\text{ 的独立性}}\mathrm{P}\{\xi=y\}\xlongequal{F_\xi\text{ 的连续性}}0,$$

因此

$$\mathrm{P}\{\xi=\eta\}=\mathrm{E}[g(\eta)]=\mathrm{E}[0]=0。$$

2. 设 $F(x)$ 于 $\mathbb{R}$ 为一元分布函数。对于 $(x_1,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n$，定义

$$G(x_1,\cdots,x_n):=F(x_1\wedge\cdots\wedge x_n)。$$

(1) 证明：G 为 n 维联合分布函数。

(2) 证明：若 $F\in C(\mathbb{R})$，则 $G\in C(\mathbb{R})$。

(3) 证明：当 $n\geqslant 2$ 时，G 不存在密度函数。

注释 联合分布函数存在并不代表密度函数存在，这种分布被称为奇异分布。

证明 (1) 构造 n 维随机向量 $\boldsymbol{X}=(\xi,\cdots,\xi)$，则

$$F_{\boldsymbol{X}}(x_1,\cdots,x_n)=\mathrm{P}\{\xi\leqslant x_1,\cdots,\xi\leqslant x_n\}=\mathrm{P}\{\xi\leqslant\min(x_1,\cdots,x_n)\}=F(x_1\wedge\cdots\wedge x_n)=G(x_1,\cdots,x_n)。$$

(2) 作出以下引理：

引理 设 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)$，$\boldsymbol{y}=(y_1,\cdots,y_n)$，则

$$|\min_i x_i-\min_i y_i|\leqslant\max_i|x_i-y_i|,$$

不失一般性，设 $\min x_i\geqslant\min y_i$，令 $\min y_i=y_k$，则

$$0\leqslant\min x_i-\min y_i\leqslant x_k-y_k\leqslant|x_k-y_k|\leqslant\max_i|x_i-y_i|。$$

同理，若 $\min y_i>\min x_i$，则

$$\min y_i-\min x_i\leqslant\max_i|x_i-y_i|。$$

定义无穷范数 $\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|_\infty=\max_i|x_i-y_i|$，则根据引理，可得

$$|h(\boldsymbol{x})-h(\boldsymbol{y})|\leqslant\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|_\infty,$$

因此对于任意的 $\varepsilon>0$，令 $\delta=\varepsilon$，当 $\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|_\infty<\delta$ 时，满足 $|h(\boldsymbol{x})-h(\boldsymbol{y})|<\varepsilon$，从而 $h(\boldsymbol{x})\in UC(\mathbb{R}^n)$。

容易知道，

$$G(\boldsymbol{x})=F(h(\boldsymbol{x}))=(F\circ h)(\boldsymbol{x}),$$

其中 $h\in C(\mathbb{R}^n)$，$F\in C(\mathbb{R})$，因此 $G\in C(\mathbb{R}^n)$。

更严谨地，对于任意的 $\boldsymbol{x}_0\in\mathbb{R}^n$，令 $t_0=h(\boldsymbol{x}_0)\in\mathbb{R}$。

由于 F 于 t_0 是连续的，因此对于任意的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta_1>0$，使得当 $|t-t_0|<\delta_1$ 时，满足

$$|F(t)-F(t_0)|<\varepsilon。$$

由于 h 于 $\boldsymbol{x}_0$ 是连续的，因此对于上述的 $\delta_1>0$，存在 $\delta>0$，使得当 $\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\|_2<\delta$ 时，满足

$$|h(\boldsymbol{x})-h(\boldsymbol{x}_0)|<\delta_1,$$

从而对于任意的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得当 $\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\|_2<\delta$ 时，

$$|G(\boldsymbol{x})-G(\boldsymbol{x}_0)|=|F(h(\boldsymbol{x}))-F(h(\boldsymbol{x}_0))|<\varepsilon。$$

(3) (分布函数存在密度函数 f，当且仅当其诱导的概率测度 $\mathrm{P}_{\boldsymbol{X}}$ 对于 $\mathbb{R}^n$ 的 Lebesgue 测度 λ_n 是绝对连续的，即若 $\lambda_n(B)=0$，则 $\mathrm{P}_{\boldsymbol{X}}(B)=0$。)

根据 (1)，可得 $\mathrm{supp}(\boldsymbol{X})=\{(x,\cdots,x)\in\mathbb{R}^n:x\in\mathbb{R}\}:=D$，满足 $\lambda_n(D)=0$，$\mathrm{P}\{\boldsymbol{X}\in D\}=1$。

若存在密度函数 f，则

$$\mathrm{P}\{\boldsymbol{X}\in D\}=\int_D f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x}=0,$$

这是矛盾的；如此，f 不存在。

3. 设 (ξ,η) 为二维随机向量。证明：若存在定义于 $\mathbb{R}$ 的函数 F，使得对于任意的 $x,y\in\mathbb{R}$，均满足

$$\mathrm{P}\{\xi\leqslant x,\eta\leqslant y\}=F(x\wedge y),$$

则 $\xi=\eta$ (a.s.)。

注释 本题为 Q2 的逆命题，它是 Copula 理论的“上界 Fréchet-Hoeffding 边界”代表完全正相关的基础。

证明 要证明 $\xi=\eta$ (a.s.)，只需证明 $\mathrm{P}\{\xi=\eta\}=1$，只需证明 $\mathrm{P}\{\xi\neq\eta\}=0$，注意到

$$\mathrm{P}\{\xi\neq\eta\}=\mathrm{P}\{\xi<\eta\}+\mathrm{P}\{\eta<\xi\},$$

因此根据对称性，只需证明 $\mathrm{P}\{\xi<\eta\}=0$。

- 计算 $\mathrm{P}\{\xi\leqslant z,\eta\leqslant z\}$

  对于 $F_\xi(x)$，令 $y\to+\infty$，

$$F_\xi(x)=\lim_{y\to+\infty}\mathrm{P}\{\xi\leqslant x,\eta\leqslant y\}=\lim_{y\to+\infty}F(x\wedge y),$$

  当 $y>x$ 时，$x\wedge y=x$，因此 $F_\xi(x)=F(x)$。

  对于 $F_\eta(y)$，令 $x\to+\infty$，

$$F_\eta(y)=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{P}\{\xi\leqslant x,\eta\leqslant y\}=\lim_{x\to+\infty}F(x\wedge y),$$

当 $x > y$ 时，$x \wedge y = y$，因此 $F_\eta(y) = F(y)$。

如此，$\xi, \eta \sim F$，满足

$$\mathrm{P}\{\xi \leqslant z, \eta \leqslant z\} = F(z \wedge z) = F(z)。$$

- 计算 $\mathrm{P}\{\xi \leqslant z, \eta > z\}$

由于 $\{\xi \leqslant z\} = \{\xi \leqslant z, \eta \leqslant z\} \cup \{\xi \leqslant z, \eta > z\}$，因此

$$\mathrm{P}\{\xi \leqslant z, \eta > z\} = \mathrm{P}\{\xi \leqslant z\} - \mathrm{P}\{\xi \leqslant z, \eta \leqslant z\} = F(z) - F(z) = 0;$$

同理，

$$\mathrm{P}\{\eta \leqslant z, \xi > z\} = \mathrm{P}\{\eta \leqslant z\} - \mathrm{P}\{\xi \leqslant z, \eta \leqslant z\} = F(z) - F(z) = 0。$$

- 证明 $\xi = \eta$ (a.s.)

注意到

$$\{\xi < \eta\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} \{\xi \leqslant r < \eta\},$$

因此

$$\mathrm{P}\{\xi < \eta\} \leqslant \sum_{r \in \mathbb{Q}} \mathrm{P}\{\xi \leqslant r, \eta > r\} = \sum_{r \in \mathbb{Q}} 0 = 0;$$

同理，

$$\mathrm{P}\{\eta < \xi\} \leqslant \sum_{r \in \mathbb{Q}} \mathrm{P}\{\eta \leqslant r, \xi > r\} = 0 \implies \mathrm{P}\{\eta < \xi\} = 0,$$

从而

$$\mathrm{P}\{\xi \neq \eta\} = \mathrm{P}\{\xi < \eta\} + \mathrm{P}\{\eta < \xi\} = 0 + 0 = 0,$$

即 $\mathrm{P}\{\xi = \eta\} = 1$，即 $\xi = \eta$ (a.s.)。

4. 设 X, Y i.i.d. $\sim F$ 为非负随机变量。若对于任意的 $a, b > 0$，

$$aX \wedge bY \overset{d}{=} \frac{ab}{a+b} X,$$

证明：F 为指数分布的分布函数。

注释 通过求解连续形式的 Cauchy 方程，我们可以证明无记忆性是指数分布的唯一特征。

证明 容易知道，

$$\mathrm{P}\{aX \wedge bY > t\} = \mathrm{P}\left\{\frac{ab}{a+b} X > t\right\},$$

其中

$$\mathrm{P}\{aX \wedge bY > t\} = \mathrm{P}\{aX > t, bY > t\} = \mathrm{P}\left\{X > \frac{t}{a}\right\} \mathrm{P}\left\{Y > \frac{t}{b}\right\} = G\left(\frac{t}{a}\right) G\left(\frac{t}{b}\right),$$

$$\mathrm{P}\left\{\frac{ab}{a+b} X > t\right\} = \mathrm{P}\left\{X > \frac{a+b}{ab} t\right\} = \mathrm{P}\left\{X > \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) t\right\} = G\left(\frac{t}{a} + \frac{t}{b}\right),$$

因此对于任意的 $t, a, b > 0$，

$$G\left(\frac{t}{a}\right) G\left(\frac{t}{b}\right) = G\left(\frac{t}{a} + \frac{t}{b}\right),$$

令 $u = t/a$，$v = t/b$，则

$$G(u)G(v) = G(u+v),$$

即为 Cauchy 泛函方程，其唯一解的形式为 $G(x) = \mathrm{e}^{-\lambda x}$ $(\lambda > 0)$。

5. [**Cauchy 分布的刻画**] 设 (X,Y) 为二维随机向量，满足：

1. 非零性：$\mathrm{P}\{X=0,Y=0\}=0$；
2. 正交不变性：对于任意的正交矩阵 $\boldsymbol{Q}\in\mathbb{R}^{2\times 2}$，$(X,Y)\boldsymbol{Q}\overset{d}{=}(X,Y)$。

定义

$$V=\frac{X}{Y},\quad W=\frac{X}{|Y|}。$$

(1) 证明 $\mathrm{P}\{Y\neq 0\}=1$，说明 V,W 在概率意义下是有意义的。

(2) 证明：$V\overset{d}{=}W$。

(3) 记 $V,W\sim F$，试求 F。

证明 (1) • 定义过原点的直线族

设 $\theta\in[0,\pi)$，定义于 $\mathbb{R}^2$ 过原点的倾角为 θ 的直线为

$$L_\theta=\{(r\cos\theta,r\sin\theta):r\in\mathbb{R}\},$$

满足当 $\theta_1\neq\theta_2$ 时，$L_{\theta_1}\cap L_{\theta_2}=\{\mathbf{0}\}$，记 $L_\theta^*=L_\theta\setminus\{\mathbf{0}\}$，则

$$\mathrm{P}\{(X,Y)\in L_\theta\}=\mathrm{P}\{(X,Y)\in L_\theta^*\}+\mathrm{P}\{(X,Y)=\mathbf{0}\}=\mathrm{P}\{(X,Y)\in L_\theta^*\},$$

因此当 $\theta_1\neq\theta_2$ 时，$L_{\theta_1}^*\cap L_{\theta_2}^*=\emptyset$。

• 利用正交不变性

由于 $(X,Y)\boldsymbol{Q}\overset{d}{=}(X,Y)$，即

$$\mathrm{P}\{(X,Y)\boldsymbol{Q}\in A\}=\mathrm{P}\{(X,Y)\in A\},$$

因此对于任意的 $\theta_1,\theta_2\in[0,\pi)$，存在旋转矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得

$$L_{\theta_1}\boldsymbol{Q}=L_{\theta_2},$$

从而所有过原点的直线含有相同的概率测度，记为 $\mathrm{P}\{(X,Y)\in L_\theta\}=\alpha$。

• 利用可列可加性构造矛盾

对于任意的角度序列 $\{\theta_n\}_{n=1}^\infty$，$\{L_{\theta_n}^*\}_{n=1}^\infty$ 是两两互斥的，因此根据概率测度的可列可加性，可得

$$\mathrm{P}\left(\bigcup_{n=1}^\infty L_{\theta_n}^*\right)=\sum_{n=1}^\infty\mathrm{P}\{(X,Y)\in L_{\theta_n}^*\}=\sum_{n=1}^\infty\alpha,$$

其中根据概率测度的规范性，可得

$$\sum_{n=1}^\infty\alpha\leqslant\mathrm{P}(\mathbb{R}^2\setminus\{\mathbf{0}\})=1,$$

这与 $\alpha>0$ 矛盾；如此，$\alpha=0$。

综上，令 $\theta=0$，此时 L_0 即为 x 轴，则 $\mathrm{P}\{Y=0\}=\mathrm{P}\{(X,Y)\in L_0\}=\alpha=0$，因此

$$\mathrm{P}\{Y\neq 0\}=1-\mathrm{P}\{Y=0\}=1,$$

(2) 进行极坐标变换 $(X,Y)=(R\cos\Theta,R\sin\Theta)$，其中 $R=\sqrt{X^2+Y^2}$，$\Theta\sim U(0,2\pi)$，满足 R,Θ 是独立的，则

$$V=\frac{X}{Y}=\frac{\cos\Theta}{\sin\Theta}=\cot\Theta，W=\frac{X}{|Y|}=\frac{\cos\Theta}{|\sin\Theta|}=\begin{cases}\cot\Theta, & 0<\Theta\leqslant\pi,\\ -\cot\Theta, & \pi\leqslant\Theta<2\pi\end{cases}。$$

对于任意的 $h\in\mathscr{B}(\mathbb{R})$，

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[h(V)]&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}h(\cot\theta)\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}h(\cot\theta)\mathrm{d}\theta,\\\mathrm{E}[h(W)]&=\frac{1}{2\pi}\left(\int_0^{\pi}h\left(\frac{\cos\theta}{\sin\theta}\right)\mathrm{d}\theta+\int_\pi^{2\pi}h\left(\frac{\cos\theta}{-\sin\theta}\right)\mathrm{d}\theta\right)\\&=\frac{1}{2\pi}\left(\int_0^{\pi}h\left(\frac{\cos\theta}{\sin\theta}\right)\mathrm{d}\theta+\int_\pi^{2\pi}h\left(\frac{\cos\phi}{\sin\phi}\right)\mathrm{d}\phi\right)\qquad(\phi=2\pi-\theta)\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2\pi}(\pi \mathrm{E}[h(V)] + \pi \mathrm{E}[h(V)]) = \mathrm{E}[h(V)],$$

因此 $V \overset{d}{=} W$。

(3) 设 $Z = \cot\Theta$，其中 $\Theta \sim U(0,\pi)$，则

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \mathrm{P}\{\cot\Theta \leqslant z\} = \mathrm{P}\{\Theta \geqslant \operatorname{arccot}(z)\} \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{\operatorname{arccot}(z)}^{\pi} \mathrm{d}\theta = \frac{\pi - \operatorname{arccot}(z)}{\pi} \\ &= \frac{\pi - (\pi/2 - \arctan(z))}{\pi} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan(z), \end{aligned}$$

两侧求导，

$$f_Z(z) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan(z)\right) = \frac{1}{\pi(1+z^2)}。$$

因此 $V, W \sim \mathrm{Cauchy}(0,1)$。

注释 这解释了为何 Cauchy 分布不存在期望，因为当角度趋近于 $\pi/2$ 时，余切值将趋近于无穷大。

6. 设 $\boldsymbol{X} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$，可逆矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^\top = \boldsymbol{\Sigma}$。证明：

$$\boldsymbol{Z} := \boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{X} - \boldsymbol{\mu}) \sim N(\boldsymbol{0}, \boldsymbol{I}_n)。$$

证明 **解法一　特征函数的唯一性**

容易知道，

$$\begin{aligned} \varphi_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{t}) &= \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{t}^\top \boldsymbol{X}}] = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{t}^\top\boldsymbol{\mu} - \frac{1}{2}\boldsymbol{t}^\top\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{t}}, \\ \varphi_{\boldsymbol{Z}}(\boldsymbol{s}) &= \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{Z}}] = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})}] \\ &= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{s}^\top\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{\mu}} \cdot \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{s}^\top\boldsymbol{B}^{-1})\boldsymbol{X}}] \\ &= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{s}^\top\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{\mu}} \cdot \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}((\boldsymbol{B}^{-1})^\top\boldsymbol{s})^\top\boldsymbol{X}}] \\ &= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{t}^\top\boldsymbol{\mu}} \cdot \varphi_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{t}) \\ &= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{t}^\top\boldsymbol{\mu}} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{t}^\top\boldsymbol{\mu} - \frac{1}{2}\boldsymbol{t}^\top\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{t}} = \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\boldsymbol{t}^\top\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{t}}, \qquad (\boldsymbol{t} = (\boldsymbol{B}^{-1})^\top\boldsymbol{s}) \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \boldsymbol{t}^\top\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{t} &= ((\boldsymbol{B}^{-1})^\top\boldsymbol{s})^\top\boldsymbol{\Sigma}\left((\boldsymbol{B}^{-1})^\top\boldsymbol{s}\right) \\ &= \boldsymbol{s}^\top\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{\Sigma}(\boldsymbol{B}^{-1})^\top\boldsymbol{s} \\ &= \boldsymbol{s}^\top\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^\top)(\boldsymbol{B}^\top)^{-1}\boldsymbol{s} \\ &= \boldsymbol{s}^\top(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{B})(\boldsymbol{B}^\top(\boldsymbol{B}^\top)^{-1})\boldsymbol{s} \\ &= \boldsymbol{s}^\top\boldsymbol{I}_n\boldsymbol{s} = \|\boldsymbol{s}\|_2^2, \end{aligned}$$

因此 $\varphi_{\boldsymbol{Z}}(\boldsymbol{s}) = \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\|\boldsymbol{s}\|_2^2}$，即 $\boldsymbol{Z} \sim N(\boldsymbol{0}, \boldsymbol{I}_n)$。

解法二　多元正态分布的线性变换性

由于 $\boldsymbol{Z} = \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{X} - \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{\mu}$ 是 $\boldsymbol{X}$ 的线性变换，因此 $\boldsymbol{Z}$ 必定服从多元正态分布，满足

$$\begin{aligned} \mathrm{E}[\boldsymbol{Z}] &= \mathrm{E}[\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})] = \boldsymbol{B}^{-1}(\mathrm{E}[\boldsymbol{X}] - \boldsymbol{\mu}) = \boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - \boldsymbol{\mu}) = \boldsymbol{0}, \\ \mathrm{Var}(\boldsymbol{Z}) &= \mathrm{Var}(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{X} - \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{\mu}) = \boldsymbol{B}^{-1}\mathrm{Var}(\boldsymbol{X})(\boldsymbol{B}^{-1})^\top = \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{\Sigma}(\boldsymbol{B}^\top)^{-1} \\ &= \boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^\top)(\boldsymbol{B}^\top)^{-1} = (\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{B})(\boldsymbol{B}^\top(\boldsymbol{B}^\top)^{-1}) = \boldsymbol{I}_n\boldsymbol{I}_n = \boldsymbol{I}_n, \end{aligned}$$

从而 $\boldsymbol{Z} \sim N(\boldsymbol{0}, \boldsymbol{I}_n)$。

解法三　密度函数变换

对于

$$f_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}(\det\boldsymbol{\Sigma})^{1/2}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})^\top\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})},$$

令 $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu})$，其反变换为 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{z} + \boldsymbol{\mu}$，Jacobi 矩阵为

$$\boldsymbol{J} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}\boldsymbol{z}} = \boldsymbol{B},$$

Jacobi 行列式为

$$|\det \boldsymbol{J}| = |\det \boldsymbol{B}| = (\det \boldsymbol{\Sigma})^{1/2},$$

因此

$$\begin{aligned} f_{\boldsymbol{Z}}(\boldsymbol{z}) &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}(\det \boldsymbol{\Sigma})^{1/2}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{z})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{z})} \cdot (\det \boldsymbol{\Sigma})^{1/2} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{z})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{z})}, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} (\boldsymbol{B}\boldsymbol{z})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{z}) &= \boldsymbol{z}^\top \boldsymbol{B}^\top (\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^\top)^{-1} \boldsymbol{B}\boldsymbol{z} = \boldsymbol{z}^\top \boldsymbol{B}^\top ((\boldsymbol{B}^\top)^{-1} \boldsymbol{B}^{-1}) \boldsymbol{B}\boldsymbol{z} \\ &= \boldsymbol{z}^\top (\boldsymbol{B}^\top (\boldsymbol{B}^\top)^{-1})(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{B})\boldsymbol{z} = \boldsymbol{z}^\top \boldsymbol{I}_n \boldsymbol{I}_n \boldsymbol{z} = \boldsymbol{z}^\top \boldsymbol{z}, \end{aligned}$$

从而

$$f_{\boldsymbol{Z}}(\boldsymbol{z}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\boldsymbol{z}^\top \boldsymbol{z}} = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}z_i^2},$$

即 $\boldsymbol{Z} \sim N(\boldsymbol{0}, \boldsymbol{I}_n)$。

7. (1) 证明：对于任意的 $r_1, r_2 > 0$，

$$\mathrm{B}(r_1, r_2) = \frac{\Gamma(r_1)\Gamma(r_2)}{\Gamma(r_1 + r_2)}$$

(2) 设 $X \sim \beta(r_1, r_2)$，其密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\mathrm{B}(r_1, r_2)} x^{r_1 - 1}(1 - x)^{r_2 - 1} \mathbf{1}_{(0,1)}(x),$$

试求 $\mathrm{E}[X], \mathrm{Var}(X)$。

证明 (1) 对于 $\Gamma(r) = \int_0^\infty t^{r-1}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t$，

$$\Gamma(r_1)\Gamma(r_2) = \left(\int_0^\infty x^{r_1-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^\infty y^{r_2-1}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y\right) = \int_0^\infty \int_0^\infty x^{r_1-1} y^{r_2-1} \mathrm{e}^{-(x+y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

令 $(u, v) = (x + y, x/(x + y))$，其反变换为 $(x, y) = (uv, u(1 - v))$，其 Jacobi 行列式为

$$\boldsymbol{J} = \det \begin{pmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} v & u \\ 1 - v & -u \end{pmatrix} = -uv - u(1 - v) = -u,$$

因此

$$\begin{aligned} \Gamma(r_1)\Gamma(r_2) &= \int_0^1 \int_0^\infty (uv)^{r_1-1}(u(1-v))^{r_2-1}\mathrm{e}^{-u}u\mathrm{d}u\mathrm{d}v \\ &= \left(\int_0^\infty u^{r_1+r_2-1}\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u\right)\left(\int_0^1 v^{r_1-1}(1-v)^{r_2-1}\mathrm{d}v\right) \\ &= \Gamma(r_1 + r_2)\mathrm{B}(r_1, r_2), \end{aligned}$$

即

$$\mathrm{B}(r_1, r_2) = \frac{\Gamma(r_1)\Gamma(r_2)}{\Gamma(r_1 + r_2)}。$$

(2) 根据 (1)，可得

$$\mathrm{E}[X^k] = \frac{1}{\mathrm{B}(r_1, r_2)} \int_0^1 x^{r_1+k-1}(1 - x)^{r_2-1}\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{B}(r_1 + k, r_2)}{\mathrm{B}(r_1, r_2)} = \frac{\Gamma(r_1 + k)\Gamma(r_1 + r_2)}{\Gamma(r_1)\Gamma(r_1 + r_2 + k)},$$

因此

$$\mathrm{E}[X] = \frac{\Gamma(r_1 + 1)\Gamma(r_1 + r_2)}{\Gamma(r_1)\Gamma(r_1 + r_2 + 1)},$$

$$\mathrm{E}[X^2]=\frac{\Gamma(r_1+2)\Gamma(r_1+r_2)}{\Gamma(r_1)\Gamma(r_1+r_2+2)}=\frac{r_1(r_1+1)}{(r_1+r_2)(r_1+r_2+1)},$$

从而

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X)&=\mathrm{E}[X^2]-(\mathrm{E}[X])^2\\&=\frac{r_1(r_1+1)}{(r_1+r_2)(r_1+r_2+1)}-\frac{r_1^2}{(r_1+r_2)^2}\\&=\frac{r_1(r_1+1)(r_1+r_2)-r_1^2(r_1+r_2+1)}{(r_1+r_2)^2(r_1+r_2+1)}\\&=\frac{r_1^3+r_1^2r_2+r_1^2+r_1r_2-r_1^3-r_1^2r_2-r_1^2}{(r_1+r_2)^2(r_1+r_2+1)}\\&=\frac{r_1r_2}{(r_1+r_2)^2(r_1+r_2+1)}。\end{aligned}$$

8. 设 X,Y i.i.d. $\sim E(\lambda)$，其中 $\lambda>0$。定义 $Z=X/Y$，试求 $f_Z(z)$。

解答 容易知道，

$$f_X(x)=\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathbf{1}_{\{x>0\}}，\ f_Y(y)=\lambda\mathrm{e}^{-\lambda y}\mathbf{1}_{\{y>0\}},$$

因此

$$f(x,y)=\lambda^2\mathrm{e}^{-\lambda(x+y)}\mathbf{1}_{\{x>0,y>0\}}。$$

由于 $\mathrm{supp}(X)=\mathrm{supp}(Y)=\mathbb{R}^+$，因此 $\mathrm{supp}(Z)=\mathbb{R}^+$，从而当 $z\leqslant 0$ 时，$F_Z(z)=0$。

当 $z>0$ 时，

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=\mathrm{P}\left\{\frac{X}{Y}\leqslant z\right\}=\mathrm{P}\{X\leqslant zY\}\\&=\iint_{x\leqslant zy,x>0,y>0}\lambda^2\mathrm{e}^{-\lambda(x+y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_0^\infty\lambda\mathrm{e}^{-\lambda y}\left(\int_0^{zy}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\\&=\int_0^\infty\lambda\mathrm{e}^{-\lambda y}(1-\mathrm{e}^{-\lambda zy})\mathrm{d}y\\&=\int_0^\infty\lambda\mathrm{e}^{-\lambda y}\mathrm{d}y-\int_0^\infty\lambda\mathrm{e}^{-\lambda(1+z)y}\mathrm{d}y\\&=1-\frac{\lambda}{\lambda(1+z)}\int_0^\infty\lambda(1+z)\mathrm{e}^{-\lambda(1+z)y}\mathrm{d}y\\&=1-\frac{1}{1+z}=\frac{z}{1+z},\end{aligned}$$

两侧求导，

$$f_Z(z)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{z}{1+z}\right)=\frac{1}{(1+z)^2},$$

因此

$$f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{1}{(1+z)^2}, & z>0\\ 0, & z\leqslant 0\end{cases}。$$

注释 事实上，注意到第二类 Pareto 分布 (Lomax 分布) Pareto(II)(α,σ) 的密度函数为

$$f(x;\alpha,\sigma)=\frac{\alpha}{\sigma}\left(1+\frac{z}{\sigma}\right)^{-(\alpha+1)},$$

因此 $Z\sim\mathrm{Pareto(II)}(1,1)$，其与 λ 无关。

9. 设 $(X,Y)\sim U(C)$，其中 $C=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x^2+y^2=1,y\geqslant 0\}$ 为单位半圆弧。记 $Z=Y/X$，试求 $f_Z(z)$。

解答 进行极坐标变换 $(X,Y)=(R\cos\Theta,R\sin\Theta)$，其中 $R=\sqrt{X^2+Y^2}=1$，$\Theta\sim U(0,\pi)$，满足 Θ 是均匀分布的，则

$$F_Z(z)=\mathrm{P}\{Z\leqslant z\}=\mathrm{P}\{\tan\Theta\leqslant z\}。$$

(由于 $\mathrm{supp}(Z)=\mathbb{R}$，$\tan\theta$ 于 $(0,\pi)$ 不是单调的，因此需要分段讨论。)

a. 当 $z\geqslant 0$ 时，$\{\theta\in(0,\pi):\tan\theta\leqslant z\}=(0,\arctan z]\cup(\pi/2,\pi)$，因此

$$F_Z(z)=\frac{1}{\pi}\left(\int_0^{\arctan z}\mathrm{d}\theta+\int_{\pi/2}^{\pi}\mathrm{d}\theta\right)=\frac{\arctan z}{\pi}+\frac{1}{2}。$$

b. 当 $z<0$ 时，$\{\theta\in(0,\pi):\tan\theta\leqslant z\}=(\pi/2,\pi+\arctan z]$，因此

$$F_Z(z)=\frac{1}{\pi}\int_{\pi/2}^{\pi+\arctan z}\mathrm{d}\theta=\frac{\pi+\arctan z-\pi/2}{\pi}=\frac{\arctan z}{\pi}+\frac{1}{2}。$$

因此

$$F_Z(z)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan z,$$

两侧求导，

$$f_Z(z)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan z\right)=\frac{1}{\pi(1+z^2)},$$

即 $Z\sim\mathrm{Cauchy}(0,1)$。

10. 设 $(X,Y)\sim U(D)$，其中 $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant x\}$ 为由顶点 $(0,0),(1,0),(1,1)$ 构成的三角形区域。试求 $\rho(X,Y)$。

解答 容易知道，

$$f(x,y)=\begin{cases}1/\mathrm{Area}(D)=2, & (x,y)\in D\\ 0, & \text{其他}\end{cases},$$

因此

$$\mathrm{E}[X]=\int_0^1\int_0^x 2x\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_0^1 2x^2\mathrm{d}x=\frac{2}{3},$$
$$\mathrm{E}[Y]=\int_0^1\int_0^x 2y\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_0^1 x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3},$$
$$\mathrm{E}[X^2]=\int_0^1\int_0^x 2x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_0^1 2x^3\mathrm{d}x=\frac{1}{2},$$
$$\mathrm{E}[Y^2]=\int_0^1\int_0^x 2y^2\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_0^1 \frac{2}{3}x^3\mathrm{d}x=\frac{1}{6},$$
$$\mathrm{E}[XY]=\int_0^1\int_0^x 2xy\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_0^1 x^3\mathrm{d}x=\frac{1}{4},$$

从而

$$\mathrm{Var}(X)=\mathrm{E}[X^2]-(\mathrm{E}[X])^2=\frac{1}{2}-\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{1}{2}-\frac{4}{9}=\frac{1}{18},$$
$$\mathrm{Var}(Y)=\mathrm{E}[Y^2]-(\mathrm{E}[Y])^2=\frac{1}{6}-\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{6}-\frac{1}{9}=\frac{1}{18},$$

从而

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{E}[XY]-\mathrm{E}[X]\mathrm{E}[Y]=\frac{1}{4}-\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{4}-\frac{2}{9}=\frac{1}{36},$$

从而

$$\rho(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}}=\frac{1/36}{\sqrt{1/18\cdot 1/18}}=\frac{1/36}{1/18}=\frac{1}{2}。$$

11. 于 $[0,1]$ 随机选取一点 $\xi\sim U(0,1)$，将其划分为两段，设 $U=\xi\wedge(1-\xi)$ 为较短线段的长度，$V=1-U$ 为较长线段的长度，记 $Z=V/U$。试求 $F_Z(z)$。

解答 容易知道，当 $z \geqslant 1$ 时，

$$F_Z(z) = \mathrm{P}\{Z \leqslant z\} = \mathrm{P}\left\{\frac{1-U}{U} \leqslant z\right\} = \mathrm{P}\left\{U \geqslant \frac{1}{z+1}\right\} = \mathrm{P}\left\{\xi \wedge (1-\xi) \geqslant \frac{1}{z+1}\right\},$$

其中

$$\left\{\xi \wedge (1-\xi) \geqslant \frac{1}{z+1}\right\} = \left\{\xi \geqslant \frac{1}{z+1}, 1-\xi \geqslant \frac{1}{z+1}\right\} = \left\{\frac{1}{z+1} \leqslant \xi \leqslant 1 - \frac{1}{z+1}\right\},$$

因此

$$F_Z(z) = \frac{z}{z+1} - \frac{1}{z+1} = \frac{z-1}{z+1} = 1 - \frac{2}{z+1},$$

两侧求导，

$$f_Z(z) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z} F_Z(z) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(1 - \frac{2}{z+1}\right) = \frac{2}{(z+1)^2},$$

从而

$$f_Z(z) = \frac{2}{(z+1)^2} \mathbf{1}_{[1,+\infty)}(z)。$$

12. [**断棒问题**] 考虑两个几何概率问题。

(1) 在长度为 1 的线段 AD 中，均匀独立地任取三点 X, Y, Z。试求 AX, AY, AZ 组成三角形的概率。

(2) 在长度为 1 的线段 AD 中，均匀独立地任取两点 B, C。试求 AB, BC, CD 组成三角形的概率。

解答 (1) 设 L_1, L_2, L_3 i.i.d. $\sim U(0,1)$ 分别为 AX, AY, AZ 的长度，其联合密度函数为

$$f(l_1, l_2, l_3) = \mathbf{1}_{[0,1]^3}(l_1, l_2, l_3)。$$

L_1, L_2, L_3 组成三角形，当且仅当

$$\begin{cases} L_1 + L_2 > L_3, \\ L_1 + L_3 > L_2, \\ L_2 + L_3 > L_1 \end{cases},$$

考虑上述条件的余集，其由以下三个互斥事件组成：

$$E_1 = \{L_1 + L_2 \leqslant L_3\},$$
$$E_2 = \{L_1 + L_3 \leqslant L_2\},$$
$$E_3 = \{L_2 + L_3 \leqslant L_1\},$$

(例如当 $L_1 + L_2 \leqslant L_3, L_1 + L_3 \leqslant L_2$ 时，$2L_1 \leqslant 0$，即 $L_1 = 0$，因此 E_1, E_2 是互斥的。)

则

$$\mathrm{P}(E_1) = \int_0^1 \mathrm{d}l_3 \int_0^{l_3} \mathrm{d}l_2 \int_0^{l_3 - l_2} \mathrm{d}l_1 = \int_0^1 \mathrm{d}l_3 \int_0^{l_3} (l_3 - l_2)\mathrm{d}l_2 = \int_0^1 \frac{l_3^2}{2} \mathrm{d}l_3 = \frac{1}{6},$$

因此根据对称性，可得

$$\mathrm{P}(E_1) = \mathrm{P}(E_2) = \mathrm{P}(E_3) = \frac{1}{6},$$

从而

$$\mathrm{P}\{\text{组成三角形}\} = 1 - (\mathrm{P}(E_1) + \mathrm{P}(E_2) + \mathrm{P}(E_3)) = 1 - 3\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{2}。$$

(2) 设 x, y i.i.d. $\sim U(0,1)$ 分别为 X, Y 的坐标。

当 $x < y$ 时，设 L_1, L_2, L_3 分别为 AB, BC, CD 的长度，满足 $L_1 = x$，$L_2 = y - x$，$L_3 = 1 - y$，则

$$\begin{cases} L_1 + L_2 > L_3, \\ L_1 + L_3 > L_2, \\ L_2 + L_3 > L_1 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} y > 1/2, \\ y - x < 1/2, \\ x < 1/2 \end{cases},$$

其为顶点为 $(0, 1/2), (1/2, 1), (1/2, 1/2)$ 的三角形，面积为 $1/8$；同理，根据对称性，可得当 $x > y$ 时，其面积为 $1/8$，

因此组成三角形的概率为

$$\mathrm{P}\{\text{组成三角形}\} = \frac{1/8+1/8}{1} = \frac{1}{4}。$$

13. [**Archimedes 等轴定理**] 设 $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) \sim U(\mathbb{S}^2)$，其中 $\mathbb{S}^2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\}$。试求 f_{ξ_1}。

解答 由于 $\boldsymbol{\xi} \sim U(\mathbb{S}^2)$，因此对于任意的 $A \subset \mathscr{B}(\mathbb{S}^2)$，其概率测度为

$$\mathrm{P}\{\boldsymbol{\xi} \in A\} = \frac{\mathrm{Area}(A)}{4\pi}。$$

对于 ξ_1，当 $x \in [-1, 1]$ 时，

$$F_{\xi_1}(x) = \mathrm{P}\{\xi_1 \leqslant x\} = \frac{\mathrm{Area}(\{\boldsymbol{u} \in S^2 : u_1 \leqslant x\})}{4\pi},$$

其中 $\{\boldsymbol{u} \in S^2 : u_1 \leqslant x\}$ 对应于球面的坐标 x_1 于 $[-1, x]$ 之间的球冠，因此根据 Archimedes 等轴定理 (半径为 1 的球面上高度为 h 的球带面积仅取决于高度，其面积公式为 $2\pi h$)，可得其面积为

$$\mathrm{Area}(\{\boldsymbol{u} \in S^2 : u_1 \leqslant x\}) = 2\pi(x - (-1)) = 2\pi(x+1),$$

从而

$$F_{\xi_1}(x) = \frac{2\pi(x+1)}{4\pi} = \frac{x+1}{2},$$

两侧求导，

$$f_{\xi_1}(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{x+1}{2}\right) = \frac{1}{2},$$

即

$$f_{\xi_1}(x) = \frac{1}{2}\mathbf{1}_{[-1,1]}(x)。$$

注释 这是一个著名的结果，即三维球面的随机点的坐标分量于直径是均匀分布的。但是，上述结论对于其他维度的球面并不成立。

14. 设 X, Y 为标准化随机变量，记 $\mathrm{Cov}(X, Y) = \rho$。证明：

$$\mathrm{E}[X^2 \vee Y^2] \leqslant 1 + \sqrt{1-\rho^2}。$$

注释 本题的不等式称为分布无关 (Distribution-free) 估计。无论原始分布如何，只要均值和方差固定，其极值的波动范围存在一个由 ρ 确定的硬性边界。

证明 容易知道，

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[X^2 \vee Y^2] &= \mathrm{E}\left[\frac{X^2 + Y^2 + |X^2 - Y^2|}{2}\right] \\
&= \frac{1}{2}\left(\mathrm{E}[X^2] + \mathrm{E}[Y^2] + \mathrm{E}[|X^2 - Y^2|]\right) \\
&= 1 + \frac{1}{2}\mathrm{E}[|X^2 - Y^2|]。
\end{aligned}$$

利用 Cauchy 不等式，可得

$$\mathrm{E}[|X^2 - Y^2|] = \mathrm{E}[|X - Y| \cdot |X + Y|] \leqslant \sqrt{\mathrm{E}[(X-Y)^2] \cdot \mathrm{E}[(X+Y)^2]},$$

其中

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[(X-Y)^2] &= \mathrm{E}[X^2] + \mathrm{E}[Y^2] - 2\mathrm{E}[XY] = 1 + 1 - 2\rho = 2(1-\rho), \\
\mathrm{E}[(X+Y)^2] &= \mathrm{E}[X^2] + \mathrm{E}[Y^2] + 2\mathrm{E}[XY] = 1 + 1 + 2\rho = 2(1+\rho),
\end{aligned}$$

因此

$$\mathrm{E}[|X^2 - Y^2|] \leqslant \sqrt{2(1-\rho) \cdot 2(1+\rho)} = \sqrt{4(1-\rho^2)} = 2\sqrt{1-\rho^2},$$

从而

$$\mathrm{E}[X^2 \vee Y^2] \leqslant 1 + \frac{1}{2}(2\sqrt{1-\rho^2}) = 1 + \sqrt{1-\rho^2}。$$

15. 设 $\boldsymbol{X}=(X_1,\cdots,X_n)\in\mathbb{R}^n$，其协方差矩阵为 $\boldsymbol{\Sigma}$。证明：$\det(\boldsymbol{\Sigma})=0$ ，当且仅当存在 $\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^n\setminus\{\boldsymbol{0}\}, b\in\mathbb{R}$，使得

$$\mathrm{P}\{\boldsymbol{a}\boldsymbol{X}^\top=b\}=1。$$

(即 $\boldsymbol{X}$ 几乎处处落于 $\mathbb{R}^n$ 的超平面。)

解答 记 $\boldsymbol{\mu}=\mathrm{E}[\boldsymbol{X}]$，设 $Y=\boldsymbol{a}\boldsymbol{X}^\top$，满足 $\mathrm{Var}(Y)=\boldsymbol{a}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{a}^\top$。

- $(\Longrightarrow)$

  若 $\det(\boldsymbol{\Sigma})=0$，则存在 $\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^n\setminus\{\boldsymbol{0}\}$ (由于 $\boldsymbol{\Sigma}$ 为奇异矩阵)，使得 $\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{a}^\top=\boldsymbol{0}$，因此

$$\mathrm{Var}(\boldsymbol{a}\boldsymbol{X}^\top)=\boldsymbol{a}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{a}^\top=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{0}=0,$$

  从而令 $b=\mathrm{E}[\boldsymbol{a}\boldsymbol{X}^\top]=\boldsymbol{a}\boldsymbol{\mu}^\top$，可得 (随机变量的方差为 0，当且仅当随机变量几乎处处等于其期望值)

$$\mathrm{P}\{\boldsymbol{a}\boldsymbol{X}^\top=b\}=1。$$

- $(\Longleftarrow)$

  若存在 $\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^n\setminus\{\boldsymbol{0}\}, b\in\mathbb{R}$，使得 $\mathrm{P}\{\boldsymbol{a}\boldsymbol{X}^\top=b\}=1$，则 $\boldsymbol{a}\boldsymbol{X}^\top=b$ (a.s.)，因此

$$\mathrm{Var}(\boldsymbol{a}\boldsymbol{X}^\top)=\boldsymbol{a}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{a}^\top=0,$$

  从而 $\det(\boldsymbol{\Sigma})=0$。

  (由于 $\boldsymbol{\Sigma}$ 为对称半正定矩阵，因此对于 $\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^n\setminus\{\boldsymbol{0}\}$，$\boldsymbol{a}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{a}^\top=0$ 等价于 $\boldsymbol{a}^\top\in\ker(\boldsymbol{\Sigma})$。)

16. [**Cauchy 分布的可加性**] 设 ξ,η 是独立的，服从 $\xi\sim\mathrm{Cauchy}(0,a)$，$\eta\sim\mathrm{Cauchy}(0,b)$。证明：$\zeta=\xi+\eta\sim\mathrm{Cauchy}(0,a+b)$。

证明 **解法一 留数定理**

容易知道，

$$f_\xi(x)=\frac{1}{\pi}\frac{a}{a^2+x^2},\quad f_\eta(x)=\frac{1}{\pi}\frac{b}{b^2+x^2},$$

利用卷积公式，可得

$$f_\zeta(z)=(f_\xi*f_\eta)(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_\xi(x)f_\eta(z-x)\mathrm{d}x=\frac{ab}{\pi^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{(a^2+x^2)[b^2+(z-x)^2]}\mathrm{d}x。$$

于 $\mathrm{Im}(w)>0$ 构造

$$h(w)=\frac{1}{(w^2+a^2)[(z-w)^2+b^2]}=\frac{1}{(w-\mathrm{i}a)(w+\mathrm{i}a)(w-(z+\mathrm{i}b))(w-(z-\mathrm{i}b))},$$

其一阶极点为 $w_1=\mathrm{i}a$，$w_2=z+\mathrm{i}b$，则根据留数定理，可得

$$\int_{-\infty}^{+\infty}h(x)\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\left(\mathrm{Res}(h,w_1)+\mathrm{Res}(h,w_2)\right)。$$

对于 $w_1=\mathrm{i}a$，

$$\mathrm{Res}(h,\mathrm{i}a)=\frac{1}{2\mathrm{i}a[(z-\mathrm{i}a)^2+b^2]}=\frac{1}{2\mathrm{i}a[z^2-a^2+b^2-2\mathrm{i}az]},$$

对于 $w_2=z+\mathrm{i}b$，

$$\mathrm{Res}(h,z+\mathrm{i}b)=\frac{1}{[(z+\mathrm{i}b)^2+a^2](-2\mathrm{i}b)}=\frac{-1}{2\mathrm{i}b[z^2-b^2+a^2+2\mathrm{i}bz]},$$

因此

$$\int_{-\infty}^{+\infty}h(x)\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{a+b}{2\mathrm{i}ab[(a+b)^2+z^2]}=\frac{\pi(a+b)}{ab[(a+b)^2+z^2]},$$

从而

$$f_\zeta(z)=\frac{ab}{\pi^2}\cdot\frac{\pi(a+b)}{ab[(a+b)^2+z^2]}=\frac{1}{\pi}\frac{a+b}{(a+b)^2+z^2}。$$

解法二 特征函数

容易知道，$\varphi_\xi(t)=\mathrm{e}^{-a|t|}$，$\varphi_\eta(t)=\mathrm{e}^{-b|t|}$，因此

$$\varphi_{\xi+\eta}(t)=\varphi_\xi(t)\varphi_\eta(t)=\mathrm{e}^{-a|t|}\mathrm{e}^{-b|t|}=\mathrm{e}^{-(a+b)|t|},$$

即 $\xi+\eta\sim\mathrm{Cauchy}(0,a+b)$。

17. 设 $\boldsymbol{X}=(X_1,\cdots,X_n)\sim N(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$，$\boldsymbol{Q}\in\mathbb{R}^{n\times m}$ 满足 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{Q})=m$。证明：$\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{Q}$ 为 m 维正态分布随机向量。
(即当变换矩阵满秩时，正态随机向量的非退化线性变换服从正态分布。)

证明 **解法一　特征函数**

容易知道，

$$\varphi_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{t})=\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{X}\boldsymbol{t}}]=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\mu}\boldsymbol{t}-\frac{1}{2}\boldsymbol{t}^\top\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{t}}。$$

对于 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{Q}$，

$$\varphi_{\boldsymbol{Y}}(\boldsymbol{s})=\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{Y}\boldsymbol{s}}]=\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{X}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{s}}]=\varphi_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{s}),$$

因此

$$\begin{aligned}\varphi_{\boldsymbol{Y}}(\boldsymbol{s})&=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\mu}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{s})-\frac{1}{2}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{s})^\top\boldsymbol{\Sigma}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{s})}\\&=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{\mu}\boldsymbol{Q})\boldsymbol{s}-\frac{1}{2}\boldsymbol{s}^\top(\boldsymbol{Q}^\top\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{Q})\boldsymbol{s}},\end{aligned}$$

即 $\boldsymbol{Y}\sim N(\boldsymbol{\mu}\boldsymbol{Q},\boldsymbol{Q}^\top\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{Q})$。

解法二　线性变换

($\boldsymbol{Y}\in\mathbb{R}^m$ 服从多元正态分布，当且仅当其任意的线性组合 $L=\boldsymbol{Y}\boldsymbol{a}$ 均服从一维正态分布。)

对于任意的 $\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^m$，考虑

$$L=\boldsymbol{Y}\boldsymbol{a}=(\boldsymbol{X}\boldsymbol{Q})\boldsymbol{a}=\boldsymbol{X}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{a}),$$

令 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^n$，由于 $\boldsymbol{X}$ 为 n 维正态随机向量，因此其分量的任意线性组合 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ 必定服从一维正态分布，从而 L 服从一维正态分布。

由于 $\boldsymbol{Y}$ 的任意线性组合 $\boldsymbol{Y}\boldsymbol{a}$ 均服从一维正态分布，因此 $\boldsymbol{Y}$ 必定服从 m 维正态分布。

解法三　构造性表示

若 $\boldsymbol{X}\sim N(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$，则 $\boldsymbol{X}$ 可以表示为

$$\boldsymbol{X}\overset{d}{=}\boldsymbol{\mu}+\boldsymbol{Z}\boldsymbol{A},$$

其中 $\boldsymbol{Z}\sim N(\boldsymbol{0},\boldsymbol{I}_k)$，$\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{k\times n}$。

对于 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{Q}$，

$$\boldsymbol{Y}\overset{d}{=}(\boldsymbol{\mu}+\boldsymbol{Z}\boldsymbol{A})\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\mu}\boldsymbol{Q}+\boldsymbol{Z}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}),$$

令 $\boldsymbol{\mu}'=\boldsymbol{\mu}\boldsymbol{Q}\in\mathbb{R}^{1\times m}$，$\boldsymbol{A}'=\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}\in\mathbb{R}^{k\times m}$，则

$$\boldsymbol{Y}\overset{d}{=}\boldsymbol{\mu}'+\boldsymbol{Z}\boldsymbol{A}',$$

因此 $\boldsymbol{Y}$ 服从 m 维正态分布。

18. [**Maxwell 引理**] 设 $\boldsymbol{X}=(\xi,\eta)$，其中 ξ,η 是独立的，其存在连续的概率密度。若 $\boldsymbol{X}$ 满足旋转不变性 (即对于任何的旋转矩阵 $\boldsymbol{Q}\in\mathbb{R}^{2\times 2}$，$\boldsymbol{X}\boldsymbol{Q}\overset{d}{=}\boldsymbol{X}$)，证明：$\xi,\eta$ 均服从正态分布。

证明 设 $\xi\sim f_\xi$，$\eta\sim f_\eta$，则 $\boldsymbol{X}\sim f=f_\xi f_\eta$。

由于 $f(x,y)$ 满足旋转不变性，因此 $f(x,y)$ 于极坐标与极径 $r=\sqrt{x^2+y^2}$ 有关，与极角无关，从而存在非负函数 ψ，使得

$$f_\xi(x)f_\eta(y)=\psi(x^2+y^2)。$$

容易知道，

$$\begin{aligned}(x=0)\quad & f_\xi(0)f_\eta(y)=\psi(y^2),\\(y=0)\quad & f_\xi(x)f_\eta(0)=\psi(x^2),\\(x=y=0)\quad & f_\xi(0)f_\eta(0)=\psi(0),\end{aligned}$$

因此令 $C=f_\xi(0)f_\eta(0)=\psi(0)$，可得

$$\psi(x^2+y^2)=\frac{\psi(x^2)\psi(y^2)}{C}。$$

构造 $h(s)=\psi(s)/C\ (s\geqslant 0)$，则

$$h(x^2+y^2)=h(x^2)h(y^2),$$

之后令 $u=x^2, v=y^2$，可得

$$h(u+v)=h(u)h(v),$$

即为 Cauchy 方程 (由于 f_ξ, f_η 是连续的，因此 $h(s)$ 是连续的)，其解为 $h(s)=\mathrm{e}^{As}$，因此 $\psi(s)=C\mathrm{e}^{As}$，从而

$$f_\xi(x)f_\eta(0)=\psi(x^2)=C\mathrm{e}^{Ax^2} \implies f_\xi(x)=\frac{C}{f_\eta(0)}\mathrm{e}^{Ax^2},$$

满足

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_\xi(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{C}{f_\eta(0)}\mathrm{e}^{Ax^2}\mathrm{d}x=1,$$

(为了保证上述积分收敛，A 必须满足 $A<0$。)

此时令 $A=-1/2\sigma^2$ $(\sigma>0)$，可得

$$f_\xi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}},$$

即 ξ 服从正态分布；同理，根据对称性，可得 η 服从正态分布 (其方差可能不同，但在旋转不变性下，其二阶矩必定相等)。

19. 设 ξ,η 是独立的，满足 $\xi\sim\chi^2(n)$，$\eta\sim\chi^2(m)$。定义

$$Z=\frac{\eta/m}{\xi/n},$$

试求 f_Z。

(Z 即为 F 分布的定义，记为 $F(m,n)$。)

解答　解法一　商的分布公式

对于 $X\sim\chi^2(k)$，

$$f_X(x)=\frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)}x^{k/2-1}\mathrm{e}^{-x/2}\mathbf{1}_{\{x>0\}},$$

令 $U=\eta/m$，$V=\xi/n$，则

$$f_U(u)=mf_\eta(mu)=\frac{m^{m/2}}{2^{m/2}\Gamma(m/2)}u^{m/2-1}\mathrm{e}^{-mu/2}\mathbf{1}_{\{u>0\}},$$

$$f_V(v)=nf_\xi(nv)=\frac{n^{n/2}}{2^{n/2}\Gamma(n/2)}v^{n/2-1}\mathrm{e}^{-nv/2}\mathbf{1}_{\{v>0\}}。$$

令 $Z=U/V$，则当 $z>0$ 时，

$$\begin{aligned}
f_Z(z)&=\int_0^{+\infty} vf_U(zv)f_V(v)\mathrm{d}v\\
&=\int_0^{+\infty} v\left[\frac{m^{m/2}}{2^{m/2}\Gamma(m/2)}(zv)^{m/2-1}\mathrm{e}^{-mzv/2}\right]\left[\frac{n^{n/2}}{2^{n/2}\Gamma(n/2)}v^{n/2-1}\mathrm{e}^{-nv/2}\right]\mathrm{d}v\\
&=\frac{m^{m/2}n^{n/2}}{2^{(m+n)/2}\Gamma(m/2)\Gamma(n/2)}z^{m/2-1}\int_0^{+\infty} v\cdot v^{m/2-1}\cdot v^{n/2-1}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(mz+n)v}\mathrm{d}v\\
&=\frac{m^{m/2}n^{n/2}}{2^{(m+n)/2}\Gamma(m/2)\Gamma(n/2)}z^{m/2-1}\int_0^{+\infty} v^{\frac{m+n}{2}-1}\mathrm{e}^{-\frac{mz+n}{2}v}\mathrm{d}v,
\end{aligned}$$

其中利用 Gamma 函数的性质

$$\int_0^{+\infty} t^{k-1}\mathrm{e}^{-at}\mathrm{d}t=\frac{\Gamma(k)}{a^k},$$

令 $k=(m+n)/2$，$a=(mz+n)/2$，可得

$$\int_0^{+\infty} v^{\frac{m+n}{2}-1}\mathrm{e}^{-\frac{mz+n}{2}v}\mathrm{d}v=\frac{\Gamma((m+n)/2)}{\left(\frac{mz+n}{2}\right)^{(m+n)/2}}=\frac{\Gamma((m+n)/2)2^{(m+n)/2}}{(mz+n)^{(m+n)/2}},$$

因此

$$
\begin{aligned}
f_Z(z) &= \frac{m^{m/2}n^{n/2}}{2^{(m+n)/2}\Gamma(m/2)\Gamma(n/2)} z^{m/2-1} \cdot \frac{\Gamma((m+n)/2)2^{(m+n)/2}}{(mz+n)^{(m+n)/2}} \\
&= \frac{\Gamma((m+n)/2)}{\Gamma(m/2)\Gamma(n/2)} m^{m/2}n^{n/2} \frac{z^{m/2-1}}{(mz+n)^{(m+n)/2}} \\
&= \frac{\Gamma((m+n)/2)}{\Gamma(m/2)\Gamma(n/2)} \left(\frac{m}{n}\right)^{m/2} \frac{z^{m/2-1}}{(1+\frac{m}{n}z)^{(m+n)/2}},
\end{aligned}
$$

即

$$
f_Z(z) = \frac{\Gamma((m+n)/2)}{\Gamma(m/2)\Gamma(n/2)} \left(\frac{m}{n}\right)^{m/2} \frac{z^{m/2-1}}{(1+\frac{m}{n}z)^{(m+n)/2}} \mathbf{1}_{\{z>0\}}。
$$

解法二　Jacobian 变换

当 $\xi, \eta > 0$ 时，

$$
f_{\xi,\eta}(\xi,\eta) = f_\xi(\xi) f_\eta(\eta) = \frac{1}{2^{(n+m)/2}\Gamma(n/2)\Gamma(m/2)} \xi^{n/2-1}\eta^{m/2-1}\mathrm{e}^{-(\xi+\eta)/2},
$$

构造变换 $(\xi,\eta) \to (Z,V)$，

$$
\begin{cases} Z = \dfrac{n\eta}{m\xi}, \\ V = \xi, \end{cases} \implies \begin{cases} \xi = V, \\ \eta = \dfrac{m}{n} ZV \end{cases},
$$

其 Jacobi 矩阵为

$$
\boldsymbol{J} = \frac{\partial(\xi,\eta)}{\partial(z,v)} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial\xi}{\partial z} & \dfrac{\partial\xi}{\partial v} \\ \dfrac{\partial\eta}{\partial z} & \dfrac{\partial\eta}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \dfrac{m}{n}v & \dfrac{m}{n}z \end{pmatrix},
$$

因此

$$
\begin{aligned}
f_{Z,V}(z,v) &= f_{\xi,\eta}\left(v, \frac{m}{n}zv\right) \cdot |\det \boldsymbol{J}| \\
&= \frac{1}{2^{(n+m)/2}\Gamma(n/2)\Gamma(m/2)} v^{n/2-1} \left(\frac{m}{n}zv\right)^{m/2-1} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(v+\frac{m}{n}zv)} \cdot \frac{m}{n}v \\
&= \frac{(m/n)^{m/2}}{2^{(n+m)/2}\Gamma(n/2)\Gamma(m/2)} z^{m/2-1} \cdot v^{\frac{n+m}{2}-1}\mathrm{e}^{-\frac{v}{2}(1+\frac{m}{n}z)},
\end{aligned}
$$

从而

$$
\begin{aligned}
f_Z(z) &= \int_0^{+\infty} f_{Z,V}(z,v)\mathrm{d}v \\
&= \frac{(m/n)^{m/2}z^{m/2-1}}{2^{(n+m)/2}\Gamma(n/2)\Gamma(m/2)} \int_0^{+\infty} v^{\frac{n+m}{2}-1}\mathrm{e}^{-v\cdot\frac{n+mz}{2n}}\mathrm{d}v \\
&= \frac{(m/n)^{m/2}z^{m/2-1}}{2^{(n+m)/2}\Gamma(n/2)\Gamma(m/2)} \cdot \frac{\Gamma((n+m)/2)2^{(n+m)/2}n^{(n+m)/2}}{(n+mz)^{(n+m)/2}} \qquad \left(\int_0^{+\infty} t^{k-1}\mathrm{e}^{-at}\mathrm{d}t = \frac{\Gamma(k)}{a^k}\right) \\
&= \frac{\Gamma((m+n)/2)}{\Gamma(m/2)\Gamma(n/2)} \left(\frac{m}{n}\right)^{m/2} \frac{z^{m/2-1}}{(1+\frac{m}{n}z)^{(m+n)/2}},
\end{aligned}
$$

即

$$
f_Z(z) = \frac{\Gamma((m+n)/2)}{\Gamma(m/2)\Gamma(n/2)} \left(\frac{m}{n}\right)^{m/2} \frac{z^{m/2-1}}{(1+\frac{m}{n}z)^{(m+n)/2}} \mathbf{1}_{\{z>0\}}。
$$

20. [**破纪录时刻的停时分布**] 设 $\{\xi_n\}_{n\geqslant 1} \sim F$ 是独立同分布的，满足 F 是连续的。定义停时 $N = \inf\{n \geqslant 1 : \xi_{n+1} > \xi_1\}$，试求 N 的分布律。

解答　解法一　对称性分析

由于 F 是连续的，因此随机变量相等的概率为零，即对于任意的 $i \neq j$，$\mathrm{P}\{\xi_i = \xi_j\} = 0$。

当 $\{N>n\}$ 发生时，对于任意的 $k\in\{1,\cdots,n\}$，$\xi_{k+1}>\xi_1$ 均不成立，此时 $\xi_1=\max\{\xi_1,\cdots,\xi_{n+1}\}$，则

$$\{N>n\}=\{\xi_1=\max(\xi_1,\cdots,\xi_{n+1})\},$$

因此根据对称性，可得

$$\mathrm{P}\{N>n\}=\mathrm{P}\{\xi_1=\max(\xi_1,\cdots,\xi_{n+1})\}=\frac{1}{n+1},$$

从而

$$\mathrm{P}\{N=n\}=\mathrm{P}\{N>n-1\}-\mathrm{P}\{N>n\}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=\frac{1}{n(n+1)}。$$

解法二　全概率积分

当给定 $\xi_1=x$ 时，

$$\{N=n\}=\{\xi_2\leqslant x,\cdots,\xi_n\leqslant x,\xi_{n+1}>x\},$$

因此

$$\mathrm{P}\{N=n\mid\xi_1=x\}=[F(x)]^{n-1}[1-F(x)],$$

从而

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{N=n\}&=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{P}\{N=n\mid\xi_1=x\}\mathrm{d}F(x)\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}[F(x)]^{n-1}[1-F(x)]\mathrm{d}F(x)\\&=\int_0^1 u^{n-1}(1-u)\mathrm{d}u=\frac{1}{n(n+1)}。\qquad (u=F(x))\end{aligned}$$

注释　上述分布是厚尾的，注意到

$$\mathrm{E}[N]=\sum_{n=1}^{\infty}n\cdot\mathrm{P}\{N=n\}=\sum_{n=1}^{\infty}n\cdot\frac{1}{n(n+1)}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}=\infty,$$

因此对于厚尾分布，要等到观测值超过第一个观测值，期望等待时间是无穷大的。

21. 于单位圆随机均匀地选取一点，以其为中点作弦，将圆周分为两段圆弧。记较短圆弧的长度为 L，试求 f_L。

解答　设 $\boldsymbol{M}=(X,Y)\sim U(\mathbb{S})$，其中 $\mathbb{S}=\{(x,y):x^2+y^2\leqslant 1\}$，则 $\boldsymbol{M}$ 与圆心的距离为 $R_{\boldsymbol{M}}=\sqrt{X^2+Y^2}$。

当 $r\in[0,1]$ 时，

$$F_{R_{\boldsymbol{M}}}(r)=\mathrm{P}\{R_{\boldsymbol{M}}\leqslant r\}=\frac{\pi r^2}{\pi\cdot 1^2}=r^2。$$

设弦对应的圆心角为 $\theta\in[0,\pi]$，满足几何关系

$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)=\frac{R_{\boldsymbol{M}}}{1}=R_{\boldsymbol{M}}\implies\theta=2\arccos(R_{\boldsymbol{M}}),$$

此时两段圆弧的长度分别为 $\theta,2\pi-\theta$，则较短圆弧的长度为 θ，记为 $L=2\arccos(R_{\boldsymbol{M}})$。

当 $l\in[0,\pi]$ 时，

$$\begin{aligned}F_L(l)&=\mathrm{P}\{L\leqslant l\}=\mathrm{P}\{2\arccos(R_{\boldsymbol{M}})\leqslant l\}\\&=\mathrm{P}\left\{R_{\boldsymbol{M}}\geqslant\cos\frac{l}{2}\right\}=1-\mathrm{P}\left\{R_{\boldsymbol{M}}<\cos\frac{l}{2}\right\}\\&=1-\cos^2\frac{l}{2}=\sin^2\frac{l}{2},\end{aligned}$$

两侧求导，

$$f_L(l)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}l}\left(\sin^2\frac{l}{2}\right)=2\sin\frac{l}{2}\cos\frac{l}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\sin l,$$

即

$$f_L(l)=\frac{1}{2}\sin l\cdot\mathbf{1}_{l\in[0,\pi]}。$$

22. 设 $\boldsymbol{X}=(X_1,\cdots,X_n)\sim N(0,\boldsymbol{I}_n)$，$\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^n\setminus\{\boldsymbol{0}\}$。记 Ψ 为 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{v}$ 之间的夹角，试求 $f_\Psi(\psi)$。

解答 根据 $\boldsymbol{X}$ 的旋转不变性 (对于任意的正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，$\boldsymbol{XQ}\overset{d}{=}\boldsymbol{X}$)，可得 Ψ 与 $\boldsymbol{v}$ 无关，因此不失一般性，令 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{e}_1$，则

$$\cos\Psi=\frac{\langle\boldsymbol{X},\boldsymbol{v}\rangle}{\|\boldsymbol{X}\|_2\|\boldsymbol{v}\|_2}=\frac{X_1}{\sqrt{X_1^2+\cdots+X_n^2}}。$$

构造

$$\boldsymbol{U}=\frac{\boldsymbol{X}}{\|\boldsymbol{X}\|_2},$$

满足 $U_1=\cos\Psi$，则根据 $\boldsymbol{X}$ 的各向同性，可得 $\boldsymbol{U}\sim U(\mathbb{S}^{n-1})$。

对于球冠区域 $\{\Psi\leqslant\psi\}$，设 n 维单位球面的总表面积为

$$A_n=\frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)},$$

极角于 $[\theta,\theta+\mathrm{d}\theta]$ 的球带面积微元为

$$\mathrm{d}S=A_{n-1}(\sin\theta)^{n-2}\mathrm{d}\theta,$$

因此

$$F_\Psi(\psi)=\mathrm{P}\{\Psi\leqslant\psi\}=\frac{\int_0^\psi A_{n-1}(\sin\theta)^{n-2}\mathrm{d}\theta}{A_n},$$

两侧求导，

$$f_\Psi(\psi)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\psi}F_\Psi(\psi)=\frac{A_{n-1}}{A_n}(\sin\psi)^{n-2}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\frac{\Gamma(n/2)}{\Gamma((n-1)/2)}(\sin\psi)^{n-2},$$

即

$$f_\Psi(\psi)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\frac{\Gamma(n/2)}{\Gamma((n-1)/2)}(\sin\psi)^{n-2}\mathbf{1}_{\psi\in[0,\pi]}。$$

注释 我们可以进行验证：当 $n=2$ 时，

$$f_\Psi(\psi)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\frac{1}{\sqrt{\pi}}=\frac{1}{\pi},$$

即于平面服从均匀角度分布；当 $n=3$ 时，

$$f_\Psi(\psi)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\frac{1/2\sqrt{\pi}}{1}\sin\psi=\frac{1}{2}\sin\psi,$$

其于三维球面投影分量均匀分布的结论一致。

23. 设 $(X,Y)\sim N(0,0,1,1,\rho)$。

(1) 令

$$W=\frac{Y-\rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}。$$

证明：X,W i.i.d. $\sim N(0,1)$。

(2) 令 $\phi\in[0,2\pi)$ 为 (X,Y) 的幅角。证明：

$$f_\phi(\theta)=\frac{\sqrt{1-\rho^2}}{2\pi(1-\rho\sin2\theta)}\mathbf{1}_{\{[0,2\pi)\}}(\theta)。$$

(3) 试求 $\mathrm{P}\{X>0,Y>0\}$。

(4) 令 $Z=X\vee Y$。证明：

$$\mathrm{E}[Z]=\sqrt{\frac{1-\rho}{\pi}}，\mathrm{E}[Z^2]=1。$$

解答 (1) 由于 $X,Y\sim N(0,1)$，因此其线性组合 W 仍然服从正态分布，满足

$$\mathrm{E}[W]=\frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}(\mathrm{E}[Y]-\rho\mathrm{E}[X])=0,$$

$$\mathrm{Var}(W)=\frac{1}{1-\rho^2}(\mathrm{Var}(Y)+\rho^2\mathrm{Var}(X)-2\rho\mathrm{Cov}(X,Y))=\frac{1+\rho^2-2\rho^2}{1-\rho^2}=1,$$

因此 $W\sim N(0,1)$。

由于

$$\mathrm{Cov}(X,W)=\frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}(\mathrm{Cov}(X,Y)-\rho\mathrm{Var}(X))=\frac{\rho-\rho\cdot 1}{\sqrt{1-\rho^2}}=0,$$

因此 X,W 是独立的。

(2) 对于

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left(-\frac{x^2-2\rho xy+y^2}{2(1-\rho^2)}\right),$$

进行极坐标变换 $(X,Y)=(R\cos\Theta,R\sin\Theta)$，其 Jacobi 行列式为 r，则

$$f(r,\theta)=\frac{r}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left(-\frac{r^2(1-\rho\sin 2\theta)}{2(1-\rho^2)}\right),$$

因此

$$\begin{aligned}f_\phi(\theta)&=\int_0^{+\infty}\frac{r}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}}\mathrm{e}^{-\frac{r^2A}{2(1-\rho^2)}}\mathrm{d}r, && (A=1-\rho\sin 2\theta)\\ &=\frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}}\cdot\frac{1-\rho^2}{1-\rho\sin 2\theta}=\frac{\sqrt{1-\rho^2}}{2\pi(1-\rho\sin 2\theta)}。 && \left(\int_0^{+\infty}r\mathrm{e}^{-kr^2}\mathrm{d}r=\frac{1}{2k}\right)\end{aligned}$$

(3) $\{X>0,Y>0\}$ 即为第一象限，对应于 $\phi\in(0,\pi/2)$，因此

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{X>0,Y>0\}&=\int_0^{\pi/2}\frac{\sqrt{1-\rho^2}}{2\pi(1-\rho\sin 2\theta)}\mathrm{d}\theta\\ &=\frac{\sqrt{1-\rho^2}}{4\pi}\int_0^{\pi}\frac{1}{1-\rho\sin u}\mathrm{d}u && (u=2\theta)\\ &=\frac{\sqrt{1-\rho^2}}{4\pi}\cdot\frac{2}{\sqrt{1-\rho^2}}\left(\frac{\pi}{2}+\arcsin\rho\right)\\ &=\frac{1}{4}+\frac{\arcsin\rho}{2\pi}。\end{aligned}$$

(4) • 对于 $\mathrm{E}[Z]$，容易知道，

$$\mathrm{E}[Z]=\mathrm{E}\left[\frac{X+Y+|X-Y|}{2}\right]=\frac{1}{2}\mathrm{E}[|X-Y|]。$$

由于

$$\mathrm{Var}(X-Y)=\mathrm{E}[X^2]+\mathrm{E}[Y^2]-2\mathrm{Cov}(X,Y)=1+1-2\rho=2(1-\rho),$$

因此 $X-Y\sim N(0,2(1-\rho))$，从而

$$\mathrm{E}[|X-Y|]=\sqrt{2(1-\rho)}\cdot\sqrt{\frac{2}{\pi}}=2\sqrt{\frac{1-\rho}{\pi}},\qquad\left(g\sim N(0,\sigma^2),\mathrm{E}[|g|]=\sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}}\right)$$

即

$$\mathrm{E}[Z]=\sqrt{\frac{1-\rho}{\pi}}。$$

• 对于 $\mathrm{E}[Z^2]$，注意到 $X+Y,X-Y$ 是独立的 (由于 $\mathrm{Cov}(X+Y,X-Y)=\mathrm{Var}(X)-\mathrm{Var}(Y)=1-1=0$)，则

$$Z^2=\left(\frac{X+Y+|X-Y|}{2}\right)^2=\frac{(X+Y)^2+(X-Y)^2+2(X+Y)|X-Y|}{4}。$$

由于

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[(X+Y)^2]&=\mathrm{Var}(X+Y)=2(1+\rho),\\ \mathrm{E}[(X-Y)^2]&=\mathrm{Var}(X-Y)=2(1-\rho),\end{aligned}$$

$$\mathrm{E}[(X+Y)|X-Y|] = \mathrm{E}[X+Y]\mathrm{E}[|X-Y|] = 0\cdot\mathrm{E}[|X-Y|] = 0,$$

因此

$$\mathrm{E}[Z^2] = \frac{2(1+\rho)+2(1-\rho)+0}{4} = 1。$$

24. 于单位圆的圆周独立随机均匀地选取两点 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$，设圆心为 $\boldsymbol{O}$。记三角形 $\boldsymbol{OAB}$ 的面积为 S，试求 $f_S,\mathrm{E}[S]$。

解答 • 根据旋转对称性，不妨设 $\boldsymbol{A}=(1,0)$，$\boldsymbol{B}$ 的极角为 $\Theta\sim U(0,2\pi)$，则

$$S = \frac{1}{2}|\boldsymbol{OA}|\cdot|\boldsymbol{OB}|\cdot|\sin\Theta| = \frac{1}{2}|\sin\Theta|,$$

其等价于当 $\Theta\sim U(0,\pi)$ 时，

$$S = \frac{1}{2}\sin\Theta,$$

因此当 $s\in[0,1/2)$ 时，

$$\begin{aligned}F_S(s) &= \mathrm{P}\{S\leqslant s\} = \mathrm{P}\left\{\frac{1}{2}\sin\Theta\leqslant s\right\} = \mathrm{P}\{\sin\Theta\leqslant 2s\}\\ &= \frac{2\arcsin(2s)}{\pi},\end{aligned}$$

两侧求导，

$$f_S(s) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{2}{\pi}\arcsin(2s)\right) = \frac{4}{\pi\sqrt{1-4s^2}},$$

即

$$f_S(s) = \frac{4}{\pi\sqrt{1-4s^2}}\mathbf{1}_{[0,1/2)}(s)。$$

• 对于 $\mathrm{E}[S]$，

$$\mathrm{E}[S] = \mathrm{E}\left[\frac{1}{2}\sin\Theta\right] = \int_0^\pi \frac{1}{2}\sin\theta\cdot\frac{1}{\pi}\mathrm{d}\theta = \frac{1}{\pi}。$$

25. 于单位圆的圆周独立均匀地随机选取三点 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$。记三角形 $\boldsymbol{ABC}$ 的面积为 S，试求 $\mathrm{E}[S]$。

解答 根据旋转对称性，不妨设 $\boldsymbol{A}=(1,0)$，$\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 的极角分别为 $\Theta_1,\Theta_2\sim U(0,2\pi)$，则

$$f(\theta_1,\theta_2) = \frac{1}{(2\pi)^2}\mathbf{1}_{[0,2\pi]\times[0,2\pi]}(\theta_1,\theta_2)。$$

设三段圆弧对应的圆心角分别为 U,V,W，满足 $U+V+W=2\pi$，则可得

$$S = \frac{1}{2}|\sin U+\sin V+\sin W|,$$

由于 $U,V,W\geqslant 0$，$U+V+W=2\pi$，因此 $\sin U+\sin V+\sin W\geqslant 0$，从而

$$S = \frac{1}{2}(\sin U+\sin V+\sin W),$$

两侧取期望，根据对称性，可得

$$\mathrm{E}[S] = \frac{1}{2}(\mathrm{E}[\sin U]+\mathrm{E}[\sin V]+\mathrm{E}[\sin W]) = \frac{3}{2}\mathrm{E}[\sin U]。$$

根据分棍模型，令 $L=2\pi$，$n=3$，可得当 $u\in[0,2\pi]$ 时，

$$f_U(u) = \frac{3-1}{2\pi}\left(1-\frac{u}{2\pi}\right)^{3-2} = \frac{1}{\pi}\left(1-\frac{u}{2\pi}\right),$$

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[\sin U] &= \int_0^{2\pi}\sin u\cdot\frac{1}{\pi}\left(1-\frac{u}{2\pi}\right)\mathrm{d}u\\ &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\sin u\mathrm{d}u - \frac{1}{2\pi^2}\int_0^{2\pi}u\sin u\mathrm{d}u\\ &= 0-\frac{1}{2\pi^2}(-2\pi) = \frac{1}{\pi},\end{aligned}$$

从而

$$\mathrm{E}[S]=\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{\pi}=\frac{3}{2\pi}。$$

26. 设 $\xi_1,\cdots,\xi_{m+n}$ $(n>m)$ 是独立同分布的，满足 $\mathrm{Var}(\xi_i)=\sigma^2<\infty$。定义

$$S=\sum_{i=1}^{n}\xi_i，\ T=\sum_{j=m+1}^{m+n}\xi_j，$$

试求 $\rho(S,T)$。

注释 本题即为 MA 模型的简化版。

解答 容易知道，

$$\mathrm{Var}(S)=\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(\xi_i)=n\sigma^2，\ \mathrm{Var}(T)=\sum_{j=m+1}^{m+n}\mathrm{Var}(\xi_j)=n\sigma^2。$$

对于 $\mathrm{Cov}(S,T)$，考虑将 S,T 分解，

$$\begin{aligned}S&=(\xi_1+\cdots+\xi_m)+(\xi_{m+1}+\cdots+\xi_n)，\\T&=(\xi_{m+1}+\cdots+\xi_n)+(\xi_{n+1}+\cdots+\xi_{m+n})，\end{aligned}$$

注意到

$$\mathrm{Cov}(\xi_i,\xi_j)=\begin{cases}0, & i\neq j,\\ \sigma^2, & i=j\end{cases}，$$

因此

$$\mathrm{Cov}(S,T)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=m+1}^{m+n}\mathrm{Cov}(\xi_i,\xi_j)=\sum_{k=m+1}^{n}\mathrm{Var}(\xi_k)=(n-m)\sigma^2，$$

从而

$$\rho(S,T)=\frac{\mathrm{Cov}(S,T)}{\sqrt{\mathrm{Var}(S)\cdot\mathrm{Var}(T)}}=\frac{(n-m)\sigma^2}{\sqrt{n\sigma^2\cdot n\sigma^2}}=1-\frac{m}{n}。$$

27. 设 $\xi\sim f$，其中 f 为偶函数。若 $\mathrm{E}[\xi^2]<\infty$，证明：$\mathrm{Cov}(\xi,|\xi|)=0$，但是 $\xi,|\xi|$ 不是独立的。

证明

- 由于 f 为偶函数，因此

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[\xi]&=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=0，\\ \mathrm{E}[\xi\cdot|\xi|]&=\int_{-\infty}^{+\infty}x|x|f(x)\mathrm{d}x=0，\end{aligned}$$

  从而

$$\mathrm{Cov}(\xi,|\xi|)=\mathrm{E}[\xi\cdot|\xi|]-\mathrm{E}[\xi]\mathrm{E}[|\xi|]=0-0\cdot\mathrm{E}[|\xi|]=0。$$

- 假设 $\xi,|\xi|$ 是独立的，则对于任意的 $g,h\in\mathscr{B}(\mathbb{R})$，$g(\xi),h(|\xi|)$ 是独立的，则令 $g(x)=|x|$，$h(y)=y$，可得 $|\xi|,|\xi|$ 是独立的，即 $Z=|\xi|$ 是自独立的，因此对于任意的 $a\in\mathbb{R}$，

$$\mathrm{P}\{Z\leqslant a,Z\leqslant a\}=\mathrm{P}\{Z\leqslant a\}\cdot\mathrm{P}\{Z\leqslant a\}\implies F_Z(a)=(F_Z(a))^2\implies F_Z(a)\in\{0,1\}，$$

  从而存在 $c\geqslant 0$，使得 F_Z 必定于 c 发生由 0 到 1 的跳跃，即

$$\mathrm{P}\{Z=c\}=1\implies\mathrm{P}\{|\xi|=c\}=1\implies\mathrm{P}\{\xi\in\{-c,c\}\}=1，$$

  但是 $A=\{-c,c\}$ 为由两个孤立点构成的有限集，满足 $\lambda(\{-c,c\})=0$，对于连续型变量而言 $\mathrm{P}\{\xi\in\{-c,c\}\}=0$，这是矛盾的；如此，$\xi,|\xi|$ 不是独立的。

28. 设 $\xi_1,\cdots,\xi_n$ i.i.d. $\sim F$ 是独立同分布的。

(1) 证明：

$$F_i^*(x)=\frac{n!}{(i-1)!(n-i)!}\int_0^{F(x)}t^{i-1}(1-t)^{n-i}\mathrm{d}t。$$

(2) 利用 (1) 的结论，证明：若 F 为 $U(0,1)$ 的分布函数，则 $\xi_{(i)}\sim\beta(i,n-i+1)$。

证明 (1) 记 $p=F(x)$，设 $S_n\sim B(n,p)$ 为落于 $(-\infty,x]$ 的变量个数，则

$$F_i^*(x)=\mathrm{P}\{\xi_{(i)}\leqslant x\}=\mathrm{P}\{S_n\geqslant i\}=\sum_{k=i}^n\mathrm{C}_n^k[F(x)]^k[1-F(x)]^{n-k}=\underbrace{\sum_{k=i}^n\mathrm{C}_n^kp^k(1-p)^{n-k}}_{I(p)},$$

两侧求导，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}p}&=\sum_{k=i}^n\mathrm{C}_n^k[kp^{k-1}(1-p)^{n-k}-(n-k)p^k(1-p)^{n-k-1}]\\&=n\sum_{k=i}^n[\mathrm{C}_{n-1}^{k-1}p^{k-1}(1-p)^{(n-1)-(k-1)}-\mathrm{C}_{n-1}^kp^k(1-p)^{(n-1)-k}]\qquad(k\mathrm{C}_n^k=n\mathrm{C}_{n-1}^{k-1},(n-k)\mathrm{C}_n^k=n\mathrm{C}_{n-1}^k)\\&=n\mathrm{C}_{n-1}^{i-1}p^{i-1}(1-p)^{n-i}=\frac{n!}{(i-1)!(n-i)!}p^{i-1}(1-p)^{n-i},\end{aligned}$$

两侧积分，

$$F_i^*(x)=I(F(x))=\frac{n!}{(i-1)!(n-i)!}\int_0^{F(x)}t^{i-1}(1-t)^{n-i}\mathrm{d}t。\qquad(I(0)=0)$$

(2) **解法一**

若 $F(x)=x$，则

$$F_i^*(x)=\frac{n!}{(i-1)!(n-i)!}\int_0^xt^{i-1}(1-t)^{n-i}\mathrm{d}t,$$

两侧求导，

$$f_i^*(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_i^*(x)=\frac{n!}{(i-1)!(n-i)!}x^{i-1}(1-x)^{n-i},$$

对比 $\beta(\alpha,\gamma)$ 的密度函数的标准形式

$$f(x)=\frac{\Gamma(\alpha+\gamma)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\gamma)}x^{\alpha-1}(1-x)^{\gamma-1},$$

可得 $\alpha=i$，$\gamma=n-i+1$，因此 $\xi_{(i)}\sim\beta(i,n-i+1)$。

解法二　微元法

在 n 个独立样本中，$i-1$ 个样本落于 $(0,x)$，1 个落于 $[x,x+\mathrm{d}x]$，剩余的 $n-i$ 个样本落于 $(x,1)$，则根据多项分布，可得

$$f_i(x)=\frac{n!}{(i-1)!1!(n-i)!}[\mathrm{P}\{\xi_k<x\}]^{i-1}p(x)[\mathrm{P}\{\xi_k>x\}]^{n-i},$$

其中 $\mathrm{P}\{\xi_k<x\}=x$，因此

$$f_i(x)=\frac{n!}{(i-1)!(n-i)!}x^{i-1}(1-x)^{n-i},$$

从而 $\xi_{(i)}\sim\beta(i,n-i+1)$。

29. 设 $\xi_1,\cdots,\xi_n$ i.i.d. $\sim f$ 是独立同分布的的连续型随机变量，其密度函数为 $p(x)$。

(1) 证明：$(\xi_{(1)},\cdots,\xi_{(n)})$ 的密度函数为

$$f(x_1,\cdots,x_n)=n!\prod_{i=1}^{n}p(x_i)\cdot\mathbf{1}_{\{x_1<\cdots<x_n\}}。$$

(2) [**Spacings/Rényi 表示**] 若 $p(x)$ 为 $E(\alpha)$ 的密度函数。证明：$\{\Delta_i=\xi_{(i)}-\xi_{(i-1)}\}_{1\leqslant i\leqslant n}$ (约定 $\xi_{(0)}=0$) 是相互独立的，满足 $\Delta_i\sim E((n-i+1)\alpha)$。

(3) 若 $p(x)$ 为 $U(0,1)$ 的密度函数。

i. 试求 $(\xi_{(i)},\xi_{(j)})$ 的密度函数，其中 $i<j$。

ii. 试求 $\xi_{(j)}-\xi_{(i)}$ 的密度函数。

iii. 判断 $\xi_{(j)}-\xi_{(i)},\xi_{(i)}$ 是否是独立的。

(4) 在 (3) 的条件下，证明：对于任意的 $1\leqslant i<j\leqslant n$，$\xi_{(i)}/\xi_{(j)},\xi_{(j)}$ 是独立的。

证明 (1) 由于 $\xi_1,\cdots,\xi_n$ 是独立同分布的连续型随机变量，其取值相同的概率为 0，因此样本空间 $\mathbb{R}^n$ 可以划分为 $n!$ 个区域，每个区域对应于 $\xi_1,\cdots,\xi_n$ 的一种全排列，从而

$$f(x_1,\cdots,x_n)=\sum_{\sigma\in S_n}\prod_{i=1}^{n}p(x_{\sigma(i)})=n!\prod_{i=1}^{n}p(x_i),$$

当 $x_1<\cdots<x_n$ 时，上述观测成立，从而

$$f(x_1,\cdots,x_n)=n!\prod_{i=1}^{n}p(x_i)\cdot\mathbf{1}_{\{x_1<\cdots<x_n\}}。$$

(2) 若 $p(x)=\alpha\mathrm{e}^{-\alpha x}\mathbf{1}_{\{x>0\}}$，则

$$f(x_1,\cdots,x_n)=n!\alpha^n\exp\left(-\alpha\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\mathbf{1}_{\{0<x_1<\cdots<x_n\}},$$

设 $\Delta_k=x_k-x_{k-1}$ (约定 $x_0=0$)，则 $x_i=\sum_{k=1}^{i}\Delta_k$，其 Jacobi 行列式为 $|\det\boldsymbol{J}|=1$，此时

$$\sum_{i=1}^{n}x_i=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{i}\Delta_k=\sum_{k=1}^{n}(n-k+1)\Delta_k,$$

因此

$$f_{\boldsymbol{\Delta}}(\delta_1,\cdots,\delta_n)=\prod_{k=1}^{n}[(n-k+1)\alpha\mathrm{e}^{-(n-k+1)\alpha\delta_k}]\mathbf{1}_{\{\delta_k>0\}},$$

其为各分量的密度之积，从而 $\Delta_i\sim E((n-i+1)\alpha)$。

(3) i. 若 $p(x)=\mathbf{1}_{[0,1]}(x)$。对于 $(\xi_{(i)},\xi_{(j)})$，在区域 $0<x<y<1$ 中，$i-1$ 个点落在 $(0,x)$；1 个点等于 $\xi_{(i)}$，落于 $\mathrm{d}x$ 范围之内；$j-i-1$ 个点落在 (x,y)；1 个点等于 $\xi_{(j)}$，落于 $\mathrm{d}y$ 范围之内；$n-j$ 个点落在 $(y,1)$，可得

$$f_{i,j}(x,y)=\frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!}x^{i-1}(y-x)^{j-i-1}(1-y)^{n-j}\mathbf{1}_{\{0<x<y<1\}}。$$

ii. 对于 $\xi_{(j)}-\xi_{(i)}$，考虑变换

$$\begin{cases}U=\xi_{(i)},\\W=\xi_{(j)}-\xi_{(i)},\end{cases}\implies\begin{cases}x=u,\\y=u+w\end{cases},$$

其 Jacobi 行列式为 $|\det\boldsymbol{J}|=1$，则

$$f_{U,W}(u,w)=\frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!}u^{i-1}w^{j-i-1}(1-u-w)^{n-j},$$

两侧对 u 积分，

$$f_W(w)=\int_0^{1-w}f_{U,W}(u,w)\mathrm{d}u=\frac{n!w^{j-i-1}}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!}\underbrace{\int_0^{1-w}u^{i-1}(1-w-u)^{n-j}\mathrm{d}u}_{I},$$

其中

$$
\begin{aligned}
I &= \int_0^1 (1-w)^{i-1}t^{i-1}(1-w-(1-w)t)^{n-j}(1-w)\mathrm{d}t && \text{(u=(1-w)t)} \\
&= (1-w)^{i+n-j}\int_0^1 t^{i-1}(1-t)^{n-j}\mathrm{d}t \\
&= (1-w)^{i+n-j}\beta(i,n-j+1) \\
&= (1-w)^{i+n-j}\cdot\frac{(i-1)!(n-j)!}{(n-j+i)!},
\end{aligned}
$$

因此

$$
\begin{aligned}
f_W(w) &= \frac{n!w^{j-i-1}(1-w)^{n-(j-i)}}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!}\cdot\frac{(i-1)!(n-j)!}{(n-j+i)!} \\
&= \frac{n!}{(j-i-1)!(n-j+i)!}w^{j-i-1}(1-w)^{n-(j-i)} \\
&= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}w^{k-1}(1-w)^{n-k}, && (k=j-i)
\end{aligned}
$$

从而 $W=\xi_{(j)}-\xi_{(i)}\sim\beta(j-i,n-(j-i)+1)$。

ⅲ.$\xi_{(j)}-\xi_{(i)},\xi_{(i)}$ 不是独立的：

1. 联合支撑集限制：注意到 $\mathrm{supp}(U,W)=\{(u,w):u>0,w>0,u+w<1\}$ 为三角形区域，而非矩形区域 (即不是两个独立变量支撑集的直积)，因此它们是统计相关的。
2. 密度函数分解：注意到

$$f_{U,W}(u,w)\propto u^{i-1}w^{j-i-1}(1-u-w)^{n-j},$$

其中 $(1-u-w)^{n-j}$ 无法分解为 $g(u)h(w)$ 的形式，因此联合密度函数不能于支撑集分解为两个边缘密度之积，从而 U,W 是不独立的。

(4) 考虑变换

$$
\begin{cases} R=\xi_{(i)}/\xi_{(j)}, \\ V=\xi_{(j)}, \end{cases} \implies \begin{cases} x=rv, \\ y=v \end{cases},
$$

其支撑集为 $\{(r,v):0<r<1,0<v<1\}$，Jacobi 行列式为 $|\det\boldsymbol{J}|=v$，因此

$$
\begin{aligned}
f_{R,V}(r,v) &= C(rv)^{i-1}(v-rv)^{j-i-1}(1-v)^{n-j}\cdot v \\
&= [C_1r^{i-1}(1-r)^{j-i-1}]\cdot[C_2v^{j-1}(1-v)^{n-j}],
\end{aligned}
$$

因此 R,V 是独立的。

30. 设 $\boldsymbol{A}_n = (\xi_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ 为随机矩阵，其中 $\xi_{i,j}$ 是独立同分布的连续型随机变量。(在实际背景中，$\xi_{i,j}$ 可以理解为将第 i 个工作分配于第 j 个工人所产生的成本。)

记 $e_k = \mathrm{E}[\min(X_1,\cdots,X_k)]$ 为 k 个与 $\xi_{i,j}$ 独立同分布的随机变量的最小者的期望值 (即第一顺序统计量的期望)。

(1) 第一种优化 (行递进贪心策略)：记 j_1 为第一行的最小元素的列指标；删除第 j_1 列，记 j_2 为第二行剩余元素的最小者的列指标；重复上述操作，直到剩余 j_n。试求上述分配方式的总期望成本

$$\mathrm{E}\left[\sum_{i=1}^{n}\xi_{i,j_i}\right]。$$

(2) 第二种优化 (全局贪心策略)：于矩阵选择最小元素 ξ_{i_1,j_1}，删除其所在的行与列；在剩下的 $(n-1)\times(n-1)$ 矩阵中，选择最小元素 ξ_{i_2,j_2}，删除其所在的行与列；重复上述操作，直到剩余 n 个元素。试求上述分配方式的总期望成本

$$\mathrm{E}\left[\sum_{k=1}^{n}\xi_{i_k,j_k}\right]。$$

(3) 第三种优化 (全局最优分配)：考虑集合 $\{1,\cdots,n\}$ 的所有排列 $\tau=(\tau_1,\ldots,\tau_n)$，寻找使得总成本最大的配置。试求

$$\mathrm{E}\left[\max_{\tau}\sum_{k=1}^{n}\xi_{k,\tau_k}\right]。$$

(通常而言，我们需要寻找总成本最小的配置，此处题干为总成本最大的配置。)

证明 (1) 选择过程是逐行进行的：

1. 第 1 行：在 n 个元素中，选择最小值，期望成本为 e_n。
2. 第 2 行：在剩余的 $n-1$ 个元素中，选择最小值，期望成本为 e_{n-1}。
3. 第 i 行：在剩余的 $n-i+1$ 个元素中，选择最小值，期望成本为 e_{n-i+1}。

如此，

$$C_1 = \mathrm{E}\left[\sum_{i=1}^{n}\xi_{i,j_i}\right] = \sum_{k=1}^{n} e_k。$$

(若 $\xi_{i,j}$ i.i.d. $\sim U(0,1)$，则 $e_k = 1/k+1$，此时

$$C_1 = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k+1} = H_{n+1}-1;$$

若 $\xi_{i,j}$ i.i.d. $\sim E(1)$，则 $e_k = 1/k$，此时

$$C_1 = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} = H_n \sim \ln n。)$$

(2) 每次在当前可用的全集中寻找最小值：

1. 第 1 步：在 n^2 个元素中，选择最小值，期望成本为 e_{n^2}。
2. 第 2 步：在剩余的 $(n-1)^2$ 个元素中，选择最小值，期望成本为 $e_{(n-1)^2}$。
3. 第 k 步：在剩余的 $(n-k+1)^2$ 个元素中，选择最小值，期望成本为 $e_{(n-k+1)^2}$。

如此，

$$\mathrm{E}\left[\sum_{k=1}^{n}\xi_{i_k,j_k}\right] = \sum_{k=1}^{n} e_{k^2}。$$

(若 $\xi_{i,j}$ i.i.d. $\sim U(0,1)$，则 $e_k = 1/k+1$，此时

$$C_2 = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2+1} \sim \frac{1}{2}(\pi\coth\pi - 1) \approx 1.0767。$$

相比于 (1)，全局贪心显著降低了成本，其分母为平方阶增长。)

3. (即为组合最优化问题 Random Assignment Problem。)

记 $C_n^{\min} = \mathrm{E}[\min_\tau \sum \xi_{k,\tau_k}]$。根据 Aldous (2001)，若 $\xi_{i,j}$ 于 0 附近的概率密度为 1 (例如 $U(0,1)$ 或 $E(1)$)，则

$$\lim_{n\to\infty} C_n^{\min} = \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6} \approx 1.6449。$$

在此基础之上，若分布是对称有界的 (例如 $U(0,1)$)，则 $\xi_{k,\tau_k} \overset{d}{=} 1 - \xi_{k,\tau_k}$，此时

$$\max_\tau \sum_{k=1}^n \xi_{k,\tau_k} = \max_\tau \sum_{k=1}^n (1-(1-\xi_{k,\tau_k})) = n - \min_\tau \sum_{k=1}^n (1-\xi_{k,\tau_k}),$$

因此

$$\mathrm{E}\left[\max_\tau \sum_{k=1}^n \xi_{k,\tau_k}\right] = n - C_n^{\min} \sim n - \frac{\pi^2}{6}。$$

注释 读者可能注意到，对于 $\xi_{i,j}$ i.i.d. $\sim U(0,1)$，$C_2 \approx 1.0767$，但是 $C_3 \approx 1.6449$。这其实是理想化的情况。对于算法 (2)，当删除一个元素所在的行与列之后，剩余的 $(n-1)^2$ 个元素不再是独立的 $U(0,1)$，而服从条件独立分布 $U(\xi_{\min},1)$，剩余的元素将越来越大，导致期望成本不会收敛于 1.0767，而是以 $\ln n$ 的速度增加。

31. [**高维 Cantelli 不等式**] 设 $\boldsymbol{X} = (X_1,\dots,X_n)$ 为 n 维平方可积的随机向量，满足 $\mathrm{E}[\boldsymbol{X}] = \boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{\Sigma}$ 是非退化的 (即正定可逆)。证明：对于任意的紧凸集 $S \subset \mathbb{R}^n$，

$$\mathrm{P}\{\boldsymbol{X} \in S\} \leqslant \frac{1}{1+\inf\{\boldsymbol{x}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x}^\top : \boldsymbol{x} \in S\}}。$$

注释 本题证明的关键不在于对凸集进行积分，而是利用凸集分离定理，找到 S 与原点最近的切点 $\boldsymbol{z}^*$，利用支撑超平面将高维包含关系 $\{\boldsymbol{X} \in S\}$ 降维缩放为一维投影关系。

证明 作出以下引理：

引理 (一维 Cantelli 不等式) 设 Y 满足 $\mathrm{E}[Y] = 0, \mathrm{Var}(Y) = \sigma^2$，则对于任意的 $c > 0$，

$$\mathrm{P}\{Y \geqslant c\} \leqslant \frac{\sigma^2}{\sigma^2+c^2} = \frac{1}{1+c^2/\sigma^2}。$$

对于任意的 $a > 0$，构造 $g(u) = (u+a)^2$，则

$$\mathrm{P}\{Y \geqslant c\} = \mathrm{P}\{Y+a \geqslant c+a\} \leqslant \mathrm{P}\{(Y+a)^2 \geqslant (c+a)^2\},$$

其中 $(Y+a)^2 \geqslant 0$，利用 Markov 不等式，可得

$$\mathrm{P}\{(Y+a)^2 \geqslant (c+a)^2\} \leqslant \frac{\mathrm{E}[(Y+a)^2]}{(c+a)^2} = \frac{\sigma^2+a^2}{(c+a)^2},$$

即

$$\mathrm{P}\{Y \geqslant c\} \leqslant \underbrace{\frac{\sigma^2+a^2}{(c+a)^2}}_{h(a)}。$$

求导，令其为 0，

$$h'(a) = \frac{2a(c+a)^2 - 2(c+a)(\sigma^2+a^2)}{(c+a)^4} = \frac{2(c+a)[a(c+a)-(\sigma^2+a^2)]}{(c+a)^4} = 0 \implies a = \frac{\sigma^2}{c},$$

因此

$$\min_{a>0} h(a) = h\left(\frac{\sigma^2}{c}\right) = \frac{\sigma^2+(\frac{\sigma^2}{c})^2}{(c+\frac{\sigma^2}{c})^2} = \frac{\sigma^2}{\sigma^2+c^2},$$

从而

$$\mathrm{P}\{Y \geqslant c\} \leqslant \frac{\sigma^2}{\sigma^2+c^2}。$$

- 空间标准化 (白化变换)

  设 $\boldsymbol{Z} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}$，则

$$\mathrm{E}[\boldsymbol{Z}] = \mathrm{E}[\boldsymbol{X}]\boldsymbol{\Sigma}^{-1/2} = \boldsymbol{0},$$
$$\mathrm{Cov}(\boldsymbol{Z}) = \boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}\boldsymbol{\Sigma}(\boldsymbol{\Sigma}^{-1/2})^\top = \boldsymbol{I}_n。$$

构造紧凸集 $S' = \{\boldsymbol{x}\boldsymbol{\Sigma}^{-1/2} : \boldsymbol{x} \in S\}$，则

$$\underbrace{\inf\{\boldsymbol{x}^{-1}\boldsymbol{x}^\top : \boldsymbol{x} \in S\}}_{d^2} = \inf\{\|\boldsymbol{z}\|_2^2 : \boldsymbol{z} \in S'\},$$

即 d 为原点到凸集 S' 的 Euclidean 距离。

- 利用凸集分离定理

若 $\mathbf{0} \in S'$，则 $d = 0$，不等式右侧为 1，结论是平凡的；之后只需考虑 $\mathbf{0} \notin S'$。

由于 S' 为紧凸集，因此根据支撑超平面定理，可得存在唯一的 $\boldsymbol{z}^* \in S'$，使得 $\|\boldsymbol{z}^*\|_2 = d$，满足对于任意的 $\boldsymbol{z} \in S'$，

$$\langle \boldsymbol{z}, \boldsymbol{z}^* \rangle \geqslant \|\boldsymbol{z}^*\|_2^2 = d^2,$$

(即超平面 $\{\boldsymbol{z} : \langle \boldsymbol{z}, \boldsymbol{z}^* \rangle = d^2\}$ 将原点与 S' 严格分离，且 S' 位于上述平面的一侧。)

从而

$$\{\boldsymbol{Z} \in S'\} \subset \{\langle \boldsymbol{Z}, \boldsymbol{z}^* \rangle \geqslant d^2\},$$

从而

$$\mathrm{P}\{\boldsymbol{X} \in S\} = \mathrm{P}\{\boldsymbol{Z} \in S'\} \leqslant \mathrm{P}\{\langle \boldsymbol{Z}, \boldsymbol{z}^* \rangle \geqslant d^2\}。$$

- 降维并应用一维不等式

设 $Y = \langle \boldsymbol{Z}, \boldsymbol{z}^* \rangle = \boldsymbol{Z}(\boldsymbol{z}^*)^\top$，则

$$\mathrm{E}[Y] = \langle \mathrm{E}[\boldsymbol{Z}], \boldsymbol{z}^* \rangle = 0,$$

$$\mathrm{Var}(Y) = (\boldsymbol{z}^*)\mathrm{Cov}(\boldsymbol{Z})(\boldsymbol{z}^*)^\top = \boldsymbol{z}^*\boldsymbol{I}_n(\boldsymbol{z}^*)^\top = \|\boldsymbol{z}^*\|_2^2 = d^2。$$

利用一维 Cantelli 不等式，令截断值 $c = d^2$，可得

$$\mathrm{P}\{Y \geqslant d^2\} \leqslant \frac{\mathrm{Var}(Y)}{\mathrm{Var}(Y) + (d^2)^2} = \frac{d^2}{d^2 + (d^2)^2} = \frac{1}{1 + d^2},$$

即

$$\mathrm{P}\{\boldsymbol{X} \in S\} \leqslant \frac{1}{1 + \inf\{\boldsymbol{x}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x}^\top : \boldsymbol{x} \in S\}}。$$

Chapter 7 随机序列的收敛

要点梳理

知识点	题号	内容
Borel-Cantelli 引理与 0-1 律	Q1, 2, 3	利用 BC 引理判定几乎处处收敛
	Q14	Kolmogorov 0-1 律判定尾事件概率
收敛模式的关系与判定	Q5	依概率收敛的唯一性
	Q6	子序列 a.s. 收敛的等价性
	Q12, 13	连续映射定理及其特例
收敛性的度量化	Q16	Ky Fan 度量与 Fréchet 度量及其诱导性质
大数定律及其推广	Q8	样本中位数的强相合性
	Q15	SLLN 在期望为无穷时的推广
	Q30	Riemann 和的收敛判定
	Q34	独立同分布序列收敛与可积性的关系
一致可积性与 L^1 收敛	Q19	一致可积性的判定准则 (矩有界/受控)
	Q20, 21	Vitali 收敛定理及其概率版本
	Q36	期望收敛与一致可积性的关系
弱收敛专题	Q24	分布极限的唯一性
	Q25	Pólya 定理 (弱收敛导出一致收敛)
	Q27, 28	Portmanteau 定理及其五种等价形式证明
弱收敛的高级工具	Q31	Skorokhod 表示定理的应用
	Q32	弱收敛子列的唯一性判定
	Q37	Scheffé 定理 (概率密度收敛导出分布收敛)
特殊分布与模型	Q23, 35	绅士配对问题的匹配数极限与期望性质
	Q33	Anscombe 定理 (随机下标序列的弱收敛)

习题解答

1. 设 $\{A_n\}$ 为独立事件列，$\xi(\omega)=|\{n\mid \omega\in A_n\}|$ 为包含 ω 的集合 A_n 的个数。证明：若 $\mathrm{P}\{\xi<\infty\}>0$，则 $\mathrm{E}[\xi]<\infty$。

证明 设

$$\mathbf{1}_{A_n}(\omega)=\begin{cases}1, & \omega\in A_n,\\ 0, & \omega\notin A_n\end{cases},$$

则 $\xi=\sum_{n=1}^{\infty}\mathbf{1}_{A_n}$，因此

$$\mathrm{E}[\xi]=\mathrm{E}\left[\sum_{n=1}^{\infty}\mathbf{1}_{A_n}\right]=\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{E}[\mathbf{1}_{A_n}]=\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}(A_n)。$$

解法一　第二 Borel-Cantelli 引理

只需证明其逆否命题：若 $\mathrm{E}[\xi]=\infty$，则 $\mathrm{P}\{\xi<\infty\}=0$。

由于 $\mathrm{E}[\xi]=\infty$，因此

$$\infty=\mathrm{E}[\xi]=\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}(A_n),$$

从而根据第二 Borel-Cantelli 引理，可得 $\mathrm{P}\{\xi=\infty\}=1$，即 $\mathrm{P}\{\xi<\infty\}=0$。

解法二　Kolmogorov 0-1 律

容易知道，$\{\xi<\infty\}$ 为尾事件，满足 $\mathrm{P}\{\xi<\infty\}>0$，因此根据 Kolmogorov 0-1 律，可得

$$\mathrm{P}\{\xi<\infty\}=1。$$

假设 $\mathrm{E}[\xi]=\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}(A_n)=\infty$，则根据第二 Borel-Cantelli 引理，可得 $\mathrm{P}\{\xi=\infty\}=1$，矛盾；如此，$\mathrm{E}[\xi]<\infty$。

2. 设 $\{\xi_n\}$ 为独立同分布的，满足 $\mathrm{P}\{\xi_1\neq 0\}>0$。证明：

$$\mathrm{P}\left\{\left|\sum_{n=1}^{\infty}\xi_n\right|<\infty\right\}=0。$$

证明 由于

$$\left|\sum_{n=1}^{\infty}\xi_n\right|<\infty \implies \xi_n\to 0,$$

因此

$$\left\{\omega:\left|\sum_{n=1}^{\infty}\xi_n(\omega)\right|<\infty\right\}\subset\{\omega:\xi_n(\omega)\to 0\},$$

从而

$$\mathrm{P}\left\{\left|\sum_{n=1}^{\infty}\xi_n\right|<\infty\right\}\leqslant \mathrm{P}\{\xi_n\to 0\},$$

之后只需证明 $\mathrm{P}\{\xi_n\to 0\}=0$，即 $\mathrm{P}\{\xi_n\not\to 0\}=1$。

由于

$$\{\xi_1\neq 0\}=\bigcup_{k=1}^{\infty}\left\{|\xi_1|>\frac{1}{k}\right\},$$

因此

$$\mathrm{P}\{\xi_1\neq 0\}=\lim_{k\to\infty}\mathrm{P}\left\{|\xi_1|>\frac{1}{k}\right\}>0,$$

从而存在 $\varepsilon_0=1/k_0$，使得 $p=\mathrm{P}\{|\xi_1|>\varepsilon_0\}>0$。

设 $A_n = \{|\xi_n| > \varepsilon_0\}$，则 $\{A_n\}$ 是相互独立的 (由于 $\{\xi_n\}$ 是相互独立的)，因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} p = \infty,$$

从而根据第二 Borel-Cantelli 引理，可得 $\mathrm{P}\{A_n \text{ (i.o.)}\} = 1$。

由于 $\{A_n \text{ (i.o.)}\} \subset \{\xi_n \not\to 0\}$，因此

$$\mathrm{P}\{\xi_n \not\to 0\} \geqslant \mathrm{P}\{A_n \text{ (i.o.)}\} = 1,$$

即 $\mathrm{P}\{\xi_n \not\to 0\} = 1$。

3. [**Fatou 逆引理的事件形式**] 设 $\{A_n\}$ 为事件列，证明：

$$\mathrm{P}\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right) \geqslant \limsup_{n\to\infty} \mathrm{P}(A_n)。$$

证明　解法一　Fatou 逆引理

- 将事件转化为指示函数

  作出以下引理：

  引理 1

$$\mathbf{1}_{\limsup_{n\to\infty} A_n} = \limsup_{n\to\infty} \mathbf{1}_{A_n}。$$

  容易知道，

$$\text{(事件列的上极限)} \quad \limsup_{n\to\infty} A_n = A_n \text{ (i.o.)},$$

$$\text{(函数序列的上极限)} \quad \limsup_{n\to\infty} \mathbf{1}_{A_n} = \lim_{k\to\infty} \sup_{k\geqslant n} \mathbf{1}_{A_n}。$$

  a. 若 $\omega \in \limsup_{n\to\infty} A_n$，则 ω 属于无穷多个 A_n，此时 $\{\mathbf{1}_{A_n}\}$ 含有无穷多个值为 1 的项，其上极限为 1。

  b. 若 $\omega \notin \limsup_{n\to\infty} A_n$，则 ω 属于有限多个 A_n，此时 $\{\mathbf{1}_{A_n}\}$ 从某一项之后其值恒为 0，其上极限为 0。

- 利用 Fatou 逆引理

  作出以下引理：

  引理 2 (Fatou 逆引理)　若存在 Y，其满足 $\mathrm{E}[|Y|] < \infty$，使得 $X_n \leqslant Y$，则

$$\mathrm{E}\left[\limsup_{n\to\infty} X_n\right] \geqslant \limsup_{n\to\infty} \mathrm{E}[X_n]。$$

  根据引理，令 $X_n = \mathbf{1}_{A_n}$，$Y = 1$，则

$$\mathrm{E}\left[\limsup_{n\to\infty} \mathbf{1}_{A_n}\right] \geqslant \limsup_{n\to\infty} \mathrm{E}[\mathbf{1}_{A_n}],$$

  其中

$$\mathrm{E}\left[\limsup_{n\to\infty} \mathbf{1}_{A_n}\right] = \mathrm{E}[\mathbf{1}_{\limsup_{n\to\infty} A_n}] = \mathrm{P}\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right),$$

$$\limsup_{n\to\infty} \mathrm{E}[\mathbf{1}_{A_n}] = \limsup \mathrm{P}(A_n)。$$

  因此

$$\mathrm{P}\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right) \geqslant \limsup_{n\to\infty} \mathrm{P}(A_n)。$$

解法二

设 $B_k = \bigcup_{j=k}^{\infty} A_j$，则

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=k}^{\infty} A_j = \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k,$$

对于任意的 $j \geqslant k$，满足 $A_j \subset B_k$，因此 $\mathrm{P}(B_k) \geqslant \mathrm{P}(A_j)$，从而

$$\mathrm{P}(B_k) \geqslant \sup_{j\geqslant k} \mathrm{P}(A_j)。$$

两侧取极限，可得

$$\lim_{k\to\infty} \mathrm{P}(B_k) \geqslant \lim_{k\to\infty} \sup_{j\geqslant k} \mathrm{P}(A_j),$$

即

$$\mathrm{P}\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right) \geqslant \limsup_{n\to\infty} \mathrm{P}(A_n)。$$

4. [**期望与求和可交换**] 设 $\{\xi_n\}$ 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{E}[|\xi_n|] < \infty$。证明：

$$\sum_{n=1}^{k} \xi_n \to \xi \text{ (a.s.)},$$

其满足 $\mathrm{E}[\xi] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{E}[\xi_n]$。

注释 本题即为 Fubini 定理在计数测度下的体现。

证明

- 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \xi_n$ 几乎处处收敛

  设 $S = \sum_{n=1}^{\infty} |\xi_n|$，则

$$\mathrm{E}[S] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{E}[|\xi_n|] < \infty,$$

  即 S 是可积的，因此

$$\mathrm{P}\{S < \infty\} = \mathrm{P}\left\{\sum_{n=1}^{\infty} |\xi_n| < \infty\right\} = 1,$$

  即 $\sum_{n=1}^{\infty} |\xi_n| < \infty$ (a.s.)，从而

$$S_k = \sum_{n=1}^{k} \xi_n \to \sum_{n=1}^{\infty} \xi_n = \xi \text{ (a.s.)},$$

- 证明 ξ 是可积的

  由于

$$|\xi| = \left|\sum_{n=1}^{\infty} \xi_n\right| \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} |\xi_n| = S,$$

  因此

$$\mathrm{E}[|\xi|] \leqslant \mathrm{E}[S] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{E}[|\xi_n|] < \infty,$$

  即 ξ 是可积的。

- 证明期望与求和可交换

  由于

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{E}[\xi_n] = \lim_{k\to\infty} \sum_{n=1}^{k} \mathrm{E}[\xi_n] = \lim_{k\to\infty} \mathrm{E}[S_k],$$

  因此只需证明

$$\mathrm{E}[\xi] = \lim_{k\to\infty} \mathrm{E}[S_k]。$$

  由于

$$|S_k| = \left|\sum_{n=1}^{k} \xi_n\right| \leqslant \sum_{n=1}^{k} |\xi_n| \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} |\xi_n| = S,$$

  因此根据 Lebesgue 控制收敛定理，可得

$$\mathrm{E}[\xi] = \mathrm{E}\left[\lim_{k\to\infty} S_k\right] = \lim_{k\to\infty} \mathrm{E}[S_k]。$$

5. [**依概率收敛的极限是几乎必然唯一的**] 设 $\xi_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \xi$，$\xi_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \eta$。证明：$\mathrm{P}\{\xi = \eta\} = 1$。

注释 本题结论说明了依概率收敛是良定的，是极限理论的合法性依据。

当涉及两个对象与第三者的关系时，常常先将误差分解 ($\varepsilon/2$) 技巧；之后动态消去 (n 的任意性)，令 $n\to\infty$，右侧消失，左侧不变；最后可列逼近 ($1/k$ 技巧)，利用可列可加性得到结论。

对于本题，由点到线再及面，首先证明对于固定的 ε，ξ,η 不相等的概率为 0；之后证明对于任意的 ε，ξ,η 不相等的概率为 0；最后利用可列可加性，证明 $\mathrm{P}\{\xi\neq\eta\}=0$。

证明 由于 $\xi_n\xrightarrow{\mathrm{P}}\xi$，$\xi_n\xrightarrow{\mathrm{P}}\eta$，因此对于任意的 $\varepsilon>0$，满足

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\{|\xi_n-\xi|\geqslant\varepsilon\}=\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\{|\xi_n-\eta|\geqslant\varepsilon\}=0。$$

要证明 $\mathrm{P}\{\xi=\eta\}=1$，只需证明 $\mathrm{P}\{\xi\neq\eta\}=0$，其中

$$\{\xi\neq\eta\}=\bigcup_{k=1}^{\infty}\left\{|\xi-\eta|>\frac{1}{k}\right\},$$

因此

$$\mathrm{P}\{\xi\neq\eta\}\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\left\{|\xi-\eta|>\frac{1}{k}\right\}=\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\left\{|\xi-\eta|>\varepsilon_k\right\},$$

从而只需证明 $\mathrm{P}\{|\xi-\eta|>\varepsilon\}=0$。

考虑 $\{|\xi-\eta|>\varepsilon\}$，利用三角不等式，可得

$$|\xi-\eta|=|(\xi-\xi_n)+(\xi_n-\eta)|\leqslant|\xi-\xi_n|+|\xi_n-\eta|,$$

因此

$$\{|\xi-\eta|>\varepsilon\}\subset\left\{|\xi-\xi_n|>\frac{\varepsilon}{2}\right\}\cup\left\{|\xi_n-\eta|>\frac{\varepsilon}{2}\right\},$$

从而

$$\mathrm{P}\{|\xi-\eta|>\varepsilon\}\leqslant\mathrm{P}\left\{|\xi-\xi_n|>\frac{\varepsilon}{2}\right\}+\mathrm{P}\left\{|\xi_n-\eta|>\frac{\varepsilon}{2}\right\},$$

两侧取极限，

$$\mathrm{P}\{|\xi-\eta|>\varepsilon\}\leqslant\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\left\{|\xi-\xi_n|>\frac{\varepsilon}{2}\right\}+\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\left\{|\xi_n-\eta|>\frac{\varepsilon}{2}\right\}=0+0=0,$$

即 $\mathrm{P}\{|\xi-\eta|>\varepsilon\}=0$。

注释 以下命题是不成立的：设 $\xi_n\xrightarrow{\mathrm{P}}\xi$，$\xi_n\xrightarrow{d}\eta$，满足 $F_\xi(x)=F_\eta(x)$，则不能推导 $\mathrm{P}\{\xi=\eta\}=1$。

考虑以下反例，设 $\Omega=\{H,T\}$，满足 $\mathrm{P}(H)=\mathrm{P}(T)=1/2$。

令 $\xi_n=\xi$，其中

$$\xi(\omega)=\begin{cases}1, & \omega=H,\\ 0, & \omega=T\end{cases},\quad \eta(\omega)=\begin{cases}0, & \omega=H,\\ 1, & \omega=T\end{cases},$$

则 $\xi_n\xrightarrow{\mathrm{P}}\xi$，$\xi_n\xrightarrow{d}\eta$，满足 $F_\xi=F_\eta$，$\mathrm{P}\{\xi=\eta\}=0$。

6. [**子序列的几乎必然收敛选择性**] 证明：$\xi_n\xrightarrow{\mathrm{P}}\xi$，当且仅当对于任意的子序列 $\{\xi_{n_k}\}$，均存在子序列 $\{\xi_{n_{k_j}}\}$，使得 $\xi_{n_{k_j}}\to\xi$ (a.s.)。

注释 这是证明依概率收敛最重要的方法，利用快速收敛推导几乎处处收敛。

证明 • ($\Longrightarrow$)

由于 $\xi_n\xrightarrow{\mathrm{P}}\xi$，因此对于任意的 $\varepsilon>0$，均满足

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\{|\xi_n-\xi|>\varepsilon\}=0,$$

取其子列，可得 $\xi_{n_k}\xrightarrow{\mathrm{P}}\xi$。

设 $A_j=\{|\xi_{n_{k_j}}-\xi|>1/j\}$，构造子序列 $\{\xi_{n_{k_j}}\}$，

$$(j=1)\quad\exists k_1,\qquad \mathrm{P}\left\{|\xi_{n_{k_1}}-\xi|>\frac{1}{1}\right\}<\frac{1}{2^1},$$

$$(j=2)\quad\exists k_2>k_1,\quad \mathrm{P}\left\{|\xi_{n_{k_2}}-\xi|>\frac{1}{2}\right\}<\frac{1}{2^2},$$

$$\cdots\cdots$$

$$(j)\quad \exists k_j > k_{j-1}，\mathrm{P}\left\{|\xi_{n_{k_j}} - \xi| > \frac{1}{j}\right\} < \frac{1}{2^j}。$$

则

$$\sum_{j=1}^{\infty} \mathrm{P}\{A_j\} < \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} = 1 < \infty，$$

因此根据第一 Borel-Cantelli 引理，可得 $\mathrm{P}\{A_j \text{ (i.o.)}\} = 0$，从而对于几乎任意的 $\omega \in \Omega$，存在正整数 $J(\omega)$，使得当 $j > J(\omega)$ 时，A_j 均不发生，即

$$|\xi_{n_{k_j}}(\omega) - \xi(\omega)| \leqslant \frac{1}{j}，$$

从而 $\xi_{n_{k_j}} \to \xi$ (a.s.)。

- ($\Longleftarrow$)

假设上述结论不成立，即 $\xi_n \overset{\mathrm{P}}{\not\to} \xi$，则存在 $\varepsilon_0, \delta_0 > 0$，使得存在无穷多个下标 n，满足

$$\mathrm{P}\{|\xi_n - \xi| > \varepsilon_0\} \geqslant \delta_0，$$

构造坏的子序列 $\{\xi_{n_i}\}$，使得

$$\begin{aligned}
&(i=1)\quad \exists n_1, && \mathrm{P}\{|\xi_{n_1} - \xi| > \varepsilon_0\} \geqslant \delta_0，\\
&(i=2)\quad \exists n_2 > n_1, && \mathrm{P}\{|\xi_{n_2} - \xi| > \varepsilon_0\} \geqslant \delta_0，\\
&\qquad\cdots\cdots\\
&(i=k)\quad \exists n_k > n_{k-1}，&& \mathrm{P}\{|\xi_{n_k} - \xi| > \varepsilon_0\} \geqslant \delta_0。
\end{aligned}$$

由题意，此子列存在子列 $\xi_{n_{k_j}} \to \xi$ (a.s.)，因此 $\xi_{n_{k_j}} \xrightarrow{\mathrm{P}} \xi$，从而

$$\lim_{j\to\infty} \mathrm{P}\{|\xi_{n_{k_j}} - \xi| > \varepsilon_0\} = 0，$$

这与上述构造矛盾；如此，充分性成立。

7. [**Slutsky 定理的基石**] 设 $\xi_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \xi$，$\eta_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \eta$。证明：$\xi_n + \eta_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \xi + \eta$，$\xi_n\eta_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \xi\eta$。

注释 **Slutsky 定理** 若 $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$，$\eta_n \xrightarrow{\mathrm{P}} c$，则 $\xi_n + \eta_n \xrightarrow{d} \xi + c$，$\xi_n\eta_n \xrightarrow{d} c\xi$。

证明 (1) 要证明 $\xi_n + \eta_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \xi + \eta$，只需证明对于任意的 $\varepsilon > 0$，满足

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\{|(\xi_n + \eta_n) - (\xi + \eta)| > \varepsilon\} = 0。$$

利用三角不等式，可得

$$|(\xi_n + \eta_n) - (\xi + \eta)| \leqslant |\xi_n - \xi| + |\eta_n - \eta|，$$

因此

$$\{|(\xi_n + \eta_n) - (\xi + \eta)| > \varepsilon\} \subset \left\{|\xi_n - \xi| > \frac{\varepsilon}{2}\right\} \cup \left\{|\eta_n - \eta| > \frac{\varepsilon}{2}\right\}，$$

从而利用 Bolle 不等式，可得

$$\mathrm{P}\left\{|(\xi_n + \eta_n) - (\xi + \eta)| > \varepsilon\right\} \leqslant \mathrm{P}\left\{|\xi_n - \xi| > \frac{\varepsilon}{2}\right\} + \mathrm{P}\left\{|\eta_n - \eta| > \frac{\varepsilon}{2}\right\} = 0 + 0 = 0，$$

即 $\mathrm{P}\left\{|(\xi_n + \eta_n) - (\xi + \eta)| > \varepsilon\right\} = 0$。

(2) 同理于 (1)，利用三角不等式，可得

$$\begin{aligned}
|\xi_n\eta_n - \xi\eta| &= |\xi_n\eta_n - \xi_n\eta + \xi_n\eta - \xi\eta|\\
&= |\xi_n(\eta_n - \eta) + \eta(\xi_n - \xi)|\\
&\leqslant |\xi_n||\eta_n - \eta| + |\eta||\xi_n - \xi|，
\end{aligned}$$

因此

$$\{|\xi_n\eta_n - \xi\eta| > \varepsilon\} \subset \left\{|\xi_n||\eta_n - \eta| > \frac{\varepsilon}{2}\right\} \cup \left\{|\eta||\xi_n - \xi| > \frac{\varepsilon}{2}\right\}，$$

其中

$$\left\{|\xi_n||\eta_n-\eta|>\frac{\varepsilon}{2}\right\}\subset\{|\xi_n|>M\}\cup\left\{|\eta_n-\eta|>\frac{\varepsilon}{2M}\right\},$$
$$\left\{|\eta||\xi_n-\xi|>\frac{\varepsilon}{2}\right\}\subset\{|\eta|>M\}\cup\left\{|\xi_n-\xi|>\frac{\varepsilon}{2M}\right\},$$

从而利用 Bolle 不等式，可得

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{|\xi_n\eta_n-\xi\eta|>\varepsilon\}&\leqslant\mathrm{P}\{|\xi_n|>M\}+\mathrm{P}\left\{|\eta_n-\eta|>\frac{\varepsilon}{2M}\right\}+\mathrm{P}\{|\eta|>M\}+\mathrm{P}\left\{|\xi_n-\xi|>\frac{\varepsilon}{2M}\right\}\\&<\frac{\delta}{4}+\frac{\delta}{4}+\frac{\delta}{4}+\frac{\delta}{4}=\delta。\qquad(n>\max\{N_1,N_2,N_3,N_4\})\end{aligned}$$

8. [**样本中位数的强相合性**] 设 $\{\xi_n\}$ i.i.d. $\sim U(0,1)$，Y_n 为样本 $(\xi_1,\xi_2,\dots,\xi_{2n+1})$ 的中位数。证明：$Y_n\to 1/2$ (a.s.)。

证明　解法一　第一 Borel-Cantelli 引理

要证明 $Y_n\to 1/2$ (a.s.)，只需证明对于任意的 $\varepsilon>0$，

$$\left\{\left|Y_n-\frac{1}{2}\right|\geqslant\varepsilon\right\}=\left\{Y_n\geqslant\frac{1}{2}+\varepsilon\right\}\sqcup\left\{Y_n\leqslant\frac{1}{2}-\varepsilon\right\}$$

只会发生有限多次，因此根据第一 Borel-Cantelli 引理，只需证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\left\{\left|Y_n-\frac{1}{2}\right|\geqslant\varepsilon\right\}=\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\left\{Y_n\geqslant\frac{1}{2}+\varepsilon\right\}+\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\left\{Y_n\leqslant\frac{1}{2}-\varepsilon\right\}=2\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\left\{Y_n\geqslant\frac{1}{2}+\varepsilon\right\}<\infty。$$

设 $S_{2n+1}\sim B(2n+1,p)$，满足

$$\mathrm{P}\left\{Y_n\geqslant\frac{1}{2}+\varepsilon\right\}=\mathrm{P}\{S_{2n+1}\geqslant n+1\},$$

则单次试验成功的概率为

$$p=\mathrm{P}\left\{\xi_i\geqslant\frac{1}{2}+\varepsilon\right\}=\int_{\frac{1}{2}+\varepsilon}^{1}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}-\varepsilon<\frac{1}{2}。$$

(对于 $\mathrm{P}\{S_{2n+1}\geqslant n+1\}$ 的上界的估计，注意到 $p<1/2$，因此 $\{S_{2n+1}\geqslant n+1\}$ 为大偏差事件。)

利用 Hoffeding 不等式，可得

$$\mathrm{P}\{S_{2n+1}\geqslant n+1\}\leqslant\exp\left\{-2\frac{((n+1)-(2n+1)p)^2}{2n+1}\right\}<\exp\left\{-2\frac{(2n+1)^2\varepsilon^2}{2n+1}\right\}=\mathrm{e}^{-2(2n+1)\varepsilon^2},$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\left\{Y_n\geqslant\frac{1}{2}+\varepsilon\right\}\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{e}^{-2(2n+1)\varepsilon^2}=\mathrm{e}^{-2\varepsilon^2}\sum_{n=1}^{\infty}(\mathrm{e}^{-4\varepsilon^2})^n<\infty,$$

从而根据第一 Borel-Cantelli 引理，可得

$$\mathrm{P}\left\{\left\{\left|Y_n-\frac{1}{2}\right|\geqslant\varepsilon\right\}\ (\text{i.o.})\right\}=0。$$

由于

$$\left\{\lim_{n\to\infty}Y_n\neq\frac{1}{2}\right\}=\bigcup_{k=1}^{\infty}\left\{\left|Y_n-\frac{1}{2}\right|\geqslant\frac{1}{k}\ (\text{i.o.})\right\},$$

因此令 $\varepsilon_k=1/k$，可得

$$\mathrm{P}\left\{\lim_{n\to\infty}Y_n\neq\frac{1}{2}\right\}\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\left\{\left|Y_n-\frac{1}{2}\right|\geqslant\varepsilon_k\ (\text{i.o.})\right\}=0,$$

即 $Y_n\to 1/2$ (a.s.)。

解法二　SLLN

根据 Glivenko-Cantelli 定理，可得 $F_n\rightrightarrows F$，因此

$$F_{2n+1}(x)\to x\ (\text{a.s.})，F_{2n+1}(Y_n)\to\frac{1}{2}\ (\text{a.s.})。$$

假设 $Y_n\not\to 1/2$ (a.s.)，则存在 ω 属于概率大于 0 的集合，使得 $\limsup Y_n(\omega)>1/2$ 或 $\liminf Y_n(\omega)<1/2$。

不妨设 $\limsup Y_n(\omega) > 1/2$，则存在 $\varepsilon > 0$，使得 $Y_n(\omega) > 1/2 + \varepsilon$ (i.o.)，因此

$$F_{2n+1}(Y_n(\omega)) \geqslant F_{2n+1}\left(\frac{1}{2} + \varepsilon\right),$$

两侧取极限，可得

$$\frac{1}{2} = \lim_{n\to\infty} F_{2n+1}(Y_n(\omega)) \geqslant \lim_{n\to\infty} F_{2n+1}\left(\frac{1}{2} + \varepsilon\right) = \frac{1}{2} + \varepsilon,$$

与事实矛盾；如此，$Y_n \to 1/2$ (a.s.)。

注释 解法一可以不使用 Hoffeding 不等式。

对于 $\mathrm{P}\{S_{2n+1} \geqslant n+1\}$，

$$\mathrm{P}\{S_{2n+1} \geqslant n+1\} = \sum_{k=n+1}^{2n+1} \mathrm{P}\{S_{2n+1} = k\} \leqslant (n+1)\mathrm{P}\{S_{2n+1} = n+1\},$$

其中

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\{S_{2n+1} = n+1\} = \mathrm{C}_{2n+1}^{n+1} p^{n+1}(1-p)^n &= \mathrm{C}_{2n+1}^{n+1}\left(\frac{1}{2} - \varepsilon\right)^{n+1}\left(\frac{1}{2} + \varepsilon\right)^n \\
&= \mathrm{C}_{2n+1}^{n+1}\frac{1}{4^n}(1-4\varepsilon^2)^n\left(\frac{1}{2} - \varepsilon\right) \\
&= \frac{2n+1}{n+1}\mathrm{C}_{2n}^{n}\frac{1}{4^n}(1-4\varepsilon^2)^n\left(\frac{1}{2} - \varepsilon\right) \\
&< 2\frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}\frac{1}{4^n}(1-4\varepsilon^2)^n\left(\frac{1}{2} - \varepsilon\right) \\
&= (n+1)\frac{1-2\varepsilon}{\sqrt{\pi n}}(1-4\varepsilon^2)^n。
\end{aligned}$$

由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{P}\{S_{2n+3} = n+2\}}{\mathrm{P}\{S_{2n+1} = n+1\}} = \lim_{n\to\infty}\frac{(n+2)\dfrac{1-2\varepsilon}{\sqrt{\pi(n+1)}}(1-4\varepsilon^2)^{n+1}}{(n+1)\dfrac{1-2\varepsilon}{\sqrt{\pi n}}(1-4\varepsilon^2)^n} = 1 - 4\varepsilon^2 < 1,$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\{S_{2n+1} \geqslant n+1\} < \infty,$$

从而根据第一 Borel-Cantelli 引理，可得

$$\mathrm{P}\left(\left\{\left|Y_n - \frac{1}{2}\right| \geqslant \varepsilon\right\} \text{ (i.o.)}\right) = 0。$$

之后同理。

9. 证明：若存在正数列 $\{\delta_n\}$，满足 $\delta_n \downarrow 0$，使得 $\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\{|\xi_n - \xi| > \delta_n\} < \infty$，则 $\xi_n \to \xi$ (a.s.)。

证明 设 $A_n = \{\omega \in \Omega \mid |\xi_n(\omega) - \xi(\omega)| > \delta_n\}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}(A_n) < \infty$，因此根据第一 Borel-Cantelli 引理，可得

$$\mathrm{P}(A_n \text{ i.o.}) = 0。$$

设 $E = (A_n \text{ i.o.})^c$，则 $\mathrm{P}(E) = 1$。

对于任意的 $\omega \in E$，存在 $N(\omega)$，使得对于任意的 $n > N(\omega)$，均满足 $|\xi_n(\omega) - \xi(\omega)| \leqslant \delta_n$。

由于 $\delta_n \to 0$，因此对于任意的 ε，存在 N_ε，使得对于任意的 $n > N_\varepsilon$，满足 $\delta_n < \varepsilon$，从而当 $n > \max\{N(\omega), N_\varepsilon\}$ 时，

$$|\xi_n(\omega) - \xi(\omega)| < \varepsilon。$$

从而 $\xi_n \to \xi$ (a.s.)。

10. 设 $\{\xi_n\}$ i.i.d. $\sim E(1)$，$Y_n = \inf\{\xi_k/k : 1 \leqslant k \leqslant n\}$。

(1) 试求 $\mathrm{P}\{Y_n > n^{-3/2}\}$。

(2) 证明：$\sum_{n=1}^{\infty} Y_n < \infty$ (a.s.)。

证明 (1) 容易知道，

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{Y_n > n^{-3/2}\} &= \mathrm{P}\left\{\inf \frac{\xi_k}{k} > n^{-3/2}\right\} \\ &= \mathrm{P}\left\{\bigcap_{k=1}^{n}\{\xi_k > kn^{-3/2}\}\right\} = \prod_{k=1}^{n}\mathrm{P}\{\xi_k > kn^{-3/2}\} \\ &= \prod_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{-kn^{-3/2}} = \exp\left\{-\sum_{k=1}^{n}kn^{-3/2}\right\} = \exp\left\{-\frac{n+1}{2\sqrt{n}}\right\}。\end{aligned}$$

(2) 由于

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{Y_n > y\} &= \mathrm{P}\left\{\inf \frac{\xi_k}{k} > y\right\} \\ &= \mathrm{P}\left(\bigcap_{k=1}^{n}\{\xi_k > ky\}\right) = \prod_{k=1}^{n}\mathrm{P}\{\xi_k > ky\} \\ &= \prod_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{-ky} = \exp\left\{-y\sum_{k=1}^{n}k\right\} = \exp\left\{-y\frac{n(n+1)}{2}\right\},\end{aligned}$$

因此

$$\mathrm{E}[Y_n] = \int_0^\infty \mathrm{P}\{Y_n > y\}\mathrm{d}y = \int_0^\infty \exp\left\{-y\frac{n(n+1)}{2}\right\}\mathrm{d}y = \frac{2}{n(n+1)},$$

从而

$$\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{E}[Y_n] = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n(n+1)} = 2\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \to 2,$$

根据单调收敛定理，可得 $\sum_{n=1}^{\infty} Y_n < \infty$ (a.s.)。

11. 设 $\{A_n\}$ 为事件列，$G = \{$至少发生 m 个于 $\{A_n\}$ 的事件$\}$。证明：G 是可测的，满足

$$m\mathrm{P}(G) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}(A_n)。$$

证明 (1) 设 $S(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty}\mathbf{1}_{A_n}(\omega)$，则 $G = \{\omega \in \Omega \mid S(\omega) \geqslant m\}$。由于 $S(\omega)$ 为可测函数，因此 G 为可测集。

(2) 首先证明 $mI_G(\omega) \leqslant S(\omega)$。

a. 若 $\omega \in G$，则 $I_G(\omega) = 1$，$S(\omega) \geqslant m$，满足

$$mI_G(\omega) \leqslant S(\omega)。$$

b. 若 $\omega \notin G$，则 $I_G(\omega) = 0$，$S(\omega) \geqslant 0$，满足

$$m\mathbf{1}_G(\omega) \leqslant S(\omega)。$$

两侧同时取积分，可得

$$\mathrm{E}[m\mathbf{1}_G] \leqslant \mathrm{E}\left[\sum_{n=1}^{\infty}\mathbf{1}_{A_n}\right],$$

即

$$m\mathrm{P}(G) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}(A_n)。$$

注释 特别地，当 $m = 1$ 时，即为 Boole 不等式。

12. [**连续映射定理的特例**] 设 $\xi_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \xi$，$g$ 为连续函数，证明：$g(\xi_n) \xrightarrow{\mathrm{P}} g(\xi)$。

证明 要证明 $g(\xi_n) \xrightarrow{\mathrm{P}} g(\xi)$，只需证明对于任意的 $\varepsilon > 0$，均满足

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\{|g(\xi_n) - g(\xi)| \geqslant \varepsilon\} = 0。$$

由于 $\xi_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \xi$，因此对于任意的 $\delta > 0$，均满足

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\{|\xi_n - \xi| \geqslant \delta\} = 0,$$

我们只需证明：对于任意的 $\varepsilon > 0$ 和 $\eta > 0$，存在 N，使得当 $n > N$ 时，满足 $\mathrm{P}\{|g(\xi_n) - g(\xi)| \geqslant \varepsilon\} < \eta$。

由于 ξ 为随机变量，因此存在 $M > 0$，使得

$$\mathrm{P}\{|\xi| > M\} < \frac{\eta}{2}。$$

由于 $\xi_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \xi$，因此对于任意的 $\delta > 0$，均满足 $lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\{|\xi_n - \xi| \geqslant \delta\} = 0$，从而存在 N，当 $n > N$ 时，满足

$$\mathrm{P}\{|\xi_n - \xi| \geqslant \delta\} < \frac{\eta}{2}。$$

由于 $g(x)$ 于 $[-M-1, M+1]$ 是连续的，因此 $g(x)$ 于 $[-M-1, M+1]$ 是一致连续的，从而对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$ (δ 仅依赖于 ε 和 M)，使得对于任意的 $x, y \in [-M-1, M+1]$，若 $|x - y| < \delta$，则 $|g(x) - g(y)| < \varepsilon$。

由于

$$\{|g(\xi_n) - g(\xi)| \geqslant \varepsilon\} \subset \{|\xi| > M\} \cup \{|\xi_n - \xi| \geqslant \delta\},$$

因此

$$\mathrm{P}\{|g(\xi_n) - g(\xi)| \geqslant \varepsilon\} \leqslant \mathrm{P}\{|\xi| > M\} + \mathrm{P}\{|\xi_n - \xi| \geqslant \delta\} < \frac{\eta}{2} + \frac{\eta}{2} = \eta,$$

即 $g(\xi_n) \xrightarrow{\mathrm{P}} g(\xi)$。

13. 设 $\{\xi_n\}$ 是非负递减的，满足 $\xi_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$。证明：$\xi_n \to 0$ (a.s.)。

证明 由于 $\{\xi_n\}$ 是非负递减的，因此根据单调收敛定理，可得 $\xi(\omega) = \lim_{n\to\infty} \xi_n(\omega)$ 存在，满足 $\xi(\omega) \geqslant 0$。

要证明 $\xi_n \to 0$ (a.s.)，只需证，明 $\mathrm{P}\{\xi = 0\} = 1$，即证 $\mathrm{P}\{\xi > 0\} = 0$。

由于

$$\{\xi > 0\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{\xi \geqslant \frac{1}{k}\right\},$$

因此根据概率的次可加性，可得

$$\mathrm{P}\{\xi > 0\} = \mathrm{P}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{\xi \geqslant \frac{1}{k}\right\}\right) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}\left\{\xi \geqslant \frac{1}{k}\right\},$$

令 $\varepsilon_k = 1/k$，之后只需证明 $\mathrm{P}\{\xi > \varepsilon_k\} = 0$。

由于 $\{\xi \geqslant \varepsilon_k\} \subset \{\xi_n \geqslant \varepsilon_k\}$，因此

$$\mathrm{P}\{\xi \geqslant \varepsilon_k\} \leqslant \mathrm{P}\{\xi_n \geqslant \varepsilon_k\} = \mathrm{P}\{|\xi_n - 0| \geqslant \varepsilon_k\} \to 0,$$

解得 $\mathrm{P}\{\xi \geqslant \varepsilon_k\} = 0$，即 $\xi_n \to 0$ (a.s.)。

14. [**无限猴子定理**] 设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的，满足

$$\mathrm{P}\{X_n = \mathrm{S}\} = p，\mathrm{P}\{X_n = \mathrm{F}\} = 1 - p。 \qquad (0 < p < 1)$$

对于一个由 S, F 构成的任意长度为 $L < \infty$ 的模式 $\boldsymbol{a} = (a_1, \cdots, a_L)$，试求 $\boldsymbol{a}$ 于 $\{X_n\}$ 作为连续子列出现无限次的概率。

注释 本题的 $\{A_n\}$ 是强相关的，因此不能直接使用 Borel-Cantelli 引理，而是利用分块抽样构造相互独立的 $\{A_{kL}\}$，之后再使用 Borel-Cantelli 引理。

证明 设 $A_n = \{(X_{n-L+1}, \cdots, X_n) = \boldsymbol{a}\}$ 表示 $\boldsymbol{a}$ 于时刻 n 出现，则

$$\mathrm{P}(A_n) = \mathrm{P}\{X_{n-L+1} = a_1, \cdots, X_n = a_L\} = p^k(1-p)^{L-k},$$

$\boldsymbol{a}$ 于 $\{X_n\}$ 作为连续子列出现无限次的概率为 $\mathrm{P}(A_n \text{ i.o.})$。

(由于 $\{A_n\}$ 是不独立的，因此不能直接使用第二 Borel-Cantelli 引理。)

考虑 $\{A_n\}$ 的子列 $\{A_{kL}\}$，其中 $A_{kL} = \{(X_{(k-1)L+1}, \cdots, X_{kL}) = \boldsymbol{a}\}$，则 $\{A_{kL}\}$ 是独立的。

由于

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}(A_{kL}) = \sum_{k=1}^{\infty} p^k(1-p)^{L-k} = \infty,$$

因此根据第二 Borel-Cantelli 引理，可得 $\mathrm{P}(A_{kL} \text{ i.o.}) = 1$。

由于 $\mathrm{P}(A_{kL} \text{ i.o.}) \leqslant \mathrm{P}(A_n \text{ i.o.}) = 1$，因此 $\mathrm{P}(A_n \text{ i.o.}) = 1$。

15. [**SLLN 的推广**] 设 $\{\xi_n\}$ 是非负独立同分布的。证明：若 $\mathrm{E}[\xi_1] = \infty$，则 $S_n/n \to \infty$ (a.s.)。

证明 设 $\xi_i = Y_i + Z_i$，其中 $Y_i = \xi_i \mathbf{1}_{\{\xi_i \leqslant M\}}$，$Z_i = \xi_i \mathbf{1}_{\{\xi_i > M\}}$，则

$$\frac{S_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i + \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Z_i。$$

根据 SLLN，可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{n} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i + \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Z_i = \mathrm{E}[Y_1] + \mathrm{E}[Z_1] = \mathrm{E}[\xi_1] \text{ (a.s.)}。$$

注释 事实上，由于

$$\mathrm{E}[\xi_1] = \int_0^\infty \mathrm{P}\{\xi_1 > t\}\mathrm{d}t = \infty，$$

因此根据积分判别法，可得

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}\{\xi_1 > k\} = \infty。$$

作出以下引理：

引理 若 $\sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}\{\xi_1 > k\} = \infty$，则对于任意标 $M > 0$，$\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}\{\xi_1 > nM\} = \infty$。

将 $\sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}\{\xi_1 > k\} = \infty$ 分解，

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}\{\xi_1 > k\} = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=nM+1}^{(n+1)M} \mathrm{P}\{\xi_1 > k\} \leqslant \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=nM+1}^{(n+1)M} \mathrm{P}\{\xi_1 > nM+1\} = M\sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{P}\{\xi_1 > nM+1\}，$$

因此 $\sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{P}\{\xi_1 > nM+1\} = \infty$，从而 $\sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{P}\{\xi_1 > nM\} = \infty$。

设 $A_n = \{\xi_1 > nM\}$，则 $\{A_n\}$ 是独立的，根据引理，可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}\{\xi_1 > nM\} = \infty，$$

因此根据第二 Borel-Cantelli 引理，可得 $\mathrm{P}(A_n \text{ i.o.}) = 1$；同理，若 $\mathrm{E}[\xi_1] < \infty$，则 $\mathrm{P}(A_n \text{ i.o.}) = 0$。

上述结果说明：当 $\mathrm{E}[\xi_1] < \infty$ 时，ξ_n 服从瘦尾分布；当 $\mathrm{E}[\xi_1] = \infty$ 时，ξ_n 服从厚尾分布。

16. [**依概率收敛的可度量化**] (1) 对于随机变量 X, Y，定义 Ky Fan 度量为

$$\alpha(X,Y) := \inf\{\delta \geqslant 0 \mid \mathrm{P}\{|X-Y| > \delta\} \leqslant \delta\}。$$

证明：α 为诱导依概率收敛的度量。

(2) 定义 Fréchet 度量为

$$\alpha_1(X,Y) = \mathrm{E}[|X-Y| \wedge 1]，$$

证明：α_1 为诱导依概率收敛的度量。

(依概率收敛的可度量化最早是由 Fréchet 证明的。)

注释 在概率论中，依概率收敛最初只是一个概率定义。本题说明依概率收敛不仅仅是一种定性的描述，也可以被 KyFan 度量,Fréchet 度量进行刻画。

证明 (1) a. 证明 α 为度量

$\alpha(X,Y)$ 的非负性和对称性容易证明，只需证明同一性和三角不等式。

- 同一性

  ($\Longrightarrow$)

  若 $\alpha(X,Y) = 0$，则对于任意的 $\varepsilon > 0$，根据下确界的定义，存在 $0 \leqslant \delta < \varepsilon$，使得

  $$\mathrm{P}\{|X-Y| > \varepsilon\} \leqslant \mathrm{P}\{|X-Y| > \delta\} \leqslant \delta < \varepsilon。$$

  令 $\varepsilon \to 0^+$，可得 $\mathrm{P}\{|X-Y| > 0\} = 0$，即 $X = Y$ (a.s.)。

  ($\Longleftarrow$)

  若 $X = Y$ (a.s.)，则对于任意的 $\delta > 0$，均满足 $\mathrm{P}\{|X-Y| > \delta\} = 0$，因此 $\delta \geqslant 0$，从而

  $$\alpha(X,Y) = \inf\{\delta \geqslant 0 \mid \mathrm{P}\{|X-Y| > \delta\} \leqslant \delta\} = 0，$$

- 三角不等式

对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 δ_1, δ_2，使得

$$\alpha(X,Y) \leqslant \delta_1 < \alpha(X,Y) + \varepsilon，\mathrm{P}\{|X-Y| > \delta_1\} \leqslant \delta_1，$$
$$\alpha(Y,Z) \leqslant \delta_2 < \alpha(Y,Z) + \varepsilon，\quad \mathrm{P}\{|Y-Z| > \delta_2\} \leqslant \delta_2，$$

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{|X-Z| > \delta_1+\delta_2\} &\leqslant \mathrm{P}(\{|X-Y| > \delta_1\} \cup \{|Y-Z| > \delta_2\}) \\ &\leqslant \mathrm{P}\{|X-Y| > \delta_1\} + \mathrm{P}\{|Y-Z| > \delta_2\} \\ &\leqslant \delta_1 + \delta_2。\end{aligned}$$

令 $\delta' = \delta_1 + \delta_2$，则 $\mathrm{P}\{|X-Z| > \delta'\} \leqslant \delta'$，因此

$$\alpha(X,Z) \leqslant \delta' = \delta_1 + \delta_2 < (\alpha(X,Y)+\varepsilon) + (\alpha(Y,Z)+\varepsilon) = \alpha(X,Y) + \alpha(Y,Z) + 2\varepsilon。$$

令 $\varepsilon \to 0^+$，我们得到 $\alpha(X,Z) \leqslant \alpha(X,Y) + \alpha(Y,Z)$。

b. 证明 α 诱导依概率收敛

($\Longrightarrow$)

若 $\mathrm{P}\{|X_n - X| > \varepsilon\} \to 0$，则存在 N，使得当 $n \geqslant N$ 时，$\mathrm{P}\{|X_n - X| > \varepsilon\} < \varepsilon$，因此

$$\varepsilon \in \{\delta \geqslant 0 \mid \mathrm{P}\{|X_n - X| > \delta\} \leqslant \delta\}，$$

从而

$$\alpha(X_n, X) = \inf\{\delta \geqslant 0 \mid \mathrm{P}\{|X_n - X| > \delta\} \leqslant \delta\} \leqslant \varepsilon，$$

从而 $\alpha(X_n, X) \to 0$。

($\Longleftarrow$)

由于 $\alpha(X_n, X) \to 0$，因此对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 N，使得当 $n > N$ 时，$\alpha(X_n, X) < \varepsilon$。

根据下确界的定义，存在 $\alpha(X_n, X) \leqslant \delta < \varepsilon$，使得

$$\mathrm{P}\{|X_n - X| > \varepsilon\} \leqslant \mathrm{P}\{|X_n - X| > \delta\} \leqslant \delta < \varepsilon，$$

令 $\varepsilon \to 0^+$，可得 $\mathrm{P}\{|X_n - X| > \varepsilon\} \to 0$，即 $X_n \xrightarrow{\mathrm{P}} X$。

(2) a. 证明 α_1 为度量

$\alpha_1(X,Y)$ 的非负性和对称性容易证明，只需证明同一性和三角不等式。

- 同一性

  若 $\alpha_1(X,Y) = 0$，则 $\mathrm{E}[|X-Y| \wedge 1] = 0$，可得 $|X-Y| \wedge 1 = 0$ (a.s.)，即 $|X-Y| = 0$ (a.s.)，即 $X = Y$ (a.s.)。反之亦可证明。

- 三角不等式

  要证明 $\mathrm{E}[|X-Z| \wedge 1] \leqslant \mathrm{E}[|X-Y| \wedge 1] + \mathrm{E}[|Y-Z| \wedge 1]$，只需证明 $(a+b) \wedge 1 \leqslant (a \wedge 1) + (b \wedge 1)$ $(a, b \geqslant 0)$ (易证)，因此 $\alpha_1(X,Z) \leqslant \alpha_1(X,Y) + \alpha_1(Y,Z)$。

b. 证明 α_1 诱导依概率收敛

($\Longrightarrow$)

若 $X_n \xrightarrow{\mathrm{P}} X$，则 $|X_n - X| \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$，因此 $Y_n := |X_n - X| \wedge 1 \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$。

由于 $0 \leqslant Y_n \leqslant 1$，因此根据 Lebesgue 控制收敛定理，可得

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[Y_n] = \mathrm{E}[\lim_{n\to\infty} Y_n] = 0，$$

即 $\alpha_1(X_n, X) \to 0$。

($\Longleftarrow$)

若 $\alpha_1(X_n, X) \to 0$，则

$$\begin{aligned}\alpha_1(X_n, X) = \mathrm{E}[|X_n - X| \wedge 1] &= \int_{|X_n - X| \leqslant \varepsilon} (|X_n - X| \wedge 1)\mathrm{dP} + \int_{|X_n - X| > \varepsilon} (|X_n - X| \wedge 1)\mathrm{dP} \\ &\geqslant \int_{|X_n - X| > \varepsilon} (|X_n - X| \wedge 1)\mathrm{dP} \\ &\geqslant \int_{|X_n - X| > \varepsilon} (\varepsilon \wedge 1)\mathrm{dP}\end{aligned}$$

$$= (\varepsilon \wedge 1) \cdot \mathrm{P}\{|X_n - X| > \varepsilon\},$$

因此

$$\mathrm{P}\{|X_n - X| > \varepsilon\} \leqslant \frac{\alpha_1(X_n, X)}{\varepsilon \wedge 1} \to 0,$$

即 $X_n \xrightarrow{\mathrm{P}} X$。

注释 对于 Fréchet 度量，$\mathrm{E}[X], \mathrm{E}[Y]$ 可能不存在，因此进行截断操作 $|X - Y| \wedge 1 \in [0, 1]$，使得期望值是有限的。这种截断操作不会改变小误差的本质，当 X_n 依概率靠近 X 时，$|X_n - X| \wedge 1 = |X_n - X|$。

事实上，

$$d(X, Y) = \mathrm{E}\left[\frac{|X - Y|}{1 + |X - Y|}\right]$$

也可以诱导依概率收敛，其原理与 Fréchet 度量相同，通过构造在原点附近呈线性, 在无穷远端有界的非减函数，使得随机变量空间 L^0 可以被度量化。

17. 设 f 为于 $\mathbb{R}^+$ 的有界连续严格递增函数，满足 $f(0) = 0$。证明：$\xi_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$，当且仅当 $\mathrm{E}[f(|\xi_n|)] \to 0$。

证明 $(\Longrightarrow)$

若 $\xi_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$，则 $f(|\xi_n|) \xrightarrow{\mathrm{P}} f(|0|) = 0$。

由于 f 是有界的，因此 $f(|\xi_n|)$ 满足 $0 \leqslant f(|\xi_n|) \leqslant M$，从而根据 Lebesgue 控制收敛定理，可得

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[f(|\xi_n|)] = \mathrm{E}[\lim_{n\to\infty} f(|\xi_n|)] = 0。$$

$(\Longleftarrow)$

若 $\mathrm{E}[f(|\xi_n|)] \to 0$，则

$$\mathrm{P}\{|\xi_n| \geqslant \varepsilon\} = \mathrm{P}\{f(|\xi_n|) \geqslant f(\varepsilon)\} \leqslant \frac{\mathrm{E}[f(|\xi_n|)]}{f(\varepsilon)} \to 0,$$

令 $\varepsilon \to 0^+$，可得 $\xi_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$。

18. 设 $\{X_n\}$ 是相互独立的，服从 $X_n \sim \pi(\lambda_n)$。证明：$\sum_{n=1}^{\infty} X_n < \infty$ (a.s.)，当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n < \infty$。

证明 $(\Longrightarrow)$

解法一　Borel-Cantelli 引理

若 $\sum_{i=1}^{n} X_n$ 几乎处处收敛，则 $X_n \to 0$ (a.s.)，即 $\mathrm{P}\{X_n \neq 0 \text{ i.o.}\} = 0$，因此根据第二 Borel-Cantelli 引理，可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}\{X_n \neq 0\} = \sum_{n=1}^{\infty} (1 - \mathrm{e}^{-\lambda_n})$$

收敛。

由于

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1 - \mathrm{e}^{-\lambda_n}}{\lambda_n} = \lim_{x\to 0} \frac{1 - \mathrm{e}^{-x}}{x} = 1,$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \mathrm{e}^{-\lambda_n}), \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n$ 的敛散性相同，即 $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n$ 收敛。

解法二　特征函数

设 $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$，$\Lambda_n = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$。

对于

$$\varphi_{S_n}(t) = \prod_{i=1}^{n} \varphi_{X_i}(t) = \prod_{i=1}^{n} \exp\{\lambda_n(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} - 1)\} = \exp\{(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} - 1)\Lambda_n\} = \lim_{n\to\infty} \exp\{(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} - 1)\Lambda_n\},$$

根据 Lévy 连续性定理，可得

$$\varphi_S(t) = \lim_{n\to\infty} \varphi_{S_n}(t)$$

存在，其于 $t = 0$ 是连续的。

假设 $\Lambda \to \infty$，考虑

$$|\varphi_{S_n}(t)| = |\exp\{(\cos t - 1 + \mathrm{i}\sin t)\Lambda_n\}| = |\mathrm{e}^{(\cos t - 1)\Lambda_n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\sin t \Lambda_n}| = \mathrm{e}^{(\cos t - 1)\Lambda_n},$$

a. 若 $t \neq 2k\pi$，则 $\cos t < 1$，满足 $|\varphi_{S_n}(t)| = \mathrm{e}^{(\cos t - 1)\Lambda_n} \to 0$，因此

$$\varphi_S(t) = \lim_{n\to\infty} \varphi_{S_n}(t) = 0。$$

b. 若 $t = 2k\pi$，则 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} - 1 = 0$，满足 $\varphi_{S_n}(t) = \exp\{(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} - 1)\Lambda_n\} = 1$，因此

$$\varphi_S(t) = \lim_{n\to\infty} \varphi_{S_n}(t) = 1。$$

如此，

$$\varphi_S(t) = \begin{cases} 1, & t = 2k\pi, \\ 0, & t \neq 2k\pi \end{cases},$$

其于 $t = 0$ 是不连续的。

($\Longleftarrow$)

解法一　Kolmogorov 三级数定理

根据 Kolmogorov 三级数定理，令 $A = 1$，若 $\sum_{n=1}^{\infty} X_n$ 收敛，其充要条件为 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}\{|X_n| > 1\}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{E}[X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leqslant 1\}}]$, $\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{Var}(X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leqslant 1\}})$ 均收敛。

- 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}\{|X_n| > 1\}$ 收敛

  由于

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{|X_n| > 1\} = 1 - \mathrm{P}\{X_n \leqslant 1\} &= 1 - (\mathrm{P}\{X_n = 0\} + \mathrm{P}\{X_n = 1\}) \\ &= 1 - (\mathrm{e}^{-\lambda_n} + \lambda_n \mathrm{e}^{-\lambda_n}) = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda_n}(1 + \lambda_n) \\ &= 1 - \left(1 - \lambda_n + \frac{\lambda_n^2}{2} + O(\lambda_n^3)\right)(1 + \lambda_n) = \frac{\lambda_n^2}{2} + O(\lambda_n^3),\end{aligned}$$

  因此

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\mathrm{P}\{|X_n| > 1\}}{\lambda_n^2} = \frac{1}{2},$$

  根据比较审敛法，可得 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}\{|X_n| > 1\}$ 收敛。

- 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{E}[X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leqslant 1\}}]$ 收敛

  由于

$$\mathrm{E}[X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leqslant 1\}}] = 0 \cdot \mathrm{P}\{X_n = 0\} + 1 \cdot \mathrm{P}\{X_n = 1\} = \lambda_n \mathrm{e}^{-\lambda_n},$$

  因此

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\mathrm{E}[X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leqslant 1\}}]}{\lambda_n} = \lim_{n\to\infty} \mathrm{e}^{-\lambda_n} = 1,$$

  根据比较审敛法，可得 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{E}[X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leqslant 1\}}]$ 收敛。

- 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{Var}(X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leqslant 1\}})$ 收敛

  由于

$$\mathrm{E}[(X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leqslant 1\}})^2] = 0^2 \cdot \mathrm{P}\{X_n = 0\} + 1^2 \cdot \mathrm{P}\{X_n = 1\} = \lambda_n \mathrm{e}^{-\lambda_n},$$

  因此

$$\mathrm{Var}(X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leqslant 1\}}) = \mathrm{E}[(X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leqslant 1\}})^2] - (\mathrm{E}[X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leqslant 1\}}])^2 = \lambda_n \mathrm{e}^{-\lambda_n}(1 - \lambda_n \mathrm{e}^{-\lambda_n}),$$

  从而

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\mathrm{Var}(X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leqslant 1\}})}{\lambda_n} = \lim_{n\to\infty} \mathrm{e}^{-\lambda_n}(1 - \lambda_n \mathrm{e}^{-\lambda_n}) = 1,$$

  根据比较审敛法，可得 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{Var}(X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leqslant 1\}})$ 收敛。

解法二　单调收敛定理

设 $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$，$\Lambda_n = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$，我们只需证明 $\mathrm{P}\{S < \infty\} = 1$。

由于

$$\mathrm{E}[S] = \mathrm{E}\left[\sum_{n=1}^{\infty} X_n\right] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{E}[X_n] = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n < \infty,$$

因此

$$\mathrm{E}[S]=\int_{\Omega} S\mathrm{dP} \geqslant \int_{\{S=\infty\}} S\mathrm{dP}=\infty\cdot \mathrm{P}\{S=\infty\}<\infty,$$

可得 $\mathrm{P}\{S=\infty\}=0$，即 $\mathrm{P}\{S<\infty\}=1$。

19. (1) 证明：若 $\{\xi_n\}$ 被可积随机变量控制，则 $\{\xi_n\}$ 是一致可积的。

(2) 证明：若 $\sup_n \mathrm{E}[|\xi_n|^2]<\infty$，则 $\{\xi_n\}$ 是一致可积的。

注释 **de la Vallée-Poussin 定理** $\{X_n\}$ 是一致可积的，当且仅当存在非负非减的凸函数 $\phi:\mathbb{R}_0^+\to\mathbb{R}_0^+$，满足：

1. 增长速度：$\lim_{x\to\infty}\phi(x)/x=\infty$；
2. 期望一致有界：$\sup_n \mathrm{E}[\phi(X_n)]<\infty$。

对于 (1)，利用单点的强性质 ($Y\in L^1$)，控制序列的尾部行为，这是 DCT 思想的延伸。

对于 (2) (de la Vallée-Poussin 定理的特例)，首先利用 Cauchy 不等式，将均值拆解为二阶矩与尾部概率，之后利用 Markov 不等式，将尾部概率进一步转化为二阶矩。

证明 证明目标为

$$\lim_{K\to\infty}\sup_n \mathrm{E}[|\xi_n|\mathbf{1}_{\{|\xi_n|>K\}}]=\lim_{K\to\infty}\sup_n\int_{\{\xi_n>K\}}|\xi_n|\mathrm{dP}=0。$$

(1) 若存在 $Y\in L^1$，使得 $|\xi_n|\leqslant|Y|$ (a.s.)，则

$$\int_{\{|\xi_n|>K\}}|\xi_n|\mathrm{dP}\leqslant\int_{\{|\xi_n|>K\}}|Y|\mathrm{dP}\leqslant\int_{\{|Y|>K\}}|Y|\mathrm{dP}。$$

由于

$$\lim_{K\to\infty}\int_{\{|Y|>K\}}|Y|\mathrm{dP}=\lim_{K\to\infty}\mathrm{E}[|Y|\mathbf{1}_{\{|Y|>K\}}]=0,$$

因此

$$\lim_{K\to\infty}\sup_n\int_{\{\xi_n>K\}}|\xi_n|\mathrm{dP}=0。$$

(2) 设 $\mathrm{E}[|\xi_n|^2]\leqslant C$。

对于 $\mathrm{E}[|\xi_n|\mathbf{1}_{\{|\xi_n|>K\}}]$，根据 Cauchy 不等式，可得

$$\mathrm{E}[|\xi_n|\mathbf{1}_{\{|\xi_n|>K\}}]\leqslant\sqrt{\mathrm{E}[|\xi_n|^2]\mathrm{E}[\mathbf{1}^2_{\{|\xi_n|>K\}}]}\leqslant\sqrt{C\cdot\mathrm{E}[\mathbf{1}_{\{|\xi_n|>K\}}]}=\sqrt{C\cdot\mathrm{P}\{\xi_n>K\}},$$

其中对于 $\mathrm{P}\{\xi_n>K\}$，根据 Markov 不等式，可得

$$\mathrm{P}\{|\xi_n|>K\}=\mathrm{P}\{|\xi_n|^2>K^2\}\leqslant\frac{\mathrm{E}[|\xi_n|^2]}{K^2}\leqslant\frac{C}{K^2},$$

因此

$$\mathrm{E}[|\xi_n|\mathbf{1}_{\{|\xi_n|>K\}}]\leqslant\sqrt{C\cdot\frac{C}{K^2}}=\frac{C}{K},$$

从而

$$\lim_{K\to\infty}\mathrm{E}[|\xi_n|\mathbf{1}_{\{|\xi_n|>K\}}]\leqslant\lim_{K\to\infty}\frac{C}{K}=0,$$

即

$$\lim_{K\to\infty}\sup_n\mathrm{E}[|\xi_n|\mathbf{1}_{\{|\xi_n|>K\}}]=0。$$

20. (1) [**DCT 的概率版本**] 证明：若 $\{\xi_n\}$ 被可积的 η 控制，满足 $\xi_n\xrightarrow{\mathrm{P}}\xi$，则 $\xi_n\xrightarrow{L^1}\xi$。

(2) [**Scheffé 引理的概率版本**] 证明：若 ξ_n,ξ 为非负可积的，满足 $\xi_n\xrightarrow{\mathrm{P}}\xi$，$\mathrm{E}[\xi_n]\to\mathrm{E}[\xi]$，则 $\xi_n\xrightarrow{L^1}\xi$。

注释 依概率收敛是相对较弱的性质，我们希望得到 L^1 收敛。DCT 为“硬控制”，要求存在可积随机变量 η 进行控制，此时 $|\xi_n|\leqslant|\eta|$ 可以保证 $\{\xi_n\},\{\xi_n-\xi\}$ 是一致可积的。Scheffé 引理为“软控制”，要求满足非负性, 期望的收敛性，此时利用恒等式 $|a-b|=a+b-2(a\wedge b)$，将证明目标 $\int|\xi_n-\xi|\mathrm{dP}$ 转换为 $\mathrm{E}[\xi_n\wedge\xi]$。

证明 (1) 由于 $\xi_n\xrightarrow{\mathrm{P}}\xi$，因此存在子序列 $\{\xi_{n_k}\}$，使得 $\xi_{n_k}\to\xi$ (a.s.)。

对于 $|\xi_{n_k}| \leqslant |\eta|$，两侧取极限，可得

$$\lim_{k\to\infty} |\xi_{n_k}| = |\xi| \leqslant |\eta|,$$

两侧取期望，可得

$$\mathrm{E}[|\xi|] \leqslant \mathrm{E}[|\eta|] < \infty,$$

即 ξ 是可积的。

设 $Y_n = |\xi_n - \xi|$，则利用三角不等式，可得

$$Y_n = |\xi_n - \xi| \leqslant |\xi_n| + |\xi| \leqslant 2|\eta|,$$

即 $\{Y_n\}$ 被可积的 2η 控制。

将 $\mathrm{E}[Y_n]$ 分解，

$$\mathrm{E}[Y_n] = \mathrm{E}[Y_n \mathbf{1}_{\{Y_n \leqslant \varepsilon\}}] + \mathrm{E}[Y_n \mathbf{1}_{\{Y_n > \varepsilon\}}],$$

其中对于 $\mathrm{E}[Y_n \mathbf{1}_{\{Y_n \leqslant \varepsilon\}}]$，

$$\mathrm{E}[Y_n \mathbf{1}_{\{Y_n \leqslant \varepsilon\}}] \leqslant \mathrm{E}[\varepsilon \mathbf{1}_{\{Y_n \leqslant \varepsilon\}}] \leqslant \varepsilon \mathrm{E}[\mathbf{1}_{\{Y_n \leqslant \varepsilon\}}] = \varepsilon \mathrm{P}\{Y_n \leqslant \varepsilon\} \leqslant \varepsilon,$$

对于 $\mathrm{E}[Y_n \mathbf{1}_{\{Y_n > \varepsilon\}}]$，

$$\mathrm{E}[Y_n \mathbf{1}_{\{Y_n > \varepsilon\}}] = \int_{\{|\xi_n - \xi| > \varepsilon\}} |\xi_n - \xi| \mathrm{d}\mathrm{P} \leqslant 2 \int_{A_n} |\eta| \mathrm{d}\mathrm{P}, \qquad (A_n = \{|\xi_n - \xi| > \varepsilon\})$$

由于 $\xi_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \xi$，因此 $|\xi_n - \xi| \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$，即 $\mathrm{P}(A_n) \to 0$，从而

$$\mathrm{E}[Y_n \mathbf{1}_{\{Y_n > \varepsilon\}}] \leqslant 2 \int_{A_n} |\eta| \mathrm{d}\mathrm{P} \to 0。$$

如此，

$$\mathrm{E}[Y_n] = \mathrm{E}[Y_n \mathbf{1}_{\{Y_n \leqslant \varepsilon\}}] + \mathrm{E}[Y_n \mathbf{1}_{\{Y_n > \varepsilon\}}] \leqslant \varepsilon + 0 = \varepsilon,$$

即

$$\limsup_{n\to\infty} \mathrm{E}[|\xi_n - \xi|] = 0。$$

由于 $\mathrm{E}[|\xi_n - \xi|] \geqslant 0$，因此

$$\liminf_{n\to\infty} \mathrm{E}[|\xi_n - \xi|] = 0,$$

从而

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[|\xi_n - \xi|] = 0,$$

即 $\xi_n \xrightarrow{L^1} \xi$。

(2) 考虑恒等式

$$|\xi_n - \xi| = \xi_n + \xi - 2(\xi_n \wedge \xi),$$

两侧取期望，

$$\mathrm{E}[|\xi_n - \xi|] = \mathrm{E}[\xi_n] + \mathrm{E}[\xi] - 2\mathrm{E}[\xi_n \wedge \xi],$$

两侧取极限，

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[|\xi_n - \xi|] = \mathrm{E}[\xi] + \mathrm{E}[\xi] - 2 \lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[\xi_n \wedge \xi] = 2(\mathrm{E}[\xi] - \lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[\xi_n \wedge \xi]),$$

我们只需证明 $\mathrm{E}[\xi_n \wedge \xi] \to \mathrm{E}[\xi]$。

由于 $g(x, y) = x \wedge y$ 是连续的，因此根据连续映射定理，可得

$$\xi_n \wedge \xi \xrightarrow{\mathrm{P}} \xi \wedge \xi = \xi,$$

由于 $0 \leqslant \xi_n \wedge \xi \leqslant \xi$，因此根据 (1) 的 DCT，可得 $\mathrm{E}[|(\xi_n \wedge \xi) - \xi|] \to 0$，即 $\mathrm{E}[\xi_n \wedge \xi] \to \mathrm{E}[\xi]$。

21. [**Pratt 引理/广义 DCT**] 设 $\{\xi_n\}, \{\eta_n\}$ 是可积的，满足 $|\xi_n| \leqslant \eta_n$，ξ, η 满足 $\xi_n \to \xi$ (a.s.)，$\eta_n \to \eta$ (a.s.)。证明：若 $\mathrm{E}[\eta_n] \to \mathrm{E}[\eta]$，则 $\mathrm{E}[\xi_n] \to \mathrm{E}[\xi]$。

(上述结论可以加强为 $\xi_n \xrightarrow{L^1} \xi$，见解法二, 解法三。)

注释 **Vitali 收敛定理** $\{\xi_n\}$ 满足 $\xi_n \xrightarrow{L^1} \xi$，其充要条件为：

1. $\xi_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \xi$；
2. $\{\xi_n\}$ 是一致可积的。

证明 **解法一 Fatou 引理 (I)**

对 $|\xi_n| \leqslant \eta_n$ 的两侧取极限，可得 $|\xi| \leqslant \eta$，之后两侧取期望，可得 $\mathrm{E}[|\xi|] \leqslant \mathrm{E}[\eta]$，因此 ξ 是可积的。

设 $X_n = \eta_n - \xi_n \geqslant 0$，则 $X_n \to \eta - \xi$ (a.s.)。

根据 Fatou 引理，可得

$$\mathrm{E}[\liminf_{n\to\infty} X_n] \leqslant \liminf_{n\to\infty} \mathrm{E}[X_n],$$

即

$$\mathrm{E}[\eta] - \mathrm{E}[\xi] \leqslant \liminf_{n\to\infty}(\mathrm{E}[\eta_n] - \mathrm{E}[\xi_n]) = \mathrm{E}[\eta] - \limsup_{n\to\infty} \mathrm{E}[\xi_n],$$

即

$$\mathrm{E}[\xi] \geqslant \limsup_{n\to\infty} \mathrm{E}[\xi_n]。\tag{I}$$

设 $Y_n = \eta_n + \xi_n \geqslant 0$，则 $Y_n \to \eta + \xi$ (a.s.)。

根据 Fatou 引理，可得

$$\mathrm{E}[\liminf_{n\to\infty} Y_n] \leqslant \liminf_{n\to\infty} \mathrm{E}[Y_n],$$

即

$$\mathrm{E}[\eta] + \mathrm{E}[\xi] \leqslant \liminf_{n\to\infty}(\mathrm{E}[\eta_n] + \mathrm{E}[\xi_n]) = \mathrm{E}[\eta] + \liminf_{n\to\infty} \mathrm{E}[\xi_n],$$

即

$$\mathrm{E}[\xi] \geqslant \liminf_{n\to\infty} \mathrm{E}[\xi_n]。\tag{II}$$

联合 (I)(II)，可得 $\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[\xi_n] = \mathrm{E}[\xi]$。

解法二 Fatou 引理 (II)

利用三角不等式，可得

$$|\xi_n - \xi| \leqslant |\xi_n| + |\xi| \leqslant \eta_n + \eta。$$

设 $Z_n = (\eta_n + \eta) - |\xi_n - \xi| \geqslant 0$，则 $Z_n \to 2\eta$ (a.s.)。

根据 Fatou 引理，可得

$$\mathrm{E}[\liminf_{n\to\infty} Z_n] \leqslant \liminf_{n\to\infty} \mathrm{E}[Z_n],$$

即

$$2\mathrm{E}[\eta] \leqslant \liminf_{n\to\infty}((\eta_n + \eta) - |\xi_n - \xi|) = 2\mathrm{E}[\eta] - \limsup_{n\to\infty} \mathrm{E}[|\xi_n - \xi|],$$

即

$$\limsup_{n\to\infty} \mathrm{E}[|\xi_n - \xi|] \leqslant 0,$$

解得 $\limsup_{n\to\infty} \mathrm{E}[|\xi_n - \xi|] = 0$，因此 $\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[|\xi_n - \xi|] = 0$。

解法三 Vitali 收敛定理

根据 Vitali 收敛定理，要证明 $\xi_n \xrightarrow{L^1} \xi$，只需证明 $\{\xi_n\}$ 是一致可积的，即

$$\limsup_{K\to\infty} \mathrm{E}[|\xi_n| \mathbf{1}_{\{|\xi_n|>K\}}] = 0,$$

由于 $\eta_n \to \eta$ (a.s.)，$\mathrm{E}[|\eta_n|] = \mathrm{E}[\eta_n] \to \mathrm{E}[\eta] < \infty$，因此 $\{\eta_n\}$ 是一致可积的。

作出以下引理：

引理 若 $|\xi_n| \leqslant \eta_n$，$\{\eta_n\}$ 是一致收敛的，则 $\{\xi_n\}$ 是一致收敛的。

容易知道，

$$\mathrm{E}[|\xi_n| \mathbf{1}_{\{|\xi_n|>K\}}] \leqslant \mathrm{E}[\eta_n \mathbf{1}_{\{|\xi_n|>K\}}] \leqslant \mathrm{E}[\eta_n \mathbf{1}_{\{\eta_n>K\}}],$$

两侧取上极限，可得

$$\limsup_{K\to\infty}\mathrm{E}[|\xi_n|\mathbf{1}_{\{|\xi_n|>K\}}]\leqslant\limsup_{K\to\infty}\mathrm{E}[\eta_n\mathbf{1}_{\{\eta_n>K\}}]=0,$$

解得 $\limsup_{K\to\infty}\mathrm{E}[|\xi_n|\mathbf{1}_{\{|\xi_n|>K\}}]=0$，因此 $\{\xi_n\}$ 是一致收敛的。

根据引理，可得 $\{\xi_n\}$ 是一致收敛的。

注释 条件 $\mathrm{E}[\eta_n]\to\mathrm{E}[\eta]$ 不能省略。

考虑概率空间 $(\mathbb{R}^+,\mathscr{B}(\mathbb{R}^+),\mathrm{P})$，其中 $p(x)=\mathrm{e}^{-x}$。设 $\xi_n(x)=0$，$\eta_n(x)=n\mathbf{1}_{(0,1/n)}(x)$，则 $\xi_n\to\xi=0$，$\eta_n\to\eta=0$ (a.s.)，满足 $|\xi_n(x)|=0\leqslant\eta_n(x)$。

由于

$$\mathrm{E}[\eta_n]=\int_0^\infty\eta_n(x)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\int_0^{1/n}n\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=n(1-\mathrm{e}^{-1/n})=n\left(1-\left(1-\frac{1}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right)\to 1,$$

因此 $\mathrm{E}[\eta_n]\not\to\mathrm{E}[\eta]=0$。

即使 $\eta_n\xrightarrow{w}0$，但其质量并未消失，而是在极限过程中集中于原点。

22. 设 $\xi_n\in L^1$。证明：若 $\xi_n\to\xi$ (a.s.)，$\mathrm{E}[|\xi_n|]\to\mathrm{E}[|\xi|]$，则 $\xi_n\xrightarrow{L^1}\xi$。

证明 同理于 Q21 解法二，设 $Y_n=|\xi_n|+|\xi|-|\xi_n-\xi|\geqslant 0$，则 $Y_n\to 2|\xi|$ (a.s.)。

根据 Fatou 引理，可得

$$\mathrm{E}[\liminf_{n\to\infty}Y_n]\leqslant\liminf_{n\to\infty}\mathrm{E}[Y_n],$$

即

$$2\mathrm{E}[|\xi|]\leqslant\liminf_{n\to\infty}(\mathrm{E}[|\xi_n|]+\mathrm{E}[|\xi|]-\mathrm{E}[|\xi_n-\xi|])=2\mathrm{E}[|\xi|]-\limsup_{n\to\infty}\mathrm{E}[|\xi_n-\xi|],$$

即

$$\limsup_{n\to\infty}\mathrm{E}[|\xi_n-\xi|]\leqslant 0,$$

解得 $\limsup_{n\to\infty}\mathrm{E}[|\xi_n-\xi|]=0$，因此 $\lim_{n\to\infty}\mathrm{E}[|\xi_n-\xi|]=0$。

注释 本题不能使用 Vitali 收敛定理。事实上，

$$(\xi_n\xrightarrow{\mathrm{P}}\xi,\ \{\xi_n\}\ \mathrm{UI})\quad\Longleftrightarrow\quad\xi_n\xrightarrow{L^1}\xi\quad\Longrightarrow\quad\mathrm{E}[|\xi_n|]=\mathrm{E}[|\xi|],$$

其中第一个推导来源于 Vitali 收敛定理，第二个推导来源于反向三角不等式。

根据反向三角不等式，可得

$$\mathrm{E}[|\xi_n-\xi|]\geqslant\mathrm{E}[||\xi_n|-|\xi||]\geqslant|\mathrm{E}[|\xi_n|-|\xi|]|\geqslant 0,$$

由于 $\xi_n\xrightarrow{L^1}\xi$，因此 $\mathrm{E}[|\xi_n-\xi|]\to 0$，从而根据夹逼定理，可得 $|\mathrm{E}[|\xi_n|-|\xi|]|\to 0$，即 $\mathrm{E}[|\xi_n|\to\mathrm{E}[||\xi|]$。

23. 设 S_n 为于例题 1.3.12 的 n 人配对问题的匹配数。

(1) 证明：$S_n\xrightarrow{d}\pi(1)$。

(2) 证明：对于任意的正项数列 $\{A_n\}$，若 $A_n\to\infty$，则 $(S_n-1)/\sqrt{A_n}\xrightarrow{\mathrm{P}}0$。

证明 (1) 设 $S_n=\sum_{k=1}^n I_k$，其中

$$I_k=\begin{cases}1, & \text{绅士 } k \text{ 匹配自己的礼帽},\\ 0, & \text{绅士 } k \text{ 未匹配自己的礼帽}\end{cases},$$

则 $\mathrm{P}\{I_k=1\}=1/n$。

对于 $\mathrm{E}[S_n]$，

$$\mathrm{E}[S_n]=\mathrm{E}\left[\sum_{k=1}^n I_k\right]=\sum_{k=1}^n\mathrm{E}[I_k]=\sum_{k=1}^n\mathrm{P}\{I_k=1\}=\sum_{k=1}^n\frac{1}{n}=1。$$

对于 $\mathrm{Var}(S_n)$，

$$\mathrm{Var}(S_n)=\mathrm{Var}\left(\sum_{k=1}^n I_k\right)=\sum_{k=1}^n\mathrm{Var}(I_k)+\sum_{k\neq l}\mathrm{Cov}(I_k,I_l),$$

其中

$$\mathrm{Var}(I_k)=\mathrm{E}[\mathbf{1}_k^2]-(\mathrm{E}[I_k])^2=\mathrm{P}\{I_k=1\}-(\mathrm{P}\{I_k=1\})^2=\frac{1}{n}-\left(\frac{1}{n}\right)^2=\frac{n-1}{n^2},$$

$$\mathrm{Cov}(I_k,I_l)=\mathrm{E}[I_kI_l]-\mathrm{E}[I_k]\mathrm{E}[I_l]=\mathrm{P}\{I_k=1,I_l=1\}-\mathrm{P}\{I_k=1\}\mathrm{P}\{I_l=1\}=\frac{(n-2)!}{n!}-\left(\frac{1}{n}\right)^2=\frac{1}{n^2(n-1)},$$

因此

$$\mathrm{Var}(S_n)=\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Var}(I_k)+\sum_{k\neq l}\mathrm{Cov}(I_k,I_l)=n\frac{n-1}{n^2}+n(n-1)\frac{1}{n^2(n-1)}=1。$$

根据问题 1.31，可得

$$\mathrm{P}\{S_n=k\}=\frac{B_{n-k}}{n!}=\frac{1}{k!}\sum_{i=0}^{n-k}\frac{(-1)^i}{i!}\to\frac{1}{k!}\sum_{i=0}^{\infty}\frac{(-1)^i}{i!}=\frac{1}{k!}\mathrm{e}^{-1}=\pi(1),$$

因此 $S_n\xrightarrow{d}\pi(1)$。

(2) 设 $X_n=(S_n-1)/\sqrt{A_n}$，则 $\mathrm{E}[X_n]=0$，$\mathrm{Var}(X_n)=1/A_n$。

根据 Chebbyshev 不等式，可得

$$\mathrm{P}\left\{\left|\frac{S_n-1}{\sqrt{A_n}}\right|>\varepsilon\right\}\leqslant\frac{1/A_n}{\varepsilon^2}\to 0,$$

因此 $(S_n-1)/\sqrt{A_n}\xrightarrow{\mathrm{P}}0$。

24. 设 $\{F_n\}$ 为分布函数列。证明：若 $\{F_n\}$ 弱收敛，则其极限唯一。

证明 • 证明 F,G 于公共连续点是相等的

设 $F_n\xrightarrow{w}F$，$F_n\xrightarrow{w}G$，我们只需证明 $F(x)=G(x)$。

设 D_F,D_G 分别为 F,G 的不连续点集，$D=D_F\cup D_G$，则 D 为至多可数的集合，因此 $\mathbb{R}\setminus D$ 为 $\mathbb{R}$ 的稠密子集，从而

$$F_n(x)\to F(x),\quad F_n(x)\to G(x),\qquad (x\in\mathbb{R}\setminus D)$$

即 $F(x)=G(x)$ $(x\in\mathbb{R}\setminus D)$。

• 利用分布函数的性质推广至全集

对于 $y\in\mathbb{R}$，由于 $\mathbb{R}\setminus D$ 是稠密的，因此存在序列 $\{x_k\}$ $(x_k\in\mathbb{R}\setminus D)$，满足 $x_k\downarrow y$。

由于 $F(x_k)=G(x_k)$，因此根据分布函数的右连续性，可得

$$F(x_k)\to F(y),\quad G(x_k)\to F(y)。$$

25. [**Pólya 定理**] 设 $\{F_n\}$ 满足 $F_n\xrightarrow{w}F$。证明：若 $F\in C(\mathbb{R})$，则 $\{F_n\}$ 的弱收敛等价于一致收敛。

证明 由于 F 于 $\mathbb{R}$ 是连续的，因此 $\{F_n\}$ 的弱收敛简化为逐点收敛，即 $F_n\to F$。

要证

$$\limsup_{n\to\infty}|F_n(x)-F(x)|=0,$$

只需证明对于任意的 $\varepsilon>0$，存在 N，使得当 $n\geqslant N$ 时，$|F_n(x)-F(x)|<\varepsilon$。

我们将 $\mathbb{R}$ 分解为 $(-\infty,-A)\sqcup[-A,A]\sqcup(A,\infty)$，分别于上述三个区域证明 $|F_n(x)-F(x)|<\varepsilon$。

a. 于 $[-A,A]$ 的证明

由于 $F(x)$ 于 $[-A,A]$ 是一致连续的，因此对于任意的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对于任意的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对于任意的 $x,y\in[-A,A]$，均满足

$$|F(x)-F(y)|<\varepsilon/2。\qquad (|x-y|<\delta)$$

设 $\{x_k\}$ 为 $[-A,A]$ 的分割点集，满足

$$-A=x_0<x_1<\cdots<x_k=A,\qquad (x_i-x_{i-1}<\delta)$$

则存在 N_1，使得当 $n>N_1$ 时，

$$|F_n(x_j)-F(x_j)|<\frac{\varepsilon}{2}。$$

对于 $x \in [x_{j-1}, x_j]$，根据单调函数的非减性，可得

$$F_n(x_{j-1}) \leqslant F_n(x) \leqslant F_n(x_j)，\ F(x_{j-1}) \leqslant F(x) \leqslant F(x_j)，$$

因此 $F_n(x) - F(x)$ 的上下界分别为

$$F_n(x) - F(x) \leqslant F_n(x_j) - F(x_{j-1}) = (F_n(x_j) - F(x_j)) + (F(x_j) - F(x_{j-1})) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon，$$

$$F_n(x) - F(x) \geqslant F_n(x_{j-1}) - F(x_j) = (F_n(x_{j-1}) - F(x_{j-1})) - (F(x_j) - F(x_{j-1})) > -\frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{2} = -\varepsilon，$$

从而

$$|F_n(x) - F(x)| < \varepsilon。 \qquad (n \geqslant N_1)(x \in [-A, A])$$

- 于 $(-\infty, -A), (A, \infty)$ 的证明

由于 $F_n(-A) \to F(-A)$，$F_n(A) \to F(A)$，因此存在 N_2，使得当 $n > N_2$ 时，

$$|F_n(-A) - F(-A)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \Longrightarrow \quad F_n(-A) < F(-A) + \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon，$$

$$|F_n(A) - F(A)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \Longrightarrow \quad F_n(A) > F(A) - \frac{\varepsilon}{2} > \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) - \frac{\varepsilon}{2} = 1 - \varepsilon，$$

从而

$$(x < -A) \quad 0 \leqslant F_n(x) \leqslant F_n(-A) < \varepsilon，0 \leqslant F(x) \leqslant F_n(-A) < \varepsilon， \qquad (n > N_2)$$

$$(x > A) \quad 1 - F_n(x) \leqslant 1 - F_n(A) < \varepsilon，1 - F(x) \leqslant 1 - F(A) < \varepsilon， \qquad (n > N_2)$$

从而 $|F_n(x) - F(x)| < \varepsilon$。

26. 证明：依分布收敛的随机变量列不一定依概率收敛，依分布收敛于常数的随机变量列一定依概率收敛。

证明 (1) 设 $\Omega = \{T, F\}$，$\mathrm{P}(T) = \mathrm{P}(F) = 1/2$，

$$\xi = \begin{cases} 1, & \omega = T, \\ 0, & \omega = F \end{cases}，\ \xi_n = 1 - \xi = \begin{cases} 1, & \omega = F, \\ 0, & \omega = T \end{cases}，$$

则

$$\xi, \xi_n \text{ i.i.d.} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix},$$

因此 $F_n(x) = F(x)$，即 $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$。

由于 $(\xi, \xi_n) = (0,1), (1,0)$，因此 $|\xi_n - \xi| = 1$，从而

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\{|\xi_n - \xi| < \varepsilon\} = 0，$$

即 $\xi_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \xi$。

(2) 若 $X_n \xrightarrow{d} c$，则

$$F_{X_n}(x) \to F_c(x) = \begin{cases} 0, & x < c, \\ 1, & x \geqslant c \end{cases}，$$

考虑 $\{|X_n - c| \geqslant \varepsilon\}$，

$$\mathrm{P}\{|X_n - c| \geqslant \varepsilon\} = \mathrm{P}\{X_n \geqslant c + \varepsilon\} + \mathrm{P}\{X_n \leqslant c - \varepsilon\}，$$

其中

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\{X_n \geqslant c + \varepsilon\} = 1 - F_c(c + \varepsilon) = 0，\ \lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\{X_n \leqslant c - \varepsilon\} = F_c(c - \varepsilon) = 0，$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\{|X_n - c| \geqslant \varepsilon\} = 0，$$

即 $X_n \xrightarrow{\mathrm{P}} c$。

27. 证明：分布函数序列 $\{F_n\}$ 满足 $F_n \xrightarrow{w} F$，当且仅当存在稠密集 $D \subset \mathbb{R}$，使得对于任何的 $x \in D$，$F_n(x) \to F(x)$。

证明 • $(\Longrightarrow)$

由于分布函数 F 是单调不减的，因此不连续点集合 $D(F)$ 是可数的，从而连续点集合 $C(F)=\mathbb{R}\setminus D(F)$ 是稠密的。如此，存在稠密集 $D=C(F)$，使得对于任何的 $x\in C(F)$，$F_n(x)\to F(x)$。

- ($\Longleftarrow$)

构造

$$G(x)=\lim_{n\to\infty}F_n(x)，F(x)=\inf\{G(y)\mid y\in D,y>x\}，$$

则 $F(x)$ 满足：

i. 单调不减性

若 $x_1<x_2$，则 $\{y\in D,y>x_2\}\subset\{y\in D,y>x_1\}$，因此 $F(x_1)\leqslant F(x_2)$。

ii. 右连续性

对于 $F(x_0)=\inf\{G(y)\mid y\in D,y>x_0\}$，存在 $x_0+\delta\in D$，满足 $G(x_0+\delta)<F(x_0)+\varepsilon$，则

$$F(x_0)\leqslant F(x)<F(x_0+\delta)\leqslant F(x_0)+\varepsilon，\qquad (x\in(x_0,x_0+\delta))$$

因此 $|F(x)-F(x_0)|<\varepsilon\ (x\in(x_0,x_0+\delta))$，从而 $F(x)\downarrow F(x_0)$。

iii. 极限性

由于 $\{F_n\}$ 是紧致的，因此对于任意的 $\varepsilon>0$，存在 A，使得 $F_n(A)<\varepsilon$。

由于 D 是稠密的，因此存在 $d\in D$，使得 $d<A$，满足

$$F_n(d)\leqslant F_n(A)<\varepsilon，$$

两侧取极限，可得

$$G(d)=\lim_{n\to\infty}F_n(d)\leqslant\varepsilon。$$

由于 $G(d)\in\{G(y)\mid y\in D,y>x\}$，因此 $F(x)\leqslant G(d)\leqslant\varepsilon$，从而

$$\lim_{x\to-\infty}F(x)=0。$$

同理，

$$\lim_{x\to\infty}F(x)=1。$$

因此 $F(x)$ 为分布函数。

对于 $x_0\in C(F)$，由于 D 是稠密的，因此存在 $x_1,x_2\in D$，满足 $x_1<x_0<x_2$，使得 $G(x_2)-G(x_1)<\varepsilon$。

由于 F_n 是单调非减的，因此

$$F_n(x_1)\leqslant F_n(x_0)\leqslant F_n(x_2)，$$

两侧取极限，可得

$$G(x_1)=\lim_{n\to\infty}F_n(x_1)\leqslant\liminf_{n\to\infty}F_n(x_0)\leqslant\limsup_{n\to\infty}F_n(x_0)\leqslant\lim_{n\to\infty}F_n(x_2)=G(x_2)，$$

从而 $[\liminf_{n\to\infty}F_n(x),\limsup_{n\to\infty}F_n(x)]\subset[G(x_1),G(x_2)]$，从而

$$\left|\limsup_{n\to\infty}F_n(x_0)-\liminf_{n\to\infty}F_n(x_0)\right|\leqslant G(x_2)-G(x_1)\leqslant\varepsilon，$$

即 $\lim_{n\to\infty}F_n(x_0)$ 存在。

由于 $F(x_0)$ 满足

$$G(x_1)\leqslant F(x_0)\leqslant G(x_2)，$$

因此 $F(x_0)\in[G(x_1),G(x_2)]$，从而

$$\left|F(x_0)-\lim_{n\to\infty}F_n(x_0)\right|\leqslant G(x_2)-G(x_1)<\varepsilon，$$

即 $\lim_{n\to\infty}F_n(x_0)=F(x_0)$。

28. [**Portmanteau 定理/Helly-Bray 定理的推广**] 证明：若分布函数列 $\{F_n\}$ 满足 $F_n\xrightarrow{w}F$，其中 F 是递增右连续的，则对于任意的 $f\in C_0(\mathbb{R})=\{f\in C(\mathbb{R}):\lim_{|x|\to\infty}f(x)=0\}$，均满足 $\int f\mathrm{d}F_n\to\int f\mathrm{d}F$；反之未必。

注释 **Portmanteau 定理** 设 P,P_n 为于 $(\mathscr{X},\mathscr{B})$ 定义的概率测度 (其于 $\mathbb{R}$ 对应于 F,F_n)，则以下五个命题是等价的：

i. (测度弱收敛) $\mathrm{P}_n\xrightarrow{w}\mathrm{P}\ (F_n\to F)$；

ii. (对于所有有界连续函数的期望收敛) 对于任意的 $f\in C_b(\mathbb{R})$，均满足 $\int_{\mathscr{X}}f\mathrm{d}\mathrm{P}_n\to\int_{\mathscr{X}}f\mathrm{d}\mathrm{P}$ ($\int_{\mathbb{R}}f\mathrm{d}F_n\to\int_{\mathbb{R}}f\mathrm{d}F$，其中

$X_n \sim F_n$，$X \sim F$)；

iii.(对于边界为零测集的集合的概率收敛) 对于任意的 P-连续集 $A \in \mathscr{B}$ (即 $\mathrm{P}(\partial A) = 0$)，均满足 $\mathrm{P}_n(A) \to \mathrm{P}(A)$。

iv.(对于所有开集的下极限不等式) 对于任意的开集 $G \subset \mathscr{X}$，均满足 $\liminf_{n\to\infty} \mathrm{P}_n(G) \geqslant \mathrm{P}(G)$。

v.(对于所有闭集的上极限不等式) 对于任意的闭集 $C \subset \mathscr{X}$，均满足 $\limsup_{n\to\infty} \mathrm{P}_n(C) \leqslant \mathrm{P}(C)$。

Helly-Bray 定理 设分布函数列 $\{F_n\}$ 满足 $F_n \xrightarrow{w} F$。若 a, b 均为 F 的连续点，则对于任意的 $f \in C_b[a,b]$，均满足 $\int_a^b f\mathrm{d}F_n \to \int_a^b f\mathrm{d}F$。

Skorokhod 表示定理 设 $\{F_n\}$ 为定义于完备可分度量空间 S 的分布函数，满足 $F_n \xrightarrow{w} F$，则存在定义于新的概率空间 $(\Omega', \mathscr{F}', \mathrm{P}')$ 的随机变量 Y, Y_n，使得 $Y_n \sim F_n$，$Y \sim F$，满足 $Y_n \to Y$ (a.s.)。

证明 (1) **解法一 切尾法**

由于 $D(F)$ 为可数集，因此存在 $A > 0$，使得 $A, -A$ 均为 F 的连续点。

由于 $f \in C_0(\mathbb{R})$，因此对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $A > 0$，使得当 $|x| > A$ 时，$f(x) < \varepsilon/3$。

对于 $(-\infty, -A), (A, +\infty)$ 的尾部积分，其上界为

$$\left|\int_{|x|>A} f\mathrm{d}F_n\right| \leqslant \int_{|x|>A} |f|\mathrm{d}F_n < \frac{\varepsilon}{3}\int_{|x|>A} \mathrm{d}F_n \leqslant \frac{\varepsilon}{3},$$

$$\left|\int_{|x|>A} f\mathrm{d}F\right| \leqslant \int_{|x|>A} |f|\mathrm{d}F < \frac{\varepsilon}{3}\int_{|x|>A} \mathrm{d}F \leqslant \frac{\varepsilon}{3};$$

对于 $[-A, A]$ 的中心积分，由于 f 于 $[-A, A]$ 是有界连续的，因此根据 Helly-Bray 定理，可得

$$\int_{-A}^{A} f\mathrm{d}F_n \to \int_{-A}^{A} f\mathrm{d}F,$$

从而存在 N，使得当 $n > N$ 时，

$$\left|\int_{-A}^{A} f\mathrm{d}F_n - \int_{-A}^{A} f\mathrm{d}F\right| < \frac{\varepsilon}{3};$$

如此，

$$\begin{aligned}\left|\int_{\mathbb{R}} f\mathrm{d}F_n - \int_{\mathbb{R}} f\mathrm{d}F\right| &= \left|\left(\int_{-A}^{A} f\mathrm{d}F_n + \int_{|x|>A} f\mathrm{d}F_n\right) - \left(\int_{-A}^{A} f\mathrm{d}F + \int_{|x|>A} f\mathrm{d}F\right)\right| \\ &\leqslant \left|\int_{-A}^{A} f\mathrm{d}F_n - \int_{-A}^{A} f\mathrm{d}F\right| + \left|\int_{|x|>A} f\mathrm{d}F_n\right| + \left|\int_{|x|>A} f\mathrm{d}F\right| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon。\end{aligned}$$

解法二 Skorokhod 表示定理

要证明 $F_n \xrightarrow{w} F$，则根据 Skorokhod 表示定理，只需证明存在随机变量 X_n, X，使得 $X_n \sim F_n$，$X \sim F$，$X_n \to X$ (a.s.)，即对于任意的 $f \in C_0(\mathbb{R})$，满足 $f(X_n) \to f(X)$ (a.s.)，即 $\mathrm{E}[f(X_n)] \to \mathrm{E}[f(X)]$。

由于 f 是有界连续的，因此根据控制收敛定理，可得

$$\int_{-\infty}^{\infty} f\mathrm{d}F_n \to \int_{-\infty}^{\infty} f\mathrm{d}F,$$

即 $\mathrm{E}[f(X_n)] \to \mathrm{E}[f(X)]$。

(2) 设

$$F_n(x) := \delta_n((-\infty, x]) = \mathbf{1}_{[n,\infty)}(x),$$

则 $F_n(x) \to F(x) = 0$ ($F(x)$ 不是分布函数)，$F_n(x) \overset{w}{\not\to} F(x)$。

由于

$$\lim_{|x|\to\infty} f(x) = 0,$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f\mathrm{d}F_n = \lim_{n\to\infty} f(n) = 0,$$

满足

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f\mathrm{d}F_n = \int_{-\infty}^{\infty} f\mathrm{d}F = 0,$$

29. [**Portmanteau 定理/Helly-Bray 定理的推广**] 设分布函数列 $\{F_n\}$ 满足 $F_n \xrightarrow{w} F$，其中 F 为递增右连续函数。证明：F 为分布函数，当且仅当 $\{F_n\}$ 是紧致的/于无穷远处等度连续的。

注释 对于分布函数列 $\{F_n\}$，若对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $N > 0$，使得 $1-(F_n(N)-F_n(-N)) < \varepsilon$，则称为是于无穷远处等度连续的。

证明

- $(\Longleftarrow)$

  由于 $\{F_n\}$ 是紧致的，因此对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $M > 0$，使得 $F_n(M) > 1-\varepsilon$。

  由于 $D(F)$ 为可数集，因此存在 $x_0 \in C(F)$，使得 $x_0 > M$，满足

$$F_n(x_0) \geqslant F_n(M) > 1-\varepsilon,$$

  从而

$$F(x_0) = \lim_{n\to\infty} F_n(x_0) \geqslant 1-\varepsilon,$$

  即

$$\lim_{x\to\infty} F(x) = 1。$$

  同理，

$$\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0。$$

- $(\Longrightarrow)$

  由于 F 为分布函数，$D(F)$ 为可数集，因此对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $A > 0$，使得 $A, -A \in C(F)$，满足

$$F(A) > 1-\frac{\varepsilon}{2}，\ F(-A) < \frac{\varepsilon}{2}。$$

  由于 $F_n \xrightarrow{w} F$，因此 $F_n(A) \to F(A)$，$F_n(-A) \to F(-A)$，从而存在 N，使得当 $n > N$ 时，

$$F_n(A) > F(A) - \frac{\varepsilon}{2} > \left(1-\frac{\varepsilon}{2}\right) - \frac{\varepsilon}{2} > 1-\varepsilon，\ F_n(-A) < F(-A) + \frac{\varepsilon}{2} > \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} > \varepsilon。$$

  当 $n \leqslant N$ 时，对于 $F_1, \cdots, F_N$，存在 $M_n > 0$，使得

$$F_n(M_n) > 1-\varepsilon，\ F_n(-M_n) < \varepsilon。 \qquad (1 \leqslant n \leqslant N)$$

  综上，存在 $M = \max\{A, M_1, \cdots, M_N\}$，使得

$$(n > N) \quad F_n(M) \geqslant F_n(A) > 1-\varepsilon，\ F_n(-M) \leqslant F_n(-A) < \varepsilon,$$

$$(n \leqslant N) \quad F_n(M) \geqslant F_n(M_n) > 1-\varepsilon，\ F_n(-M) \leqslant F_n(-M_n) < \varepsilon。$$

30. [**Riemann 和的极限过程本质上为离散分布列趋向于连续分布的过程**] 设 F 为于 $[0,1]$ 均匀分布的分布函数，$\mathcal{P}_n = \{0 = x_0^{(n)} < \cdots < x_{j_n}^{(n)} = 1\}$ 为于 $[0,1]$ 的分割序列，满足

$$\|\mathcal{P}_n\| = \max_{1\leqslant i\leqslant j_n} (x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}) \to 0。$$

对于任意的分割 $\mathcal{P}_n$，选择标记序列 $A_n = \{a_i^{(n)}\}_{i=1}^{j_n}$，其中 $a_i^{(n)} \in (x_{i-1}^{(n)}, x_i^{(n)}]$。定义

$$F_n(x) = \sum_{i=1}^{j_n} (x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}) \mathbf{1}_{[a_i^{(n)},\infty)}(x)。$$

证明：$F_n \xrightarrow{w} F$。

注释 题干可以简化为：设 F 为于 $[0,1]$ 均匀分布的分布函数，

$$F_n(x) = \int_0^1 \mathbf{1}_{\{t\leqslant x\}} \mathrm{d}\mu_n(t),$$

其中 μ_n 为由 Riemann 和 (基于网格尺寸趋于零的分割，标记点为子区间的右侧) 定义的测度。证明：$F_n \xrightarrow{w} F$。

证明　解法一

容易知道，

$$F_n(x) = \sum_{i=1}^{j_n} (x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}) \mathbf{1}_{[a_i^{(n)},\infty)}(x),$$

当 $x < 0$ 时，$F_n(x) = 0$，当 $x > 1$ 时，$F_n(x) = 1$，只需考虑 $0 \leqslant x \leqslant 1$ 的情况。

设 $g_x(t) = \mathbf{1}_{[0,x]}(t)$，则 $g_x(t)$ 关于 $\mathcal{P}_n$ 的 Riemann 和为

$$\begin{aligned} R_n(g_x) &= \sum_{i=1}^{j_n} g_x(a_i^{(n)})(x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}) \\ &= \sum_{i:a_i^{(n)} \leqslant x} 1 \cdot (x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}) + \sum_{i:a_i^{(n)} > x} 0 \cdot (x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}) \\ &= \sum_{i:a_i^{(n)} \leqslant x} (x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}) = F_n(x), \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = \lim_{n\to\infty} R_n(g(x)) = \int_0^1 g_x(t)\mathrm{d}t = \int_0^1 \mathbf{1}_{[0,x]}(t)\mathrm{d}t = x。$$

综上，$F_n \xrightarrow{w} F$。

解法二　Helly-Bray 定理

根据 Helly-Bray 定理，$F_n \xrightarrow{w} F$ 的充要条件为对于任意的有界连续函数 g，均满足

$$\lim_{n\to\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x)\mathrm{d}F_n(x) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)\mathrm{d}F(x), \tag{I}$$

即 $\mathrm{E}[g(X_n)] \to \mathrm{E}[g(X)]$。

对于 (I) 的右侧，

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(x)\mathrm{d}F(x) = \int_0^1 g(x)f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 g(x)\mathrm{d}x,$$

对于 (I) 的左侧，

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(x)\mathrm{d}F_n(x) = \mathrm{E}[g(X_n)] = \sum_{i=1}^{j_n} g(a_i^{(n)})(x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}),$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{j_n} g(a_i^{(n)})(x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}) = \int_0^1 g(x)\mathrm{d}x,$$

即为 Riemann 积分的定义。

解法三　Lévy 连续性定理

根据 Lévy 连续性定理，$F_n \xrightarrow{w} F$ 的充要条件为

$$\lim_{n\to\infty} \varphi_n(t) = \varphi(t)。 \tag{II}$$

对于 (II) 的右侧，

$$\varphi(t) = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX}] = \int_0^1 \mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} - 1}{\mathrm{i}t},$$

对于 (II) 的左侧，

$$\varphi_n(t) = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX_n}] = \sum_{i=1}^{j_n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}ta_i^{(n)}}(x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}) = \int_0^1 \mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} - 1}{\mathrm{i}t}。$$

注释 笔者提供了三种证明路径，分别对应于空间域 (F), 算子域 (E), 频率域 (φ)。其中解法二说明 Riemann 和即为离散变量的期望，Riemann 积分的定义即为一种特定的分布收敛性。

31. [**Skorokhod 表示定理的推广**] 若 f 为有界 Borel 可测函数，F 为随机变量 ξ 的分布函数，则 $f(\xi)$ 为有界随机变量，因此 $\mathrm{E}[f(\xi)]$ 是有意义的，满足

$$\mathrm{E}[f(\xi)] = \int_{\mathbb{R}} f \mathrm{d}F。$$

设 F_n 为分布函数，F 是绝对连续的分布函数，满足 $F_n \xrightarrow{w} F$，f 为于 $\mathbb{R}$ 的有界 Borel 可测且几乎处处连续的函数。证明：

$$\int f \mathrm{d}F_n \to \int f \mathrm{d}F,$$

由此推导于 $[0,1]$ 的几乎处处连续的有界 Borel 可测函数是 Riemann 可积的。

注释 等价于证明当极限测度 P 充分平滑时 (即分布函数绝对连续)，弱收敛的测试函数类可以从连续函数放宽到几乎处处连续的 Borel 可测函数。

我们考虑利用耦合技术，构造新的随机变量 X, X_n，使得分布与之前的随机变量相同，将分布接近转换为路径接近，从而将弱收敛转换为强收敛。

证明 (1) **解法一　Skorokhod 表示定理**

由于 $F_n \xrightarrow{w} F$，因此根据 Skorokhod 表示定理，可得存在 X_n, X，使得 $X_n \sim F_n$，$X \sim F$，满足 $X_n \to X$ (a.s.)，我们只需证明 $\mathrm{E}[f(X_n)] \to \mathrm{E}[f(X)]$。

设 D_f 为 f 的不连续点的集合，则 $m(D_f) = 0$。

由于 F 是绝对连续的，因此 P_X 关于 m 是绝对连续的 (即 $\mathrm{P}_X \ll m$)，因此

$$\mathrm{P}\{X \in D_f\} = \mathrm{P}_X(D_f) = 0。$$

设 $\Omega_0 = \{\omega \in \Omega \mid X_n \not\to X\}$，$\Omega_1 = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in D_f\}$，则 $\mathrm{P}(\Omega_0) = \mathrm{P}(\Omega_1) = 0$，满足

$$f(X_n) \to f(X), \qquad (\omega \notin \Omega_0 \cup \Omega_1)$$

因此 $f(X_n) \to f(X)$ (a.s.)。

由于 f 是有界的，因此根据 Lebesgue 控制收敛定理，可得

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[f(X_n)] = \mathrm{E}[\lim_{n\to\infty} f(X_n)] = \mathrm{E}[f(X)]。$$

解法二　Portmanteau 定理

由于 $F_n \xrightarrow{w} F$，即 $\mathrm{P}_n \xrightarrow{w} \mathrm{P}$，因此根据 Portmanteau 定理，若 f 是有界的且 P-几乎处处连续的 (即 $\mathrm{P}(D_f) = 0$)，则

$$\lim_{n\to\infty} \int f \mathrm{d}\mathrm{P}_n = \int f \mathrm{d}\mathrm{P},$$

即

$$\lim_{n\to\infty} \int f \mathrm{d}F_n = \int f \mathrm{d}F,$$

我们只需证明 $\mathrm{P}(D_f) = 0$，之后同理于解法一。

解法三　逼近函数

根据概率测度的正则性，对于任意的 $\delta > 0$，存在开集 O，满足 $D_f \subset O$，使得 $\mathrm{P}(O) < \delta$，$\mathrm{P}(\partial O) = 0$。

设闭集 $C = O^c$，则 f 于 C 是连续的，因此根据 Tietze 扩张定理，可得存在连续函数 g，使得 $g(x) = f(x)$ $(x \in C)$，$|g(x)| \leqslant M$ $(x \in \mathbb{R})$。

考虑 $|\int f \mathrm{d}\mathrm{P}_n - \int f \mathrm{d}\mathrm{P}|$，

$$\left|\int f \mathrm{d}\mathrm{P}_n - \int f \mathrm{d}\mathrm{P}\right| \leqslant \int |f-g| \mathrm{d}\mathrm{P}_n + \left|\int g \mathrm{d}\mathrm{P}_n - \int g \mathrm{d}\mathrm{P}\right| + \int |f-g| \mathrm{d}\mathrm{P},$$

取上极限，可得

$$\limsup_{n\to\infty} \left|\int f \mathrm{d}\mathrm{P}_n - \int f \mathrm{d}\mathrm{P}\right| \leqslant \underbrace{\limsup_{n\to\infty} \int |f-g| \mathrm{d}\mathrm{P}_n}_{(I)} + \underbrace{\limsup_{n\to\infty} \left|\int g \mathrm{d}\mathrm{P}_n - \int g \mathrm{d}\mathrm{P}\right|}_{(II)} + \underbrace{\int |f-g| \mathrm{d}\mathrm{P}}_{(III)}。$$

其中，对于 (II)，由于 $\mathrm{P}_n \to \mathrm{P}$，因此

$$\lim_{n\to\infty}\left|\int g\mathrm{dP}_n - \int g\mathrm{dP}\right| = 0,$$

即

$$\limsup_{n\to\infty}\left|\int g\mathrm{dP}_n - \int g\mathrm{dP}\right| = 0。$$

对于 (III)，

$$\int |f-g|\mathrm{dP} = \int_O |f-g|\mathrm{dP} \leqslant \int_O (|f|+|g|)\mathrm{dP} \leqslant \int_O 2M\mathrm{dP} = 2M\mathrm{P}(O) < 2M\delta;$$

同理，对于 (II)，

$$\int |f-g|\mathrm{dP}_n \leqslant \int_O 2M\mathrm{dP} = 2M\mathrm{P}_n(O),$$

由于 $\mathrm{P}(\partial O) = 0$，因此 $\mathrm{P}_n(O) \to \mathrm{P}(O)$，从而

$$\limsup_{n\to\infty}\int |f-g|\mathrm{dP}_n \leqslant \limsup_{n\to\infty} 2M\mathrm{P}_n(O) = 2M\mathrm{P}(O) < 2M\delta;$$

如此，

$$\limsup_{n\to\infty}\left|\int f\mathrm{dP}_n - \int f\mathrm{dP}\right| < 4M\delta,$$

即

$$\limsup_{n\to\infty}\left|\int f\mathrm{dP}_n - \int f\mathrm{dP}\right| = 0,$$

即

$$\int f\mathrm{dP}_n \to \int f\mathrm{dP}。$$

(2) 容易知道，

$$\int_{\mathbb{R}} f\mathrm{d}F = \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x。$$

同理于 Q30，设 F 为于 $[0,1]$ 均匀分布的分布函数，构造于 $[0,1]$ 的分割序列 $\mathcal{P}_n = \{0 = x_0^{(n)} < \cdots < x_{j_n}^{(n)} = 1\}$，满足 $||\mathcal{P}_n|| = \max_{1\leqslant i\leqslant j_n}(x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}) \to 0$，选择标记序列 $A_n = \{a_i^{(n)}\}_{i=1}^{j_n}$，其中 $a_i^{(n)} \in (x_{i-1}^{(n)}, x_i^{(n)}]$，则 f 关于 $\mathcal{P}_n$ 的 Riemann 和为

$$R(f,\mathcal{P}_n) = \sum_{i=1}^{j_n} f(a_i^{(n)})(x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}) = \int_{\mathbb{R}} f\mathrm{d}F_n,$$

根据 (1) 的结论，可得，

$$R(f,\mathcal{P}_n) = \int_{\mathbb{R}} f\mathrm{d}F_n \to \int_{\mathbb{R}} f\mathrm{d}F。$$

注释 对于 (1)，F 的绝对连续性建立了 Lebesgue 测度下的“几乎处处”与极限概率测度下的“几乎处处”的桥梁，即

$$m(D_f) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{P}(D_f) = 0。$$

若忽略 F 的绝对连续性，存在以下反例：

设 P_n 为于 $1/n$ 的 Dirac 测度，P 为于 0 的 Dirac 测度，则

$$F_n(x) = \mathbf{1}_{[1/n,\infty)}(x) \xrightarrow{w} F(x) = \mathbf{1}_{[0,\infty)}(x),$$

但是

$$\int f\mathrm{d}F_n = f\left(\frac{1}{n}\right) = 0, \quad \int f\mathrm{d}F = f(0) = 1,$$

因此

$$\int f\mathrm{d}F_n \not\to \int f\mathrm{d}F,$$

其原因在于 $\mathrm{P}(D_f)=\mathrm{P}(\{0\})=1\neq 0$，局部的质量集中会彻底改变全局的收敛性质，导致不满足 Portmanteau 定理的要求。

32. [**Urysohn 子序列引理**] 证明：$F_n \xrightarrow{w} F$，当且仅当其任意弱收敛的子列均弱收敛于 F。

注释 **Helly 选择定理** 设 $\{F_n\}$ 为任意的广义分布函数列，则一定存在子列 $\{F_{n_k}\}$，使得 $F_{n_k} \xrightarrow{w} F$，其中 F 是递增右连续的。

证明 **解法一 常规分析证明**

- $(\Longrightarrow)$

设 $F_n \xrightarrow{w} F$，$F_{n_k} \xrightarrow{w} G$，则根据极限的唯一性，可得

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x)=\lim_{k\to\infty} F_{n_k}(x)=F(x),$$

只需证明 $F=G$。

对于 $x_0\in C(F)\cap C(G)$，满足

$$\lim_{k\to\infty} F_{n_k}=F(x_0),\quad \lim_{k\to\infty} G_{n_k}=G(x_0),$$

根据实数序列的唯一性，可得 $F(x_0)=G(x_0)$，因此 $F(x)=G(x)$ $(x\in C(F)\cap C(G))$。

由于 F,G 是右连续的，$C(F)\cap C(G)$ 为稠密集，因此 $F(x)=G(x)$。

- $(\Longleftarrow)$

假设 $F_n \overset{w}{\not\to} F$，则存在 $x_0\in C(F)$，使得 $\lim_{x\to x_0} F(x)\neq F(x_0)$，因此存在 $\varepsilon_0>0$，使得存在无穷多个下标 n，满足

$$|F_n(x_0)-F(x_0)|\geqslant \varepsilon_0,$$

于上述下标选择严格递增的序列 $\{n_k\}$，构造子列 $\{F_{n_k}\}$，满足

$$|F_{n_k}(x_0)-F(x_0)|\geqslant \varepsilon_0。\tag{I}$$

于 $\{n_k\}$ 选择严格递增的序列 $\{n_{k_j}\}$，构造子列 $\{F_{n_{k_j}}\}$，则根据 Helly 选择定理，可得存在递增且右连续的函数 G，使得 $F_{n_{k_j}} \xrightarrow{w} G$。

由于任意弱收敛的子列均弱收敛于 F，因此 $F=G$，$F_{n_{k_j}} \xrightarrow{w} F$，从而

$$\lim_{j\to\infty} F_{n_{k_j}}(x_0)=F(x_0),$$

从而对于任意的 ε，存在 N，当 $n_{k_j}>N$ 时，

$$|F_{n_{k_j}}(x_0)-F(x_0)|<\varepsilon_0,$$

这与 (I) 是矛盾的，上述假设不成立。

解法二 泛函证明

- $(\Longrightarrow)$

设 $F_n \xrightarrow{w} F$，$F_{n_k} \xrightarrow{w} G$，则根据极限的唯一性，可得

$$\lim_{n\to\infty}\int f\mathrm{d}F_n=\lim_{k\to\infty}\int f\mathrm{d}F_{n_k}=\int f\mathrm{d}F,$$

根据 Portmanteau 定理，可得对于任意的 $f\in C_b(\mathbb{R})$，均满足

$$\lim_{n\to\infty}\int f\mathrm{d}F_n=\int f\mathrm{d}F,\quad \lim_{k\to\infty}\int f\mathrm{d}F_{n_k}=\int f\mathrm{d}G。$$

因此根据 Riesz 表示定理，可得 $F=G$。

- $(\Longleftarrow)$

假设 $F_n \overset{w}{\not\to} F$，则存在 $f_0\in C_b(\mathbb{R})$，使得

$$\lim_{n\to\infty}\int f_0\mathrm{d}F_n\neq\int f_0\mathrm{d}F,\tag{II}$$

因此存在 $\varepsilon_0>0$ 和子列 $\{F_{n_k}\}$，使得

$$\left|\int f_0\mathrm{d}F_{n_k}-\int f_0\mathrm{d}F\right|\geqslant\varepsilon_0。$$

根据 Helly 选择定理，可得 $\{F_{n_k}\}$ 存在子列 $\{F_{n_{k_j}}\}$，使得 $F_{n_{k_j}} \xrightarrow{w} G$，其中 G 是递增且右连续的。

由于任意弱收敛的子列均弱收敛于 F，因此 $F=G$，$F_{n_{k_j}} \xrightarrow{w} F$，从而

$$\lim_{j\to\infty}\int f_0 \mathrm{d}F_{n_{k_j}} = \int f_0 \mathrm{d}F,$$

这与 (II) 是矛盾的，上述假设不成立。

解法三　一般拓扑/度量空间证明

设 $\mathcal{P}$ 为全体广义分布函数的集合，于 $\mathcal{P}$ 定义 Lévy-Prokhorov 度量，则 $(\mathcal{P}, d_{LP})$ 为序列紧致空间，满足

$$F_n \xrightarrow{w} F \quad \Longleftrightarrow \quad d_{LP}(F_n, F) \to 0。$$

只需证明对于任意的序列紧致的度量空间 (X,d)，$\{x_n\}$ 满足 $x_n \to x$，当且仅当 $\{x_n\}$ 的任意收敛的子列均收敛于 x。

- $(\Longrightarrow)$

  若 $x_n \to x$，则 $d(x_n, x) \to 0$，因此 $d(x_{n_k}, x) \to 0$。

- $(\Longleftarrow)$

  假设 $x_n \not\to x$，则存在 $\varepsilon_0 > 0$，使得存在无穷多个下标 n，满足 $d(x_n, x) \geqslant \varepsilon$，因此存在子列 $\{x_{n_k}\}$，使得

$$d(x_{n_k}, x) \geqslant \varepsilon_0。 \tag{III}$$

  由于 X 是序列紧致的，因此 $\{x_{n_k}\}$ 存在收敛的子列 $\{x_{n_{k_j}}\}$，记为 $x_{n_{k_j}} \to y$。

  由于任意收敛的子列均收敛于 x，因此 $x=y$，$x_{n_{k_j}} \to x$，从而

$$d(x_{n_{k_j}}, x) < \varepsilon,$$

  这与 (III) 是矛盾的；如此，上述假设不成立。

注释　解法二使用 Riesz 表示定理和测试函数空间 $C_b(\mathbb{R})$，将分布函数看作是作用在连续函数上的线性泛函，若两个泛函对于任意的测试函数均赋予相同的效果，则这两个泛函是相同的。

解法三引入 Lévy-Prokhorov 度量，此时，弱收敛被转化成了普通的距离趋于 0，根据 Helly 定理隐含的紧性，可得分母函数在某种意义下是紧的，因此只需证明在紧度量空间中，序列收敛当且仅当它所有的聚点均重合。

33. [**Anscombe 定理的特例**] 设 $X_n \xrightarrow{d} X$，$\{N_n\}$ 是独立于 $\{X_n\}$ 的正整数值的随机变量列，满足 $N_n \to \infty$ (a.s.)。证明：$X_{N_n} \xrightarrow{d} X$。

注释　**Anscombe 定理**　设 $\{X_n\}$ 为随机变量列，$S_n = \sum_{i=1}^n X_i$，$\{N_n\}$ 为正整数随机变量列。若满足：

1. (基础的弱收敛) 存在正数列 $\{b_n\}$，满足 $b_n \to \infty$，使得 $S_n/b_n \xrightarrow{d} X$；
2. (随机下标的稳定性) 存在 $c>0$，使得 $N_n/n \xrightarrow{\mathrm{P}} c$；
3. (概率意义上的一致连续性) 对于任意的 $\varepsilon>0$ 和 $\eta>0$，存在 $\delta>0$ 和 n_0，使得当 $n \geqslant n_0$ 时，满足 $\mathrm{P}\{\max_{k:|k-n|\leqslant \delta n} |S_k - S_n| \geqslant \varepsilon b_n\} < \eta$；

则 $S_{N_n}/b_{N_n} \xrightarrow{d} X$。

注释　本题处理的是独立情形 (无需一致连续性条件)。Anscombe 定理说明，只要随机下标 N_n 能够以概率 1 跑向无穷，且与原序列独立，则 X_n 依分布收敛性质就能完美地遗传给 X_{N_n}。这常用于研究随机索引中心极限定理。

我们考虑直接使用 Portmanteau 定理的“有界连续函数期望收敛”的等价定义，避免直接操作分布函数带来的间断点困扰，展示了当处理复杂的依分布收敛问题时，使用测试函数 f 往往优于指示函数 $\mathbf{1}_{(-\infty,x]}$。

证明　根据依分布收敛的 Portmanteau 定理，只需证明对于任意有界连续函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，均满足

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[f(X_{N_n})] = \mathrm{E}[f(X)]。$$

其中

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[f(X_{N_n})] &= \sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{E}[f(X_{N_n}) \mid N_n = k]\mathrm{P}\{N_n = k\} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{E}[f(X_k)]\mathrm{P}\{N_n = k\}。\end{aligned}$$

由于 $\mathrm{E}[f(X_k)] = \mathrm{E}[f(X)]$，因此存在 K_0，使得

$$|\mathrm{E}[f(X_k)] - \mathrm{E}[f(X)]| < \frac{\varepsilon}{2}。 \qquad (k > K_0)$$

考虑 $|\mathrm{E}[f(X_{N_n})]-\mathrm{E}[f(X)]|$，

$$\begin{aligned}|\mathrm{E}[f(X_{N_n})]-\mathrm{E}[f(X)]| &= \left|\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{E}[f(X_k)]\mathrm{P}\{N_n=k\}-\mathrm{E}[f(X)]\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\{N_n=k\}\right| \\ &= \left|\sum_{k=1}^{\infty}(\mathrm{E}[f(X_k)]-\mathrm{E}[f(X)])\mathrm{P}\{N_n=k\}\right| \\ &\leqslant \sum_{k=1}^{\infty}|\mathrm{E}[f(X_k)]-\mathrm{E}[f(X)]|\mathrm{P}\{N_n=k\},\end{aligned}$$

将上述求和于 K_0 拆分，

$$\begin{aligned}&\sum_{k=1}^{\infty}|\mathrm{E}[f(X_k)]-\mathrm{E}[f(X)]|\mathrm{P}\{N_n=k\} \\ &=\sum_{k=1}^{K_0}|\mathrm{E}[f(X_k)]-\mathrm{E}[f(X)]|\mathrm{P}\{N_n=k\}+\sum_{k=K_0+1}^{\infty}|\mathrm{E}[f(X_k)]-\mathrm{E}[f(X)]|\mathrm{P}\{N_n=k\},\end{aligned}$$

对于第二部分，

$$\sum_{k=K_0+1}^{\infty}|\mathrm{E}[f(X_k)]-\mathrm{E}[f(X)]|\mathrm{P}\{N_n=k\}<\sum_{k=K_0+1}^{\infty}\frac{\varepsilon}{2}\mathrm{P}\{N_n=k\}=\frac{\varepsilon}{2}\mathrm{P}\{N_n>K_0\}\leqslant\frac{\varepsilon}{2}。$$

对于第一部分，由于 f 是有界的，令 $|f(x)|\leqslant M$，因此

$$|\mathrm{E}[f(X_k)]-\mathrm{E}[f(X)]|\leqslant 2M,$$

从而

$$\sum_{k=1}^{K_0}|\mathrm{E}[f(X_k)]-\mathrm{E}[f(X)]|\mathrm{P}\{N_n=k\}\leqslant\sum_{k=1}^{K_0}2M\mathrm{P}\{N_n=k\}=2M\mathrm{P}\{N_n\leqslant K_0\};$$

由于 $N_n\to\infty$ (a.s.)，因此存在 N_0，使得

$$\mathrm{P}\{N_n\leqslant K_0\}<\frac{\varepsilon}{4M}, \qquad (n>N_0)$$

从而

$$\sum_{k=1}^{K_0}|\mathrm{E}[f(X_k)]-\mathrm{E}[f(X)]|\mathrm{P}\{N_n=k\}\leqslant 2M\frac{\varepsilon}{4M}=\frac{\varepsilon}{2}。$$

综上

$$|\mathrm{E}[f(X_{N_n})]-\mathrm{E}[f(X)]|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon,$$

即 $\mathrm{E}[f(X_{N_n})]\to\mathrm{E}[f(X)]$。

34. 设 $\{\xi_n\}$ 为独立同分布的，$S_n=\sum_{i=1}^n\xi_i$。证明：若 $S_n/n\to a$ (a.s.)，则 ξ_n 是可积的。

证明 由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\xi_n}{n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{S_n}{n}-\frac{S_{n-1}}{n}\right)=a-a=0\ (\text{a.s.}),$$

因此根据第一 Borel-Cantelli 引理，可得

$$\mathrm{P}\left\{\left|\frac{\xi_n}{n}\right|>1\ \text{i.o.}\right\}=\mathrm{P}\{|\xi_n|>n\ \text{i.o.}\}=0。$$

设 $A_n=\{|\xi_n|>n\}$，则 $\{A_n\}$ 是相互独立的，满足 $\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}(A_n)=\infty$，因此根据第二 Borel-Cantelli 引理，可得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}(A_n)=\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\{|\xi_n|>n\}=\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\{|\xi_1|>n\}<\infty。$$

从而

$$\mathrm{E}[|\xi_1|]=\int_0^{\infty}\mathrm{P}\{|\xi_1|>x\}\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\int_n^{n+1}\mathrm{P}\{|\xi_1|>x\}\mathrm{d}x$$

$$
\begin{aligned}
&\leqslant \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n}^{n+1} \mathrm{P}\{|\xi_1| > n\} \mathrm{d}x \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{P}\{|\xi_1| > n\} \\
&= \mathrm{P}\{|\xi_1| > 0\} + \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}\{|\xi_1| > n\} < \infty,
\end{aligned}
$$

即 ξ_n 是可积的。

35. 设 $\{\xi_n\}$ 为独立同分布的取值为正整数的随机变量列，R_n 为集合 $\{\xi_1, \cdots, \xi_n\}$ 的不重复的元素的个数。证明：$\mathrm{E}[R_n]/n \to 0$。

证明 • 计算 $\mathrm{E}[R_n]$

设

$$
I_k = \begin{cases} 1 & \text{若存在 } i \in \{1, \cdots, n\}\text{，使得 } \xi_i = k, \\ 0 & \text{其它} \end{cases},
$$

则 $R_n = \sum_{k=1}^{\infty} I_k$，因此

$$
\mathrm{E}[R_n] = \mathrm{E}\left[\sum_{k=1}^{\infty} I_k\right] = \sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{E}[I_k]。
$$

记 $p_k = \mathrm{P}\{\xi_1 = k\}$，由于

$$
\mathrm{P}\{I_k = 0\} = \mathrm{P}\{\xi_1 \neq k, \ldots, \xi_n \neq k\} = \prod_{i=1}^{n} \mathrm{P}\{\xi_i \neq k\} = (1 - p_k)^n,
$$

因此

$$
\mathrm{E}[I_k] = 1 - \mathrm{P}\{I_k = 0\} = 1 - (1 - p_k)^n\text{，}\ \mathrm{E}[R_n] = \sum_{k=1}^{\infty} [1 - (1 - p_k)^n]\ 。
$$

• 证明 $\mathrm{E}[R_n]/n \to 0$

设

$$
f_n(k) = \frac{1 - (1 - p_k)^n}{n},
$$

满足 $f_n(k) \to 0$，则我们只需证明

$$
\lim_{n\to\infty} \frac{\mathrm{E}[R_n]}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{\infty} [1 - (1 - p_k)^n] = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{\infty} f_n(k) = 0。
$$

由于

$$
f_n(k) = \frac{1 - (1 - p_k)^n}{n} \leqslant \frac{np_k}{n} = p_k,
$$

因此根据 Lebesgue 控制收敛定理，存在控制函数 $|f_n(k)| \leqslant g(k) := p_k$，其满足

$$
\sum_{k=1}^{\infty} g(k) = \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1 < \infty,
$$

使得

$$
\lim_{n\to\infty} \frac{\mathrm{E}[R_n]}{n} = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{\infty} f_n(k) = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{n\to\infty} f_n(k) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} g(k) < \infty,
$$

从而

$$
\lim_{n\to\infty} \frac{\mathrm{E}[R_n]}{n} = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{n\to\infty} f_n(k) = 0。
$$

36. 设 $\{\xi_n\}$ 是一致可积的，满足 $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$。证明：$\mathrm{E}[\xi_n] \to \mathrm{E}[\xi]$。

证明 • 证明 ξ 的可积性

由于 $\{\xi_n\}$ 一致可积，因此 $\sup \mathrm{E}[|\xi_n|] < C < \infty$。

设有界连续函数 $f_k(x) = |x| \wedge k$，则

$$\mathrm{E}[f_k(\xi_n)] \to \mathrm{E}[f_k(\xi)]。$$

由于 $|\xi_n| \wedge K \leqslant |\xi_n|$，因此

$$\mathrm{E}[|\xi_n| \wedge k] \leqslant \mathrm{E}[|\xi_n|] \leqslant C，$$

两侧以 n 取极限，可得

$$\mathrm{E}[|\xi| \wedge k] \leqslant C，$$

两侧以 k 取极限，可得

$$\mathrm{E}[|\xi|] = \mathrm{E}[\lim_{k\to\infty}(|\xi| \wedge k)] = \lim_{k\to\infty} \mathrm{E}[|\xi| \wedge k] \leqslant C，$$

从而 ξ 是可积的。

- 利用截尾法

设有界连续函数

$$g_M(x) = \begin{cases} x, & |x| \leqslant M, \\ M, & x > M, \\ -M, & x < -M \end{cases}，$$

考虑 $|\mathrm{E}[\xi_n] - \mathrm{E}[\xi]|$，

$$\begin{aligned} |\mathrm{E}[\xi_n] - \mathrm{E}[\xi]| &= |\mathrm{E}[\xi_n] - \mathrm{E}[g_M(\xi_n)] + \mathrm{E}[g_M(\xi_n)] - \mathrm{E}[g_M(\xi)] + \mathrm{E}[g_M(\xi)] - \mathrm{E}[\xi]| \\ &\leqslant \underbrace{|\mathrm{E}[\xi_n] - \mathrm{E}[g_M(\xi_n)]|}_{(I)} + \underbrace{|\mathrm{E}[g_M(\xi_n)] - \mathrm{E}[g_M(\xi)]|}_{(II)} + \underbrace{|\mathrm{E}[g_M(\xi)] - \mathrm{E}[\xi]|}_{(III)}。 \end{aligned}$$

对于 (I)(III)，

$$\begin{aligned} &\text{(I)} \quad |\mathrm{E}[\xi_n] - \mathrm{E}[g_M(\xi_n)]| \leqslant \mathrm{E}[|\xi_n - g_M(\xi_n)|] = \mathrm{E}[|\xi_n - g_M(\xi_n)|\mathbf{1}_{\{|\xi_n|>M\}}] \leqslant \mathrm{E}[|\xi_n|\mathbf{1}_{\{|\xi_n|>M\}}]， \\ &\text{(III)} \quad |\mathrm{E}[g_M(\xi)] - \mathrm{E}[\xi]| \leqslant \mathrm{E}[|\xi - g_M(\xi)|] = \mathrm{E}[|\xi|\mathbf{1}_{\{|\xi|>M\}}]， \end{aligned}$$

根据一致可积性，可得对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 M_0，使得

$$\sup \mathrm{E}[|\xi_n|\mathbf{1}_{\{|\xi_n|>M_0\}}] < \frac{\varepsilon}{3}，\ \mathrm{E}[|\xi|\mathbf{1}_{\{|\xi|>M_0\}}] < \frac{\varepsilon}{3}。$$

对于 (II)，由于

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[f_{M_0}(\xi_n)] = \mathrm{E}[f_{M_0}(\xi)]，$$

因此

$$|\mathrm{E}[f_{M_0}(\xi_n)] - \mathrm{E}[f_{M_0}(\xi)]| < \frac{\varepsilon}{3}。 \qquad (n > N)$$

综上，

$$|\mathrm{E}[\xi_n] - \mathrm{E}[\xi]| \leqslant \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon。 \qquad (n > N)$$

即 $\mathrm{E}[\xi_n] \to \mathrm{E}[\xi]$。

37. [**Scheffé 定理的充分条件**] 设 $\xi_n \sim p_n$，$\xi \sim p$，满足 $p_n \to p$ (a.s.)。证明：对于任意的 Borel 子集 E，均满足

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\{\xi_n \in E\} = \mathrm{P}\{\xi \in E\}。$$

注释 **Scheffé 定理**

i. (连续情况) 设 p_n, p 均为定义于 $(\mathscr{X}, \mathscr{B}, \mu)$ 的密度函数，满足 $p_n \to p$ (a.s.)，则 $\int_{\mathscr{X}} |p_n - p| \mathrm{d}\mu \to 0$，即 $p_n \xrightarrow{L^1} p$。

ii. (离散情况) 设 $p_n(k), p(k)$ 均为定义于可数集 S 的概率质量函数，满足 $p_n(k) \to p(k)$，则 $\sum_{k\in S} |p_n(k) - p(k)| \to 0$。

注释 证明概率密度的几乎处处收敛足以诱导全变差范数下的强收敛，是判定统计量渐近分布的常用分析工具之一。弱收敛只要求 $\mathrm{P}\{\xi_n \in E\} \to \mathrm{P}\{\xi \in E\}$ 对于 $C(F)$ 成立，而 Scheffé 定理将上述极限转换为全变差距离满足 $d_{\mathrm{TV}}(\mathrm{P}_n, \mathrm{P}) \to 0$，说明其对于任意的 Borel 子集均成立。

证明 考虑 $\int |p_n - p| \mathrm{d}\mu$，由于

$$0 = \int (p_n - p)\mathrm{d}\mu = \int (p_n - p)^+ \mathrm{d}\mu - \int (p_n - p)^- \mathrm{d}\mu,$$

因此

$$\int (p_n - p)^+ \mathrm{d}\mu = \int (p_n - p)^- \mathrm{d}\mu,$$

从而

$$\int |p_n - p| \mathrm{d}\mu = \int (p_n - p)^+ \mathrm{d}\mu + \int (p_n - p)^- \mathrm{d}\mu = 2\int (p_n - p)^+ \mathrm{d}\mu,$$

只需证明 $\int (p_n - p)^+ \mathrm{d}\mu \to 0$。

设 $f_n = (p - p_n)^+$，则 $|f_n| \leqslant p$，因此根据 Lebesgue 控制收敛定理，可得

$$\lim_{n\to\infty} \int f_n \mathrm{d}\mu = \int \lim_{n\to\infty} f \mathrm{d}\mu = \int 0 \mathrm{d}\mu = 0,$$

即 $\int |p_n - p| \mathrm{d}\mu \to 0$，即 $p_n \xrightarrow{L^1} p$。

由于

$$|\mathrm{P}\{\xi_n \in E\} - \mathrm{P}\{\xi \in E\}| = \left| \int_{\mathrm{e}} p_n \mathrm{d}\mu - \int_{\mathrm{e}} p \mathrm{d}\mu \right| = \left| \int_{\mathrm{e}} (p_n - p) \mathrm{d}\mu \right| \leqslant \int_{\mathrm{e}} |p_n - p| \mathrm{d}\mu \to 0,$$

因此根据夹逼定理，可得

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\{\xi_n \in E\} = \mathrm{P}\{\xi \in E\}。$$

Chapter 8 特征函数

要点梳理

知识点	题号	内容
特征刻画	Q1	指数分布与 Possion 过程的对偶性
	Q13, Q16	Cauchy 分布 (利用留数定理计算特征函数, 证明卷积下的可加性)
	Q21, Q25	正态分布的唯一性 (Bernstein 定理的逆命题)
构造特征与判定准则	Q2, Q3	格分布, 不可公度周期下的常数退化性质
	Q10	分布关于原点对称与特征函数为实值函数的充要关系
	Q5, Q15, Q16	利用 Bochner 定理判定封闭性, 利用 Pólya 准则判定合法性
分析性质与解析恒等式	Q7	Riemann-Lebesgue 引理
	Q17	证明 C^2 紧支撑密度函数对应的特征函数的绝对可积性
	Q18, Q20	Bohr 平均与原子概率公式
	Q4	特征函数的不等式估计
矩与导数的映射关系	Q19, Q28	k 阶导数存在与 k 阶矩的关联
	Q27, Q29	Khinchin WLLN
收敛理论	Q11	由弱收敛推导特征函数于紧集的一致收敛
	Q26	Lévy 连续性定理

习题解答

1. [**指数分布与 Possion 过程的对偶性**] 设 $\{\xi_n\}$ i.i.d. $\sim E(\lambda)$，$S_n=\sum_{i=1}^n \xi_i$，满足 $S_0=0$。对于 $\eta=\sup\{n: S_n\leqslant t\}$ $(t>0)$，证明：$\eta\sim P(\lambda t)$。

证明 $\{\eta=n\}$ 即为于时刻 t 恰好发生 n 个事件，因此

$$\mathrm{P}\{\eta=n\}=\mathrm{P}\{S_n\leqslant t, S_{n+1}>t\}=\mathrm{P}\{S_n\leqslant t\}-\mathrm{P}\{S_{n+1}\leqslant t\}。$$

作出以下引理：

引理 若 $S_k\sim\Gamma(k,\lambda)$，$Y\sim\pi(\lambda t)$，则 $\mathrm{P}\{S_k\leqslant t\}=\mathrm{P}\{Y\geqslant k\}$。

容易知道，

$$\mathrm{P}\{S_k\leqslant t\}=\int_0^t\frac{\lambda^k x^{k-1}\mathrm{e}^{-\lambda x}}{(k-1)!}\mathrm{d}x=1-\sum_{i=0}^{k-1}\frac{\mathrm{e}^{-\lambda t}(\lambda t)^i}{i!}=\sum_{i=k}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\lambda t}(\lambda t)^i}{i!}=\mathrm{P}\{Y\geqslant k\},$$

其中对于第二个等号，

$$\begin{aligned}
I_k(t)&:=\frac{\lambda^k}{(k-1)!}\int_0^t x^{k-1}\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x\\
&=\frac{\lambda^k}{(k-1)!}\left\{\left[-\frac{1}{\lambda}x^{k-1}\mathrm{e}^{-\lambda x}\right]_0^t-\int_0^t\left(-\frac{1}{\lambda}\mathrm{e}^{-\lambda x}\right)(k-1)x^{k-2}\mathrm{d}x\right\}\\
&=\frac{\lambda^k}{(k-1)!}\left\{-\frac{t^{k-1}\mathrm{e}^{-\lambda t}}{\lambda}+\frac{k-1}{\lambda}\int_0^t x^{k-2}\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x\right\}\\
&=-\frac{\lambda^{k-1}t^{k-1}\mathrm{e}^{-\lambda t}}{(k-1)!}+\frac{\lambda^{k-1}}{(k-2)!}\int_0^t x^{k-2}\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x\\
&=-\frac{\mathrm{e}^{-\lambda t}(\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!}+I_{k-1}(t),
\end{aligned}$$

因此

$$I_k(t)=I_1(t)-\sum_{i=1}^{k-1}\frac{\mathrm{e}^{-\lambda t}(\lambda t)^i}{i!}=\left(1-\frac{\mathrm{e}^{-\lambda t}(\lambda t)^0}{0!}\right)-\sum_{i=1}^{k-1}\frac{\mathrm{e}^{-\lambda t}(\lambda t)^i}{i!}=1-\sum_{i=0}^{k-1}\frac{\mathrm{e}^{-\lambda t}(\lambda t)^i}{i!}。$$

根据引理，可得

$$\mathrm{P}\{\eta=n\}=\mathrm{P}\{S_n\leqslant t\}-\mathrm{P}\{S_{n+1}\leqslant t\}=\mathrm{P}\{Y\geqslant n\}-\mathrm{P}\{Y\geqslant n+1\}=\mathrm{P}\{Y=n\}=\frac{\mathrm{e}^{-\lambda t}(\lambda t)^n}{n!}。$$

2. [**格分布的判别准则**] 随机变量 X 称为是格分布的，若存在 $a,b>0$，使得 X 支撑于格点集 $L=\{a+nb: n\in\mathbb{Z}\}$。

(1) 证明：X 是格分布的，当且仅当存在 $t\neq 0$ 使得 $|\varphi_X(t)|=1$；

(2) 证明：若存在不可公度的 s,t (即 $s,t\neq 0$，s/t 为无理数)，使得 $|\varphi_X(s)|=|\varphi_X(t)|=1$，则 X 为常数。

证明 (1) • $(\Longrightarrow)$

容易知道，

$$\varphi_X(t)=\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}t(a+nB)}]=\mathrm{e}^{\mathrm{i}ta}\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tnB}],$$

其中 B 为整值随机变量，因此

$$|\varphi_X(t)|=|\mathrm{e}^{\mathrm{i}ta}\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tnB}]|=|\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tnB}]|=1。$$

令 $t_0=2\pi/b$，则 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}t_0nb}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi n}=1$，因此

$$|\varphi_X(t)|=|\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tnB}]|=1。$$

• $(\Longleftarrow)$

设 $t_0\neq 0$ 满足 $|\varphi_X(t_0)|=1$，则

$$|\varphi_X(t_0)|=|\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}t_0X}]|=1。$$

作出以下引理：

引理 对于任何定义于 $(\Omega, \mathscr{F}, \mathrm{P})$ 的复值随机变量 Z，均满足 $|\mathrm{E}[Z]| \leqslant \mathrm{E}[|Z|]$，其中等号成立的充要条件为：存在 $c \in \mathbb{C}$，满足 $|c| = 1$，使得 $\mathrm{P}\{Z = c|Z|\} = 1$ (即 Z 的取值几乎都落于复平面的一条从原点出发的射线)。

设 $Z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}t_0 X}$，则 $|Z| = 1$，满足 $|\mathrm{E}[Z]| = \mathrm{E}[|Z|]$，因此根据引理，可得

$$\mathrm{P}\{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t_0 X} = c|\mathrm{e}^{\mathrm{i}t_0 X}|\} = \mathrm{P}\{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t_0 X} = c\} = \mathrm{P}\{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t_0 X} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_0}\} = 1,$$

解得 $t_0 x = \theta_0 + 2\pi k$，即

$$x = \frac{\theta_0}{t_0} + k\frac{2\pi}{t_0},$$

从而

$$L = \left\{\frac{\theta_0}{t_0} + k\frac{2\pi}{t_0} : k \in \mathbb{Z}\right\}。$$

(2) 由于 $|\varphi_X(t_1)| = |\varphi_X(t_2)| = 1$，因此根据 (1)，可得 X 的支撑集 S_X 满足

$$S_X \subset L_1 \cap L_2,$$

其中 $L_1 = \{a_1 + mb_1 \mid n \in \mathbb{Z}\}$ $(b_1 = 2\pi/|t_1|)$，$L_2 = \{a_2 + nb_2 \mid n \in \mathbb{Z}\}$ $(b_2 = 2\pi/|t_2|)$。

由于 $x_1, x_2 \in L_1$，因此

$$x_1 - x_2 = (a_1 + m_1 b_1) - (a_1 + m_2 b_1) = (m_1 - m_2)b_1 = k_1 b_1,$$

由于 $x_1, x_2 \in L_2$，因此

$$x_1 - x_2 = (a_2 + n_1 b_2) - (a_2 + n_2 b_2) = (n_1 - n_2)b_2 = k_2 b_2,$$

因此 $k_1 b_1 = k_2 b_2$，即

$$\frac{k_2}{k_1} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{2\pi/|s|}{2\pi/|t|} = \frac{|t|}{|s|},$$

这与 s, t 是不可公度的矛盾。

3. 证明：若随机变量 ξ 满足 $|\varphi_\xi(t)| \equiv 1$，则 ξ 为常数。

证明 根据 Q2 的结论，可得对于任意的 $t \neq 0$，ξ 均存在对应的格分布。

假设 ξ 不是常数，则 ξ 的的支撑集存在 x_1, x_2 $(x_1 \neq x_2)$，使得对于任意的 $t \neq 0$，均满足 x_1, x_2 属于 t 对应的格点集，因此

$$\Delta x = x_1 - x_2 = k_t b(t) = k_t \frac{2\pi}{|t|},$$

从而 k_t 为整数。

令 $|t| = \pi/|\Delta x|$，则 $k_t = 1/2$，与 k_t 为整数矛盾。

如此，ξ 的支撑集最多含有一个点 c，使得 $\mathrm{P}\{\xi = c\} = 1$，即 ξ 几乎必然为常数。

4. 证明：

$$\mathrm{Re}(1 - \varphi(t)) \geqslant \frac{1}{4}\mathrm{Re}(1 - \varphi(2t))。$$

证明 • 容易知道，

$$\varphi(t) = \mathrm{E}[e^{\mathrm{i}t\xi}] = \mathrm{E}[\cos t\xi + \mathrm{i}\sin(t\xi)]。$$

对于左侧，

$$1 - \varphi(t) = 1 - (\mathrm{E}[\cos t\xi] + i\mathrm{E}[\sin(t\xi)]) = (1 - \mathrm{E}[\cos t\xi]) - \mathrm{i}\mathrm{E}[\sin(t\xi)],$$

其实部为

$$\mathrm{Re}(1 - \varphi(t)) = 1 - \mathrm{E}[\cos t\xi] = \mathrm{E}[1 - \cos t\xi]。$$

同理，对于右侧，

$$\mathrm{Re}(1 - \varphi(2t)) = 1 - \mathrm{E}[\cos 2t\xi] = \mathrm{E}[1 - \cos 2t\xi],$$

因此只需证

$$\mathrm{E}[1 - \cos t\xi] \geqslant \frac{1}{4}\mathrm{E}[1 - \cos 2t\xi]。$$

即只需证

$$1-\cos x \geqslant \frac{1}{4}(1-\cos 2x)。$$

- 对于左侧，

$$1-\cos x = 2\sin^2\frac{x}{2},$$

对于右侧，

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}(1-\cos 2x) &= \frac{1}{4}(1-(1-2\sin^2 x)) = \frac{1}{2}\sin^2 x \\ &= \frac{1}{2}\left(2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}\right)^2 = 2\sin^2\frac{x}{2}\cos^2\frac{x}{2},\end{aligned}$$

因此只需证

$$2\sin^2\frac{x}{2} \geqslant 2\sin^2\frac{x}{2}\cos^2\frac{x}{2},$$

这是显然的。

5. [**特征函数的封闭性运算**] 设 φ 为特征函数。证明：$\bar{\varphi}$, φ^2, $|\varphi|^2$, $\mathrm{Re}(\varphi)$ 均为特征函数，而 $|\varphi|$ 不一定是特征函数。

证明 (1) 证明 $\bar{\varphi}$ 是特征函数

设 $\eta=-\xi$，则

$$\varphi_\eta(t) = \mathrm{E}[e^{\mathrm{i}t\eta}] = \mathrm{E}[e^{-\mathrm{i}t\xi}] = \mathrm{E}[\overline{e^{\mathrm{i}t\xi}}] = \bar{\varphi}(t)。$$

(2) 证明 φ^2 是特征函数

设 $\eta=\xi_1+\xi_2$，则

$$\varphi_\eta(t) = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\eta}] = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}t(\xi_1+\xi_2)}] = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\xi_1}]\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\xi_2}] = \varphi(t)^2。$$

(3) 证明 $|\varphi|^2$ 是特征函数

根据复数的性质，可得 $|\varphi(t)|^2=\varphi(t)\bar{\varphi}(t)$。

设 $\eta=\xi_1-\xi_2$，则

$$\begin{aligned}\varphi_\eta(t) &= \varphi_{\xi_1+(-\xi_2)}(t) = \varphi_{\xi_1}(t)\cdot\varphi_{-\xi_2}(t) \\ &= \varphi(t)\cdot\bar{\varphi}(t) = |\varphi(t)|^2。\end{aligned}$$

(4) 利用复数实部的性质 $\mathrm{Re}(z)=(z+\bar{z})/2$，可得

$$\mathrm{Re}(\varphi(t)) = \frac{\varphi(t)+\bar{\varphi}(t)}{2} = \frac{1}{2}\varphi(t)+\frac{1}{2}\bar{\varphi}(t)。$$

设 $B\sim$ Rademacher 为独立于 ξ 的随机变量，定义 $\eta=B\cdot\xi$，则

$$\begin{aligned}\varphi_\eta(t) &= \mathrm{E}[e^{\mathrm{i}t\eta}] = \mathrm{E}[\mathrm{E}[e^{\mathrm{i}t\eta}\mid B]] \\ &= \mathrm{E}[e^{\mathrm{i}t\xi}\mid B=1]\mathrm{P}\{B=1\}+\mathrm{E}[e^{-\mathrm{i}t\xi}\mid B=-1]\mathrm{P}\{B=-1\} \\ &= \mathrm{E}[e^{\mathrm{i}t\xi}]\cdot\frac{1}{2}+\mathrm{E}[e^{-\mathrm{i}t\xi}]\cdot\frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2}\varphi(t)+\frac{1}{2}\bar{\varphi}(t) \\ &= \mathrm{Re}(\varphi(t))。\end{aligned}$$

(5) 考虑以下反例：设 $\xi\sim\mathrm{Bernoulli}(1/2)$，其特征函数为

$$\varphi(t) = \mathrm{E}[e^{\mathrm{i}t\xi}] = \frac{1}{2}e^{\mathrm{i}t(0)}+\frac{1}{2}e^{\mathrm{i}t(1)} = \frac{1}{2}(1+e^{\mathrm{i}t}),$$

则

$$\begin{aligned}|\varphi(t)| &= \left|\frac{1}{2}(1+\cos t+\mathrm{i}\sin t)\right| \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{(1+\cos t)^2+\sin^2 t} \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{1+2\cos t+\cos^2 t+\sin^2 t}\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}\sqrt{2+2\cos t} = \sqrt{\frac{1+\cos t}{2}} \\
&= \sqrt{\cos^2\frac{t}{2}} = \underbrace{\left|\cos\frac{t}{2}\right|}_{h(t)},
\end{aligned}
$$

之后只需说明 $h(t)$ 不是特征函数。

注意到 $h(2\pi)=1$，因此根据 Q2 (1) 的结论，可得 ξ 为格点型分布，满足 $\mathrm{P}\{\xi\in\mathbb{Z}\}=1$。

由于 ξ 为整值随机变量，因此 $\varphi_\xi(t)$ 为周期为 2π 的函数，从而 $h(t)$ 其可以表示为 $p_k=\mathrm{P}\{X=k\}$ 的 Fourier 级数

$$
h(t)=\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX}]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}p_k e^{itk},
$$

其中 $h(t)$ 为偶函数，从而

$$
h(t)=p_0+2\sum_{k=1}^{\infty}p_k\cos(kt)。
$$

考虑 $h(t)$ 于 $[-\pi,\pi]$ 的 Fourier 系数，

$$
\begin{aligned}
p_k &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left|\cos\frac{t}{2}\right|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}tk}\mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos\frac{t}{2}[\cos kt-\mathrm{i}\sin kt]\mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos\frac{t}{2}\cos kt\mathrm{d}t && \text{(奇偶性)} \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{0}^{\pi}\left[\cos\left(\left(k+\frac{1}{2}\right)t\right)+\cos\left(\left(k-\frac{1}{2}\right)t\right)\right]\mathrm{d}t && \left(\cos A\cos B=\frac{1}{2}[\cos(A+B)+\cos(A-B)]\right) \\
&= \frac{1}{2\pi}\left[\frac{\sin((k+1/2)\pi)}{k+1/2}+\frac{\sin((k-1/2)\pi)}{k-1/2}\right] \\
&= \frac{(-1)^k}{2\pi}\left(\frac{1}{k+1/2}-\frac{1}{k-1/2}\right)=\frac{(-1)^{k+1}}{2\pi(k^2-1/4)}, && \left(\sin\left(k\pi+\frac{\pi}{2}\right)=(-1)^k,\sin\left(k\pi-\frac{\pi}{2}\right)=-(-1)^k\right)
\end{aligned}
$$

当 $k=2$ 时，

$$
p_2=\frac{(-1)^{2+1}}{2\pi(2^2-1/4)}=\frac{-1}{7.5\pi}<0,
$$

与 $p_k>0$ 矛盾 (本质上违反了 Bochner 定理的正定性条件)；如此，$h(t)$ 不是特征函数。

注释 **Bochner 定理** $\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 为特征函数，当且仅当 φ 满足：

1. 归一性：$\varphi(0)=1$。
2. 连续性：$\varphi\in C(0)$。(结合正定性可以推出 $\varphi\in C(\mathbb{R})$)
3. 正定性：对于任意的 $t_1,\cdots,t_n\in\mathbb{R},c_1,\cdots,c_n\in\mathbb{C}$，均满足

$$
\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}c_j\bar{c}_k\varphi(t_j-t_k)\geqslant 0。
$$

对于 3.，设 X 的特征函数为 φ，定义 $Z=\sum_{j=1}^{n}c_j\mathrm{e}^{\mathrm{i}t_jX}$，则

$$
\begin{aligned}
0\leqslant\mathrm{E}[|Z|^2] &= \mathrm{E}\left[\left(\sum_{j=1}^{n}c_j\mathrm{e}^{\mathrm{i}t_jX}\right)\left(\sum_{k=1}^{n}\bar{c}_k\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t_kX}\right)\right] \\
&= \sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}c_j\bar{c}_k\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}(t_j-t_k)X}] \\
&= \sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}c_j\bar{c}_k\varphi(t_j-t_k)。
\end{aligned}
$$

如此，要判断 $h(t)$ 不是特征函数，存在以下两种判定方法：

1. 对于任意的 $t_1, t_2, \dots, t_n$，判断 $A_{jk} = \varphi(t_j - t_k)$ 是否为正定矩阵。(可以选取特定的 t_i，使得上述矩阵的行列式小于 0，从而否定。)
2. 对于周期函数，利用 Bochner 定理形成等价形式：周期函数为特征函数，当且仅当其 Fourier 系数是非负的。(即为 (5) 的判定依据。)

6. [**复合 Poisson 分布**] 设 F 为的分布函数。定义 G 为

$$G = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{-1}}{n!} F^{*n},$$

其中 F^{*n} 为 F 的 n 重卷积，F^{*0} 约定为单位步阶函数 (即对应于在原点的单点分布)。

(1) 证明：G 为分布函数。

(2) 记 G 的特征函数 $\varphi_G(t)$，证明：

$$\varphi_G(t) = \exp(\varphi_F(t) - 1)。$$

证明 (1) **解法一**

设 $N \sim P(1)$，$\{X_n\}$ i.i.d. $\sim F$ 独立于 N，构造随机和 $S = \sum_{i=1}^{N} X_i$，则

$$\mathrm{P}\{S \leqslant x\} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{P}\{S \leqslant x \mid N = n\}\mathrm{P}\{N = n\} = \sum_{n=0}^{\infty} F^{*n}(x) \frac{\mathrm{e}^{-1}}{n!} = G(x)。$$

(由于 G 为良定的随机变量的分布函数，因此无需验证 G 满足分布函数的公理。)

解法二

容易知道，F^{*n} 为分布函数，之后只需证明 G 为分布函数。

1. 单调性与右连续性：由于 $\sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{e}^{-1}/n! = 1$，因此 G 继承 F^{*n} 的单调不减性和右连续性。

2. 极限性质：

$$G(-\infty) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{-1}}{n!} \lim_{x \to -\infty} F^{*n}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} 0 = 0,$$

$$G(+\infty) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{-1}}{n!} \lim_{x \to +\infty} F^{*n}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{-1}}{n!} = 1。$$

因此 G 为分布函数。

(2) 容易知道，F^{*n} 的特征函数为 $(\varphi_F(t))^n$ (特别地，当 $n = 0$ 时，特征函数为 1)。

注意到 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{-1}}{n!} = 1$，因此

$$\begin{aligned}
\varphi_G(t) = \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}tx} \mathrm{d}G(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{-1}}{n!} \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}tx} \mathrm{d}F^{*n}(x) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{-1}}{n!} (\varphi_F(t))^n \\
&= \mathrm{e}^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\varphi_F(t))^n}{n!},
\end{aligned}$$

其中 $\sum_{n=0}^{\infty} (\varphi_F(t))^n/n!$ 恰好为 e^z 于 $z = \varphi_F(t)$ 的 Taylor 展开，从而

$$\varphi_G(t) = \mathrm{e}^{-1} \cdot \exp(\varphi_F(t)) = \exp(\varphi_F(t) - 1)。$$

7. [**Riemann-Lebesgue 引理**] 设 $\xi \sim f$，其对应的特征函数为 φ。证明：

$$\lim_{|t| \to \infty} \varphi(t) = 0。$$

证明 由于 $f \geqslant 0$ 满足 $\int_{\mathbb{R}} f(x)\mathrm{d}x = 1$，因此 $f \in L^1(\mathbb{R})$。

- 首先考虑指示函数

设 $f(x) = \mathbf{1}_{[a,b]}(x)$，则

$$\varphi_{[a,b]}(t) = \int_a^b \mathrm{e}^{\mathrm{i}tx} \mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}tb} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}ta}}{\mathrm{i}t},$$

因此

$$|\varphi_{[a,b]}(t)| \leqslant \frac{|\mathrm{e}^{\mathrm{i}tb}| + |\mathrm{e}^{\mathrm{i}ta}|}{|t|} = \frac{2}{|t|} \to 0。$$

- 之后考虑阶梯函数

  设 $s(x) = \sum_{k=1}^{n} c_k \mathbf{1}_{[a_k,b_k]}(x)$，则

$$\varphi_s(t) = \sum_{k=1}^{n} c_k \varphi_{[a_k,b_k]}(t) \to \sum_{k=1}^{n} 0 = 0。$$

- 最后考虑一般密度函数

  由于 $f \in L^1(\mathbb{R})$ (阶梯函数于 L^1 范数是稠密的)，因此对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在阶梯函数 $s_\varepsilon(x)$，使得

$$\|f - s_\varepsilon\|_{L^1} = \int_{\mathbb{R}} |f(x) - s_\varepsilon(x)| \mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{2},$$

  从而

$$\begin{aligned}
|\varphi(t)| &= \left| \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}tx} f(x) \mathrm{d}x \right| \\
&= \left| \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}tx} (f(x) - s_\varepsilon(x)) \mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}tx} s_\varepsilon(x) \mathrm{d}x \right| \\
&\leqslant \int_{\mathbb{R}} |\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}| \cdot |f(x) - s_\varepsilon(x)| \mathrm{d}x + \left| \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}tx} s_\varepsilon(x) \mathrm{d}x \right| \\
&= \int_{\mathbb{R}} |f(x) - s_\varepsilon(x)| \mathrm{d}x + \left| \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}tx} s_\varepsilon(x) \mathrm{d}x \right| && (|e^{itx}| = 1) \\
&< \frac{\varepsilon}{2} + |\varphi_{s_\varepsilon}(t)|,
\end{aligned}$$

  对于 $\varphi_{s_\varepsilon}(t)$，由于 $\varphi_{s_\varepsilon}(t) \to 0$，因此存在 $M > 0$，使得当 $|t| > M$ 时，满足

$$|\varphi_{s_\varepsilon}(t)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

  从而当 $|t| > M$ 时，

$$|\varphi(t)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

  即 $|\varphi(t)| \to 0$。

8. (1) 证明：正态随机向量的线性变换仍然是正态随机向量。具体地，若 $\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^n$，$\boldsymbol{B} \in \mathbb{R}^{n\times m}$，则 $\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{B} \in \mathbb{R}^m$ 维正态随机向量。由此推论，正态随机向量的子向量亦服从正态分布。

(2) 证明：$\boldsymbol{X}$ 服从多元正态分布，当且仅当对于任意的 $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$，其分量的任意的线性组合 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{a}$ 均服从一元正态分布。

证明 容易知道，

$$\varphi_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{t}) = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{X}\boldsymbol{t}}] = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\mu}\boldsymbol{t} - \frac{1}{2}\boldsymbol{t}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{t}}。$$

(1) - 由于

$$\varphi_{\boldsymbol{Y}}(\boldsymbol{s}) = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{Y}\boldsymbol{s}}] = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{X}\boldsymbol{B}\boldsymbol{s}}] = \varphi_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{s}),$$

  因此

$$\varphi_{\boldsymbol{Y}}(\boldsymbol{s}) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\mu}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{s}) - \frac{1}{2}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{s})^\top \boldsymbol{\Sigma}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{s})} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{\mu}\boldsymbol{B})\boldsymbol{s} - \frac{1}{2}\boldsymbol{s}^\top(\boldsymbol{B}^\top \boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{B})\boldsymbol{s}},$$

  从而 $\boldsymbol{Y} \sim N(\boldsymbol{\mu}_{\boldsymbol{Y}}, \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{Y}})$ (根据特征函数与分布的一一对应性)，其中 $\boldsymbol{\mu}_{\boldsymbol{Y}} = \boldsymbol{\mu}\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{Y}} = \boldsymbol{B}^\top \boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{B}$。

- 推论证明

  设 $\boldsymbol{X} = (\xi_1, \cdots, \xi_n)$ 为正态向量，$\boldsymbol{X}' = (\xi_{i_1}, \cdots, \xi_{i_k})$ 为其子向量，其中 $1 \leqslant i_1 < \cdots < i_k \leqslant n$。

  构造选择矩阵 $\boldsymbol{B} \in \mathbb{R}^{n\times k}$ 为

$$b_{pj} = \begin{cases} 1, & p = i_j, \\ 0, & p \neq i_j \end{cases},$$

  则 $\boldsymbol{X}' = \boldsymbol{X}\boldsymbol{B}$，因此 $\boldsymbol{X}'$ 为正态向量。

(2) ($\Longrightarrow$)

设 $L=\boldsymbol{X}\boldsymbol{a}$，则根据 (1)，可得 L 服从一维正态分布。

($\Longleftarrow$)

若对于任意的 $\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^n$，其线性组合 $L_{\boldsymbol{a}}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{a}$ 均服从一元正态分布，令 $\boldsymbol{\mu}=\mathrm{E}[\boldsymbol{X}]$，$\boldsymbol{\Sigma}=\mathrm{Cov}(\boldsymbol{X})$，则

$$\mathrm{E}[L_{\boldsymbol{a}}]=\boldsymbol{\mu}\boldsymbol{a}，\mathrm{Var}(L_{\boldsymbol{a}})=\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{a}，$$

因此

$$\varphi_{L_{\boldsymbol{a}}}(u)=\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}uL_{\boldsymbol{a}}}]=\mathrm{e}^{\mathrm{i}u(\boldsymbol{\mu}\boldsymbol{a})-\frac{1}{2}u^2(\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{a})}，$$

令 $u=1$，可得

$$\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{X}\boldsymbol{a}}]=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\mu}\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{a}}=\varphi_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{a})，$$

从而根据特征函数的唯一性，可得 $\boldsymbol{X}$ 为 n 维正态随机向量。

9. 设 $\boldsymbol{X}=(\xi_1,\cdots,\xi_d)$ 为正态随机向量。证明：存在常数矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{Q}$ 的分量是相互独立的。

证明 设 $\boldsymbol{X}\sim N(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$，则根据谱分解定理，存在正交矩阵 $\boldsymbol{U}$, 对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，使得

$$\boldsymbol{\Sigma}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{U}^\top，$$

其中 $\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_d)$，$\lambda_i\geqslant 0$ 为 $\boldsymbol{\Sigma}$ 的特征值。

令 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{U}$，则

$$\boldsymbol{\mu}_{\boldsymbol{Y}}=\mathrm{E}[\boldsymbol{X}\boldsymbol{U}]=\boldsymbol{\mu}\boldsymbol{U}，$$

$$\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{Y}}=\mathrm{Var}(\boldsymbol{X}\boldsymbol{U})=\boldsymbol{U}^\top\mathrm{Var}(\boldsymbol{X})\boldsymbol{U}=\boldsymbol{U}^\top(\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{U}^\top)\boldsymbol{U}=\boldsymbol{I}_d\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{I}_d=\boldsymbol{\Lambda}，$$

因此对于 $\boldsymbol{Y}=(\eta_1,\cdots,\eta_d)$，当 $i\neq j$ 时，$\mathrm{Cov}(\eta_i,\eta_j)=0$，即 $\boldsymbol{Y}$ 的分量是不相关的，从而 $\boldsymbol{Y}$ 的分量是独立的。

(或者，

$$\varphi_{\boldsymbol{Y}}(\boldsymbol{t})=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{\mu}\boldsymbol{U})\boldsymbol{t}-\frac{1}{2}\boldsymbol{t}^\top\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{t}}=\prod_{k=1}^{d}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu_k't_k-\frac{1}{2}\lambda_kt_k^2}=\prod_{k=1}^{d}\varphi_{\eta_k}(t_k)，$$

其中 μ_k' 为 $\boldsymbol{\mu}\boldsymbol{U}$ 的分量，因此 $\eta_1,\cdots,\eta_d$ 是相互独立的。)

10. [**对称分布与实值特征函数**] 若 $\xi\overset{d}{=}-\xi$，则称 ξ 是对称的。证明：

(1) ξ 是对称的，当且仅当其特征函数为实值函数。

(2) 若 ξ,η 是独立同分布的，则 $\xi-\eta$ 是对称的，此时称 η 为 ξ 的对称化随机变量。

(3) ξ 是平方可积的，当且仅当其对称化随机变量是平方可积的。

证明 (1) 由于

$$\overline{\varphi_\xi(t)}=\overline{\mathrm{E}[\cos(t\xi)+\mathrm{i}\sin(t\xi)]}=\mathrm{E}[\cos(t\xi)-\mathrm{i}\sin(t\xi)]=\mathrm{E}[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t\xi}]，$$

因此 $\overline{\varphi_\xi(t)}=\varphi_{-\xi}(t)$。

($\Longrightarrow$)

若 $\xi\overset{d}{=}-\xi$，则 $\varphi_\xi(t)=\varphi_{-\xi}(t)$，即 $\varphi_\xi(t)=\overline{\varphi_\xi(t)}$，因此 $\varphi_\xi(t)$ 为实值函数。

($\Longleftarrow$)

若 $\varphi_\xi(t)$ 为实值函数，则 $\varphi_\xi(t)=\overline{\varphi_\xi(t)}$，即 $\varphi_\xi(t)=\varphi_{-\xi}(t)$，因此 $\xi\overset{d}{=}-\xi$。

(2) 由于 ξ,η 是独立的，因此

$$\varphi_{\xi-\eta}(t)=\varphi_\xi(t)\cdot\varphi_{-\eta}(t)。$$

由于 ξ,η 是同分布的，因此

$$\varphi_{-\eta}(t)=\varphi_{-\xi}(t)=\overline{\varphi_\xi(t)}。$$

从而

$$\varphi_{\xi-\eta}(t)=\varphi_\xi(t)\cdot\overline{\varphi_\xi(t)}=|\varphi_\xi(t)|^2，$$

其中 $|\varphi_\xi(t)|^2$ 为实值函数，从而根据 (1)，可得 $\xi-\eta$ 是对称的。

(3) ($\Longrightarrow$)

若 $\mathrm{E}[\xi^2]<\infty$，则 $\mathrm{E}[\eta^2]<\infty$ (由于 $\xi\overset{d}{=}\eta$)，因此 $\mathrm{E}[\eta]<\infty$，从而

$$\mathrm{E}[(\xi-\eta)^2]=\mathrm{E}[\xi^2-2\xi\eta+\eta^2]=\mathrm{E}[\xi^2]-2\mathrm{E}[\xi]\mathrm{E}[\eta]+\mathrm{E}[\eta^2]=2\mathrm{Var}(\xi)<\infty。$$

($\Longleftarrow$)

若 $\mathrm{E}[(\xi-\eta)^2]<\infty$，记其概率测度为 μ (定义于 $(\mathbb{R},\mathscr{B}(\mathbb{R}))$)，则根据 Tonelli 定理，可得

$$\mathrm{E}[(\xi-\eta)^2]=\int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}}(x-y)^2\mu(\mathrm{d}x)\mu(\mathrm{d}y)=\int_{\mathbb{R}}\underbrace{\left(\int_{\mathbb{R}}(x-y)^2\mu(\mathrm{d}x)\right)}_{g(y)}\mu(\mathrm{d}y)<\infty,$$

即

$$\int_{\mathbb{R}}g(y)\mu(\mathrm{d}y)<\infty,$$

因此 $g(y)<\infty$ (μ-a.s.)。(若非负可测函数于概率测度的积分是有限的，则其几乎处处是有限的。)

由于 $\mu(\mathbb{R})=1$，因此 $\{y\in\mathbb{R}:g(y)<\infty\}\neq\emptyset$，从而存在 $y_0\in\mathbb{R}$，使得

$$g(y_0)=\int_{\mathbb{R}}(x-y_0)^2\mu(\mathrm{d}x)<\infty。$$

(之后只需证明 $\mathrm{E}[\xi^2]=\int_{\mathbb{R}}x^2\mu(\mathrm{d}x)<\infty$，我们考虑利用基本不等式进行控制。)

注意到

$$x^2=((x-y_0)+y_0)^2\leqslant 2(x-y_0)^2+2y_0^2,$$

两侧对 μ 取积分，

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}}x^2\mu(\mathrm{d}x)&\leqslant\int_{\mathbb{R}}(2(x-y_0)^2+2y_0^2)\mu(\mathrm{d}x)\\&=2\int_{\mathbb{R}}(x-y_0)^2\mu(\mathrm{d}x)+2y_0^2\int_{\mathbb{R}}\mu(\mathrm{d}x),\end{aligned}$$

即

$$\mathrm{E}[\xi^2]\leqslant 2g(y_0)+2y_0^2<\infty。$$

11. [**弱收敛推导一致收敛**] 设 ξ_n,ξ 满足 $\xi_n\xrightarrow{d}\xi$，其特征函数分别为 φ_n,φ。证明：对于任意的紧集 $K=[-T,T]$，$\varphi_n(t)\rightrightarrows\varphi(t)$。

证明 由于 $\xi_n\xrightarrow{d}\xi$，因此：

1. 根据 Lévy 连续性定理，可得 $\varphi_n(t)\to\varphi(t)$。
2. 根据 Prohorov 定理，可得 $\{\xi_n\}$ 是紧的，因此存在 $M>0$，使得

$$\mathrm{P}\{|\xi_n|>M\}<\frac{\varepsilon}{4},\ \mathrm{P}\{|\xi|>M\}<\frac{\varepsilon}{4}。$$

- 证明等度连续性

考虑

$$\begin{aligned}|\varphi_n(t+h)-\varphi_n(t)|&=|\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}(t+h)\xi_n}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\xi_n}]|=|\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\xi_n}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}h\xi_n}-1)]|\\&\leqslant\mathrm{E}[|\mathrm{e}^{\mathrm{i}h\xi_n}-1|]\leqslant\mathrm{E}[\min(2,|h\xi_n|)],\qquad(|\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}|=1,|\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}-1|\leqslant\min(2,|x|))\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[\min(2,|h\xi_n|)]&=\mathrm{E}[\min(2,|h\xi_n|)\mathbf{1}_{\{|\xi_n|\leqslant M\}}]+\mathrm{E}[\min(2,|h\xi_n|)\mathbf{1}_{\{|\xi_n|>M\}}]\\&\leqslant|h|M\cdot\mathrm{P}\{|\xi_n|\leqslant M\}+2\cdot\mathrm{P}\{|\xi_n|>M\}\\&<|h|M+2\cdot\frac{\varepsilon}{4}=|h|M+\frac{\varepsilon}{2},\end{aligned}$$

因此令 $\delta=\varepsilon/2M$，可得当 $|h|<\delta$ 时，

$$|\varphi_n(t+h)-\varphi_n(t)|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon,$$

即 $\{\varphi_n(t)\}$ 是一致等度连续的；同理，$\varphi(t)$ 是一致连续性。

- 利用有限覆盖引理证明一致收敛

由于 $\{\varphi_n(t)\}$ 是一致等度连续的，$\varphi(t)$ 是一致连续的，因此对于任意的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得当 $|s-t|<\delta$ 时，

$$\sup_n|\varphi_n(s)-\varphi_n(t)|<\frac{\varepsilon}{3},\ |\varphi(s)-\varphi(t)|<\frac{\varepsilon}{3}$$

从而根据有限覆盖定理，存在 $t_1, t_2, \cdots, t_k \in K$，使得 $B(t_j, \delta) = (t_j - \delta, t_j + \delta) \supset K$，即对于任意的 $t \in K$，存在 $j \in \{1, \cdots, k\}$，使得 $|t - t_j| < \delta$。

对于任意 $t \in K$，利用三项不等式分解，

$$\begin{aligned}|\varphi_n(t) - \varphi(t)| &\leqslant |\varphi_n(t) - \varphi_n(t_j)| + |\varphi_n(t_j) - \varphi(t_j)| + |\varphi(t_j) - \varphi(t)| \\ &< \frac{2\varepsilon}{3} + |\varphi_n(t_j) - \varphi(t_j)|。\end{aligned}$$

由于 $\varphi_n(t) \to \varphi(t)$，因此对于任意的 t_j，存在 N_j，使得当 $n > N_j$ 时，

$$|\varphi_n(t_j) - \varphi(t_j)| < \frac{\varepsilon}{3}。$$

从而令 $N = \max\{N_1, \cdots, N_k\}$，当 $n > N$ 时，对于任意的 $j \in \{1, \cdots, k\}$，均满足

$$\max_{1 \leqslant j \leqslant k} |\varphi_n(t_j) - \varphi(t_j)| < \frac{\varepsilon}{3},$$

从而

$$|\varphi_n(t) - \varphi(t)| < \frac{2\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon,$$

即

$$\sup_{t \in [-T, T]} |\varphi_n(t) - \varphi(t)| \leqslant \varepsilon。$$

(或者直接使用 Arzelà-Ascoli 定理的推论：逐点收敛且等度连续的函数序列必定是一致收敛的。)

12. 设

$$p(x, y) = \frac{1}{4}(1 + xy(x^2 - y^2))\mathbf{1}_{[-1,1]}(x)\mathbf{1}_{[-1,1]}(y)。$$

(1) 证明：$p(x, y)$ 为合法的二维密度函数。

(2) 若 $(X, Y) \sim p(x, y)$，证明：对于任意的 $\xi \in \mathbb{R}$，

$$\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi(X+Y)}] = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi X}] \cdot \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi Y}]。$$

证明 (1) 要证明 $p(x, y)$ 是密度函数，需验证其满足非负性, 规范性。

1. 非负性：记 $g(x, y) = xy(x^2 - y^2) = x^3y - xy^3$，其于 $x, y \in [-1, 1]$ 是有界的。

令其偏导为 0，

$$\begin{aligned}\frac{\partial g}{\partial x} &= 3x^2y - y^3 = y(3x^2 - y^2) = 0 \implies y = 0, \\ \frac{\partial g}{\partial y} &= x^3 - 3xy^2 = x(x^2 - 3y^2) = 0 \implies x = 0,\end{aligned}$$

因此驻点为 $(0, 0)$，此时 $g(0, 0) = 0$。

之后考虑边界，

$$(x = 1) \quad g(1, y) = y - y^3 \leqslant g\left(1, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{3\sqrt{3}} < 1,$$

因此当 $x, y \in [-1, 1]$ 时，$|g(x, y)| < 1$，从而

$$p(x, y) = \frac{1}{4}(1 + g(x, y)) \geqslant \frac{1}{4}(1 - 1) = 0。$$

2. 规范性

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \frac{1}{4}\left(1 + x^3y - xy^3\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \frac{1}{4}\left(\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \int_{-1}^{1} y\mathrm{d}y \int_{-1}^{1} x^3\mathrm{d}x - \int_{-1}^{1} x\mathrm{d}x \int_{-1}^{1} y^3\mathrm{d}y\right) \\ &= \frac{1}{4}(4 + 0 + 0) = 1。\end{aligned}$$

(2) • 边缘密度函数

由于

$$f_X(x) = \int_{-1}^{1} p(x, y)\mathrm{d}y = \frac{1}{4}\int_{-1}^{1}(1 + x^3y - xy^3)\mathrm{d}y = \frac{1}{2},$$

因此 $X \sim U(-1,1)$；同理，$Y \sim U(-1,1)$。

- 联合特征函数

容易知道，

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi(X+Y)}] &= \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi x}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi y}\cdot\frac{1}{4}(1+x^3y-xy^3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \frac{1}{4}\left(\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi x}\mathrm{d}x\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi y}\mathrm{d}y + \int_{-1}^{1}x^3\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi x}\mathrm{d}x\int_{-1}^{1}y\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi y}\mathrm{d}y - \int_{-1}^{1}x\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi x}\mathrm{d}x\int_{-1}^{1}y^3\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi y}\mathrm{d}y\right) \\
&= \frac{1}{4}\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi x}\mathrm{d}x\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi y}\mathrm{d}y \\
&= \left(\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi x}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{d}x\right)\left(\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi y}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{d}y\right) \\
&= \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi X}]\cdot\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi Y}]。
\end{aligned}$$

13. 设 $\xi \sim \mathrm{Cauchy}(t)$，其密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\pi}\frac{t}{t^2+x^2}。$$

(1) 利用留数定理和 DCT，试求 $\varphi_\xi(z)$。并将此方法与利用 Laplace 变换, 反转公式计算的方法进行比较。

(2) 证明：设 ξ_1, ξ_2 是独立的，满足 $\xi_1 \sim \mathrm{Cauchy}(t)$，$\xi_2 \sim \mathrm{Cauchy}(s)$，则 $\xi_1+\xi_2 \sim \mathrm{Cauchy}(t+s)$。

(3) 证明：若 $\xi \sim \mathrm{Cauchy}(1)$，则 $\varphi_{2\xi}(t) = (\varphi_\xi(t))^2$，以此说明两个非独立随机变量之和的特征函数也可以等于两者特征函数之积。

证明 (1) 容易知道，

$$\varphi_\xi(w) = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}w\xi}] = \int_{-\infty}^{+\infty}\underbrace{\frac{t}{\pi(t^2+x^2)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}wx}}_{g(x)}\mathrm{d}x。$$

由于

$$|g(z)| \leqslant \frac{t}{\pi(t^2+z^2)},$$

因此根据 DCT，可得上述广义积分是绝对收敛的。

之后考虑利用留数定理计算 $g(z)$，其孤立奇点为 $z=\pm\mathrm{i}t$。

a. 当 $w>0$ 时，选取上半平面半圆路径 $C_R = [-R,R]\cup\Gamma_R$，其中 $\Gamma_R = \{R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}:\theta\in[0,\pi]\}$，则当 $R>t$ 时，C_R 的内部含有一阶极点 $z=\mathrm{i}t$，其留数为

$$\mathrm{Res}(g,\mathrm{i}t) = \lim_{z\to\mathrm{i}t}(z-\mathrm{i}t)\frac{t\mathrm{e}^{\mathrm{i}wz}}{\pi(z-\mathrm{i}t)(z+\mathrm{i}t)} = \frac{t\mathrm{e}^{-wt}}{\pi(2\mathrm{i}t)} = \frac{\mathrm{e}^{-wt}}{2\pi\mathrm{i}},$$

因此根据留数定理，可得

$$\oint_{C_R} g(z)\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\cdot\mathrm{Res}(g,\mathrm{i}t) = \mathrm{e}^{-wt}。$$

对于 $z\in\Gamma_R$，由于

$$|\mathrm{e}^{\mathrm{i}wz}| = \mathrm{e}^{-w\mathrm{Im}(z)} \leqslant 1,\quad \left|\int_{\Gamma_R} g(z)\mathrm{d}z\right| \leqslant \frac{t}{\pi(R^2-t^2)}\cdot\pi R \to 0,$$

因此 $\varphi_\xi(w) = \mathrm{e}^{-tw}$。

b. 当 $w<0$ 时，同理于 a.，选取下半平面半圆路径，或者直接利用特征函数的共轭性质，可得

$$\varphi_\xi(w) = \overline{\varphi_\xi(-w)} = \mathrm{e}^{tw}。$$

c. 当 $w=0$ 时，

$$\varphi_\xi(0) = 1。$$

如此，Cauchy(t) 的特征函数为

$$\varphi_\xi(w) = \mathrm{e}^{-t|w|}。$$

(2) 设 $\zeta = \xi_1 + \xi_2$，则

$$\varphi_\zeta(w) = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}w(\xi_1+\xi_2)}] = \varphi_{\xi_1}(w)\cdot\varphi_{\xi_2}(w) = \mathrm{e}^{-t|w|}\cdot\mathrm{e}^{-s|w|} = \mathrm{e}^{-(t+s)|w|},$$

因此 $\xi_1 + \xi_2 \sim \mathrm{Cauchy}(t+s)$。

(3) 设 $\xi \sim \mathrm{Cauchy}(1)$，令 $X = Y = \xi$，则 X, Y 是线性相关的。

利用性质 $\varphi_{a\xi}(w) = \varphi_\xi(aw)$，可得

$$\varphi_{X+Y}(w) = \varphi_{2\xi}(w) = \varphi_\xi(2w) = \mathrm{e}^{-2|w|} = (\mathrm{e}^{-|w|})^2 = (\varphi_\xi(w))^2。$$

14. 证明：不存在独立同分布的随机变量 X, Y，使得 $X - Y \sim U(-1,1)$。

证明 设 $Z = X - Y$，则

$$\begin{aligned}\varphi_Z(t) &= \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}t(X-Y)}] = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX}\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{i}tY}] = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX}]\cdot\mathrm{E}[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}tY}]\\ &= \varphi_X(t)\cdot\overline{\varphi_X(t)} = |\varphi_X(t)|^2 \geqslant 0。\end{aligned}$$

若 $Z \sim U(-1,1)$，则

$$\begin{aligned}\varphi_Z(t) &= \int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tz}f_Z(z)\mathrm{d}z = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tz}\mathrm{d}z\\ &= \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t}}{2\mathrm{i}t} && (t\neq 0)\\ &= \frac{\sin t}{t}, && \left(\sin t = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t}}{2\mathrm{i}}\right)\end{aligned}$$

此时当 $t \in (\pi, 2\pi)$ 时，$\varphi_Z(t) < 0$，矛盾；如此，不存在满足上述条件的 X, Y。

15. 设 $a > 0$，证明：$\varphi(t) = (1 - a|t|)^+$ 为合法的特征函数。

证明 **解法一 构造密度函数**

若 $\varphi(t)$ 存在对应的密度函数，则根据 Fourier 逆变换公式，可得

$$\begin{aligned}f(x) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xt}\varphi(t)\mathrm{d}t\\ &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty}\varphi(t)\cos(xt)\mathrm{d}t\\ &= \frac{1}{\pi}\int_0^{1/a}(1-at)\cos(xt)\mathrm{d}t\\ &= \frac{1}{\pi}\left(\left[(1-at)\frac{\sin(xt)}{x}\right]_0^{1/a} - \int_0^{1/a}\frac{\sin(xt)}{x}(-a)\mathrm{d}t\right) && (u = 1-at, \mathrm{d}v = \cos(xt)\mathrm{d}t)\\ &= \frac{a}{\pi x}\left[-\frac{\cos(xt)}{x}\right]_0^{1/a}\\ &= \frac{a}{\pi x^2}\left(1-\cos\left(\frac{x}{a}\right)\right) = \frac{2a\sin^2(x/2a)}{\pi x^2}。\end{aligned}$$

其满足：

1. 非负性：显然地，$f(x) \geqslant 0$。
2. 规范性：容易知道，

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\mathrm{d}x &= \frac{2a}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin^2(x/2a)}{x^2}\mathrm{d}x\\ &= \frac{2a}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin^2 u}{(2au)^2}2a\mathrm{d}u && \left(u = \frac{x}{2a}\right)\\ &= \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin^2 u}{u^2}\mathrm{d}u = \frac{1}{\pi}\cdot\pi = 1。\end{aligned}$$

(此密度函数对应于尺度调整之后的 Fejér 核，物理上对应于两个独立均匀分布随机变量之差的分布。)

解法二　Pólya 准则

1. 归一性：$\varphi(0) = (1-0)^+ = 1$。

2. 对称性：由于 $\varphi(t) = \varphi(-t)$，因此 $\varphi(t)$ 为偶函数。

3. 凸性：令 $g(t) = (1-at)^+$，由于

$$g(t) = \begin{cases} 1-at, & 0 \leqslant t \leqslant 1/a, \\ 0, & t > 1/a \end{cases}, \quad g'(t) = \begin{cases} -a, & 0 < t < 1/a, \\ 0, & t > 1/a \end{cases},$$

因此 $g(t)$ 为分段线性函数，其斜率单调不减，从而 $\varphi(t)$ 于 $\mathbb{R}^+$ 为凸函数。

4. 极限与连续性：显然地，$\varphi(t)$ 于 $\mathbb{R}$ 是连续的，满足 $\lim_{t\to\infty}\varphi(t) = 0$。

因此根据 Pólya 准则，可得 $\varphi(t)$ 为特征函数。

16. [**Pólya 准则**] 设 $\varphi(t)$ 为偶函数，满足 $\varphi(0) = 1$，于 $\mathbb{R}^+$ 为单调递减的非负连续凸函数。证明：$\varphi(t)$ 为特征函数。

证明　由于 $\varphi(t)$ 于 $\mathbb{R}^+$ 为连续凸函数，因此 $\varphi'_+(t)$ 于 $\mathbb{R}^+$ 存在，满足单调不减性, 右连续性。

由于 $\varphi(t)$ 于 $\mathbb{R}^+$ 是非负, 单调不增的，因此 $\lim_{t\to\infty}\varphi(t) = L \geqslant 0$。

对于任意的 $t > 0$，对 $\varphi(t) - L$ 使用分部积分法 (在 Lebesgue-Stieltjes 积分的意义下)，

$$\begin{aligned}
\varphi(t) - L &= \int_t^\infty -\varphi'_+(u)\mathrm{d}u \\
&= \int_t^\infty \left(\int_u^\infty \mathrm{d}\varphi'_+(s)\right)\mathrm{d}u \qquad \left(-\varphi'_+(u) = \int_u^\infty \mathrm{d}\varphi' + (s)\right) \\
&= \int_t^\infty \left(\int_t^s \mathrm{d}u\right)\mathrm{d}\varphi'_+(s) \\
&= \int_t^\infty (s-t)\mathrm{d}\varphi'_+(s),
\end{aligned}$$

将其改写为关于三角形函数 $g_s(t) = (1-t/s)^+$ 的形式，

$$\varphi(t) = L + \int_0^\infty s\left(1-\frac{t}{s}\right)^+ \mathrm{d}\varphi'_+(s)。$$

(当 $s \leqslant t$ 时，$(1-t/s)^+ = 0$，因此积分下限从 t 扩展到 0 是合法的。)

令 $t = 0$，可得

$$1 = L + \int_0^\infty s\mathrm{d}\varphi'_+(s)。$$

构造测度 ν 为

$$\mathrm{d}\nu(s) = L\delta_0(\mathrm{d}s) + s\cdot 1_{(0,\infty)}(s)\mathrm{d}\varphi'_+(s),$$

(即当 $s = 0$ 时，于 $\{0\}$ 放置质量 L；当 $s > 0$ 时，定义 $\mathrm{d}\nu(s) = s\mathrm{d}\varphi'_+(s)$。)

则 ν 的全测度为

$$\varphi(t) = L\cdot 1 + \int_{\mathbb{R}^+} g_s(t)\mathrm{d}\nu(s),$$

其中 1 为退化分布的特征函数，$g_s(t) = (1-|t|/s)^+$ 为合法的特征函数，由于特征函数族对凸组合, 概率测度下的积分混合是封闭的，因此 $\varphi(t)$ 为特征函数。

(若 $g_s(t)$ 对应于随机变量 ξ_s 的分布 μ_s，则 $\varphi(t)$ 对应于混合分布

$$\mu = L\delta_0 + \int_{\mathbb{R}^+} \mu_s \mathrm{d}\nu(s)。)$$

17. 设 $\xi \sim f \in C_c^2(\mathbb{R})$ (即 f 为 2 次连续可微且含有紧支撑的函数)，其特征函数为 φ。证明：$\varphi(t)$ 于 $\mathbb{R}$ 是绝对可积的，即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(t)|\mathrm{d}t < \infty。$$

证明 设 $f(x)$ 的支撑集包含于 $[a,b]$，则

$$\varphi(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}f(x)\mathrm{d}x。$$

由于 $f\in C_c^2(\mathbb{R})$，因此 $f,f'\in C[a,b]$，满足

$$f(a)=f(b)=f'(a)=f'(b)=0。$$

当 $t\neq 0$ 时，利用分部积分法，进行两次分部积分，

$$\begin{aligned}\varphi(t)&=\left[\frac{1}{\mathrm{i}t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}f(x)\right]_a^b-\int_a^b\frac{1}{\mathrm{i}t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}f'(x)\mathrm{d}x\\&=-\frac{1}{\mathrm{i}t}\int_a^b\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}f'(x)\mathrm{d}x\\&=-\frac{1}{\mathrm{i}t}\left(\left[\frac{1}{\mathrm{i}t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}f'(x)\right]_a^b-\int_a^b\frac{1}{\mathrm{i}t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}f''(x)\mathrm{d}x\right)\\&=\frac{1}{(\mathrm{i}t)^2}\int_a^b\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}f''(x)\mathrm{d}x\\&=-\frac{1}{t^2}\int_a^b\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}f''(x)\mathrm{d}x。\end{aligned}$$

令 $M=\int_a^b|f''(x)|\mathrm{d}x$ (由于 $f''(x)$ 于 $[a,b]$ 是连续的，因此 M 为常数)，则

$$|\varphi(t)|\leqslant\frac{1}{t^2}\int_a^b|\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}|\cdot|f''(x)|\mathrm{d}x=\frac{M}{t^2},$$

即 $\varphi(t)=O(t^{-2})$，因此

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}|\varphi(t)|\mathrm{d}t&=\int_{-1}^{1}|\varphi(t)|\mathrm{d}t+\int_{|t|>1}|\varphi(t)|\mathrm{d}t\\&\leqslant\int_{-1}^{1}1\mathrm{d}t+\int_{|t|>1}\frac{M}{t^2}\mathrm{d}t\\&=2+2M,\end{aligned}$$

即

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|\varphi(t)|\mathrm{d}t<\infty。$$

18. [**Bohr 平均与原子概率公式**] 设 ξ 的特征函数为 φ。证明：

(1) [**Bohr 平均值公式**] 对于任意的 $a\in\mathbb{R}$，均满足

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}at}\varphi(t)\mathrm{d}t=\mathrm{P}\{\xi=a\}。$$

(2) [**Parseval 型恒等式**] 记 $D=\mathrm{supp}(\xi)$，则

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}|\varphi(t)|^2\mathrm{d}t=\sum_{x\in D}(\mathrm{P}\{\xi=x\})^2。$$

注释 (1) 的本质为 Fourier 分析的 Cesàro 平均极限定理，(2) 的本质为几乎周期函数的 Parseval 恒等式。

证明 (1) 容易知道，

$$I_T=\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}at}\left(\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}\mathrm{d}F(x)\right)\mathrm{d}t。$$

由于 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}t(x-a)}| \leqslant 1$，积分区域 $[-T,T]\times\mathbb{R}$ 关于测度 $\mathrm{d}t\times\mathrm{d}F(x)$ 是可积的，因此根据 Fubini 定理，可得

$$I_T = \int_{\mathbb{R}} \underbrace{\left(\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} \mathrm{e}^{\mathrm{i}t(x-a)}\mathrm{d}t\right)}_{h_T(x)} \mathrm{d}F(x)。$$

对于 $h_T(x)$，当 $x=a$ 时，

$$h_T(a) = \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} 1\mathrm{d}t = 1;$$

当 $x\neq a$ 时，

$$h_T(x) = \frac{1}{2T}\left[\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t(x-a)}}{\mathrm{i}(x-a)}\right]_{-T}^{T} = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}T(x-a)}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}T(x-a)}}{2\mathrm{i}T(x-a)} = \frac{\sin(T(x-a))}{T(x-a)},$$

因此

$$\lim_{T\to\infty} h_T(x) = \begin{cases} 1, & x=a, \\ 0, & x\neq a \end{cases}。$$

由于 $|h_T(x)|\leqslant 1$，$\int_{\mathbb{R}} 1\mathrm{d}F(x) = 1 < \infty$，因此根据 DCT，可得

$$\lim_{T\to\infty} I_T = \int_{\mathbb{R}} \left(\lim_{T\to\infty} h_T(x)\right)\mathrm{d}F(x) = \int_{\{a\}} 1\mathrm{d}F(x) = \mathrm{P}\{\xi=a\}。$$

(2) 设 ξ_1,ξ_2 是独立的，满足 $\xi_1,\xi_2 \overset{d}{=} \xi$，$\eta=\xi_1-\xi_2$，则

$$|\varphi(t)|^2 = \varphi(t)\overline{\varphi(t)} = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\xi_1}]\mathrm{E}[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t\xi_2}] = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}t(\xi_1-\xi_2)}] = \varphi_\eta(t)。$$

利用 (1)，令 $a=0$，可得

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\cdot 0\cdot t}\varphi_\eta(t)\mathrm{d}t = \mathrm{P}\{\eta=0\},$$

即

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}|\varphi(t)|^2\mathrm{d}t = \mathrm{P}\{\xi_1=\xi_2\},$$

其中

$$\mathrm{P}\{\xi_1=\xi_2\} = \sum_{x\in D}\mathrm{P}\{\xi_1=x,\xi_2=x\} = \sum_{x\in D}(\mathrm{P}\{\xi=x\})^2,$$

因此

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}|\varphi(t)|^2\mathrm{d}t = \sum_{x\in D}(\mathrm{P}\{\xi=x\})^2。$$

19. 设 ξ 的特征函数为 φ。

(1) 证明：若 $\varphi\in D^2(\mathbb{R})$，满足 $\varphi''(0)=0$，则 $\xi=0$ (a.s.)。

(2) 利用 (1) 的结论，证明：当 $n>2$ 时，$g(x)=\mathrm{e}^{-|x|^n}$ 不可能是任何随机变量的特征函数。

证明 (1) 由于 $\varphi\in D^2(\mathbb{R})$，因此 $\mathrm{E}[\xi^2]<\infty$，此时

$$\begin{aligned}\varphi''(0) = \mathrm{i}^2\mathrm{E}[\xi^2] = -\mathrm{E}[\xi^2] &\implies \mathrm{E}[\xi^2]=0 \\ &\implies \xi=0 \text{ (a.s.)} \\ &\implies \varphi(t)=\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\cdot 0}]\equiv 1。\end{aligned}$$

(2) 假设当 $n>2$ 时，$g(x)$ 为合法的特征函数，则

$$g'(0) = \lim_{h\to 0}\frac{g(h)-g(0)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\mathrm{e}^{-|h|^n}-1}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{-|h|^n}{h} = \lim_{h\to 0}(-|h|^{n-1}\cdot\mathrm{sgn}(h)) = 0,$$

$$g''(0) = \lim_{x\to 0}\frac{g'(x)-g'(0)}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{-n|x|^{n-1}\mathrm{sgn}(x)\mathrm{e}^{-|x|^n}}{x} = \lim_{x\to 0}-n|x|^{n-2}\mathrm{e}^{-|x|^n} = 0,$$

因此根据 (1) 的结论，可得 $\xi = 0$ (a.s.)，此时 $\varphi_0 \equiv 1$，矛盾；如此，$g(x)$ 不是合法的特征函数。

20. 证明：若 $\varphi \in L^2(\mathbb{R})$，即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(t)|^2 \mathrm{d}t < \infty,$$

则 F 为连续函数 (即分布无原子点)。

证明 根据 Q18 (2) 的结论，可得 F 于任意的 $x \in \mathbb{R}$ 的跳跃度 (即原子点的概率) 满足

$$\sum_{x\in\mathbb{R}} (\mathrm{P}\{\xi = x\})^2 = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |\varphi(t)|^2 \mathrm{d}t。$$

由于 $\varphi \in L^2(\mathbb{R})$，因此 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(t)|^2 \mathrm{d}t$ 为常数，从而

$$0 \leqslant \left| \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |\varphi(t)|^2 \mathrm{d}t \right| \leq \frac{1}{2T} \int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(t)|^2 \mathrm{d}t = \frac{I}{2T} \to 0,$$

即

$$\lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |\varphi(t)|^2 \mathrm{d}t = 0 \implies \sum_{x\in\mathbb{R}} (\mathrm{P}\{\xi = x\})^2 = 0 \implies \mathrm{P}\{\xi = x\} = 0,$$

即 F 没有任何原子点，从而 F 为连续函数。

注释 事实上，根据 Plancherel 恒等式，若 $\varphi \in L^2(\mathbb{R})$，则 F 是绝对连续的，因此 $f \in L^2(\mathbb{R})$。

Plancherel 恒等式 设 $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$，其 Fourier 变换为

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} x\omega} \mathrm{d}x,$$

则 f 的 L^2 范数等于 $\hat{f}$ 的 L^2 范数，即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 \mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{f}(\omega)|^2 \mathrm{d}\omega。$$

特别地，对于概率论的特征函数

$$\varphi(t) = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}txX}] = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{i}tx} f(x) \mathrm{d}x,$$

若 $f \in L^2(\mathbb{R})$ (或者等价地 $\varphi \in L^2(\mathbb{R})$)，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)^2 \mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(t)|^2 \mathrm{d}t。$$

Parseval 恒等式的推广 若两组随机变量对应的密度和特征函数分别为 $(f, \varphi), (g, \psi)$，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\overline{g(x)} \mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t)\overline{\psi(t)} \mathrm{d}t。$$

21. [**Bernstein 定理逆命题**] 容易验证，若 X, Y i.i.d. $\sim N(0,1)$，则 $X+Y$ 与 $X-Y$ 是独立的。
证明上述结论的逆命题：设 X, Y 是独立同分布的标准化随机变量。若 $X+Y, X-Y$ 是独立的，则 X, Y i.i.d. $\sim N(0,1)$。

证明 由于 $X+Y, X-Y$ 是独立的，因此对于任意的 $s, t \in \mathbb{R}$，

$$\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}t(X+Y)+\mathrm{i}s(X-Y)}] = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}t(X+Y)}]\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}s(X-Y)}],$$

其中

$$\begin{aligned}
\mathrm{LHS} &= \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}(t+s)X+\mathrm{i}(t-s)Y}] = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}(t+s)X}]\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}(t-s)Y}] = \varphi(t+s)\varphi(t-s), \\
\mathrm{RHS} &= \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tY}]\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}sX}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}sY}] = \varphi(t)^2\varphi(s)\varphi(-s),
\end{aligned}$$

因此

$$\varphi(t+s)\varphi(t-s) = \varphi(t)^2\varphi(s)\varphi(-s),$$

令 $s = t$，可得

$$\varphi(2t) = \varphi(t)^3\varphi(-t)。 \tag{I}$$

- 证明 $\varphi(t)$ 恒不为零

由于 $\varphi \in C\{0\}$，其中 $\varphi(0)=1$，因此存在 $\delta>0$，$|t|<\delta$ 时 $\varphi(t)\neq 0$。

对 (I) 的两侧取模，

$$|\varphi(2t)| = |\varphi(t)|^3|\varphi(-t)| = |\varphi(t)|^4,$$

若存在 $t_0\neq 0$，使得 $\varphi(t_0)=0$，则

$$\left|\varphi\left(\frac{t_0}{2}\right)\right|^4 = |\varphi(t_0)| = 0,$$

即 $\varphi(t_0/2)=0$；重复上述操作，可得 $\varphi(t_0/2^n)=0$；两侧取极限，可得 $\varphi(0)=0$，矛盾；因此 $\varphi(t)$ 于 $\mathbb{R}$ 恒不为零。

- 证明 $\varphi(t)$ 为实值函数

设 $R(t)=\varphi(-t)/\varphi(t)$，则

$$R(2t) = \frac{\varphi(-2t)}{\varphi(2t)} = \frac{\varphi(-t)^3\varphi(t)}{\varphi(t)^3\varphi(-t)} = \frac{\varphi(-t)^2}{\varphi(t)^2} = R(t)^2,$$

因此

$$R(t) = R\left(\frac{t}{2^n}\right)^{2^n}。$$

将 $\varphi(t)$ 于 $t=0$ 进行 Taylor 展开，(注意 $\mathrm{E}[X]=0$，$\mathrm{E}[X^2]=1$)

$$\varphi(t) = 1+\mathrm{i}\mathrm{E}[X]t - \frac{\mathrm{E}[X^2]}{2}t^2 + o(t^2) = 1-\frac{t^2}{2}+o(t^2),$$

因此

$$R(t) = \frac{1-t^2/2+o(t^2)}{1-t^2/2+o(t^2)} = 1+o(t^2),$$

从而

$$R(t) = \lim_{n\to\infty} R\left(\frac{t}{2^n}\right)^{2^n} = \lim_{n\to\infty}\left[1+o\left(\left(\frac{t}{2^n}\right)^2\right)\right]^{2^n} = \lim_{n\to\infty}\left[1+\frac{o(2^{-2n})}{2^{-2n}}\cdot\frac{t^2}{2^{2n}}\cdot 2^n\right] = 1,$$

即 $\varphi(t)=\varphi(-t)=\overline{\varphi(t)}$，即 $\varphi(t)$ 为实值函数，从而 (I) 简化为

$$\varphi(2t) = \varphi(t)^4。 \tag{II}$$

- 确定分布

令 (注意 $\varphi(t)>0$)

$$\psi(t) = \ln\varphi(t) = \ln\left(1-\frac{t^2}{2}+o(t^2)\right) = -\frac{t^2}{2}+o(t^2),$$

则 (II) 简化为

$$\psi(2t) = 4\psi(t),$$

其中

$$\psi(t) = 4^n\psi\left(\frac{t}{2^n}\right) = 4^n\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{t}{2^n}\right)^2 + o\left(\left(\frac{t}{2^n}\right)^2\right)\right] = -\frac{t^2}{2}+4^n\cdot o\left(\frac{t^2}{4^n}\right),$$

因此

$$\psi(t) = \lim_{n\to\infty}\left[-\frac{t^2}{2}+4^n\cdot o\left(\frac{t^2}{4^n}\right)\right] = -\frac{t^2}{2},$$

即 $\varphi(t)=\mathrm{e}^{-t^2/2}$，恰好为 $N(0,1)$ 的特征函数。

22. 设 X,Y 是独立的，满足 $X\sim\Gamma(m,\alpha)$，$Y\sim\beta(n,m-n)$ $(n\leqslant m)$。试求 $Z=XY$ 的分布。

解答　解法一　特征函数

容易知道，

$$\varphi_X(t) = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX}] = \left(1-\frac{\mathrm{i}t}{\alpha}\right)^{-m}。$$

利用全期望公式，可得

$$\varphi_Z(t)=\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tXY}]=\mathrm{E}[\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tXY}\mid Y]],$$

其中 $\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tXY}\mid Y=y]=\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tXy}]=\varphi_X(ty)$，因此

$$\begin{aligned}\varphi_Z(t)=\mathrm{E}[\varphi_X(ty)]&=\int_0^1\left(1-\frac{\mathrm{i}ty}{\alpha}\right)^{-m}f_Y(y)\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{\mathrm{B}(n,m-n)}\int_0^1\left(1-\frac{\mathrm{i}ty}{\alpha}\right)^{-m}y^{n-1}(1-y)^{m-n-1}\mathrm{d}y。\end{aligned}$$

注意到

$${}_2\mathrm{F}_1(a,b;c;z)=\frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)}\int_0^1 v^{b-1}(1-v)^{c-b-1}(1-zv)^{-a}\mathrm{d}v,$$

因此令 $a=m,b=n,c=m,z=\mathrm{i}t/\alpha$，可得

$$\begin{aligned}\varphi_Z(t)&={}_2\mathrm{F}_1\left(m,n;m;\frac{\mathrm{i}t}{\alpha}\right)\\&=\left(1-\frac{\mathrm{i}t}{\alpha}\right)^{-n},\qquad\qquad({}_2\mathrm{F}_1(a,b;a;z)=(1-z)^{-b})\end{aligned}$$

其恰好为 $\Gamma(n,\alpha)$ 的特征函数。

解法二　矩法

(由于 Γ 分布于 $\mathbb{R}^+$ 由其各阶矩唯一确定，因此可以通过计算 $Z=XY$ 的 k 阶矩来判定其分布。)

容易知道，

$$\mathrm{E}[X^k]=\frac{\Gamma(m+k)}{\Gamma(m)\alpha^k}，\mathrm{E}[Y^k]=\frac{\mathrm{B}(n+k,m-n)}{\mathrm{B}(n,m-n)}=\frac{\Gamma(n+k)\Gamma(m)}{\Gamma(n)\Gamma(m+k)},$$

因此

$$\mathrm{E}[Z^k]=\mathrm{E}[X^k]\mathrm{E}[Y^k]=\left(\frac{\Gamma(m+k)}{\Gamma(m)\alpha^k}\right)\cdot\left(\frac{\Gamma(n+k)\Gamma(m)}{\Gamma(n)\Gamma(m+k)}\right)=\frac{\Gamma(n+k)}{\Gamma(n)\alpha^k},$$

其恰好为 $\Gamma(n,\alpha)$ 的 k 阶矩，因此根据矩唯一性定理，可得 $Z\sim\Gamma(n,\alpha)$。

解法三　构造法

作出以下引理：

引理　设 X_1,X_2 是独立的，满足 $X_1\sim\Gamma(n,\alpha)$，$X_2\sim\Gamma(m-n,\alpha)$，定义

$$S=X_1+X_2，R=\frac{X_1}{X_1+X_2},$$

则 $S\sim\Gamma(m,\alpha)$，$R\sim\beta(n,m-n)$，S,R 是独立的。

根据引理，可得

$$Z\overset{d}{=}S\cdot R=(X_1+X_2)\cdot\frac{X_1}{X_1+X_2}=X_1,$$

即 $Z\sim\Gamma(n,\alpha)$。

23. 设 $X_n\sim U\{1,\cdots,n\}$。证明：对于任意的 $y\in[0,1]$，

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\{X_n\leqslant ny\}=y。$$

证明　容易知道，

$$\mathrm{P}\{X_n\leqslant ny\}=\sum_{k=1}^{\lfloor ny\rfloor}\mathrm{P}\{X_n=k\}=\frac{\lfloor ny\rfloor}{n}\to y。$$

24. 设 $X_n \sim F_n$，其中

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x - \dfrac{\sin(2n\pi x)}{2n\pi}, & 0 \leqslant x \leqslant 1, \\ 1, & x > 1 \end{cases}。$$

(1) 证明：F_n 为合法的分布函数，其存在密度函数 f_n。

(2) 证明：分布函数 F_n 弱收敛于 $U(0,1)$ 的分布函数，但其密度函数 f_n 并不收敛于 $U(0,1)$ 的密度函数。

证明 (1) 1. 单调性：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} F_n(x) = 1 - \frac{2n\pi\cos(2n\pi x)}{2n\pi} = 1 - \cos(2n\pi x) \geqslant 0,$$

因此 $F_n(x)$ 于 $\mathbb{R}$ 是非减的。

2. 有界性与规范性：容易知道，

$$F_n(-\infty) = 0，F_n(+\infty) = 1,$$

其中

$$(x=0) \quad F_n(0) = 0 - \frac{\sin(0)}{2n\pi} = 0,$$

$$(x=1) \quad F_n(1) = 1 - \frac{\sin(2n\pi)}{2n\pi} = 1 - 0 = 1。$$

3. 右连续性：容易知道，$F_n \in C[0,1]$。

因此 F_n 为合法的分布函数。

由于 $F_n \in D(\mathbb{R}) \cap C[0,1]$，因此根据微积分基本定理，其密度函数 $f_n(x)$ 存在，

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 - \cos(2n\pi x), & 0 \leqslant x \leqslant 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}。$$

(2) 1. 分布函数的收敛：当 $x \in [0,1]$ 时，

$$|F_n(x) - x| = \left|\frac{\sin(2n\pi x)}{2n\pi}\right| \leqslant \frac{1}{2n\pi} \to 0,$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = x。$$

2. 密度函数的非收敛性：容易知道，

$$f_n(x) = 1 - \cos(2n\pi x) \not\to 1。$$

25. 设 $\{F_n\}$ 为正态分布函数列，其中 $F_n \sim N(\mu_n, \sigma_n^2)$ (允许 $\sigma_n^2 = 0$，此时对应退化分布)。证明：若 $F_n \xrightarrow{w} F$，其中 F 为非空的合法分布函数，则 F 为正态分布函数 (或退化分布函数)。

证明 设 φ_n 为 F_n 对应的特征函数，则

$$\varphi_n(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu_n t - \frac{1}{2}\sigma_n^2 t^2}。$$

由于 $F_n \xrightarrow{w} F$，因此根据 Lévy 连续性定理，可得

$$\lim_{n\to\infty} \varphi_n(t) = \varphi(t),$$

其中 $\varphi(t) \in C\{0\}$。

两侧取模，

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\sigma_n^2 t^2} = |\varphi(t)|,$$

之后两侧取对数，

$$\lim_{n\to\infty} \sigma_n^2 t^2 = -2\ln|\varphi(t)|,$$

若 $\sigma_n^2 \to \infty$，则当 $t \neq 0$ 时，$|\varphi(t)| = 0$，矛盾；因此 $\sigma_n^2 \to \sigma^2$。

定义

$$\psi_n(t) = \frac{\varphi_n(t)}{\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\sigma_n^2 t^2}} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu_n t},$$

则

$$\psi(t) = \lim_{n\to\infty} \psi_n(t) = \lim_{n\to\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu_n t} = \frac{\varphi(t)}{\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\sigma^2 t^2}},$$

满足 $\psi(t) \in C\{0\}$，$\psi(0) = 1$。

注意到 $\psi_n(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu_n t}$ 恰好为 Dirac 分布 δ_{μ_n} 的特征函数，因此根据 Lévy 连续性定理，可得

$$\delta_{\mu_n} \xrightarrow{w} G,$$

其中 G 的特征函数恰好为 $\psi(t)$，从而

$$\mu_n \to \mu,$$

即 $\psi(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu t}$，即

$$\varphi(t) = \psi(t) \cdot \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\sigma^2 t^2} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu t - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2},$$

其恰好为 $N(\mu, \sigma^2)$ 的特征函数，从而 F 为正态分布。

(若 $\sigma^2 > 0$，则 F 为正态分布；若 $\sigma^2 = 0$，则 F 为集中于 μ 的退化分布，称为 Dirac 分布。)

26. [**Lévy 连续性定理**] 设 $\{F_n\}$ 为分布函数列，其对应的特征函数列为 $\{\varphi_n\}$。证明：若对于任意的 $t \in \mathbb{R}$，$\varphi(t) = \lim_{n\to\infty} \varphi_n(t)$ 存在，满足 $\varphi \in C\{0\}$，则存在分布函数 F，使得 $F_n \xrightarrow{w} F$，其中 F 的特征函数恰好为 φ。

证明 • 证明 $\{F_n\}$ 的紧性

只需证明对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $K > 0$，$|X_n| > K$ 的概率小于 ε。

作出以下引理：

引理

$$\mathrm{P}\left\{|X| > \frac{2}{u}\right\} \leqslant \frac{1}{u}\int_{-u}^{u} (1 - \varphi(t))\mathrm{d}t。$$

记右侧的积分为 J，则利用 Fubini 定理，可得

$$J = \frac{1}{u}\int_{-u}^{u}\left(1 - \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}\mathrm{d}F(x)\right)\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}}\left(\frac{1}{u}\int_{-u}^{u}(1 - \mathrm{e}^{\mathrm{i}tx})\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}F(x),$$

其中

$$\begin{aligned}
\frac{1}{u}\int_{-u}^{u}(1 - \mathrm{e}^{\mathrm{i}tx})\mathrm{d}t &= \frac{1}{u}\left[t - \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}}{\mathrm{i}x}\right]_{-u}^{u} \\
&= \frac{1}{u}\left(2u - \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}ux} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}ux}}{\mathrm{i}x}\right) \\
&= \frac{1}{u}\left(2u - \frac{2\sin(ux)}{x}\right) \\
&= 2\left(1 - \frac{\sin(ux)}{ux}\right),
\end{aligned}$$

因此

$$J = 2\int_{\mathbb{R}}\left(1 - \frac{\sin(ux)}{ux}\right)\mathrm{d}F(x)。$$

注意到被积函数是非负的，将积分范围缩小到 $|ux| > 2$，可得

$$J \geqslant 2\int_{|ux|>2}\left(1 - \frac{\sin(ux)}{ux}\right)\mathrm{d}F(x) > 2\int_{|ux|>2}\frac{1}{2}\mathrm{d}F(x) = \int_{|x|>2/u}\mathrm{d}F(x) = \mathrm{P}\left\{|X| > \frac{2}{u}\right\},$$

即

$$\mathrm{P}\left\{|X| > \frac{2}{u}\right\} \leqslant \frac{1}{u}\int_{-u}^{u}(1 - \varphi(t))\mathrm{d}t。$$

由于 $\varphi(t) \in C\{0\}$，满足 $\varphi(0) = \lim_{n\to\infty} \varphi_n(0) = 1$，因此对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $|t| \leqslant \delta$ 时，

$$|1 - \varphi(t)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

从而根据 DCT，可得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\delta} \int_{-\delta}^{\delta} (1 - \varphi_n(t)) \mathrm{d}t = \frac{1}{\delta} \int_{-\delta}^{\delta} (1 - \varphi(t)) \mathrm{d}t \leqslant \frac{1}{\delta} \cdot 2\delta \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

从而根据引理，可得存在 N，使得当 $n > N$ 时，

$$\mathrm{P}\left\{|X_n| > \frac{2}{\delta}\right\} \leqslant \frac{1}{\delta} \int_{-\delta}^{\delta} (1 - \varphi_n(t)) \mathrm{d}t < \varepsilon。$$

如此，$\{F_n\}$ 是紧的。

- 证明 $\{F_n\}$ 的弱收敛性

根据 Helly 选择定理 (由于 $\{F_n\}$ 是紧的)，可得对于任意的子列 $\{F_{n_k}\}$，均存在子列 $\{F_{n_{k_j}}\}$，满足 $F_{n_{k_j}} \xrightarrow{w} G$。

记 ψ 为 G 的特征函数，则 $\varphi_{n_{k_j}} \to \psi$，因此 $\psi = \varphi$ (由于 $\varphi_n \to \varphi$)，从而根据逆转公式，可得 $G = F$。

注释 条件 $\varphi \in C\{0\}$ 是不能忽略的。

考虑以下反例：设 $X_n \sim N(0, n)$，其特征函数为

$$\varphi_n(t) = \mathrm{e}^{-nt^2/2},$$

则

$$\varphi(t) = \begin{cases} 1, & t = 0, \\ 0, & t \neq 0 \end{cases},$$

此时 F_n 不弱收敛于任何分布函数 (质量扩散于无穷远处)。

27. [**Khinchin WLLN**] 证明：若 $\{\xi_n\}$ 是独立同分布的，满足 $\mathrm{E}[\xi_k] = \mu$，则 $\bar{\xi}_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \mu$。

证明 由于 $\mathrm{E}[\xi_k] = \mu$，因此 $\varphi(t) \in D\{0\}$，满足

$$\varphi'(0) = \mathrm{i}\mathrm{E}[\xi_k] = \mathrm{i}\mu,$$

从而

$$\varphi(t) = \varphi(0) + \varphi'(0)t + o(t) = 1 + \mathrm{i}\mu t + o(t)。$$

设 φ_n 为 $\bar{\xi}_n$ 对应的特征函数，则

$$\varphi_n(t) = \mathrm{E}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}t \cdot \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \xi_k}\right] = \mathrm{E}\left[\prod_{k=1}^n \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{t}{n}\xi_k}\right] = \prod_{k=1}^n \mathrm{E}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{t}{n}\xi_k}\right] = \left[\varphi\left(\frac{t}{n}\right)\right]^n,$$

因此

$$\begin{aligned} \varphi_n(t) &= \left[1 + \mathrm{i}\mu\frac{t}{n} + o\left(\frac{t}{n}\right)\right]^n \\ &= \left[1 + \frac{\mathrm{i}\mu t + n \cdot o(t/n)}{n}\right]^n \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu t}, \qquad \left(\lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{z_n}{n}\right)^n = \mathrm{e}^z\right) \end{aligned}$$

其恰好为 Dirac 分布 δ_μ 的特征函数，因此根据 Lévy 连续性定理，可得 $\bar{\xi}_n \xrightarrow{d} \mu$，即 $\bar{\xi}_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \mu$。

28. 构造随机变量 X，使得 $\mathrm{E}[|X|] = \infty$，但是其特征函数满足 $\varphi \in D\{0\}$。

注释 事实上，若 $\mathrm{E}[|X|^n] < \infty$，则 $\varphi \in D^n(\mathbb{R})$；然而其逆命题对于奇数阶导数并不成立。

证明 构造 $X \sim f$，其中

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{C}{x^2 \ln|x|}, & |x| \geqslant \mathrm{e}, \\ 0, & |x| < \mathrm{e} \end{cases},$$

($1/(x^2 \ln x)$ 于无穷远处的衰减速度高于 $1/x^2$，因此 f 为合法的密度函数。)

则

$$\mathrm{E}[|X|] = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) \mathrm{d}x = 2C \int_{\mathrm{e}}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{x^2 \ln x} \mathrm{d}x = 2C \int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} \mathrm{d}x = \infty。$$

$\varphi \in D\{0\}$，当且仅当：

1. $\lim_{M\to\infty}\int_{-M}^{M} x\mathrm{d}F(x)$ 存在。

2. $x\mathrm{P}\{|X|>x\}\to 0$。

之后只需证明 $\varphi(t)$ 满足上述性质即可。

1. 由于 $f(x)$ 为偶函数，因此

$$\int_{-M}^{M} xf(x)\mathrm{d}x = 0。$$

2. 由于

$$\mathrm{P}\{|X|>x\} = 2\int_{x}^{+\infty}\frac{C}{u^2\ln u}\mathrm{d}u \sim \frac{2C}{x\ln x},$$

因此

$$\lim_{x\to\infty} x\mathrm{P}\{|X|>x\} = \lim_{x\to\infty} x\cdot\frac{2C}{x\ln x} = \lim_{x\to\infty}\frac{2C}{\ln x} = 0。$$

如此，$\varphi'(0)$ 存在，满足 $\varphi'(0)=0$。

29. 设 $\{\xi_n\}_{n\geqslant 1}$ 是独立同分布的，其特征函数为 $\varphi(t)$。证明：样本均值 $\bar{\xi}_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \mu$，当且仅当 $\varphi\in D\{0\}$，满足 $\varphi'(0)=\mathrm{i}\mu$。

证明 设 φ_n 为 $\bar{\xi}_n$ 对应的特征函数，则

$$\varphi_n(t) = \mathrm{E}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\cdot\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\xi_k}\right] = \mathrm{E}\left[\prod_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{t}{n}\xi_k}\right] = \prod_{k=1}^{n}\mathrm{E}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{t}{n}\xi_k}\right] = \left[\varphi\left(\frac{t}{n}\right)\right]^n。$$

($\Longleftarrow$)

若 $\varphi'(0)=\mathrm{i}\mu$，则对 $\varphi(t)$ 于 $t=0$ 进行一阶 Taylor 展开，

$$\varphi(t) = \varphi(0)+\varphi'(0)t+o(t) = 1+\mathrm{i}\mu t+o(t)。$$

设 φ_n 为 $\bar{\xi}_n$ 的特征函数，则

$$\varphi_n(t) = \left[1+\mathrm{i}\mu\frac{t}{n}+o\left(\frac{t}{n}\right)\right]^n = \left[1+\frac{\mathrm{i}\mu t+n\cdot o(t/n)}{n}\right]^n \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu t},$$

其恰好为 Dirac 分布 δ_μ 的特征函数，因此根据 Lévy 连续性定理，可得 $\bar{\xi}_n \xrightarrow{d} \mu$，即 $\bar{\xi}_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \mu$。

($\Longrightarrow$)

若 $\bar{\xi}_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \mu$，则 $\bar{\xi}_n \xrightarrow{d} \mu$，因此

$$\varphi_n(t) = \left[\varphi\left(\frac{t}{n}\right)\right]^n \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu t}。$$

令 $t=1$，两侧取对数，

$$\lim_{n\to\infty} n\ln\varphi\left(\frac{1}{n}\right) = \mathrm{i}\mu,$$

令 $h=1/n$，则

$$\lim_{h\to 0^+}\frac{\ln\varphi(h)-\ln\varphi(0)}{h} = \mathrm{i}\mu,$$

可得 $(\ln\varphi)'_+(0)=\mathrm{i}\mu$；根据对称性，可得 $(\ln\varphi)'_-(0)=\mathrm{i}\mu$，因此 $(\ln\varphi)'(0)=\mathrm{i}\mu$。

注意到

$$(\ln\varphi)'(0) = \frac{\varphi'(0)}{\varphi(0)} = \varphi'(0),$$

因此 $\varphi'(0)$ 存在，满足 $\varphi'(0)=\mathrm{i}\mu$。

注释 若 $\mathrm{E}[|\xi_1|]<\infty$，则特征函数必定是可导的，这是 Khinchin WLLN 的情况。

但正如我们之前构造的反例，即使 $\mathrm{E}[|\xi_1|]=\infty$，只要特征函数于原点是可导的，WLLN 依然成立。这说明特征函数的可导性才是 WLLN 的本质刻画。

30. [**Bochner-Khinchin 定理**] 设 $\varphi(t)$ 为定义于 $\mathbb{R}$ 的复值函数。证明：$\varphi(t)$ 为特征函数，当且仅当：

1. $\varphi(0)=1$；
2. $\varphi(t)$ 在原点 $t=0$ 处连续；
3. $\varphi(t)$ 是非负定的，即对于任意的任意的 $t_1,\cdots,t_n\in\mathbb{R}$，$z_1,\cdots,z_n\in\mathbb{C}$，均满足

$$\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\varphi(t_j-t_k)z_j\bar{z}_k\geqslant 0。$$

证明 $(\Longrightarrow)$

我们只需证明 $\varphi(t)$ 是非负定的，容易知道，

$$\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\varphi(t_j-t_k)z_j\bar{z}_k=\mathrm{E}\left[\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(t_j-t_k)X}z_j\bar{z}_k\right]=\mathrm{E}\left[\left|\sum_{j=1}^{n}z_j\mathrm{e}^{\mathrm{i}t_jX}\right|^2\right]\geqslant 0。$$

$(\Longleftarrow)$

- 证明 $\varphi(t)$ 的基本性质

我们只需考虑 $n=2$ 的情况即可验证，此时

$$\varphi(t_1-t_1)z_1\bar{z}_1+\varphi(t_1-t_2)z_1\bar{z}_2+\varphi(t_2-t_1)z_2\bar{z}_1+\varphi(t_2-t_2)z_2\bar{z}_2\geqslant 0。\tag{I}$$

1. 有界性与共轭对称性

对于 (I)，令 $t_1=0,t_2=t,z_1=1,z_2=z$，

$$\varphi(0)|1|^2+\varphi(-t)z+\varphi(t)\bar{z}+\varphi(0)|z|^2\geqslant 0,$$

即

$$1+\varphi(-t)z+\varphi(t)\bar{z}+|z|^2\geqslant 0。\tag{II}$$

分别令 $z=1,\mathrm{i}$，

$$(z=1)\quad 2+\varphi(-t)+\varphi(t)\geqslant 0,$$
$$(z=\mathrm{i})\quad 2+\mathrm{i}(\varphi(-t)-\varphi(t))\geqslant 0,$$

因此 $\mathrm{Im}(\varphi(t)+\varphi(-t))=0$，$\mathrm{Re}(\varphi(t)-\varphi(-t))=0$，从而 $\varphi(-t)=\overline{\varphi(t)}$，此时 (II) 简化为

$$1+2\mathrm{Re}(\varphi(t)\bar{z})+|z|^2\geqslant 0。$$

令 $z=-\varphi(t)$，

$$1-2\mathrm{Re}(|\varphi(t)|^2)+|\varphi(t)|^2\geqslant 0,$$

即

$$1-|\varphi(t)|^2\geqslant 0,$$

因此 $|\varphi(t)|\leqslant 1$。

2. 一致连续性

(φ 的非负定性等价于 $\boldsymbol{M}=(\varphi(t_j-t_k))_{j,k}$ 为半正定矩阵。将 $\boldsymbol{M}$ 分解为共轭转置积 $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{B}$，则存在向量 $\boldsymbol{v}_1,\cdots,\boldsymbol{v}_n$ (即为 $\boldsymbol{B}$ 的列向量)，使得

$$\varphi(t_j-t_k)=\langle\boldsymbol{v}_k,\boldsymbol{v}_j\rangle,$$

特别地，当 $j=k$ 时，

$$\varphi(0)=\langle\boldsymbol{v}_j,\boldsymbol{v}_j\rangle=\|\boldsymbol{v}_j\|^2=1,$$

这说明 $\boldsymbol{v}_j$ 均为单位向量。)

令 $t_1=t+h,t_2=t,t_3=0$，则存在单位向量 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3$，满足

$$\varphi((t+h)-t)=\varphi(h)=\langle\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_1\rangle,\quad \varphi((t+h)-0)=\varphi(t+h)=\langle\boldsymbol{v}_3,\boldsymbol{v}_1\rangle,\quad \varphi(t-0)=\varphi(t)=\langle\boldsymbol{v}_3,\boldsymbol{v}_2\rangle。$$

考虑

$$|\varphi(t+h)-\varphi(t)|=|\langle\boldsymbol{v}_3,\boldsymbol{v}_1\rangle-\langle\boldsymbol{v}_3,\boldsymbol{v}_2\rangle|=|\langle\boldsymbol{v}_3,\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2\rangle|,$$

利用 Cauchy 不等式，可得

$$|\varphi(t+h)-\varphi(t)|^2\leqslant\|\boldsymbol{v}_3\|^2\cdot\|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2\|^2\leqslant\|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2\|^2,$$

其中

$$\begin{aligned}\|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2\|^2&=\langle\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2\rangle\\&=\langle\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_1\rangle+\langle\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_2\rangle-\langle\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_1\rangle-\langle\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2\rangle\\&=2\varphi(0)-(\varphi(h)+\overline{\varphi(h)})\\&=2(1-\mathrm{Re}(\varphi(h))),\end{aligned}$$

因此

$$|\varphi(t+h)-\varphi(t)|^2\leqslant 2(1-\mathrm{Re}(\varphi(h)))\to 0,$$

其恰好为一致连续性的定义。

- 构造密度函数列 $p_m(x)$

(构造以 φ_m 为特征函数的密度函数 p_m。)

构造

$$p_m(x)=\frac{1}{2\pi m}\int_0^m\int_0^m\varphi(s-t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(s-t)x}\mathrm{d}s\mathrm{d}t,$$

设 $\varphi_m(u)$ 为 $p_m(x)$ 的特征函数，则

$$\varphi_m(u)=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}ux}p_m(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}ux}\left[\frac{1}{2\pi m}\int_0^m\int_0^m\varphi(s-t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(s-t)x}\mathrm{d}s\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x,$$

根据 Fubini 定理，可得

$$\begin{aligned}\varphi_m(u)&=\frac{1}{2\pi m}\int_0^m\int_0^m\varphi(s-t)\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(u-(s-t))x}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}s\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{m}\int_0^m\int_0^m\varphi(s-t)\delta(u-(s-t))\mathrm{d}s\mathrm{d}t,\qquad\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\mathrm{d}x=2\pi\delta(k)\right)\end{aligned}$$

进行变换

$$\begin{cases}v=s-t,\\w=s,\end{cases}\implies\begin{cases}s=w,\\t=w-v\end{cases},$$

可得

$$\varphi_m(u)=\int_{-m}^m\varphi(v)\delta(u-v)\left(\frac{1}{m}\int_{\max(0,v)}^{\min(m,m+v)}1\mathrm{d}w\right)\mathrm{d}v,$$

注意到积分区间长度为 $\min(m,m+v)-\max(0,v)=m-|v|$，因此

$$\varphi_m(u)=\varphi(u)\left(1-\frac{|u|}{m}\right),\qquad(|u|<m)$$

即

$$\varphi_m(t)=\begin{cases}\left(1-\dfrac{|t|}{m}\right)\varphi(t),&|t|<m,\\0,&|t|\geqslant m\end{cases},$$

其满足 $\varphi_m(0)=(1-0)\varphi(0)=1$，从而 $p_m(x)$ 为合法的密度函数。

- 利用 Lévy 连续性定理

由于

$$\lim_{m\to\infty}\varphi_m(t)=\lim_{m\to\infty}\left(1-\frac{|t|}{m}\right)\varphi(t)=1\cdot\varphi(t)=\varphi(t),$$

因此根据 Lévy 连续性定理，可得 $\varphi(t)$ 为合法的特征函数。

Chapter 9 中心极限定理

要点梳理

知识点	题号	内容
具体应用	Q1	利用 CLT 计算极限
	Q6	证明独立 Bernoulli 序列满足 CLT 的充要条件是总方差发散
独立序列的收敛判定条件	Q3	一致有界性
	Q4	Lyapunov 条件为 Lindeberg 条件的充分非必要条件
收敛结构的属性证明	Q5	全微小条件。
	Q2	若和式的缩放极限为正态，则分量必具有二阶矩。
CLT 的失效边界	Q7	厚尾分布反例

习题解答

1. 利用 CLT，证明：

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{e}^{-n}\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!}=\frac{1}{2}。$$

证明 设 $X\sim P(n)$，则根据 CLT，可得

$$Z_n=\frac{X-n}{\sqrt{n}}\xrightarrow{d}N(0,1)。$$

容易知道，

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{e}^{-n}\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!}=\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\{X\leqslant n\}=\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\{Z_n\leqslant 0\}=\mathrm{P}\{Z\leqslant 0\}=\Phi(0)=\frac{1}{2}。$$

2. [**CLT 的逆命题/Lévy-Cramér 定理/Lindeberg-Feller 定理的特例**] 设 $\{\xi_n\}$ 是独立同分布的。证明：若 $\sum_{k=1}^{n}\xi_k/\sqrt{n}$ 依分布收敛，则 $\xi_1\in L^2$，此时其极限必定为正态分布。

证明 设 $Y_n=\sum_{k=1}^{n}\xi_k/\sqrt{n}\xrightarrow{d}Y$，则

$$\varphi_{Y_n}(t)=\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tY_n}]=\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{t}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^{n}\xi_k}]=\prod_{k=1}^{n}\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{t}{\sqrt{n}}\xi_k}]=\left(\varphi_{\xi_1}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right)^n,$$

因此根据 Lévy 连续性定理，可得

$$\lim_{n\to\infty}\varphi_{Y_n}(t)=\lim_{n\to\infty}\left(\varphi_{\xi_1}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right)^n=\varphi_Y(t)。$$

其中 $\varphi_Y(t)$ 于 $t=0$ 是连续的，满足 $\varphi_Y(0)=1$。
(由于 $\varphi_Y(t)$ 于 $t=0$ 是连续的，满足 $\varphi_Y(0)=1$，因此存在 $\delta>0$，使得当 $|t|<\delta$ 时，$\varphi_Y(t)>0$。)
两侧取对数，

$$\lim_{n\to\infty} n\ln\varphi_{\xi_1}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)=\ln\varphi_Y(t),\qquad (t\in(-\delta,\delta))$$

令 $h=t/\sqrt{n}$，可得

$$\lim_{h\to 0}\frac{t^2}{h^2}\ln\varphi_{\xi_1}(h)=\ln\varphi_Y(t),\qquad (t\in(-\delta,\delta))$$

即

$$\lim_{h\to 0}\frac{\ln\varphi_{\xi_1}(h)}{h^2}=\frac{\ln\varphi_Y(t)}{t^2},\qquad (t\in(-\delta,\delta))$$

令 $\ln\varphi_Y(t)/t^2=C=a+b\mathrm{i}$，解得

$$\varphi_Y(t)=\mathrm{e}^{Ct^2}=\mathrm{e}^{(a+b\mathrm{i})t^2}=\mathrm{e}^{at^2}。$$

由于 $\varphi_Y(t)=\mathrm{e}^{at^2}\leqslant 1$，因此 $a\leqslant 0$，令 $a=-\sigma^2/2$，可得

$$\lim_{h\to 0}\frac{\ln\varphi_{\xi_1}(h)}{h^2}=-\frac{\sigma^2}{2}。$$

对 $\ln\varphi_{\xi_1}(h)$ 于 $h=0$ 进行 Taylor 展开，

$$\ln\varphi_{\xi_1}(h)=(\varphi_{\xi_1}(h)-1)-\frac{(\varphi_{\xi_1}(h)-1)^2}{2}+o((\varphi_{\xi_1}(h)-1)^2),$$

由于

$$\lim_{h\to 0}\frac{\varphi_{\xi_1}(h)-1}{h}=\varphi'_{\xi_1}(0),$$

因此 $\varphi_{\xi_1}(h)-1=O(h)$，可得 $(\varphi_{\xi_1}(h)-1)^2=O(h^2)$，从而

$$\frac{\ln\varphi_{\xi_1}(h)}{h^2}=\frac{\varphi_{\xi_1}(h)-1}{h^2}-\frac{1}{2}\left(\frac{\varphi_{\xi_1}(h)-1}{h}\right)^2+o(1),$$

两侧取极限，可得

$$-\frac{\sigma^2}{2}=\lim_{h\to 0}\frac{\varphi_{\xi_1}(h)-1}{h^2}-\frac{1}{2}(\varphi'_{\xi_1}(0))^2。$$

假设 $\mathrm{E}[\xi_1],\mathrm{E}[\xi_1^2]$ 存在，则根据特征函数的矩定理，可得 $\varphi_{\xi_1}(h)$ 于 $h=0$ 二阶可导，对 $\varphi_{\xi_1}(h)$ 于 $h=0$ 进行 Taylor 展开，

$$\varphi_{\xi_1}(h)=\varphi_{\xi_1}(0)+\varphi_{\xi_1}(0)+\frac{\varphi_{\xi_1}(0)}{2}h^2+o(h^2)=1+\mathrm{i}\mathrm{E}[\xi_1]h-\frac{\mathrm{E}[\xi_1^2]}{2}h^2+o(h^2),$$

因此

$$\lim_{h\to 0}\frac{\varphi_{\xi_1}(h)-1}{h^2}=\lim_{h\to 0}\left(\frac{\mathrm{i}\mathrm{E}[\xi_1]}{h}-\frac{\mathrm{E}[\xi_1^2]}{2}+\frac{o(h^2)}{h^2}\right),$$

解得 $\mathrm{E}[\xi_1]=0$，从而

$$-\frac{\sigma^2}{2}=\lim_{h\to 0}\frac{\varphi_{\xi_1}(h)-1}{h^2}=-\frac{\mathrm{E}[\xi_1^2]}{2},$$

符合上述假设，解得 $\mathrm{E}[\xi_1^2]=\sigma^2$，即 ξ_1 是平方可积的。

根据 Lindeberg-Lévy CLT，可得

$$\frac{\sum_{k=1}^n\xi_k-n\mu}{\sigma\sqrt{n}}=\frac{\sum_{k=1}^n\xi_k}{\sigma\sqrt{n}}\xrightarrow{d}N(0,1),$$

即 $\sum_{k=1}^n\xi_k/\sqrt{n}\xrightarrow{d}N(0,\sigma^2)$。

3. 设 $\{\xi_n\}$ 是相互独立的，其满足一致有界性。证明：若 $\sigma_n\to\infty$，则 CLT 成立。

证明 设 $X_k=\xi_k-\mu_k$，则 $\{X_k\}$ 是一致有界的，满足 $|X_k|\leqslant C$。

解法一　Lyapunov 条件

要证明 CLT 成立，只需证明 $\delta=1$ 的 Lyapunov 条件成立，即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{B_n^3}\sum_{k=1}^n\mathrm{E}[|X_k|^3]=0。$$

由于

$$\mathrm{E}[|X_k|^3]=\mathrm{E}[|X_k||X_k|^2]\leqslant\mathrm{E}[C|X_k|^2]=C\sigma_k^2,$$

因此

$$\frac{1}{B_n^3}\sum_{k=1}^n\mathrm{E}[|X_k|^3]\leqslant\frac{1}{B_n^3}\sum_{k=1}^n(C\sigma_k^2)=\frac{1}{B_n^3}CB_n^2=\frac{C}{B_n}\to 0。$$

解法二　Lindeberg 条件

要证明 CLT 成立，只需证明 Linderberg 条件成立，即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{B_n^2}\sum_{k=1}^n\mathrm{E}[X_k^2 1_{\{|X_k|>\varepsilon B_n\}}]=0。$$

由于 $B_n\to\infty$，因此对于任意的 $\varepsilon>0$，存在 N，当 $n>N$ 时，$\varepsilon B_n>C$，从而

$$\mathbf{1}_{\{|X_k|>\varepsilon B_n,k\leqslant n\}}=0,$$

从而

$$\frac{1}{B_n^2}\sum_{k=1}^n\mathrm{E}[X_k^2\mathbf{1}_{\{|X_k|>\varepsilon B_n\}}]=\frac{1}{B_n^2}\sum_{k=1}^N\mathrm{E}[X_k^2\mathbf{1}_{\{|X_k|>\varepsilon B_n\}}]\to 0。$$

解法三　特征函数

设 $Z_n=\sum_{k=1}^n X_k/B_n$，则

$$\varphi_{Z_n}(t)=\mathrm{E}\left[\exp\left\{\mathrm{i}t\frac{1}{B_n}\sum_{k=1}^n X_k\right\}\right]=\prod_{k=1}^n \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{t}{B_n}X_k}]=\prod_{k=1}^n \varphi_{X_k}\left(\frac{t}{B_n}\right),$$

取对数，可得

$$\ln\varphi_{Z_n}(t)=\sum_{k=1}^n \ln\varphi_{X_k}\left(\frac{t}{B_n}\right)。$$

对 $\varphi_{X_k}(s)$ 于 $s=0$ 进行 Taylor 展开，

$$\begin{aligned}\varphi_{X_k}(s)=\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}sX_k}]&=\mathrm{E}\left[1+\mathrm{i}sX_k+\frac{(\mathrm{i}sX_k)^2}{2}+O(|sX_k|^3)\right]\\&=1+\mathrm{i}s\mathrm{E}[X_k]-\frac{s^2}{2}\mathrm{E}[X_k^2]+\mathrm{E}[O(|sX_k|^3)]\\&=1-\frac{s^2}{2}\sigma_k^2+O(s^3\sigma_k^2),\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\ln\varphi_{X_k}\left(\frac{t}{B_n}\right)&=\ln\left(1-\frac{\sigma_k^2t^2}{2B_n^2}+O\left(\frac{\sigma_k^2}{B_n^3}\right)\right)\\&=\left(-\frac{\sigma_k^2t^2}{2B_n^2}+O\left(\frac{\sigma_k^2}{B_n^3}\right)\right)+O\left(\left(\frac{\sigma_k^2}{B_n^2}\right)^2\right)\\&=-\frac{\sigma_k^2t^2}{2B_n^2}+O\left(\frac{\sigma_k^2}{B_n^3}\right),\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}\ln\varphi_{Z_n}(t)=\sum_{k=1}^n \ln\varphi_{X_k}\left(\frac{t}{B_n}\right)&=\sum_{k=1}^n\left(-\frac{\sigma_k^2t^2}{2B_n^2}+O\left(\frac{\sigma_k^2}{B_n^3}\right)\right)\\&=-\frac{t^2}{2B_n^2}\sum_{k=1}^n\sigma_k^2+\sum_{k=1}^n O\left(\frac{\sigma_k^2}{B_n^3}\right)\\&=-\frac{t^2}{2}+O\left(\frac{1}{B_n}\right),\end{aligned}$$

从而

$$\lim_{n\to\infty}\ln\varphi_{Z_n}(t)=-\frac{t^2}{2},$$

即

$$\lim_{n\to\infty}\varphi_{Z_n}(t)=\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}},$$

即 $Z_n\xrightarrow{d}N(0,1)$。

4. 称相互独立的 $\{\xi_n\}$ 满足 Lyapunov 条件，若存在 $\delta>0$，使得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sigma_n^{2+\delta}}\sum_{k=1}^n\mathrm{E}[|\xi_k-\mathrm{E}[\xi_k]|^{2+\delta}]=0。$$

证明：Lyapunov 条件保证 Lindeberg 条件。

证明 只需证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sigma_n^{2+\delta}}\sum_{k=1}^n\mathrm{E}[|\xi_k-\mathrm{E}[\xi_k]|^{2+\delta}]=0\quad\Longrightarrow\quad\lim_{n\to\infty}\frac{1}{B_n^2}\sum_{k=1}^n\mathrm{E}[X_k^2\mathbf{1}_{\{|X_k|>\varepsilon B_n\}}]=0。$$

考虑 $|X_k|>\varepsilon B_n$，

$$\begin{aligned}|X_k|>\varepsilon B_n\quad&\Longleftrightarrow\quad|X_k|^\delta>(\varepsilon B_n)^\delta\\&\Longleftrightarrow\quad\frac{1}{|X_k|^\delta}<\frac{1}{(\varepsilon B_n)^\delta}\end{aligned}$$

$$\iff \quad X_k^2 < |X_k|^{2+\delta}\frac{1}{(\varepsilon B_n)^\delta},$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{1}{B_n^2}\sum_{k=1}^n \mathrm{E}[X_k^2\mathbf{1}_{\{|X_k|>\varepsilon B_n\}}] &\leqslant \frac{1}{B_n^2}\sum_{k=1}^n \mathrm{E}\left[\left(|X_k|^{2+\delta}\frac{1}{(\varepsilon B_n)^\delta}\right)\mathbf{1}_{\{|X_k|>\varepsilon B_n\}}\right]\\ &\leqslant \frac{1}{\varepsilon^\delta}\frac{1}{B_n^{2+\delta}}\sum_{k=1}^n \mathrm{E}[|X_k|^{2+\delta}],\end{aligned}$$

从而 Lyapunov 条件保证 Lindeberg 条件。

5. 证明：Lindeberg 条件保证全微小条件，即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sigma_n^2}\sum_{i=1}^{k_n}\mathrm{E}[X_{n,i}^2\mathbf{1}_{\{|X_{n,i}|>\varepsilon\sigma_n\}}]=0 \quad\Longrightarrow\quad \lim_{n\to\infty}\max_{1\leqslant i\leqslant k_n}\frac{\sigma_{n,i}^2}{\sigma_n^2}=0。$$

证明 考虑 $\{X_{n,i}\}$ $(i=1,\cdots,k_n)$ 为独立的随机变量三角列，不失一般性，设 $\{X_{n,i}\}$ 被中心化，即 $\mathrm{E}[X_{n,i}]=0$，则 $\sigma_{n,i}^2=\mathrm{Var}(X_{n,i})=\mathrm{E}[X_{n,i}^2]$，$\sigma_n^2=\sum_{i=1}^{k_n}\sigma_{n,i}^2$。

将 $\sigma_{n,i}^2$ 分解，

$$\sigma_{n,i}^2=\mathrm{E}[X_{n,i}^2]=\underbrace{\mathrm{E}[X_{n,i}^2\mathbf{1}_{\{|X_{n,i}|\leqslant\varepsilon\sigma_n\}}]}_{(*)}+\underbrace{\mathrm{E}[X_{n,i}^2\mathbf{1}_{\{|X_{n,i}|>\varepsilon\sigma_n\}}]}_{(**)},$$

对于 $(*)$，

$$\mathrm{E}[X_{n,i}^2 1_{\{|X_{n,i}|\leqslant\varepsilon\sigma_n\}}]\leqslant\varepsilon^2\sigma_n^2,$$

对于 $(**)$，

$$\max_{1\leqslant i\leqslant k_n}\left(\frac{1}{\sigma_n^2}\mathrm{E}[X_{n,i}^2\mathbf{1}_{\{|X_{n,i}^2|>\varepsilon\sigma_n\}}]\right)\leqslant\frac{1}{\sigma_n^2}\sum_{i=1}^{k_n}\mathrm{E}[X_{n,i}^2\mathbf{1}_{\{|X_{n,i}^2|>\varepsilon\sigma_n\}}],$$

因此

$$\begin{aligned}\max_{1\leqslant i\leqslant k_n}\frac{\sigma_{n,i}^2}{\sigma_n^2} &= \max_{1\leqslant i\leqslant k_n}\frac{1}{\sigma_n^2}(\mathrm{E}[X_{n,i}^2\mathbf{1}_{\{|X_{n,i}|\leqslant\varepsilon\sigma_n\}}]+\mathrm{E}[X_{n,i}^2\mathbf{1}_{\{|X_{n,i}|>\varepsilon\sigma_n\}}])\\ &\leqslant\varepsilon^2+\frac{1}{\sigma_n^2}\sum_{i=1}^{k_n}\mathrm{E}[X_{n,i}^2\mathbf{1}_{\{|X_{n,i}^2|>\varepsilon\sigma_n\}}]。\end{aligned}$$

两侧取上极限，

$$\limsup_{n\to\infty}\max_{1\leqslant i\leqslant k_n}\frac{\sigma_{n,i}^2}{\sigma_n^2}\leqslant\varepsilon^2+\limsup_{n\to\infty}\frac{1}{\sigma_n^2}\sum_{i=1}^{k_n}\mathrm{E}[X_{n,i}^2\mathbf{1}_{\{|X_{n,i}^2|>\varepsilon\sigma_n\}}]=\varepsilon^2+0=\varepsilon^2,$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\max_{1\leqslant i\leqslant k_n}\frac{\sigma_{n,i}^2}{\sigma_n^2}=0。$$

6. 设 $\{\xi_n\}$ 为独立的 Bernoulli 随机变量列，满足

$$\mathrm{P}\{\xi_n=1\}=p_n，\mathrm{P}\{\xi_n=0\}=1-p_n。$$

试求使得 $\{\xi_n\}$ 满足 CLT 的充要条件。

注释 Lyapunov 条件是 Lindeberg 条件的特例，只能用于判别必要性，不能用于判别充分性。

解答 **解法一 Lindeberg-Feller CLT**

容易知道，

$$\mathrm{E}[\xi_k]=p_k，\mathrm{Var}(\xi_k)=p_k(1-p_k),$$

因此对于 $S_n=\sum_{k=1}^n\xi_k$，

$$\mathrm{E}[S_n]=\sum_{k=1}^n p_k，B_n^2=\mathrm{Var}(S_n)=\sum_{k=1}^n p_k(1-p_k)。$$

根据 Lindeberg-Feller CLT，$\{\xi_n\}$ 满足 CLT，即

$$\frac{S_n-\mathrm{E}[S_n]}{\sqrt{\mathrm{Var}(S_n)}}=\frac{\sum_{k=1}^n(\xi_k-p_k)}{B_n}\xrightarrow{d}N(0,1),$$

当且仅当 Lindeberg 条件成立，即对于任意的 $\varepsilon>0$，均满足

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{B_n^2}\sum_{k=1}^n\mathrm{E}[X_{n,k}^2\mathbf{1}_{\{|X_{n,k}|>\varepsilon B_n\}}]=0,\qquad (X_{n,k}=\xi_k-p_k)$$

因此我们只需证明

$$\lim_{n\to\infty}B_n^2=\sum_{n=1}^\infty p_n(1-p_n)=\infty\quad\Longleftrightarrow\quad\lim_{n\to\infty}\frac{1}{B_n^2}\sum_{k=1}^n\mathrm{E}[X_{n,k}^2\mathbf{1}_{\{|X_{n,k}|>\varepsilon B_n\}}]=0。$$

- $(\Longrightarrow)$

  由于 $X_{n,k}=\xi_k-p_k=-p_k$ 或 $1-p_k$，因此 $|X_{n,k}|\leqslant 1$。

  由于 $B_n^2\to\infty$，因此对于任意的 $\varepsilon>0$，存在 N，当 $n>N$ 时，满足 $\varepsilon B_n>1$，从而

  $$\mathbf{1}_{\{|X_{n,k}|>\varepsilon B_n,n>N\}}=0,$$

  从而

  $$\frac{1}{B_n^2}\sum_{k=1}^n\mathrm{E}[X_{n,k}^2\mathbf{1}_{\{|X_{n,k}|>\varepsilon B_n\}}]=\frac{1}{B_n^2}\sum_{k=1}^N\mathrm{E}[X_{n,k}^2\mathbf{1}_{\{|X_{n,k}|>\varepsilon B_n\}}]\to 0。$$

- $(\Longleftarrow)$

  根据 Q5，Lindeberg 条件保证全微小条件，即

  $$\lim_{n\to\infty}\max_{1\leqslant k\leqslant n}\frac{\sigma_k^2}{B_n^2}=0。$$

  假设 $B_n^2=\sum_{k=1}^n\sigma_k^2\to B^2$ $(0<B^2<\infty)$，则 $\sigma_n^2\to 0$，因此存在 k_0，使得 $M=\sigma_{k_0}^2=\max_{1\leqslant k\leqslant n}\sigma_k^2$ 存在，满足 $M>0$ (若 $\sigma_n^2=0$，则 $B^2=0$，与假设矛盾)，则

  $$\lim_{n\to\infty}\max_{1\leqslant k\leqslant n}\frac{\sigma_k^2}{B_n^2}=\frac{M}{B^2}>0,$$

  与假设矛盾。

解法二　特征函数

设 $X_k=\xi_k-p_k$，$Y_{n,k}=X_k/B_n$，则

$$\mathrm{E}[Y_{n,k}]=0，\mathrm{Var}(Y_{n,k})=\mathrm{E}[Y_{n,k}^2]=\frac{\mathrm{Var}(\xi_k-p_k)}{B_n^2}=\frac{\sigma_k^2}{B_n^2}。$$

满足 $X_k=-p_k$ 或 $1-p_k$，因此 $|X_k|\leqslant 1$，$|Y_{n,k}|\leqslant 1/B_n$，从而 $Y_{n,k}\to 0$。

设 $Z_n=\sum_{k=1}^n Y_{n,k}$，则

$$\varphi_{Z_n}(t)=\prod_{k=1}^n\varphi_{Y_{n,k}}(t),$$

两侧取对数，可得

$$\ln\varphi_{Z_n}(t)=\sum_{k=1}^n\ln\varphi_{Y_{n,k}}(t)。$$

对 $\varphi_{Y_{n,k}}(t)$ 于 $t=0$ 进行 Taylor 展开，

$$\begin{aligned}\varphi_{Y_{n,k}}(t)&=\mathrm{E}\left[1+\mathrm{i}tY_{n,k}+\frac{(\mathrm{i}t)^2}{2}Y_{n,k}^2+O(|tY_{n,k}|^3)\right]\\&=1+\mathrm{i}t\mathrm{E}[Y_{n,k}]-\frac{t^2}{2}\mathrm{E}[Y_{n,k}^2]+\mathrm{E}\left[O\left(\left|\frac{tX_k}{B_n}\right|^3\right)\right]\\&=1-\frac{t^2\sigma_k^2}{2B_n^2}+O\left(\frac{\sigma_k^2}{B_n^3}\right),\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\ln\varphi_{Y_{n,k}}(t) &= \ln\left(1-\frac{t^2\sigma_k^2}{2B_n^2}+O\left(\frac{\sigma_k^2}{B_n^3}\right)\right)\\ &= \left(-\frac{t^2\sigma_k^2}{2B_n^2}+O\left(\frac{\sigma_k^2}{B_n^3}\right)\right)+O\left(\left(\frac{\sigma_k^2}{B_n^2}\right)^2\right)\\ &= -\frac{t^2\sigma_k^2}{2B_n^2}+O\left(\frac{\sigma_k^2}{B_n^3}\right),\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}\ln\varphi_{Z_n}(t)=\sum_{k=1}^n\ln\varphi_{Y_k}(t) &= \sum_{k=1}^n\left(-\frac{\sigma_k^2t^2}{2B_n^2}+O\left(\frac{\sigma_k^2}{B_n^3}\right)\right)\\ &= -\frac{t^2}{2B_n^2}\sum_{k=1}^n\sigma_k^2+\sum_{k=1}^nO\left(\frac{\sigma_k^2}{B_n^3}\right)\\ &= -\frac{t^2}{2}+O\left(\frac{1}{B_n}\right),\end{aligned}$$

从而

$$\lim_{n\to\infty}\ln\varphi_{Z_n}(t)=-\frac{t^2}{2},$$

即

$$\lim_{n\to\infty}\varphi_{Z_n}(t)=\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}},$$

即 $Z_n\xrightarrow{d}N(0,1)$。

注释 事实上，对于充分性，假设 $B_n^2=\sum_{k=1}^n\sigma_k^2\to B^2$ $(0<B^2<\infty)$，则

$$\frac{S_n-\mathrm{E}[S_n]}{B_n}\to\frac{\sum_{n=1}^\infty(\xi_n-p_n)}{B}。$$

其中 $\sum_{n=1}^\infty(\xi_n-p_n)<\infty$，因此上述极限为离散分布之和，而非连续的标准正态分布，与 CLT 矛盾。

7. 设 $\{\xi_n\}$ i.i.d. $\sim$ Cauchy$(0,1)$。证明：对于任意的正数列 $\{d_n\}$，$\sum_{k=1}^n\xi_k/d_n$ 均不依分布收敛于正态分布。

证明 假设 $Y\sim N(\mu,\sigma^2)$，$Y_n=\sum_{k=1}^n\xi_k/d_n\xrightarrow{d}Y$，则

$$\varphi_{\xi_1}(t)=\mathrm{E}[\mathrm{e}^{it\xi_1}]=\mathrm{e}^{-|t|},$$

$$\varphi_{Y_n}(t)=\mathrm{E}[\mathrm{e}^{itY_n}]=\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{t}{d_n}\sum_{k=1}^n\xi_k}]=\prod_{k=1}^n\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{t}{d_n}\xi_k}]=\left(\varphi_{\xi_1}\left(\frac{t}{d_n}\right)\right)^n=\mathrm{e}^{-\frac{n}{d_n}|t|},$$

因此根据 Lévy 连续性定理，可得

$$\lim_{n\to\infty}\varphi_{Y_n}(t)=\varphi_Y(t),$$

即

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{e}^{-\frac{n}{d_n}|t|}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu t-\frac{\sigma^2t^2}{2}},$$

即

$$-\lim_{n\to\infty}\frac{n}{d_n}|t|=\mathrm{i}\mu t-\frac{\sigma^2t^2}{2},$$

解得 $\mu=\sigma^2=0$，与上述假设矛盾；如此，$\sum_{k=1}^n\xi_k/d_n$ 不依分布收敛于正态分布。

Chapter 10 单调类方法与条件期望

要点梳理

知识点	题号	内容
独立性判定	Q1, 3	独立性的离散定义与可积性传递 (截断法/Tonelli 定理)
	Q4	独立序列的尾事件
	Q6	利用 Weierstrass 逼近定理判定独立性
	Q7	通过特征函数与 Lévy-Khintchine 公式证明常数退化
条件期望不等式	Q2	FKG 不等式
	Q5	简单对称随机游走的常返性
	Q24	利用塔性质证明绝对值期望不等式
条件期望的公理化性质	Q8, 10	π-λ 定理证明条件期望的独立性剥离
	Q11, 23	条件 Jensen 不等式与 L^1 收缩性
	Q14	互相为条件期望时的相等性判定 (切片法)
	Q19	对称分布下的条件期望
条件期望的计算	Q9, 16	离散/指数分布的次序统计量性质
	Q12, 20	正态分布与均匀分布的截断期望与极值
	Q13, 18	均匀分布的随机变量变换与参数混合分布
多元正态分布专题	Q17	二元正态条件期望的显式公式
	Q21	正态线性组合的条件期望与正交投影
	Q22	Price 定理计算正态象限概率
几何概率与随机几何	Q25	圆内随机两点距离的各阶矩
	Q26	圆内随机三角形的期望面积
	Q27	Sylvester 问题

习题解答

1. 设 ξ,η 为独立随机变量，证明：

$$\mathrm{P}\{\xi=\eta\}=\sum_{x\in\mathbb{R}}\mathrm{P}\{\xi=x\}\mathrm{P}\{\eta=x\}。$$

(本题存在歧义，需要额外声明 ξ,η 取值于可数集，或者其中一个变量含有原子概率。)

证明 容易知道，

$$\{\xi=\eta\}=\bigcup_{x\in\mathbb{R}}\{\xi=x,\eta=x\},$$

由于随机变量于每点的取值是唯一的，因此上述事件是互斥的，从而根据概率的可加性，可得

$$\mathrm{P}\{\xi=\eta\}=\mathrm{P}\left\{\bigcup_{x\in\mathbb{R}}\{\xi=x,\eta=x\}\right\}=\sum_{x\in\mathbb{R}}\mathrm{P}\{\xi=x,\eta=x\}=\sum_{x\in\mathbb{R}}\mathrm{P}\{\xi=x\}\mathrm{P}\{\eta=x\}。$$

2. [**FKG 不等式**] 设 $X=(X_1,\cdots,X_n)$ i.i.d. $\sim$ Bernoulli(p)，$f,g:\{0,1\}^n\to\mathbb{R}$ 是递增的。

(1) 定义 $e(p):=\mathrm{E}[f(X)]$，证明：e 关于 p 是递增的。

(2) 证明：$\mathrm{Cov}(f(X),g(X))\geqslant 0$。

注释 此题的背景为 FKG 不等式，常见于随机图, 渗流理论等等。

考虑乘积概率空间 $(\{0,1\}^n,\mathcal{P}(\{0,1\}^n),\mu_p)$，其中 μ_p 为 Bernoulli(p) 乘积测度，其满足 FKG 条件 (即测度满足对数凹性，或格上单调性保持相关性)。FKG 不等式表明：对于任意给定的两个递增函数 f,g，均满足

$$\mathrm{E}_p[f(X)g(X)]\geqslant\mathrm{E}_p[f(X)]\mathrm{E}_p[g(X)],$$

因此 $\mathrm{Cov}(f(X),g(X))\geqslant 0$。

证明 (1) 设 $p<q$，我们只需证明 $e(p)<e(q)$。

构造随机向量 $Y=(Y_1,\cdots,Y_n)$，$Z=(Z_1,\cdots,Z_n)$，其中

$$Y_i=\mathbf{1}_{\{U_i\leqslant p\}},\quad Z_i=\mathbf{1}_{\{U_i\leqslant q\}},\qquad (U_1,\cdots,U_n \text{ i.i.d.}\sim U(0,1))$$

则 $Y\leqslant Z$，因此 $f(Y)\leqslant f(Z)$，从而 $\mathrm{E}[f(Y)]\leqslant\mathrm{E}[f(Z)]$，即 e 关于 p 是递增的。

(2) 我们利用数学归纳法证明以下结论：

$$\mathrm{Cov}(f(X),g(X))=\mathrm{E}[f(X)g(X)]-\mathrm{E}[f(X)]\mathrm{E}[g(X)]\geqslant 0,$$

a. 当 $n=1$ 时，令 $f(0)=a$，$f(1)=b$，$g(0)=c$，$g(1)=d$，则 $a\leqslant b$，$c\leqslant d$，因此

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[f(X)]&=(1-p)a+pb,\\ \mathrm{E}[g(X)]&=(1-p)c+pd,\\ \mathrm{E}[f(X)g(X)]&=(1-p)ac+pbd,\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(f(X),g(X))&=rac+sbd-(ra+sb)(rc+sd)\qquad (r=1-p,s=p)\\ &=rac+sbd-(r^2ac+rsad+rsbc+s^2bd)\\ &=rac+sbd-r^2ac-rsad-rsbc-s^2bd\\ &=rsac+rsbd-rsad-rsbc\\ &=rs(d-c)(b-a)\geqslant 0。\end{aligned}$$

b. 当 $n=k-1$ 时，假设上述结论成立。

当 $n=k$ 时，我们有以下两种方法证明。

解法一　条件期望分割

令 $f_c(x)=f(x,c)$，$g_c(x)=g(x,c)$。由于 f,g 是递增的，因此若 $x\leqslant y$，即 $(x,c)\leqslant(y,c)$，则

$$f_c(x)\leqslant f_c(y),\quad g_c(x)\leqslant g_c(y),$$

因此 f_c,g_c 是递增的。

设 $X=(X',X_n)$，则 X',X_n 是独立的，因此对于任意给定的函数 $h:\{0,1\}^n\to\mathbb{R}$，其满足

$$\mathrm{E}[h(X)]=\mathrm{E}[\mathrm{E}[h(X',X_n)\mid X_n]=p\mathrm{E}[h(X',1)]+(1-p)\mathrm{E}[h(X',0)]=pH_1+(1-p)H_0。$$

其中 $H_c=\mathrm{E}'[h_c(X')]$，$\mathrm{E}'[\cdot]$ 表示其关于 X' 的期望。

根据归纳假设，由于 $\mathrm{Cov}(f_c(X'),g_c(X'))\geqslant 0$，即

$$\mathrm{E}'[f_c(X')g_c(X')]\geqslant \mathrm{E}'[f_c(X')]\mathrm{E}'[g_c(X')]=F_cG_c，$$

因此

$$\mathrm{E}[f(X)g(X)]\geqslant pF_1G_1+(1-p)F_0G_0，$$

从而

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[f(X)g(X)]-\mathrm{E}[f(X)]\mathrm{E}[g(X)]&\geqslant [pF_1G_1+(1-p)F_0G_0]-[pF_1+(1-p)F_0][pG_1+(1-p)G_0]\\&=pF_1G_1+(1-p)F_0G_0-[p^2F_1G_1+p(1-p)(F_1G_0+F_0G_1)+(1-p)^2F_0G_0]\\&=(p-p^2)F_1G_1+((1-p)-(1-p)^2)F_0G_0-p(1-p)(F_1G_0+F_0G_1)\\&=p(1-p)[F_1G_1+F_0G_0-F_1G_0-F_0G_1]\\&=p(1-p)[F_1(G_1-G_0)-F_0(G_1-G_0)]\\&=p(1-p)(F_1-F_0)(G_1-G_0)，\end{aligned}$$

即 $\mathrm{Cov}(f(X),g(X))\geqslant 0$，我们便完成了证明。

解法二　条件协方差分割

构造

$$h_{X'}(z)=f(X',z)，\ k_{X'}(z)=g(X',z)，$$

其满足 $h_{X'}(X_n)=f(X)$，$k_{X'}(X_n)=g(X)$。由于 $X_1,\cdots,X_n$ 独立，f,g 递增，因此当 X' 固定时，$h_{X'}(z),k_{X'}(z)$ 关于 z 递增。

考虑 X_n 的条件协方差，由于 $\mathrm{Cov}(h_{X'}(X_n),k_{X'}(X_n)\mid X')\geqslant 0$，即

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(h_{X'}(X_n),k_{X'}(X_n)\mid X')&=\mathrm{E}[h_{X'}(X_n)k_{X'}(X_n)\mid X']-\mathrm{E}[h_{X'}(X_n)\mid X']\mathrm{E}[k_{X'}(X_n)\mid X']\\&=\mathrm{E}[f(X)g(X)\mid X']-\mathrm{E}[f(X)\mid X']\mathrm{E}[g(X)\mid X']\\&:=\mathrm{E}[f(X)g(X)\mid X']-\phi(X')\psi(X')\geqslant 0，\\&\qquad(\phi(X')=\mathrm{E}[f(X)\mid X'],\psi(X')=\mathrm{E}[g(X)\mid X'])\end{aligned}$$

因此 $\mathrm{E}[f(X)g(X)\mid X']\geqslant\phi(X')\psi(X')$，从而

$$\mathrm{E}[f(X)g(X)]\geqslant\mathrm{E}[\phi(X')\psi(X')]。$$

由于 $\mathrm{E}[f(X)]=\mathrm{E}[\phi(X')]$，$\mathrm{E}[g(X)]=\mathrm{E}[\psi(X')]$，因此

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(f(X),g(X))&=\mathrm{E}[f(X)g(X)]-\mathrm{E}[f(X)]\mathrm{E}[g(X)]\\&\geqslant\mathrm{E}[\phi(X')\psi(X')]-\mathrm{E}[\phi(X')]\mathrm{E}[\psi(X')]\\&=\mathrm{Cov}(\phi(X'),\psi(X'))。\end{aligned}$$

要证明 $\mathrm{Cov}(\phi(X'),\psi(X'))\geqslant 0$，根据归纳假设，只需证明 ϕ,ψ 递增。

设 $X',X''\in\{0,1\}^{n-1}$ 满足 $X'\leqslant X''$。由于 h,k 递增，因此对于任意给定的 $z\in\{0,1\}$，均满足

$$f(X',z)\leqslant f(X'',z)，\ g(X',z)\leqslant g(X^{''},z)，$$

从而

$$\phi(X')=\mathrm{E}[f(X',X_n)]\leqslant\mathrm{E}[f(X'',X_n)]=\phi(X'')，$$
$$\psi(X')=\mathrm{E}[g(X',X_n)]\leqslant\mathrm{E}[g(X'',X_n)]=\phi(X'')，$$

即 ϕ,ψ 递增，我们便完成了证明。

解法三　鞅过程

设 $\mathscr{F}_k=\sigma(X_1,\cdots,X_k)$，鞅序列

$$S_k=\mathrm{E}[f(X)\mid\mathscr{F}_k]，\ T_k=\mathrm{E}[g(X)\mid\mathscr{F}_k]，$$

则

$$
\begin{aligned}
&(k=0) \quad S_0=\mathrm{E}[f(X)\mid \mathscr{F}_0]=\mathrm{E}[f(X)]，T_0=\mathrm{E}[g(X)]，\\
&(k=n) \quad S_n=\mathrm{E}[f(X)\mid \mathscr{F}_n]=f(X)，T_n=g(X)，
\end{aligned}
$$

因此证明目标等价于

$$
\mathrm{Cov}(f(X),g(X))=\mathrm{E}[f(X)g(X)]-\mathrm{E}[f(X)]\mathrm{E}[g(X)]=\mathrm{E}[S_nT_n]-S_0T_0\geqslant 0。
$$

注意到

$$
S_nT_n-S_0T_0=\sum_{k=1}^{n}(S_kT_k-S_{k-1}T_{k-1})，
$$

两边取期望，可得

$$
\mathrm{E}[S_nT_n]-S_0T_0=\sum_{k=1}^{n}\mathrm{E}[S_kT_k-S_{k-1}T_{k-1}]，
$$

因此证明目标等价于 $\mathrm{E}[S_kT_k-S_{k-1}T_{k-1}]\geqslant 0$。

注意到

$$
S_kT_k-S_{k-1}T_{k-1}=(S_k-S_{k-1})(T_k-T_{k-1})+S_{k-1}(T_k-T_{k-1})+T_{k-1}(S_k-S_{k-1})，
$$

两边取期望，可得

$$
\mathrm{E}[S_kT_k-S_{k-1}T_{k-1}]=\mathrm{E}[(S_k-S_{k-1})(T_k-T_{k-1})]+\mathrm{E}[S_{k-1}(T_k-T_{k-1})]+\mathrm{E}[T_{k-1}(S_k-S_{k-1})]，
$$

其中

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{E}[S_{k-1}(T_k-T_{k-1})]=\mathrm{E}[\mathrm{E}[S_{k-1}(T_k-T_{k-1})\mid \mathscr{F}_{k-1}]=\mathrm{E}[S_{k-1}\mathrm{E}[T_k-T_{k-1}\mid \mathscr{F}_{k-1}]=0，\\
&\mathrm{E}[T_{k-1}(S_k-S_{k-1})]=0，
\end{aligned}
$$

因此证明目标转化为

$$
\mathrm{E}[S_kT_k-S_{k-1}T_{k-1}]=\mathrm{E}[(S_k-S_{k-1})(T_k-T_{k-1})]\geqslant 0。
$$

令 $X_{<k}=(X_1,\cdots,X_{k-1})$，$X_{>k}=(X_{k+1},\cdots,X_n)$，则 $S_k=\mathrm{E}[f(X_{<k},X_k,X_{>k})\mid X_{<k},X_k]$。

定义 $\phi(x_1,\cdots,x_k):=\mathrm{E}[f(x_1,\cdots,x_k,X_{k+1},\cdots,X_n)]$，则

$$
\begin{aligned}
S_k&=\phi(X_1,\cdots,X_k)，\\
S_{k-1}&=p\phi(X_1,\cdots,X_{k-1},1)+(1-p)\phi(X_1,\cdots,X_{k-1},0)，
\end{aligned}
$$

因此

$$
\begin{aligned}
&(X_k=1) \quad S_k-S_{k-1}=\phi(X_{<k},1)-[p\phi(X_{<k},1)+(1-p)\phi(X_{<k},0)]=(1-p)\Delta_f(X_{<k})，\\
&(X_k=0) \quad S_k-S_{k-1}=\phi(X_{<k},1)-[p\phi(X_{<k},1)+(1-p)\phi(X_{<k},0)]=-p\Delta_f(X_{<k})，\\
&\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad (\Delta_f(X_{<k}):=\phi(X_{<k},1)-\phi(X_{<k},0))
\end{aligned}
$$

即

$$
S_k-S_{k-1}=(1-p)\Delta_f(X_{<k})，
$$

同理，

$$
T_k-T_{k-1}=(1-p)\Delta_g(X_{<k})，
$$

从而

$$
\begin{aligned}
\mathrm{E}[(S_k-S_{k-1})(T_k-T_{k-1})]&=\mathrm{E}[(X_k-p)^2\Delta_f(X_{<k})\Delta_g(X_{<k})]\\
&\xlongequal{\text{全期望公式}}\mathrm{E}[\mathrm{E}[(X_k-p)^2\Delta_f(X_{<k})\Delta_g(X_{<k})\mid \mathscr{F}_{k-1}]]\\
&\xlongequal{\Delta_f,\,\Delta_g\ \text{是}\ \mathscr{F}_{k-1}\text{-可测的}}\mathrm{E}[\Delta_f(X_{<k})\Delta_g(X_{<k})\mathrm{E}[(X_k-p)^2\mid \mathscr{F}_{k-1}]]\\
&\xlongequal{X_k\ \text{独立于}\ \mathscr{F}_{k-1}}\mathrm{E}[\Delta_f(X_{<k})\Delta_g(X_{<k})\mathrm{E}[(X_k-p)^2]]\\
&\xlongequal{\mathrm{E}[(X_k-p)^2]=\mathrm{Var}(X_k)=p(1-p)}p(1-p)\mathrm{E}[\Delta_f(X_{<k})\Delta_g(X_{<k})]，
\end{aligned}
$$

我们只需证明 $\mathrm{E}[\Delta_f(X_{<k})\Delta_g(X_{<k})]\geqslant 0$。

由于 f,g 是递增的，因此

$$\Delta_f(x_{<k}) = \mathrm{E}[f(x_{<k},1,X_{>k})] - \mathrm{E}[f(x_{<k},0,X_{>k})] \geqslant 0,$$
$$\Delta_g(x_{<k}) \geqslant 0,$$

从而 $\mathrm{E}[\Delta_f(X_{<k})\Delta_g(X_{<k})] \geqslant 0$，我们便完成了证明。

注释 笔者展示了三种递进的证明思路。解法一利用数学归纳法；解法二, 解法三利用条件期望分割，通过公式 $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}[\mathrm{Cov}(X,Y \mid Z)] + \mathrm{Cov}(\mathrm{E}[X \mid Z], \mathrm{E}[Y \mid Z])$，将高维随机向量的单调性问题降维处理；解法四则构造鞅序列 $M_k = \mathrm{E}[f(X) \mid \mathscr{F}_k]$，将静态的变量相关性转化为动态的鞅差序列正交性分析。

3. 设 ξ,η 是独立的。

(1) 证明：若 $\xi+\eta \in L^1$，则 $\xi,\eta \in L^1$。

(2) 若忽略独立性条件，举例说明 (1) 未必成立。

解答 (1) **解法一　截断法**

由于 η 为随机变量，因此存在 $c>0$，使得 $p = \mathrm{P}\{|\eta| \leqslant c\} > 0$ (否则 $\xi+\eta$ 不是可积的)。

利用三角不等式，可得

$$|\xi| \leqslant |\xi+\eta| + |\eta|,$$

两侧同乘以 $\mathbf{1}_{\{|\eta|\leqslant c\}}$，可得

$$|\xi|\mathbf{1}_{\{|\eta|\leqslant c\}} \leqslant (|\xi+\eta| + |\eta|)\mathbf{1}_{\{|\eta|\leqslant c\}},$$

即

$$|\xi|\mathbf{1}_{\{|\eta|\leqslant c\}} \leqslant (|\xi+\eta| + c)\mathbf{1}_{\{|\eta|\leqslant c\}},$$

两侧取期望，可得

$$\mathrm{E}[|\xi|\mathbf{1}_{\{|\eta|\leqslant c\}}] \leqslant \mathrm{E}[|\xi+\eta|\mathbf{1}_{\{|\eta|\leqslant c\}}] + c\mathrm{E}[\mathbf{1}_{\{|\eta|\leqslant c\}}],$$

即

$$p\mathrm{E}[|\xi|] \leqslant \mathrm{E}[|\xi+\eta|] + cp,$$

因此

$$\mathrm{E}[|\xi|] \leqslant \frac{\mathrm{E}[|\xi+\eta|] + cp}{p} < \infty,$$

可得 $\xi \in L^1$；同理，$\eta \in L^1$。

解法二　Tonelli 定理

作出以下引理：

引理 (Tonelli 定理)　设 $(X,\mathscr{A},\mu),(Y,\mathscr{B},\nu)$ 为 σ-有限测度空间。若 $f: X\times Y \to [0,\infty]$ 为非负可测函数，则

$$\int_X\int_Y f(x,y)\mathrm{d}\nu(y)\mathrm{d}\mu(x) = \int_Y\int_X f(x,y)\mathrm{d}\mu(x)\mathrm{d}\nu(y) = \int_{X\times Y} f(x,y)\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)(x,y)。$$

(无论函数是否可积，三个积分均相等。)

由于 ξ,η 是独立的，因此 $\mathrm{E}[|\xi+\eta|]$ 于 $(\mathbb{R}\times\mathbb{R},\mathscr{B}^2,\mathrm{P}_\xi\otimes\mathrm{P}_\eta)$ 的积分为

$$\mathrm{E}[|\xi+\eta|] = \int_{\mathbb{R}^2}|x+y|\mathrm{d}\mathrm{P}_{\xi,\eta}(x,y) = \int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}}|x+y|\mathrm{d}(\mathrm{P}_\xi\otimes\mathrm{P}_\eta)(x,y) < \infty。$$

由于 $f(x,y) = |x+y| \geqslant 0$，因此根据 Tonelli 定理，可得

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}}|x+y|\mathrm{d}(\mathrm{P}_\xi\otimes\mathrm{P}_\eta)(x,y) &= \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}}|x+y|\mathrm{d}\mathrm{P}_\xi(x)\mathrm{d}\mathrm{P}_\eta(y)\\ &= \int_{\mathbb{R}} I(y)\mathrm{d}\mathrm{P}_\eta(y) < \infty。 \qquad \left(I(y) := \int_{\mathbb{R}}|x+y|\mathrm{d}\mathrm{P}_\xi(x)\right)\end{aligned}$$

从而

$$\mathrm{P}_\eta(\{y \mid I(y) < \infty\}) = \mathrm{P}_\eta(\{y \mid \mathrm{E}[|\xi+y|] < \infty\}) = 1,$$

从而存在 $y_0 \in \mathbb{R}$，使得

$$\mathrm{E}[|\xi+y_0|] = I(y_0) < \infty。$$

之后同理于解法一，利用三角不等式，可得

$$\mathrm{E}[|\xi|] \leqslant \mathrm{E}[|\xi + y_0|] + \mathrm{E}[|y_0|] < \infty,$$

即 $\xi \in L^1$；同理，$\eta \in L^1$。

(2) 设 $\xi = -\eta$，ξ 的概率分布为

$$\mathrm{P}\{\xi = n\} = \mathrm{P}\{\xi = -n\} = \frac{3}{\pi^2 n^2},$$

则

$$\mathrm{E}[|\xi|] = \sum_{n=1}^{\infty} |n| \mathrm{P}\{\xi = n\} + \sum_{n=1}^{\infty} |-n| \mathrm{P}\{\xi = -n\} = 2\sum_{n=1}^{\infty} n\mathrm{P}\{\xi = n\} = \frac{6}{\pi^2}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n} = \infty,$$

因此 ξ 不是可积的；同理，η 不是可积的。

但是，注意到 $\xi + \eta \equiv 0$，因此 $\xi + \eta$ 是可积的。

4. (1) 设 $\{\xi_n\}, \{\eta_n\}$ 是非负独立的，证明：$\liminf_n \xi_n, \liminf_n \eta_n$ 是独立的。

(2) 对于定理 10.2.2 (对于概率空间 $(\Omega, \mathscr{F}, \mathrm{P})$，存在独立随机变量序列 $\{\eta_n\}$，使得其服从 $U(0,1)$)，证明 $\{\eta_n\}$ 为独立随机变量序列。

证明 (1) 设 $\mathscr{G}_\xi = \sigma(\xi_1, \xi_2, \cdots), \mathscr{G}_\eta = \sigma(\eta_1, \eta_2, \cdots)$ 分别为 $\{\xi_n\}, \{\eta_n\}$ 生成的最小 σ-代数，则 $\mathscr{G}_\xi, \mathscr{G}_\eta$ 是独立的。

令 $X = \sup_n X_n$，$X_n = \inf_{k \geqslant n} \xi_k$，则

$$\{X_n > c\} = \inf_{k \geqslant n} \{\xi_k > c\} = \bigcap_{k=n}^{\infty} \{\xi_k > c\} \in \mathscr{G}_\xi,$$

因此 X 是 $\mathscr{G}_\xi$-可测的；同理，Y 是 $\mathscr{G}_\eta$-可测的。

由于 $\mathscr{G}_\xi, \mathscr{G}_\eta$ 是独立的，因此 X, Y 是独立的。

(2) 设 $\{\xi_{n,k}\}$ 为独立随机变量序列，满足

$$\mathrm{P}\{\xi_{n,k} = 0\} = \mathrm{P}\{\xi_{n,k} = 1\} = \frac{1}{2};$$

构造

$$\eta_n = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\xi_{n,k}}{2^k},$$

将 $\{\xi_{n,k}\}$ 视为一个 $\{\eta_n\}$ 的二进制展开，满足 $\eta_n \sim U(0,1)$。

设 $\mathscr{H}_n = \sigma(\xi_{n,k} \mid k \geqslant 1)$，则 $\{\mathscr{H}_n\}$ 为独立的 σ-代数序列，η_n 为 $\mathscr{H}_n$-可测随机变量，满足

$$\sigma(\eta_n) \subset \mathscr{H}_n,$$

因此 $\{\sigma(\eta_n)\}$ 为独立的子 σ-代数序列，从而 $\{\eta_n\}$ 为独立随机变量序列。

5. [**一维随机游走的常返性**] 设 $\{\xi_n\}$ i.i.d. $\sim$ Rademacher(1/2)。定义 $S_n = \sum_{k=1}^{n} \xi_k$ 为一维简单对称随机游走，证明：

$$\mathrm{P}\left\{\sup_n S_n = \infty\right\} = 1。$$

证明 **解法一　随机游走的强 Markov 性**

- 证明随机游走必然到达 $+M$

设 $T_M = \inf\{n \geqslant 1 \mid S_n = M\}$。

当 $M = 1$ 时，对于 $p_1 = \mathrm{P}\{T_1 < \infty\}$，其满足

$$p_1 = \mathrm{P}\{T_1 < \infty \mid \xi_1 = 1\}\mathrm{P}\{\xi_1 = 1\} + \mathrm{P}\{T_1 < \infty \mid \xi_1 = -1\}\mathrm{P}\{\xi_1 = -1\} = 1 \cdot \frac{1}{2} + p_1^2 \cdot \frac{1}{2},$$

解得 $p_1 = 1$。

利用数学归纳法，当 $M = k$ 时，假设 $p_k = 1$，则当 $M = k+1$ 时，我们只需证明 $p_{k+1} = 1$，即 $\mathrm{P}\{T_{k+1} = \infty\} = 0$。

将 $\mathrm{P}\{T_{k+1} = \infty\}$ 分解，

$$\mathrm{P}\{T_{k+1} = \infty\} = \mathrm{P}\{T_k = \infty\} + \mathrm{P}\left\{T_k < \infty, \sup_{n > T_k} S_n < k+1\right\}。$$

根据强 Markov 性，可得

$$\mathrm{P}\{T_k < \infty, \sup_{n>T_k} S_n < k+1\} = P\{T_1 = \infty\} = 0,$$

因此 $\mathrm{P}\{T_{k+1} = \infty\} = 0$。

- 证明上确界为无穷大

设

$$A = \{\sup_n S_n = \infty\} = \bigcap_{M=1}^{\infty} \{T_M < \infty\} := \bigcap_{M=1}^{\infty} A_M。$$

由于 $\{A_M\}$ 是递减的，因此

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}\left(\bigcap_{M=1}^{\infty} A_M\right) = \lim_{M\to\infty} \mathrm{P}(A_M) = 1。$$

解法二　Kolmogorov 0-1 律

- 判断 $\{\sup_n S_n = \infty\}$ 的归属性

将 S_n 进行分解，

$$S_n = S_{k-1} + \sum_{i=k}^{n} \xi_i,$$

两侧取上界，可得

$$\sup_{n\geqslant k} S_n = S_{k-1} + \sup_{n\geqslant k} \sum_{i=k}^{n} \xi_i,$$

因此 $A = \{\sup_n S_n = \infty\} \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \mathscr{F}_k$，即 A 为尾事件，从而根据 Kolmogorov 0-1 律，可得

$$\mathrm{P}(A) = 0 \text{ 或 } 1。$$

- 排除 $\mathrm{P}(A) = 0$

设

$$\begin{aligned}
(\text{向上无界})\quad & A = \{\sup_n S_n = \infty\},\\
(\text{向下无界})\quad & B = \{\inf_n S_n = -\infty\},\\
(\text{有上界})\quad & C = A^c = \{\sup_n S_n < \infty\},\\
(\text{有下界})\quad & D = B^c = \{\inf_n S_n > -\infty\}。
\end{aligned}$$

由于 $\{\xi_n\} \overset{d}{=} \{-\xi_n\}$，因此 $\{S_n\} \overset{d}{=} \{-S_n\}$，从而

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}\{\sup_n S_n = \infty\} = \mathrm{P}\{\sup_n(-S_n) = \infty\} = \mathrm{P}\{-\inf_n S_n = \infty\} = \mathrm{P}\{\inf_n S_n = -\infty\} = \mathrm{P}(B);$$

同理，$\mathrm{P}(C) = \mathrm{P}(D)$。

利用反证法，假设 $\mathrm{P}(A) = 0$，则 $\mathrm{P}(B) = 0$，$\mathrm{P}(C) = \mathrm{P}(D) = 1$，因此

$$\mathrm{P}(C\cap D) = \mathrm{P}(C) + \mathrm{P}(D) - \mathrm{P}(C\cup D) = 1 + 1 - \mathrm{P}(C\cup D) \geqslant 1,$$

即 $\mathrm{P}(C\cap D) = 1$，即随机游走几乎必然是有界的，与事实矛盾。

综上，$\mathrm{P}(A) = 1$。

6. [**Weierstrass 逼近与独立性判定**] 设 ξ, η 为有界随机变量。利用 Weierstrass 逼近定理，证明：ξ, η 是独立的，当且仅当

$$\mathrm{E}[\xi^m \eta^n] = \mathrm{E}[\xi^m]\mathrm{E}[\eta^n]。$$

注释　证明独立性通常需要验证对所有 Borel 集成立，但通过 Weierstrass 逼近定理，只需验证对多项式函数类 (即矩的乘积) 成立即可，是特征函数法之外的另一条重要判定路径。

证明　必要性是显然的，我们只需证明充分性。

解法一　特征函数

对 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(s\xi+t\eta)}$ 进行 Taylor 展开，

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}(s\xi+t\eta)} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}s\xi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\eta} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\mathrm{i}s\xi)^m}{m!} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\mathrm{i}t\eta)^n}{n!} = \sum_{m=0}^{\infty}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathrm{i}^{m+n} s^m t^n}{m!n!} \xi^m \eta^n,$$

对两侧取期望，可得

$$\begin{aligned}\varphi_{\xi,\eta}(s,t) &= \sum_{m=0}^{\infty}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\mathrm{i}^{m+n}s^m t^n}{m!n!}\mathrm{E}[\xi^m\eta^n] = \sum_{m=0}^{\infty}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\mathrm{i}^{m+n}s^m t^n}{m!n!}\mathrm{E}[\xi^m]\mathrm{E}[\eta^n] \\ &= \sum_{m=0}^{\infty}\frac{(\mathrm{i}s)^m\mathrm{E}[\xi^m]}{m!}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\mathrm{i}t)^n\mathrm{E}[\eta^n]}{n!} = \varphi_\xi(s)\varphi_\eta(t),\end{aligned}$$

因此 ξ,η 是独立的。

解法二　Weierstrass 逼近定理

要证明 ξ,η 是独立的，只需证明对于任意的有界可测函数 f,g，满足 $\mathrm{E}[f(\xi)g(\eta)] = \mathrm{E}[f(\xi)]\mathrm{E}[g(\eta)]$。特别地，对于任意给定的 Borel 集合 A,B，均满足 $\mathrm{P}\{\xi\in A,\eta\in B\} = \mathrm{P}\{\xi\in A\}\mathrm{P}\{\eta\in B\}$，其等价于 $\mathrm{E}[\mathbf{1}_A(\xi)\mathbf{1}_B(\eta)] = \mathrm{E}[\mathbf{1}_A(\xi)]\mathrm{E}[\mathbf{1}_B(\eta)]$。作出以下引理：

引理　设 $P(x) = \sum_{m=0}^{M} a_m x^m$，$Q(y) = \sum_{n=0}^{N} b_n y^n$，则 $\mathrm{E}[P(\xi)Q(\eta)] = \mathrm{E}[P(\xi)]\mathrm{E}[Q(\eta)]$。

容易知道，

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[P(\xi)Q(\eta)] &= \mathrm{E}\left[\left(\sum_{m=0}^{M}a_m\xi^m\right)\left(\sum_{n=0}^{N}b_n\eta^n\right)\right] \\ &= \mathrm{E}\left[\sum_{m=0}^{M}\sum_{n=0}^{N}a_m b_n\xi^m\eta^n\right] \\ &= \sum_{m=0}^{M}\sum_{n=0}^{N}a_m b_n\mathrm{E}[\xi^m\eta^n] \\ &= \sum_{m=0}^{M}\sum_{n=0}^{N}a_m b_n\mathrm{E}[\xi^m]\mathrm{E}[\eta^n] \\ &= \left(\sum_{m=0}^{M}a_m\mathrm{E}[\xi^m]\right)\left(\sum_{n=0}^{N}b_n\mathrm{E}[\eta^n]\right) \\ &= \mathrm{E}\left[\sum_{m=0}^{M}a_m\xi^m\right]\mathrm{E}\left[\sum_{n=0}^{N}b_n\eta^n\right] \\ &= \mathrm{E}[P(\xi)]\mathrm{E}[Q(\eta)]。\end{aligned}$$

- 从多项式推广到连续函数

  设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}, g:[c,d]\to\mathbb{R}$ 为连续函数。根据 Weierstrass 逼近定理，可得存在多项式序列 $\{P_k(x)\},\{Q_k(y)\}$，使得 $P_k\to f$ 于 $[a,b]$ 一致收敛，$Q_k\to g$ 于 $[c,d]$ 一致收敛。

  对于 $\mathrm{E}[P_k(\xi)Q_k(\eta)] = \mathrm{E}[P_k(\xi)]\mathrm{E}[Q_k(\eta)]$，根据有界收敛定理，两侧取极限，可得

$$\begin{aligned}\lim_{k\to\infty}\mathrm{E}[P_k(\xi)Q_k(\eta)] &= \mathrm{E}[\lim_{k\to\infty}P_k(\xi)Q_k(\eta)] = \mathrm{E}[f(\xi)g(\eta)], \\ \lim_{k\to\infty}\mathrm{E}[P_k(\xi)]\mathrm{E}[Q_k(\eta)] &= \mathrm{E}[\lim_{k\to\infty}P_k(\xi)]\mathrm{E}[\lim_{k\to\infty}Q_k(\eta)] = \mathrm{E}[f(\xi)]\mathrm{E}[g(\eta)],\end{aligned}$$

  因此 $\mathrm{E}[f(\xi)g(\eta)] = \mathrm{E}[f(\xi)]\mathrm{E}[g(\eta)]$。

- 从连续函数推广到指示函数

  对于任意的 Borel 集合 $A\subset[a,b]$，构造连续函数序列 $\{f_k(x)\}$，使得 $|f_k(x)|\leqslant 1$，$f_k(x)\to\mathbf{1}_A(x)$。

  对于 $\mathrm{E}[f_k(\xi)g(\eta)] = \mathrm{E}[f_k(\xi)]\mathrm{E}[g(\eta)]$，根据有界收敛定理，两侧取极限，可得

$$\begin{aligned}\mathrm{LHS} &= \lim_{k\to\infty}\mathrm{E}[f_k(\xi)g(\eta)] = \mathrm{E}\left[\lim_{k\to\infty}f_k(\xi)g(\eta)\right] = \mathrm{E}[\mathbf{1}_A(\xi)g(\eta)], \\ \mathrm{RHS} &= \lim_{k\to\infty}\mathrm{E}[f_k(\xi)]\mathrm{E}[g(\eta)] = \mathrm{E}\left[\lim_{k\to\infty}f_k(\xi)\right]\mathrm{E}[g(\eta)] = \mathrm{E}[\mathbf{1}_A(\xi)]\mathrm{E}[g(\eta)],\end{aligned}$$

  因此 $\mathrm{E}[\mathbf{1}_A(\xi)g(\eta)] = \mathrm{E}[\mathbf{1}_A(\xi)]\mathrm{E}[g(\eta)]$。

  同理，对于任意的 Borel 集合 $B\subset[c,d]$，构造连续函数序列 $\{g_k(y)\}$，使得 $|g_k(y)|\leqslant 1$，$g_k(y)\to\mathbf{1}_B(y)$，根据有界收敛定理，两侧取极限，可得 $\mathrm{E}[\mathbf{1}_A(\xi)\mathbf{1}_B(\eta)] = \mathrm{E}[\mathbf{1}_A(\xi)]\mathrm{E}[\mathbf{1}_B(\eta)]$。

7. [**Lévy-Khintchine 表示**] 设 ξ,η 是独立的。证明：若 $\xi,\xi-\eta$ 是独立的，则 ξ 为常数。

证明 由于 $\xi, -\eta$ 是独立的，因此

$$\varphi_{\xi-\eta}(t) = \varphi_\xi(t)\varphi_{-\eta}(t) = \varphi_\xi(t)\varphi_\eta(-t)。$$

由于 $\xi, \xi-\eta$ 是独立的，因此

$$\varphi_{2\xi-\eta}(t) = \varphi_\xi(t)\varphi_{\xi-\eta}(t) = [\varphi_\xi(t)]^2\varphi_\eta(-t)。\tag{I}$$

由于 $2\xi, \eta$ 是独立的，因此

$$\varphi_{2\xi-\eta}(t) = \varphi_{2\xi}(t)\varphi_{-\eta}(t) = \varphi_\xi(2t)\varphi_\eta(-t)。\tag{II}$$

联立 (I)(II)，可得

$$[\varphi_\xi(t)]^2 = \varphi_\xi(2t),$$

因此

$$\varphi_\xi(t) = \lim_{n\to\infty}\left[\varphi_\xi\left(\frac{t}{2^n}\right)\right]^{2^n}。$$

令

$$L(t) = \ln\varphi(t) = 2^n\ln\left[\varphi_\xi\left(\frac{t}{2^n}\right)\right],$$

将其改写为

$$L(t) = t\frac{\ln[\varphi_\xi(t/2^n)]}{t/2^n} = t\frac{\ln[\varphi_\xi(t/2^n)-\varphi_\xi(0)]}{t/2^n-0} = t\frac{\ln[\varphi_\xi(u_n)-\varphi_\xi(0)]}{u_n-0},$$

两侧取极限，可得

$$L(t) = t\lim_{u_n\to 0}\frac{L(u_n)-L(0)}{u_n-0} = tL'(0),$$

若一个函数为合法的特征函数的对数，其于原点的导数 (*若存在*) 必定为纯虚数；根据 Lévy-Khintchine 表示定理的推论，唯一满足形式为 $L(t) = Kt$ 的特征函数的对数，其常数必定为纯虚数 (*具体原因见注释*)；因此

$$\ln\varphi_\xi(t) = \mathrm{i}tc,$$

即 $\varphi_\xi(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}ct}$，其为常数随机变量 $X \equiv c$ 的特征函数。

注释 **Lévy-Khintchine 表示定理** 任意无限可分分布的特征函数的对数 (Lévy 指数) 的一般形式为

$$\ln\varphi(t) = \mathrm{i}\gamma t - \frac{1}{2}\sigma^2t^2 + \int_{\mathbb{R}}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx} - 1 - \mathrm{i}tx\mathbf{1}_{\{|x|\leqslant 1\}})\mathrm{d}\nu(x),$$

其中 γ 为漂移项，σ^2 为 Gaussian 部分的方差，ν 为 Lévy 测度。

由于 $|\varphi_\xi(t)|^n = \varphi_\xi(\sqrt{n}t)$，因此 ξ 是无限可分的。但是，题目未说明 $\mathrm{E}[|\xi|]$ 是否存在，即未说明 $\varphi_\xi'(0)$ 是否存在，因此构造

$$\ln\varphi_\xi(t) = t\lim_{u_n\to 0}\frac{\ln\varphi_\xi(u_n)}{u_n},$$

其中 $\lim_{h\to 0}\ln\varphi_\xi(h)/h$ 必定存在 (*由 Lévy-Khintchine 表示定理保证*) 且为常数，使得

$$\ln\varphi_\xi(t) = Kt,$$

因此 $\sigma^2 = 0$，$\nu \equiv 0$，此时 $\ln\varphi_\xi(t) = Kt = \mathrm{i}\gamma t$，解得 $\xi \equiv \gamma$。

8. 设 η 为随机变量，满足 $\{\xi, \eta\}$ 与事件域 $\mathscr{G}$ 是独立的。证明：

$$\mathrm{E}[\xi \mid \eta, \mathscr{G}] = \mathrm{E}[\xi \mid \eta],$$

其中 $\mathrm{E}[\xi \mid \eta, \mathscr{G}]$ 表示 ξ 关于 $\sigma(\sigma(\eta)\cup\mathscr{G})$ 的条件期望。

证明 令 $Z = \mathrm{E}[\xi \mid \eta]$，我们只需证明：

i. Z 是 $\sigma(\sigma(\eta)\cup\mathscr{G})$-可测的；

ii. 对于任意的 $A \in \sigma(\sigma(\eta)\cup\mathscr{G})$，均满足 $\mathrm{E}[Z\mathbf{1}_A] = \mathrm{E}[\xi\mathbf{1}_A]$。

- 证明可测性

  由于 $\sigma(\eta) \subset \sigma(\sigma(\eta)\cup\mathscr{G})$，因此任意的 $\sigma(\eta)$-可测函数必定为 $\sigma(\sigma(\eta)\cup\mathscr{G})$-可测函数。

- 证明积分性质

  我们利用 π-λ 定理完成证明。

设 $\mathcal{P}=\{B\cap C \mid B\in\sigma(\eta), C\in\mathscr{G}\}$，则对于任意的 $A_1=B_1\cap C_1, A_2=B_2\cap C_2$，均满足

$$A_1\cap A_2=(B_1\cap C_1)\cap(B_2\cap C_2)=(B_1\cap B_2)\cap(C_1\cap C_2)\in\mathcal{P},$$

因此 $\mathcal{P}$ 为 π-系集合 (于交运算封闭)。，满足 $\sigma(\mathcal{P})=\sigma(\sigma(\eta)\cup\mathscr{G})$。

对于任意的 $A\in\mathcal{P}$，将其分解为 $A=B\cap C$，其中 $B\in\sigma(\eta)$，$C\in\mathscr{G}$，则

$$\mathrm{E}[Z\mathbf{1}_A]=\mathrm{E}[Z\mathbf{1}_B\mathbf{1}_C]=\mathrm{E}[Z\mathbf{1}_B]\mathrm{E}[\mathbf{1}_C],$$
$$\mathrm{E}[\xi\mathbf{1}_A]=\mathrm{E}[\xi\mathbf{1}_B\mathbf{1}_C]=\mathrm{E}[\xi\mathbf{1}_B]\mathrm{E}[\mathbf{1}_C]。$$

由于

$$\mathrm{E}[Z\mathbf{1}_B]=\int_B Z\mathrm{dP}=\int_B \xi\mathrm{dP}=\mathrm{E}[\xi\mathbf{1}_B],$$

因此 $\mathrm{E}[Z\mathbf{1}_A]=\mathrm{E}[\xi\mathbf{1}_A]$。

设 $\mathcal{L}=\{A\in\sigma(\sigma(\eta)\cup\mathscr{G}):\mathrm{E}[Z\mathbf{1}_A]=\mathrm{E}[\xi\mathbf{1}_A]\}$，则：

1. $\Omega\in\mathcal{L}$ ($\mathrm{E}[Z]=\mathrm{E}[\mathrm{E}[\xi\mid\eta]]=\mathrm{E}[\xi]$)；
2. 若 $A_1,A_2\in\mathcal{L}$，$A_1\subset A_2$，则 $A_2\setminus A_1\in\mathcal{L}$；
3. 若 $A_n\in\mathcal{L}$ 为递增事件序列，则 $\lim_{n\to\infty}A_n\in\mathcal{L}$；

因此 $\mathcal{L}$ 为 λ-系集合 (Dynkin 系统)，满足 $\mathcal{P}\subset\mathcal{L}$。

如此，根据 π-λ 定理，可得

$$\sigma(\mathcal{P})=\sigma(\sigma(\eta)\cup\mathscr{G})\subset\mathcal{L}。$$

由于 $\mathcal{L}\subset\sigma(\sigma(\eta)\cup\mathscr{G})$，因此 $\mathcal{L}=\sigma(\sigma(\eta)\cup\mathscr{G})$。

注释 若 ξ 满足 $\mathrm{E}[\xi^2]<\infty$，则可以使用 Hilbert 空间的投影进行证明：

设 $\xi\in L^2$，$Z=\mathrm{E}[\xi\mid\eta]$，则 Z 为 ξ 于 $L^2(\mathscr{F})$ 的子空间的正交投影，只需证明 Z 为 ξ 于 $L^2(\sigma(\eta,\mathscr{G}))$ 的正交投影。

- 可测性

  由于 $\sigma(\eta)\subset\sigma(\eta,\mathscr{G})$，因此 $Z=\mathrm{E}[\xi\mid\eta]\in L^2(\sigma(\eta,\mathscr{G}))$。

- 正交性

  只需证明对于任意的 $W\in L^2(\sigma(\eta,\mathscr{G}))$，均满足 $\mathrm{E}[(\xi-Z)W]=0$。

  设 $W=YV$，其中 Y 为有界且 $\sigma(\eta)$-可测的随机变量，V 为有界且 $\mathscr{G}$-可测的随机变量，则

$$\mathrm{E}[(\xi-Z)W]=\mathrm{E}[(\xi-Z)VY]=\mathrm{E}[(\xi Y-ZY)V],$$

  其中 $\xi Y-ZY$ 为 $\sigma(\xi,\eta)$-可测的，V 为 $\mathscr{G}$-可测的。

  由于 $\{\xi,\eta\}$ 与 $\mathscr{G}$ 是独立的，因此

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[(\xi Y-ZY)V]&=\mathrm{E}[\xi Y-ZY]\mathrm{E}[V]=(\mathrm{E}[\xi Y]-\mathrm{E}[ZY])\mathrm{E}[V]\\&=(\mathrm{E}[\xi Y]-\mathrm{E}[\mathrm{E}[\xi\mid\eta]Y])\mathrm{E}[V]=0。\end{aligned}$$

  从而 $\xi-Z$ 与 $L^2(\sigma(\xi,\eta))$ 的所有元素均正交。

9. 设 ξ,η 是独立同分布的可积的离散随机变量。证明：$\mathrm{E}[\xi\mid\xi+\eta]=(\xi+\eta)/2$。

证明 **解法一 对称性和条件期望**

设 $S=\xi+\eta$，则

$$\mathrm{E}[\xi\mid S]+\mathrm{E}[\eta\mid S]=\mathrm{E}[\xi+\eta\mid S]=S。$$

由于 $(\xi,\eta)\overset{d}{=}(\eta,\xi)$，因此 $(\xi,S)\overset{d}{=}(\eta,S)$，从而

$$\mathrm{E}[\xi\mid S]=\mathrm{E}[\eta\mid S]\ (\text{a.s.}),$$

解得 $\mathrm{E}[\xi\mid S]=S/2$。

解法二 条件概率

容易知道，

$$\mathrm{P}\{\xi=k\mid\xi+\eta=s\}=\frac{\mathrm{P}\{\xi=k,\eta=s-k\}}{\mathrm{P}\{\xi+\eta=s\}}=\frac{\mathrm{P}\{\xi=k\}\mathrm{P}\{\eta=s-k\}}{\mathrm{P}\{\xi+\eta=s\}},$$
$$\mathrm{P}\{\eta=k\mid\xi+\eta=s\}=\frac{\mathrm{P}\{\eta=k,\xi=s-k\}}{\mathrm{P}\{\xi+\eta=s\}}=\frac{\mathrm{P}\{\eta=k\}\mathrm{P}\{\xi=s-k\}}{\mathrm{P}\{\xi+\eta=s\}}。$$

由于 $(\xi,\eta)\overset{d}{=}(\eta,\xi)$，因此

$$\mathrm{P}\{\xi=k\}\mathrm{P}\{\eta=s-k\}=\mathrm{P}\{\eta=k\}\mathrm{P}\{\xi=s-k\},$$

因此

$$\mathrm{P}\{\xi=k\mid\xi+\eta=s\}=\mathrm{P}\{\eta=k\mid\xi+\eta=s\}。$$

两侧取期望，可得

$$\mathrm{E}[\xi\mid\xi+\eta]=\sum_k k\mathrm{P}\{\xi=k\mid\xi+\eta=s\}=\sum_k k\mathrm{P}\{\eta=k\mid\xi+\eta=s\}=\mathrm{E}[\eta\mid\xi+\eta],$$

因此

$$\mathrm{E}[\xi\mid\xi+\eta]+\mathrm{E}[\eta\mid\xi+\eta]=\xi+\eta,$$

解得 $\mathrm{E}[\xi\mid\xi+\eta]=(\xi+\eta)/2$。

10. 设 $\mathscr{G}$ 是子 σ-域，$A\in\mathscr{G}$。证明：$\mathrm{E}[\mathbf{1}_A\xi\mid\mathscr{G}]=\mathbf{1}_A\mathrm{E}[\xi\mid\mathscr{G}]$。

证明 设 $Z=\mathrm{E}[\xi\mid\mathscr{G}]$，则 $\mathbf{1}_AZ$ 是 $\mathscr{G}$-可测的。

我们只需证明其积分性质，即对于任意给定的 $B\in\mathscr{G}$，均满足

$$\mathrm{E}[\mathbf{1}_A\mathrm{E}[\xi\mid\mathscr{G}]\cdot\mathbf{1}_B]=\mathrm{E}[\mathbf{1}_A\xi\cdot\mathbf{1}_B]。$$

容易知道，

$$\mathrm{E}[\mathbf{1}_A\mathrm{E}[\xi\mid\mathscr{G}]\cdot\mathbf{1}_B]=\mathrm{E}[\mathbf{1}_{A\cap B}\mathrm{E}[\xi\mid\mathscr{G}]]=\mathrm{E}[\mathbf{1}_{A\cap B}\xi]=\mathrm{E}[\mathbf{1}_A\xi\mathbf{1}_B]。$$

11. 证明：

(1) $(\mathrm{E}[\xi\mid\mathscr{G}])^2\leqslant\mathrm{E}[\xi^2\mid\mathscr{G}]$。

(2) $(\mathrm{E}[\mathrm{E}[\xi\mid\mathscr{G}]])^2\leqslant\mathrm{E}[\xi^2]$。

证明 (1) 根据 Jensen 不等式，令 $\phi(x)=x^2$，其为凸函数，则

$$(\mathrm{E}[\xi\mid\mathscr{G}])^2\leqslant\mathrm{E}[\xi^2\mid\mathscr{G}]。$$

(2) 对 $(\mathrm{E}[\xi\mid\mathscr{G}])^2\leqslant\mathrm{E}[\xi^2\mid\mathscr{G}]$ 两侧取期望，可得

$$\mathrm{E}[\mathrm{E}[\xi\mid\mathscr{G}]]^2\leqslant\mathrm{E}[\xi^2]。$$

12. 设 X,Y i.i.d. $\sim N(0,1)$，$Z=X+Y$。试求 $\mathrm{E}[Z\mid X>0,Y>0]$。

解答 **解法一　条件期望的初等定义**

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X+Y\mid X>0,Y>0]&=\mathrm{E}[X\mid X>0,Y>0]+\mathrm{E}[Y\mid X>0,Y>0]=\mathrm{E}[X\mid X>0]+\mathrm{E}[Y\mid Y>0]=2\mathrm{E}[X\mid X>0]\\&=\int_0^\infty xf(x\mid X>0)\mathrm{d}x=\int_0^\infty x\frac{\varphi(x)}{\mathrm{P}\{X>0\}}\mathrm{d}x=2\int_0^\infty x\varphi(x)\mathrm{d}x=2\sqrt{\frac{2}{\pi}}。\end{aligned}$$

解法二　条件期望的公理化定义

令 $A=\{X>0,Y>0\}$，则

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X+Y\mid A]&=\frac{\mathrm{E}[(X+Y)\mathbf{1}_A]}{\mathrm{P}(A)}=\frac{\iint_A(x+y)f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{1/4}\\&=4\int_0^\infty\int_0^\infty\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\cdot\frac{1}{2\pi}\left(\sqrt{\frac{\pi}{2}}+\sqrt{\frac{\pi}{2}}\right)=2\sqrt{\frac{2}{\pi}}。\end{aligned}$$

13. 设 $(X,Y)\sim U(D)$，其中 D 为 $(0,0),(1,0),(1,1)$ 所围成的三角形。试求 $\mathrm{E}[Y\mid X]$。

解答 **解法一　条件期望的初等定义**

容易知道，

$$f(x,y)=\begin{cases}2, & 0\leqslant x\leqslant1,0\leqslant y\leqslant x,\\0, & \text{其他}\end{cases}，\quad f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0\leqslant x\leqslant1,\\0, & \text{其他}\end{cases}，\quad f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}1/x, & 0\leqslant y\leqslant x,\\0, & \text{其他}\end{cases},$$

因此

$$\mathrm{E}[Y\mid X=x]=\int_{-\infty}^\infty yf_{Y|X}(y\mid x)\mathrm{d}y=\int_0^x\frac{y}{x}\mathrm{d}y=\frac{x}{2},$$

即 $\mathrm{E}[Y\mid X]=X/2$。

解法二　条件期望的公理化定义

设 $g(X)=\mathrm{E}[Y\mid X]$，则对于任意的 Borel 可测函数 $h(X)$，均满足

$$\mathrm{E}[h(X)Y]=\mathrm{E}[h(X)g(X)],$$

其中

$$\mathrm{E}[h(X)Y]=\iint_D h(x)yf(x,y)\mathrm{d}A=\int_0^1\int_0^x h(x)\cdot y\cdot 2\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_0^1 x^2h(x)\mathrm{d}x,$$
$$\mathrm{E}[h(X)g(X)]=\int_0^1 h(x)g(x)f_X(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 2xg(x)h(x)\mathrm{d}x,$$

解得 $g(X)=X/2$。

14. 设 ξ,η 满足 $\mathrm{E}[\xi\mid\eta]=\eta$，$\mathrm{E}[\eta\mid\xi]=\xi$。

(1) 若 ξ,η 是平方可积的，证明：$\xi=\eta$ (a.s.)。

(2) 一般地，若 ξ,η 是可积的，证明：$\xi=\eta$ (a.s.)。

(本题为徐佩教授于聊天提到的。若存在平方可积性，证明较易；若只存在可积性，证明需要一些技巧。)

证明　(1) 由于

$$\mathrm{E}[(\xi-\eta)^2]=\mathrm{E}[\xi^2-2\xi\eta+\eta^2]=\mathrm{E}[\xi^2]-2\mathrm{E}[\xi\eta]+\mathrm{E}[\eta^2]=\mathrm{E}[\xi^2]-2\mathrm{E}[\xi^2]+\mathrm{E}[\xi^2]=0,$$

因此 $\xi=\eta$ (a.s.)。

(2) **解法一　Jensen 不等式**

要证明 $\xi=\eta$ (a.s.)，只需证明 $\mathrm{P}\{\xi\neq\eta\}=0$；根据对称性，只需证明 $\mathrm{P}\{\xi>\eta\}=0$；由于

$$\{\xi>\eta\}=\bigcup_{q\in\mathbb{Q}}\{\xi>q\geqslant\eta\},$$

因此只需证明 $\mathrm{P}\{\xi>q\geqslant\eta\}=0$。

考察 $\mathrm{E}[(\xi-q)\mathbf{1}_{\xi>q>\eta}]$，

$$\mathrm{E}[(\xi-q)\mathbf{1}_{\xi>q\geqslant\eta}]=\mathrm{E}[\mathrm{E}[(\xi-q)\mathbf{1}_{\xi>q\geqslant\eta}\mid\eta]]=\mathrm{E}[\mathrm{E}[(\xi-q)\mathbf{1}_{\xi>q}\mathbf{1}_{\eta\leqslant q}\mid\eta]]=\mathrm{E}[\mathbf{1}_{\eta\leqslant q}\mathrm{E}[(\xi-q)^+\mid\eta]]。\tag{$*$}$$

由于 $\phi(x)=(x-q)^+$ 为凸函数，因此

$$\mathrm{E}[(\xi-q)^+\mid\eta]\geqslant(\mathrm{E}[\xi\mid\eta]-q)^+=(\eta-q)^+,\tag{}$$

两侧取期望，可得

$$\mathrm{E}[(\xi-q)^+]\geqslant\mathrm{E}[(\eta-q)^+];$$

同理，$\mathrm{E}[(\eta-q)^+]\geqslant\mathrm{E}[(\xi-q)^+]$，从而 $\mathrm{E}[(\xi-q)^+]=\mathrm{E}[(\eta-q)^+]$。

上述 Jensen 不等式取等，因此 () 取等，可得

$$\mathrm{E}[(\xi-q)^+\mid\eta]=(\eta-q)^+\ (\text{a.s.}),$$

将其代入于 $(*)$，可得

$$\mathrm{E}[(\xi-q)\mathbf{1}_{\xi>q\geqslant\eta}]=\mathrm{E}[\mathbf{1}_{\eta\leqslant q}\mathrm{E}[(\xi-q)^+\mid\eta]]=\mathrm{E}[\mathbf{1}_{\eta\leqslant q}(\eta-q)^+]\equiv 0。$$

由于 $(\xi-q)\mathbf{1}_{\xi>q\geqslant\eta}\geqslant 0$，因此 $(\xi-q)\mathbf{1}_{\xi>q\geqslant\eta}=0$，从而 $\mathrm{P}\{\xi>q\geqslant\eta\}=0$。

解法二　切片法

我们选择一对特定的指示函数作为检验函数，从而证明 ξ,η 于任意的切片的行为均是一致的。

设函数 h,k 满足

$$\mathrm{E}[(\xi-\eta)h(\xi)]=\mathrm{E}[(\xi-\eta)k(\eta)]=0,$$

则

$$\mathrm{E}[(\xi-\eta)(h(\xi)-k(\eta))]=0。$$

令 $h(\xi)=\mathbf{1}_{\xi>c}$，$k(\eta)=\mathbf{1}_{\eta>c}$，则

$$\mathbf{1}_{\xi>c}-\mathbf{1}_{\eta>c}=\begin{cases}1, & \xi>c,\eta\leqslant c,\\ -1, & \eta>c,\xi<c,\\ 0, & \text{其他}\end{cases},$$

因此

$$h(\xi)-k(\eta)=\mathbf{1}_{\xi>c}-\mathbf{1}_{\eta>c}=\mathbf{1}_{\xi>c\geqslant\eta}-\mathbf{1}_{\eta>c\geqslant\xi},$$

从而

$$\mathrm{E}[(\xi-\eta)(h(\xi)-k(\eta))]=\mathrm{E}[(\xi-\eta)(\mathbf{1}_{\xi>c\geqslant\eta}-\mathbf{1}_{\eta>c\geqslant\xi})]=\mathrm{E}[(\xi-\eta)\mathbf{1}_{\xi>c\geqslant\eta}]-\mathrm{E}[(\xi-\eta)\mathbf{1}_{\eta>c\geqslant\xi}]=0。$$

由于 $\mathrm{E}[(\xi-\eta)\mathbf{1}_{\xi>c\geqslant\eta}]\geqslant 0$，$\mathrm{E}[(\xi-\eta)\mathbf{1}_{\eta>c\geqslant\xi}]\leqslant 0$，因此

$$\mathrm{E}[(\xi-\eta)\mathbf{1}_{\xi>c\geqslant\eta}]=\mathrm{E}[(\xi-\eta)\mathbf{1}_{\eta>c\geqslant\xi}]=0,$$

从而 $(\xi-\eta)\mathbf{1}_{\xi>c\geqslant\eta}=0$，从而 $\xi=\eta$ (a.s.)。

15. 设 (ξ,η) 存在联合密度函数，证明：

$$\mathrm{E}[\xi\mid\eta]=\int_{\mathbb{R}}sf_{\xi|\eta}(s\mid\eta)\,\mathrm{d}s。$$

证明 设

$$g(y)=\int_{-\infty}^{\infty}sf_{\xi|\eta}(s\mid y)\mathrm{d}s,$$

则 $g(\eta)=\mathrm{E}[\xi\mid\eta]$ 是 $\sigma(\eta)$-可测的。

我们只需证明对于任意的 $A\in\sigma(\eta)$，均满足

$$\mathrm{E}[g(\eta)\mathbf{1}_A]=\mathrm{E}[\xi\mathbf{1}_A]。$$

令 $A=\{\omega\mid\eta(\omega)\in B\}$，其中 B 为 Borel 集，则上述目标转化为

$$\mathrm{E}[g(\eta)\mathbf{1}_{\eta\in B}]=\mathrm{E}[\xi\mathbf{1}_{\eta\in B}]。$$

由于

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[g(\eta)\mathbf{1}_{\eta\in B}]&=\int_{-\infty}^{\infty}g(y)\mathbf{1}_{y\in B}f_\eta(y)\mathrm{d}y=\int_B g(y)f_\eta(y)\mathrm{d}y\\&=\int_B\left(\int_{-\infty}^{\infty}sf_{\xi|\eta}(s\mid y)\mathrm{d}s\right)f_\eta(y)\mathrm{d}y=\int_B\int_{-\infty}^{\infty}sf(s,y)\mathrm{d}s\mathrm{d}y。\\\mathrm{E}[\xi\mathbf{1}_{\eta\in B}]&=\iint_{\mathbb{R}^2}s\mathbf{1}_{y\in B}f(s,y)\mathrm{d}s\mathrm{d}y=\int_B\int_{-\infty}^{\infty}sf(s,y)\mathrm{d}s\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

因此上述目标得证。

注释 更一般的解法为：

若 $Z=\mathrm{E}[\xi\mid\eta]$ 为唯一的 $\sigma(\eta)$-可测随机变量，则对于任意的有界且 $\sigma(\eta)$-可测的函数 $h(\eta)$，均满足

$$\mathrm{E}[Zh(\eta)]=\mathrm{E}[\xi h(\eta)],$$

之后计算即可。当 $h(\eta)=\mathbf{1}_{\eta\in B}$ 时，即为上述解法。

16. 设 X,Y 是独立的，满足 $X\sim E(\alpha),Y\sim E(\beta)$。试求 $\mathrm{P}\{X<Y\}$。

(原文缺少 X,Y 独立性的条件，此处已将笔误修正。)

解答 **解法一** **条件概率**

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{X<Y\}&=\int_0^{\infty}\mathrm{P}\{X<Y\mid Y=y\}f_Y(y)\mathrm{d}y=\int_0^{\infty}\mathrm{P}\{X<y\}f_Y(y)\mathrm{d}y\\&=\int_0^{\infty}(1-\mathrm{e}^{-\alpha y})(\beta\mathrm{e}^{-\beta y})\mathrm{d}y=\int_0^{\infty}\beta\mathrm{e}^{-\beta y}\mathrm{d}y-\int_0^{\infty}\beta\mathrm{e}^{-(\alpha+\beta)y}\mathrm{d}y\\&=1-\frac{\beta}{\alpha+\beta}=\frac{\alpha}{\alpha+\beta}。\end{aligned}$$

解法二 **微元法**

$$\mathrm{P}\{X<Y\}=\int_0^{\infty}\mathrm{P}\{X\in[x,x+\mathrm{d}x],Y>x\}=\int_0^{\infty}(f_X(x)\mathrm{d}x)(1-F_Y(x))=\int_0^{\infty}(\alpha\mathrm{e}^{-\alpha x})(\mathrm{e}^{-\beta x})\mathrm{d}x=\frac{\alpha}{\alpha+\beta}。$$

17. 设 $(X,Y)\sim N_2(0,0,\sigma^2,\tau^2,\rho)$。证明：

(1)

$$\mathrm{E}[X\mid Y]=\frac{\rho\sigma}{\tau}Y。$$

(2)

$$\mathrm{E}[X\mid X+Y]=\frac{\sigma^2+\rho\sigma\tau}{\sigma^2+2\rho\sigma\tau+\tau^2}(X+Y)。$$

证明 **解法一**

(1) 容易知道，

$$\mathrm{E}[X\mid Y]=\mu_X+\rho\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(Y-\mu_Y)=\frac{\rho\sigma}{\tau}Y。$$

(2) 设 $Z=X+Y$，则

$$\mathrm{Cov}(X,Z)=\mathrm{Cov}(X,X+Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Cov}(X,Y)=\sigma^2+\rho\sigma\tau，$$

因此

$$\mathrm{E}[X\mid X+Y]=\mathrm{E}[X]+\frac{\mathrm{Cov}(X,Z)}{\mathrm{Var}(Z)}(Z-\mathrm{E}[Z])=\frac{\sigma^2+\rho\sigma\tau}{\sigma^2+2\rho\sigma\tau+\tau^2}Z。$$

解法二

(1) 容易知道，

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma\tau\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2-2\rho\frac{xy}{\sigma\tau}+\left(\frac{y}{\tau}\right)^2\right]\right\}，\ f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\tau}\exp\left\{-\frac{y^2}{2\tau^2}\right\}。$$

令 $f_{X|Y}(x\mid y)=\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}$ 的指数部分为 E，则

$$\begin{aligned}E&=\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{x^2}{\sigma^2}-\frac{2\rho xy}{\sigma\tau}+\frac{y^2}{\tau^2}\right]\right)-\left(-\frac{y^2}{2\tau^2}\right)\\&=-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{x^2}{\sigma^2}-\frac{2\rho xy}{\sigma\tau}+\frac{y^2}{\tau^2}-(1-\rho^2)\frac{y^2}{\tau^2}\right]\\&=-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{x^2}{\sigma^2}-\frac{2\rho xy}{\sigma\tau}+\frac{\rho^2y^2}{\tau^2}\right]\\&=-\frac{1}{2(1-\rho^2)\sigma^2}\left[x^2-2x\left(\frac{\rho\sigma}{\tau}y\right)+\left(\frac{\rho\sigma}{\tau}y\right)^2\right]\\&=-\frac{1}{2\sigma^2(1-\rho^2)}\left(x-\frac{\rho\sigma}{\tau}y\right)^2。\end{aligned}$$

因此

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(\sigma\sqrt{1-\rho^2})^2}\left(x-\frac{\rho\sigma}{\tau}y\right)^2\right\}，$$

即

$$X\mid Y=y\sim N\left(\frac{\rho\sigma}{\tau}y,\sigma^2(1-\rho^2)\right)，$$

从而

$$\mathrm{E}[X\mid Y]=\frac{\rho\sigma}{\tau}Y。$$

(2) 设 $U,V=(X,X+Y)$，则 Jacobi 行列式为

$$J=\det\begin{pmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u}&\dfrac{\partial x}{\partial v}\\\dfrac{\partial y}{\partial u}&\dfrac{\partial y}{\partial v}\end{pmatrix}=\det\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}=1，$$

二次型为

$$
\begin{aligned}
Q(x,y) &= \frac{x^2}{\sigma^2} - \frac{2\rho xy}{\sigma\tau} + \frac{y^2}{\tau^2} \\
&= \frac{u^2}{\sigma^2} - \frac{2\rho u(v-u)}{\sigma\tau} + \frac{(v-u)^2}{\tau^2} \\
&= \frac{u^2}{\sigma^2} - \frac{2\rho uv}{\sigma\tau} + \frac{2\rho u^2}{\sigma\tau} + \frac{v^2-2uv+u^2}{\tau^2} \\
&= u^2\left(\frac{1}{\sigma^2} + \frac{2\rho}{\sigma\tau} + \frac{1}{\tau^2}\right) - 2u\left(\frac{\rho v}{\sigma\tau} + \frac{v}{\tau^2}\right) + \frac{v^2}{\tau^2} \\
&= u^2\left(\frac{\tau^2+2\rho\sigma\tau+\sigma^2}{\sigma^2\tau^2}\right) - 2uv\left(\frac{\rho\tau+\sigma}{\sigma\tau^2}\right) + \frac{v^2}{\tau^2} \\
&:= Au^2 + Bu + C_v, \qquad \left(A = \frac{\sigma^2+2\rho\sigma\tau+\tau^2}{\sigma^2\tau^2}, B = -2v\frac{\sigma+\rho\tau}{\sigma\tau^2}\right)
\end{aligned}
$$

因此

$$
\mathrm{E}[U \mid V=v] = -\frac{B}{2A} = -\frac{-2v\dfrac{\sigma+\rho\tau}{\sigma\tau^2}}{2\dfrac{\sigma^2+2\rho\sigma\tau+\tau^2}{\sigma^2\tau^2}} = v\frac{\sigma^2+\rho\sigma\tau}{\sigma^2+2\rho\sigma\tau+\tau^2},
$$

即

$$
\mathrm{E}[X \mid X+Y] = \frac{\sigma^2+\rho\sigma\tau}{\sigma^2+2\rho\sigma\tau+\tau^2}(X+Y)。
$$

将 U 换成 X，V 换成 $X+Y$，并将观测值 v 推广到随机变量 $X+Y$，得到：

$$
\mathrm{E}[X|X+Y] = \frac{\sigma^2+\rho\sigma\tau}{\sigma^2+2\rho\sigma\tau+\tau^2}(X+Y)
$$

18. 设 $U \sim U(0,1)$，$X \sim B(n,U)$。试求 X 的分布。

解答 容易知道，

$$
\begin{aligned}
\mathrm{P}\{X=k\} &= \int_0^1 \mathrm{P}\{X=k \mid U=u\} f_U(u)\mathrm{d}u = \int_0^1 \mathrm{C}_n^k u^k(1-u)^{n-k}\cdot 1\mathrm{d}u \\
&= \mathrm{C}_n^k \int_0^1 u^k(1-u)^{n-k}\mathrm{d}u = \mathrm{C}_n^k B(k+1, n-k+1) \\
&= \frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{k!(n-k)!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1},
\end{aligned}
$$

因此

$$
X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & n \\ 1/(n+1) & 1/(n+1) & \cdots & 1/(n+1) \end{pmatrix}。
$$

19. 设 $X \sim f$ 为连续可积随机变量，试求 $\mathrm{E}[X \mid |X|]$。

解答 **解法一**

当 $|X| = y$ 时，

$$
\mathrm{P}\{X=y \mid |X|=y\} = \frac{f(y)}{f(y)+f(-y)}，\ \mathrm{P}\{X=-y \mid |X|=y\} = \frac{f(-y)}{f(y)+f(-y)},
$$

因此

$$
\mathrm{E}[X \mid |X|=y] = y\mathrm{P}\{X=y \mid |X|=y\} + (-y)\mathrm{P}\{X=-y \mid |X|=y\} = y\frac{f(y)-f(-y)}{f(y)+f(-y)},
$$

即

$$
\mathrm{E}[X \mid |X|] = |X|\frac{f(|X|)-f(-|X|)}{f(|X|)+f(-|X|)}。
$$

特别地，当 f 为对称分布时，$f(X)=f(-X)$，此时 $\mathrm{E}[X\mid |X|]=0$。

解法二

由于 $X=\mathrm{sgn}(X)|X|$，因此

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X\mid |X|=y]&=\mathrm{E}[\mathrm{sgn}(X)|X|\mid |X|=y]=y\mathrm{E}[\mathrm{sgn}(X)\mid |X|=y]\\&=y[1\cdot\mathrm{P}\{\mathrm{sgn}(X)=1\mid |X|=y\}+(-1)\cdot\mathrm{P}\{\mathrm{sgn}(X)=-1\mid |X|=y\}]=y\frac{f(y)-f(-y)}{f(y)+f(-y)},\end{aligned}$$

即

$$\mathrm{E}[X\mid |X|]=|X|\frac{f(|X|)-f(-|X|)}{f(|X|)+f(-|X|)}。$$

解法三　条件期望的公理化定义

设 $g(|X|)=\mathrm{E}[X\mid |X|]$，则对于任意的函数 h，均满足

$$\mathrm{E}[Xh(|X|)]=\mathrm{E}[g(|X|)h(|X|)]。$$

其中

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[Xh(|X|)]&=\int_{-\infty}^{\infty}xh(|x|)f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{0}xh(|x|)f(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{\infty}xh(|x|)f(x)\mathrm{d}x\\&=\int_{0}^{\infty}yh(y)f(y)\mathrm{d}y-\int_{0}^{\infty}yh(y)f(-y)\mathrm{d}y\\&=\int_{0}^{\infty}yh(y)(f(y)-f(-y))\mathrm{d}y,\\\mathrm{E}[g(|X|)h(|X|)]&=\int_{-\infty}^{\infty}g(|x|)h(|x|)f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{0}g(|x|)h(|x|)f(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{\infty}g(|x|)h(|x|)f(x)\mathrm{d}x\\&=\int_{0}^{\infty}g(y)h(y)f(-y)\mathrm{d}y+\int_{0}^{\infty}g(y)h(y)f(y)\mathrm{d}y\\&=\int_{0}^{\infty}g(y)h(y)(f(y)+f(-y))\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

解得

$$g(y)=y\frac{f(y)-f(-y)}{f(y)+f(-y)},$$

即

$$\mathrm{E}[X\mid |X|]=|X|\frac{f(|X|)-f(-|X|)}{f(|X|)+f(-|X|)}。$$

20. 设 X,Y i.i.d. $\sim U(0,1)$。试求 $\mathrm{E}[X\mid X\wedge Y]$。

解答　解法一　条件期望的初等定义

容易知道，

$$\mathrm{P}\{X=z\mid X\wedge Y=z\}=\mathrm{P}\{Y=z\mid X\wedge Y=z\}=\frac{1}{2},$$

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X\mid X\wedge Y=z]&=\mathrm{P}\{X=z\mid X\wedge Y=z\}\mathrm{E}[X\mid X=z]+\mathrm{P}\{Y=z\mid X\wedge Y=z\}\mathrm{E}[X\mid X\sim U(z,1)]\\&=\frac{1}{2}z+\frac{1}{2}\frac{z+1}{2}=\frac{3z+1}{4},\end{aligned}$$

即

$$\mathrm{E}[X\mid X\wedge Y]=\frac{3(X\wedge Y)+1}{4}。$$

解法二　对称性

根据对称性，可得 $\mathrm{E}[X\mid X\wedge Y]=\mathrm{E}[Y\mid X\wedge Y]$，因此

$$\mathrm{E}[X\mid X\wedge Y]=\frac{1}{2}\mathrm{E}[X+Y\mid X\wedge Y],$$

其中

$$\mathrm{E}[X+Y \mid X\wedge Y=z]=\mathrm{E}[z+U \text{ where } U\sim U(z,1)]=z+\frac{z+1}{2}=\frac{3z+1}{2},$$

从而

$$\mathrm{E}[X \mid X\wedge Y]=\frac{3(X\wedge Y)+1}{4}。$$

解法三　条件期望的公理化定义

设 $Z=\min\{X,Y\}$，则对于任意的 $h(Z)$，满足

$$\mathrm{E}[Xh(Z)]=\mathrm{E}[g(Z)h(Z)]。$$

容易知道，$f(x,y)=1$，$f_Z(z)=2(1-z)$，因此

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[Xh(Z)]&=\int_0^1\int_0^1 xh(x\wedge y)f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
&=\iint_{\{0<x<y<1\}} xh(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{\{0<y<x<1\}} xh(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
&=\int_0^1\int_x^1 xh(x)\mathrm{d}y\mathrm{d}x+\int_0^1\int_y^1 xh(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
&=\int_0^1 xh(x)(1-x)\mathrm{d}x+\int_0^1 h(y)\frac{1-y^2}{2}\mathrm{d}y\\
&=\int_0^1 \frac{1+2x-3x^2}{2}h(x)\mathrm{d}x,\\
\mathrm{E}[g(Z)h(Z)]&=\int_0^1 g(z)h(z)f_Z(z)\mathrm{d}z=\int_0^1 g(z)h(z)2(1-z)\mathrm{d}z,
\end{aligned}$$

解得 $g(z)=\dfrac{1+2z-3z^2}{4(1-z)}=\dfrac{(1+3z)(1-z)}{4(1-z)}=\dfrac{3z+1}{4}$，即

$$\mathrm{E}[X \mid X\wedge Y]=\frac{3(X\wedge Y)+1}{4}。$$

21. 设 $\{Y_n\}$ i.i.d. $\sim N(0,1)$，$X_i=\sum_{j=1}^n c_{ij}Y_j$，其中 $\{c_{ij}\}$ 为常数。证明：

$$\mathrm{E}[X_j \mid X_k]=\frac{\sum_i c_{ji}c_{ki}}{\sum_i c_{ki}^2}X_k。$$

注释　本题说明了在 L^2 空间中，条件期望 $\mathrm{E}[X_j \mid X_k]$ 本质上为向量 X_j 于 X_k 生成的子空间的正交投影。

证明　容易知道，

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[X_j]&=\mathrm{E}\left[\sum_{i=1}^n c_{ji}Y_i\right]=\sum_{i=1}^n c_{ji}\mathrm{E}[Y_i]=0,\\
\mathrm{Var}(X_k)&=\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^n c_{ki}Y_i\right)=\mathrm{Cov}\left(\sum_{i=1}^n c_{ki}Y_i,\sum_{l=1}^n c_{kl}Y_l\right)\\
&=\sum_{i=1}^n\sum_{l=1}^n c_{ki}c_{kl}\mathrm{Cov}(Y_i,Y_l)=\sum_{i=1}^n c_{ki}^2\mathrm{Var}(Y_i)=\sum_{i=1}^n c_{ki}^2,\\
\mathrm{Cov}(X_j,X_k)&=\mathrm{Cov}\left(\sum_{i=1}^n c_{ji}Y_i,\sum_{l=1}^n c_{kl}Y_l\right)\\
&=\sum_{i=1}^n\sum_{l=1}^n c_{ji}c_{kl}\mathrm{Cov}(Y_i,Y_l)=\sum_{i=1}^n c_{ji}c_{ki}\mathrm{Var}(Y_i)=\sum_{i=1}^n c_{ji}c_{ki},
\end{aligned}$$

因此

$$\mathrm{E}[X_j \mid X_k]=\mathrm{E}[X_j]+\frac{\mathrm{Cov}(X_j,X_k)}{\mathrm{Var}(X_k)}(X_k-\mathrm{E}[X_k])=\frac{\sum_i c_{ji}c_{ki}}{\sum_i c_{ki}^2}X_k。$$

22. 设 (X,Y,Z) 服从 3 维正态分布，其中 (X,Y,Z) 的边缘分布均为标准正态。

(1) 证明：

$$\mathrm{P}\{X>0,Y>0,Z>0\}=\frac{1}{8}+\frac{1}{4\pi}\sum_{i=1}^{3}\arcsin\rho_i。$$

(2) 记 $\rho_1=\rho(X,Y)$，$\rho_2=\rho(Y,Z)$，$\rho_3=\rho(Z,X)$，证明：

$$\mathrm{E}[Z\mid X,Y]=\frac{(\rho_3-\rho_1\rho_2)X+(\rho_2-\rho_1\rho_3)Y}{1-\rho_1^2}。$$

注释 **Price 定理/多元 Stein 引理的推广** 设 $\boldsymbol{X}=(X_1,\cdots,X_n)'\sim N(\boldsymbol{0},\boldsymbol{\Sigma})$，其累积分布函数为 $\Phi(\boldsymbol{x};\boldsymbol{\Sigma})$，则对于任意给定的 X_i,X_j，均满足

$$\frac{\partial\Phi(\boldsymbol{x};\boldsymbol{\Sigma})}{\partial\Sigma_{ij}}=\frac{\partial^2\Phi(\boldsymbol{x};\boldsymbol{\Sigma})}{\partial x_i\partial x_j}。$$

证明一　直接求导

对于 $N(\boldsymbol{0},\boldsymbol{\Sigma})$ 的密度函数

$$f(\boldsymbol{x};\boldsymbol{\Sigma})=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}|\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\boldsymbol{x}'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x}\right\},$$

其对数为

$$\ln f(\boldsymbol{x};\boldsymbol{\Sigma})=C-\frac{1}{2}\ln|\boldsymbol{\Sigma}|-\frac{1}{2}\boldsymbol{x}'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x}。$$

- 证明 PDF 的恒等式

首先证明

$$\frac{\partial f(\boldsymbol{x};\boldsymbol{\Sigma})}{\partial\Sigma_{ij}}=\frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x};\boldsymbol{\Sigma})}{\partial x_i\partial x_j}。$$

对于左侧，

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial\Sigma_{ij}}=f\cdot\frac{\partial(\ln f)}{\partial\Sigma_{ij}}&=f\cdot\left(-\frac{1}{2}\frac{\partial\ln|\boldsymbol{\Sigma}|}{\partial\Sigma_{ij}}-\frac{1}{2}\frac{\partial(\boldsymbol{x}'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x})}{\partial\Sigma_{ij}}\right)\\&=f\cdot\left(-\frac{1}{2}(2(\boldsymbol{\Sigma}^{-1})_{ij})-\frac{1}{2}(-2(\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x})_i(\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x})_j)\right)\\&=f\cdot[(\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x})_i(\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x})_j-(\boldsymbol{\Sigma}^{-1})_{ij}],\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}\frac{\partial\ln|\boldsymbol{\Sigma}|}{\partial\Sigma_{ij}}&=(\boldsymbol{\Sigma}^{-1})_{ji}+(\boldsymbol{\Sigma}^{-1})_{ij}=2(\boldsymbol{\Sigma}^{-1})_{ij},\\\frac{\partial(\boldsymbol{x}'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x})}{\partial\Sigma_{ij}}&=-\boldsymbol{x}'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\frac{\partial\boldsymbol{\Sigma}}{\partial\Sigma_{ij}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x}=-\boldsymbol{x}'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{E}_{ij}+\boldsymbol{E}_{ji})\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x}=-2(\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x})_i(\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x})_j。\end{aligned}$$

对于右侧，首先计算一阶导数，

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}=f\cdot\frac{\partial(\ln f)}{\partial x_i}=f\cdot\left(-\frac{1}{2}\frac{\partial(\boldsymbol{x}'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x})}{\partial x_i}\right)=f\cdot\left(-\frac{1}{2}\cdot 2(\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x})_i\right)=-f\cdot(\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x})_i,$$

之后计算二阶导数，

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}=\frac{\partial}{\partial x_j}(-f\cdot(\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x})_i)&=-\frac{\partial f}{\partial x_j}\cdot(\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x})_i-f\cdot\frac{\partial((\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x})_i)}{\partial x_j}\\&=-(-f\cdot(\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x})_j)\cdot(\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x})_i-f\cdot(\boldsymbol{\Sigma}^{-1})_{ij}\\&=f\cdot[(\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x})_i(\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x})_j-(\boldsymbol{\Sigma}^{-1})_{ij}]。\end{aligned}$$

- 证明 CDF 的恒等式

之后证明

$$\frac{\partial\Phi(\boldsymbol{x};\boldsymbol{\Sigma})}{\partial\Sigma_{ij}}=\frac{\partial^2\Phi(\boldsymbol{x};\boldsymbol{\Sigma})}{\partial x_i\partial x_j}。$$

两侧同时积分，

$$\int_{-\infty}^{\boldsymbol{x}} \frac{\partial f(\boldsymbol{u};\boldsymbol{\Sigma})}{\partial \Sigma_{ij}}\mathrm{d}\boldsymbol{u} = \int_{-\infty}^{\boldsymbol{x}} \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{u};\boldsymbol{\Sigma})}{\partial u_i \partial u_j}\mathrm{d}\boldsymbol{u},$$

对于左侧，

$$\int_{-\infty}^{\boldsymbol{x}} \frac{\partial f(\boldsymbol{u};\boldsymbol{\Sigma})}{\partial \Sigma_{ij}}\mathrm{d}\boldsymbol{u} = \int_{-\infty}^{\boldsymbol{x}} \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{u};\boldsymbol{\Sigma})}{\partial u_i \partial u_j}\mathrm{d}\boldsymbol{u},$$

对于右侧，

$$\int_{-\infty}^{\boldsymbol{x}} \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{u};\boldsymbol{\Sigma})}{\partial u_i \partial u_j}\mathrm{d}\boldsymbol{u} = \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}\int_{-\infty}^{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{u};\boldsymbol{\Sigma})\mathrm{d}\boldsymbol{u} = \frac{\partial^2 \Phi(\boldsymbol{x};\boldsymbol{\Sigma})}{\partial x_i \partial x_j}。$$

证明二　特征函数

对于 $N_n(\mathbf{0},\boldsymbol{\Sigma})$ 的特征函数，

$$\phi(\boldsymbol{t}) = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{t}'\boldsymbol{X}}] = \exp\left\{-\frac{1}{2}\boldsymbol{t}'\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{t}\right\},$$

对其关于 Σ_{ij} 求导，

$$\frac{\partial \phi(\boldsymbol{t})}{\partial \Sigma_{ij}} = \phi(\boldsymbol{t})\cdot\frac{\partial}{\partial \Sigma_{ij}}\left(-\frac{1}{2}\sum_{k,l} t_k \Sigma_{kl} t_l\right) = \phi(\boldsymbol{t})\cdot\left(-\frac{1}{2}(t_i t_j + t_j t_i)\right) = -t_i t_j \phi(\boldsymbol{t})。$$

由于密度函数为特征函数的 Fourier 逆变换，

$$f(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-i\boldsymbol{t}'\boldsymbol{x}}\phi(\boldsymbol{t})\mathrm{d}\boldsymbol{t},$$

因此

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial \Sigma_{ij}} &= \frac{1}{(2\pi)^n}\int e^{-\mathrm{i}\boldsymbol{t}'\boldsymbol{x}}\frac{\partial \phi(\boldsymbol{t})}{\partial \Sigma_{ij}}\mathrm{d}\boldsymbol{t} \\
&= \frac{1}{(2\pi)^n}\int \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{t}'\boldsymbol{x}}(-t_i t_j \phi(\boldsymbol{t}))\mathrm{d}\boldsymbol{t}, \\
\frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_i \partial x_j} &= \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}\left[\frac{1}{(2\pi)^n}\int \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{t}'\boldsymbol{x}}\phi(\boldsymbol{t})\mathrm{d}\boldsymbol{t}\right] \\
&= \frac{1}{(2\pi)^n}\int \frac{\partial^2(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{t}'\boldsymbol{x}})}{\partial x_i \partial x_j}\phi(\boldsymbol{t})\mathrm{d}\boldsymbol{t} \\
&= \frac{1}{(2\pi)^n}\int (-\mathrm{i}t_i)(-\mathrm{i}t_j)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{t}'\boldsymbol{x}}\phi(\boldsymbol{t})\mathrm{d}\boldsymbol{t} \\
&= \frac{1}{(2\pi)^n}\int (-t_i t_j)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{t}'\boldsymbol{x}}\phi(\boldsymbol{t})\mathrm{d}\boldsymbol{t},
\end{aligned}$$

可得

$$\frac{\partial f(\boldsymbol{x};\boldsymbol{\Sigma})}{\partial \Sigma_{ij}} = \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x};\boldsymbol{\Sigma})}{\partial x_i \partial x_j}。$$

后续过程与解法一同理。

解答　容易知道，$(X,Y,Z)\sim N(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$，其中

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix}1 & \rho_1 & \rho_3\\ \rho_1 & 1 & \rho_2\\ \rho_3 & \rho_2 & 1\end{pmatrix}。$$

(1) **解法一　几何法**

作出以下引理：

引理 1　设 $\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{u}_3\in\mathbb{R}^3$ 为单位向量，其构成的椎体 $C=\{a_1\boldsymbol{u}_1+a_2\boldsymbol{u}_2+a_3\boldsymbol{u}_3 : a_i\geqslant 0\}$ 与单位球面相交的区域 (球面三角形) 的面积为

$$A = \theta_{12}+\theta_{23}+\theta_{13}-\pi,$$

其中 $\theta_{ij} = \arccos(\boldsymbol{u}_i \cdot \boldsymbol{u}_j)$。
设 W_1, W_2, W_3 i.i.d. $\sim N(0,1)$，构造 $(W_1, W_2, W_3) \to (X, Y, Z)$，

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W_1 \\ \rho_1 W_1 + \sqrt{1-\rho_1^2} W_2 \\ c_1 W_1 + c_2 W_2 + c_3 W_3 \end{pmatrix},$$

其满足

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}(Z) &= c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 = 1, \\ \mathrm{Cov}(X, Z) &= \mathrm{E}[W_1(c_1 W_1 + c_2 W_2 + c_3 W_3)] = c_1 = \rho_3, \\ \mathrm{Cov}(Y, Z) &= \mathrm{E}[(\rho_1 W_1 + \sqrt{1-\rho_1^2} W_2)(c_1 W_1 + c_2 W_2 + c_3 W_3)] = \rho_1 c_1 + \sqrt{1-\rho_1^2} c_2 = \rho_2, \end{aligned}$$

上述构造说明 (X, Y, Z) 的分布可以被视为对一个具有旋转对称性的分布进行线性变换的结果。
$\mathrm{P}\{X > 0, Y > 0, Z > 0\}$ 可以被视为特定锥形区域的概率，其中锥形区域由三个平面的不等式定义，

$$\begin{cases} W_1 > 0, \\ \rho_1 W_1 + \sqrt{1-\rho_1^2} W_2 > 0, \\ c_1 W_1 + c_2 W_2 + c_3 W_3 > 0 \end{cases},$$

其法向量分别为

$$\boldsymbol{n}_1 = (1, 0, 0), \quad \boldsymbol{n}_2 = (\rho_1, \sqrt{1-\rho_1^2}, 0), \quad \boldsymbol{n}_3 = (c_1, c_2, c_3),$$

夹角分别为

$$\begin{aligned} \theta_{12} &= \pi - \arccos(\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2) = \pi - \arccos \rho_1, \\ \theta_{13} &= \pi - \arccos(\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_3) = \pi - \arccos \rho_3, \\ \theta_{23} &= \pi - \arccos(\boldsymbol{n}_2 \cdot \boldsymbol{n}_3) = \pi - \arccos \rho_2。 \end{aligned}$$

由于 (W_1, W_2, W_3) 的分布是旋转对称的，因此

$$\begin{aligned} \mathrm{P}\{X > 0, Y > 0, Z > 0\} &= \frac{1}{4\pi}[\theta_{12} + \theta_{23} + \theta_{13} - \pi] \\ &= \frac{1}{4\pi}[(\pi - \arccos \rho_1) + (\pi - \arccos \rho_2) + (\pi - \arccos \rho_3) - \pi] \\ &= \frac{1}{4\pi}\left[2\pi - \sum_{i=1}^{3}\left(\frac{\pi}{2} - \arcsin \rho_i\right)\right] \\ &= \frac{1}{8} + \frac{1}{4\pi}\sum_{i=1}^{3} \arcsin \rho_i。 \end{aligned}$$

解法二　Price 定理

作出以下引理：

引理 2　设 $(W_1, \cdots, W_n)$ 为标准多元正态随机向量，其协方差为 $\boldsymbol{\Sigma} = (\rho_{ij})$。令 $P(\boldsymbol{\Sigma}) = \mathrm{P}\{W_1 > c_1, \cdots, W_n > c_n\}$ 为向量位于某个象限的概率，则

$$\frac{\partial P}{\partial \Sigma_{ij}} = f_{W_i, W_j}(c_i, c_j; \Sigma_{ij}) \mathrm{P}\{W_k > c_k \ (k \neq i, j) \mid W_i = c_i, W_j = c_j\}。$$

对于

$$P(\boldsymbol{\Sigma}) = \int_{c_n}^{\infty} \cdots \int_{c_1}^{\infty} f(w_1, \ldots, w_n) \, \mathrm{d}w_1 \cdots \mathrm{d}w_n,$$

对 Σ_{ij} 求导，

$$\frac{\partial P}{\partial \Sigma_{ij}} = \int_{c_n}^{\infty} \cdots \int_{c_1}^{\infty} \frac{\partial f(\boldsymbol{w})}{\partial \Sigma_{ij}} \, \mathrm{d}w_1 \cdots \mathrm{d}w_n \xlongequal{\text{Price 定理}} \int_{c_n}^{\infty} \cdots \int_{c_1}^{\infty} \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{w})}{\partial w_i \partial w_j} \, \mathrm{d}w_1 \cdots \mathrm{d}w_n,$$

根据 Fubini 定理，可得

$$\begin{aligned}\int_{c_j}^{\infty}\int_{c_i}^{\infty}\frac{\partial^2 f(\boldsymbol{w})}{\partial w_i\partial w_j}\mathrm{d}w_i\mathrm{d}w_j &= \int_{c_j}^{\infty}\left[\frac{\partial f(\boldsymbol{w})}{\partial w_j}\right]_{w_i=c_i}^{w_i=\infty}\mathrm{d}w_j\\ &= \int_{c_j}^{\infty}\left(-\left.\frac{\partial f(\boldsymbol{w})}{\partial w_j}\right|_{w_i=c_i}\right)\mathrm{d}w_j\\ &= -[f(\cdots,w_i=c_i,\cdots)]_{w_j=c_j}^{w_j=\infty}\\ &= f(\cdots,w_i=c_i,\cdots,w_j=c_j,\cdots),\end{aligned}$$

因此

$$\frac{\partial P}{\partial \Sigma_{ij}} = \int\cdots\int_S f(\cdots,w_i=c_i,\cdots,w_j=c_j,\cdots)\prod_{k\neq i,j}\mathrm{d}w_k。$$

(S 为满足 $w_k > c_k\ (k\neq i,j)$ 的区域)

由于

$$f(\boldsymbol{w}) = f_{W_i,W_j}(w_i,w_j)f_{\boldsymbol{W}_{\setminus\{i,j\}}|\boldsymbol{W}_{\{i,j\}}}(\boldsymbol{w}_{\setminus\{i,j\}}\mid w_i,w_j),$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial \Sigma_{ij}} &= \int\cdots\int_S f(\cdots,w_i=c_i,\cdots,w_j=c_j,\cdots)\prod_{k\neq i,j}\mathrm{d}w_k\\ &= f_{W_i,W_j}(c_i,c_j)\int\cdots\int_S f_{\boldsymbol{W}_{\setminus\{i,j\}}|\boldsymbol{W}_{\{i,j\}}}(\boldsymbol{w}_{\setminus\{i,j\}}\mid c_i,c_j)\prod_{k\neq i,j}\mathrm{d}w_k\\ &= f_{W_i,W_j}(c_i,c_j)\cdot\mathrm{P}\{W_k>c_k\,(k\neq i,j)\mid W_i=c_i,W_j=c_j\}。\end{aligned}$$

根据引理 2，令，$(W_1,W_2,W_3)=(X,Y,Z)$，$(c_1,c_2,c_3)=(0,0,0)$，则 P 关于 ρ_1 的导数为

$$\frac{\partial P}{\partial \rho_1} = f_{X,Y}(0,0;\rho_1)\cdot\mathrm{P}\{Z>0\mid X=0,Y=0\} = \frac{1}{4\pi\sqrt{1-\rho_1^2}},$$

其中

$$f_{X,Y}(0,0;\rho_1) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho_1^2}}\exp\left\{-\frac{x^2-2\rho_1xy+y^2}{2(1-\rho_1^2)}\right\}\Bigg|_{(x,y)=(0,0)} = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho_1^2}},$$

$$\mathrm{P}\{Z>0\mid X=0,Y=0\} = \frac{1}{2}。$$

因此

$$P(\rho_1,\rho_2,\rho_3) = \int\frac{1}{4\pi\sqrt{1-\rho_1^2}}\mathrm{d}\rho_1 = \frac{1}{4\pi}\arcsin\rho_1 + C(\rho_2,\rho_3);$$

同理，计算 P 关于 ρ_2,ρ_3 的导数，可得

$$P(\rho_1,\rho_2,\rho_3) = \frac{1}{4\pi}\arcsin\rho_1 + \frac{1}{4\pi}\arcsin\rho_2 + \frac{1}{4\pi}\arcsin\rho_3 + K。$$

令 $(\rho_1,\rho_2,\rho_3)=(0,0,0)$，则

$$P(0,0,0) = \mathrm{P}\{X>0\}\mathrm{P}\{Y>0\}\mathrm{P}\{Z>0\} = \frac{1}{8},$$

$$P(0,0,0) = \frac{1}{4\pi}(\arcsin 0+\arcsin 0+\arcsin 0)+K = K,$$

解得 $K=1/8$。

综上，

$$P(\rho_1,\rho_2,\rho_3) = \frac{1}{8}+\frac{1}{4\pi}(\arcsin\rho_1+\arcsin\rho_2+\arcsin\rho_3)。$$

(2) **解法一　条件期望**

容易知道，

$$\mathrm{E}[Z \mid X,Y] = \mathrm{E}[Z] + \mathrm{Cov}(Z,(X,Y))\mathrm{Cov}((X,Y))^{-1}\begin{pmatrix} X-\mathrm{E}[X] \\ Y-\mathrm{E}[Y] \end{pmatrix} = (\rho_3,\rho_2)\begin{pmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$$

$$= \frac{(\rho_3-\rho_1\rho_2)X + (\rho_2-\rho_1\rho_3)Y}{1-\rho_1^2}。$$

解法二　最小均方误差法

设 $\hat{Z} = aX + bY$，使得 $\mathrm{E}[(Z-\hat{Z})^2] = \mathrm{E}[(Z-aX-bY)^2]$ 取得最小值，则 $Z-\hat{Z}$ 与 X,Y 正交，因此

$$\mathrm{E}[X(Z-aX-bY)] = \mathrm{E}[XZ] - a\mathrm{E}[X^2] - b\mathrm{E}[XY] = \rho_3 - a - b\rho_1 = 0,$$

$$\mathrm{E}[Y(Z-aX-bY)] = \mathrm{E}[YZ] - a\mathrm{E}[XY] - b\mathrm{E}[Y^2] = \rho_2 - a\rho_1 - b = 0,$$

解得

$$b = \frac{\rho_2-\rho_1\rho_3}{1-\rho_1^2},\quad a = \rho_3 - b\rho_1 = \frac{\rho_3-\rho_1\rho_2}{1-\rho_1^2},$$

从而

$$\mathrm{E}[Z \mid X,Y] = aX + bY = \frac{(\rho_3-\rho_1\rho_2)X + (\rho_2-\rho_1\rho_3)Y}{1-\rho_1^2}。$$

注释　对于 (1)，若不使用引理 2，则过程如下：

$$\frac{\partial P}{\partial \rho_1} = \int_0^\infty\int_0^\infty\int_0^\infty \frac{\partial^2\Phi(x,y,z;\boldsymbol{\Sigma})}{\partial x\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^\infty\left[\int_0^\infty\left(\int_0^\infty \frac{\partial^2\Phi}{\partial x\partial y}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}z,$$

其中

$$\int_0^\infty \frac{\partial^2\Phi}{\partial x\partial y}\mathrm{d}x = \left[\frac{\partial\Phi}{\partial y}\right]_{x=0}^{x=\infty} = \frac{\partial\Phi}{\partial y}\bigg|_{x=\infty} - \frac{\partial\Phi}{\partial y}\bigg|_{x=0} = -\frac{\partial\Phi}{\partial y}\bigg|_{x=0},$$

因此

$$\frac{\partial P}{\partial \rho_1} = \int_0^\infty\left[\int_0^\infty\left(-\frac{\partial\Phi}{\partial y}\bigg|_{x=0}\right)\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}z,$$

其中

$$\int_0^\infty\left(-\frac{\partial\Phi}{\partial y}\bigg|_{x=0}\right)\mathrm{d}y = [-\Phi]_{y=0}^{y=\infty}|_{x=0} = -\Phi(x=0,y=\infty,z) + \Phi(x=0,y=0,z) = \Phi(x=0,y=0,z),$$

从而

$$\frac{\partial P}{\partial \rho_1} = \int_0^\infty \Phi(0,0,z)\mathrm{d}z。$$

由于

$$\Phi(x,y,z) = \Phi_{Z|X,Y}(z \mid x,y)\Phi_{X,Y}(x,y),$$

因此

$$\Phi(0,0,z) = \Phi_{Z|X,Y}(z \mid 0,0)\Phi_{X,Y}(0,0) = \frac{1}{2}\frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho_1^2}} = \frac{1}{4\pi\sqrt{1-\rho_1^2}}。$$

后续证明过程与解法二同理。

23. 设 ξ 为可积随机变量，$\mathscr{G}$ 是 $\mathscr{F}$ 的子 σ-域，证明：$|\mathrm{E}[\xi \mid \mathscr{G}]| \leqslant \mathrm{E}[|\xi| \mid \mathscr{G}]$。

证明　解法一　条件期望的单调性

由于对于任意的 $\omega \in \Omega$，均满足 $\xi(\omega) \leqslant |\xi(\omega)|$，因此 $\xi \leqslant |\xi|$ (a.s.)，

$$\mathrm{E}[\xi \mid \mathscr{G}] \leqslant \mathrm{E}[|\xi| \mid \mathscr{G}] \text{ (a.s.)};$$

同理，由于 $-\xi \leqslant |\xi|$ (a.s.)，因此

$$\mathrm{E}[-\xi \mid \mathscr{G}] = -\mathrm{E}[\xi \mid \mathscr{G}] \leqslant \mathrm{E}[|\xi| \mid \mathscr{G}] \text{ (a.s.)},$$

从而

$$-\mathrm{E}[|\xi| \mid \mathscr{G}] \leqslant \mathrm{E}[\xi \mid \mathscr{G}] \leqslant \mathrm{E}[|\xi| \mid \mathscr{G}] \text{ (a.s.)。}$$

解法二　条件期望的公理化定义

设 $Y = \mathrm{E}[\xi \mid \mathscr{G}]$，$Z = \mathrm{E}[|\xi| \mid \mathscr{G}]$，则只需证明 $|Y| \leqslant Z$。

令 $A = \{\omega \in \Omega \mid Y(\omega) > Z(\omega)\} \in \mathscr{G}$，则

$$\int_A Y \mathrm{dP} = \int_A \xi \mathrm{dP} \int_A Z \mathrm{dP} = \int_A |\xi| \mathrm{dP}$$

若 $\mathrm{P}(A) > 0$，则

$$\int_A Y \mathrm{dP} > \int_A Z \mathrm{dP} \quad \Longrightarrow \quad \int_A \xi \mathrm{dP} > \int_A |\xi| \mathrm{dP}$$

与事实矛盾，因此 $\mathrm{P}(A) = 0$，此时 $Y \leqslant Z$ (a.s.)，即

$$\mathrm{E}[\xi \mid \mathscr{G}] \leqslant \mathrm{E}[|\xi| \mid \mathscr{G}];$$

同理，将 ξ 替换为 $-\xi$，可得 $-Y \leqslant Z$ (a.s.)，即

$$-\mathrm{E}[\xi \mid \mathscr{G}] \leqslant \mathrm{E}[|\xi| \mid \mathscr{G}],$$

综上，$|\mathrm{E}[\xi \mid \mathscr{G}]| \leqslant \mathrm{E}[|\xi| \mid \mathscr{G}]$。

24. [**范数不等式的塔性质**] 设 ξ, η 为独立的可积随机变量，满足 $\mathrm{E}[\xi] = \mathrm{E}[\eta] = 0$。证明：$\mathrm{E}[|\xi + \eta|] \geqslant \mathrm{E}[|\xi|]$。

(徐佩教授告诉作者 (应坚刚)：本题是钟开莱先生当年面试他的题目。)

注释　考虑利用条件 Jensen 不等式，将“增加独立噪声会增大 L^1 范数”这一直觉进行了严格化，避免了复杂的直接积分。

证明　**解法一　塔法**

考虑 $\mathrm{E}[|\xi + \eta|] = \mathrm{E}[\mathrm{E}[|\xi + \eta| \mid \xi]]$，由于 ξ, η 是独立的，因此

$$\mathrm{E}[|\xi + \eta| \mid \xi = x] = \mathrm{E}[|x + \eta|]。$$

令 $g(x) = \mathrm{E}[|x + \eta|]$，则

$$\mathrm{E}[|\xi + \eta|] = \mathrm{E}[\mathrm{E}[|\xi + \eta| \mid \xi]] = g(\xi)。$$

由于

$$\begin{aligned}
g(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) &= \mathrm{E}[|\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 + \eta|] \\
&= \mathrm{E}[|\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 + \lambda\eta + (1-\lambda)\eta|] \\
&= \mathrm{E}[|\lambda(x_1 + \eta) + (1-\lambda)(x_2 + \eta)|] \\
&\leqslant \mathrm{E}[\lambda|x_1 + \eta| + (1-\lambda)|x_2 + \eta|] \\
&= \lambda\mathrm{E}[|x_1 + \eta|] + (1-\lambda)\mathrm{E}[|x_2 + \eta|] \\
&= \lambda g(x_1) + (1-\lambda)g(x_2),
\end{aligned}$$

因此 $g(x)$ 为凸函数。

利用 Jensen 不等式，可得

$$\mathrm{E}[|\xi + \eta|] = \mathrm{E}[g(\xi)] \geqslant g(\mathrm{E}[\xi]) = g(0) = \mathrm{E}[|\eta|],$$

根据对称性，可得

$$\mathrm{E}[|\xi + \eta|] \geqslant \mathrm{E}[|\xi|]。$$

解法二　点态不等式

考虑恒等式

$$\mathrm{E}[|\xi|] = \mathrm{E}[\mathrm{sgn}(\xi)\xi],$$

对上式引入 η，可得

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[\mathrm{sgn}(\xi)(\xi + \eta)] &= \mathrm{E}[\mathrm{sgn}(\xi)\xi + \mathrm{sgn}(\xi)\eta] = \mathrm{E}[|\xi|] + \mathrm{E}[\mathrm{sgn}(\xi)\eta] \\
&= \mathrm{E}[|\xi|] + \mathrm{E}[\mathrm{sgn}(\xi)]\mathrm{E}[\eta] = \mathrm{E}[|\xi|],
\end{aligned}$$

之后我们只需证明

$$\mathrm{sgn}(\xi)(\xi + \eta) \leqslant |\xi + \eta| \text{ (a.s.)。}$$

对于任意的样本点 $\omega \in \Omega$，设 $A = \xi(\omega) + \eta(\omega)$，$S = \operatorname{sgn}(\xi(\omega))$，则 S 为符号 (即 $-1, 0, 1$)，满足

$$SA \leqslant |A|,$$

因此

$$\operatorname{sgn}(\xi)(\xi + \eta) \leqslant |\xi + \eta| \text{ (a.s.)},$$

从而

$$\mathrm{E}[|\xi|] \leqslant \mathrm{E}[\operatorname{sgn}(\xi)(\xi + \eta)] \leqslant \mathrm{E}[|\xi + \eta|]。$$

25. 于半径为 a 的圆任取两点，设 Z 为两点之间的距离，试求 $\mathrm{E}[Z^2], \mathrm{E}[Z]$。

注释 对于 Q25, 26，考虑利用条件期望，将复杂的高维重积分 (Q25 为 4 重积分，Q26 为 6 重积分) 降维成基于径向分布的单重积分。

首先利用最大模条件化，只关注随机点距离圆心最远的距离 (Q25 为 $\max\{R_1, R_2\}$，Q26 为 $\max\{R_1, R_2, R_3\}$)，利用条件期望的塔性质 $\mathrm{E}[X] = \mathrm{E}[\mathrm{E}[X \mid R_{\max}]]$，将问题简化；之后利用尺度变换性质，确定 $\mathrm{E}[X \mid R_{\max}]$ 的表达式 (Q25 为 $\mathrm{E}[X \mid R_{\max} = r] = k_1 r$，Q26 为 $\mathrm{E}[X \mid Q = r] = k_2 r^2$)；最后将边界情况作为生成元，将边界情况的结果根据最大半径的概率密度进行加权平均，即为径向概率密度的积分。

解答 设 $B_a = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leqslant a^2\}$，$(X_1, Y_1), (X_2, Y_2)$ i.i.d. $\sim U(B_a)$。

(1) 设 $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$，其密度满足 $f_R(r) = 2r/a^2$ $(0 < r < a)$，则

$$\mathrm{E}[Z^2] = \mathrm{E}[(X_1 - X_2)^2 + (Y_1 - Y_2)^2] = 2\mathrm{E}[X_1^2 + Y_1^2 - 2X_1X_2] = 2\mathrm{E}[R^2] = 2\int_0^a r^2 \cdot \frac{2r}{a^2}\mathrm{d}r = a^2。$$

(2) 首先考虑特殊情况，若其中一点位于圆周，不妨设为 $(-a, 0)$，另一点 $(X, Y) \in U(B_a)$，则

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[Z] = \mathrm{E}[\sqrt{(X+a)^2 + Y^2}] &= \iint_{B_a} \sqrt{(x+a)^2 + y^2}\frac{1}{\pi a^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&\xlongequal{(x,y)\to(x-a,y)} \frac{1}{\pi a^2}\iint_{(x-a)^2+y^2\leqslant a^2} \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&\xlongequal{(x,y)=(r\cos\theta, r\sin\theta)} \frac{2}{\pi a^2}\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta} r^2\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = \frac{16a^3}{3\pi a^2}\int_0^{\pi/2}\cos^3\theta\mathrm{d}\theta \\
&\xlongequal{x=\sin\theta} \frac{16a}{3\pi}\int_0^1 (1-x^2)\mathrm{d}x = \frac{32a}{9\pi}。
\end{aligned}$$

之后考虑一般情况，设 R_1, R_2 为两点与圆心的距离，则

$$\mathrm{P}\{R_i \leqslant r\} = \frac{\pi r^2}{\pi a^2} = \frac{r^2}{a^2},$$

因此

$$\mathrm{P}\{R_1 \vee R_2 \leqslant r\} = \mathrm{P}\{R_1 \leqslant r\}\mathrm{P}\{R_2 \leqslant r\} = \frac{r^4}{a^4},$$

从而

$$f_{R_1\vee R_2}(r) = \begin{cases} 4r^3/a^4, & 0 < r < a, \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

从而

$$\mathrm{E}[Z] = \mathrm{E}[\mathrm{E}[Z \mid R_1 \vee R_2]] = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{E}[Z \mid R_1 \vee R_2 = r] f_{R_1\vee R_2}(r)\mathrm{d}r = \int_0^a \frac{32r}{9\pi}\frac{4r^3}{a^4}\mathrm{d}r = \frac{128a}{45\pi}。$$

26. 于半径为 a 的圆任意选择三点，组成三角形，其面积为 S。证明：

$$\mathrm{E}[S] = \frac{35a^2}{48\pi}。$$

注释 论文出处：(1996) Random triangles, B. L. Burrows and R. F. Talbot。

此题的另一个版本：于边长为 a 的正方形任意选择三点，组成三角形，其期望面积为

$$\mathrm{E}[S] = \frac{11}{144}a^2。$$

证明　解法一

与 25 同理，首先考虑特殊情况，若其中一点位于圆周，不妨设

$$D_a=\{(x,y)\mid x^2+(y-a)^2=a^2\}=\{(r,\phi)\mid 0\leqslant\phi\leqslant\pi,0\leqslant r\leqslant 2a\sin\phi\},$$

三角形的顶点分别为 $P_0(0,0),P_1(r_1,\phi_1),P_2(r_2,\phi_2)$，则

$$S_\triangle=\frac{1}{2}r_1r_2|\sin(\phi_2-\phi_1)|。$$

由于 P_1,P_2 i.i.d. $\sim U(D_a)$，因此 P_1,P_2 的联合概率微元为

$$\mathrm{dP}=\frac{\mathrm{d}S_1}{\pi a^2}\frac{\mathrm{d}S_2}{\pi a^2}=\frac{r_1\mathrm{d}r_1\mathrm{d}\phi_1}{\pi a^2}\frac{r_2\mathrm{d}r_2\mathrm{d}\phi_2}{\pi a^2}。$$

从而

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[S]=\iint_{D_a^2}S\mathrm{dP}&=\int_0^\pi\int_0^{2a\sin\phi_2}\int_0^\pi\int_0^{2a\sin\phi_1}\frac{1}{2}r_1r_2|\sin(\phi_2-\phi_1)|\frac{r_1\mathrm{d}r_1\mathrm{d}\phi_1}{\pi a^2}\frac{r_2\mathrm{d}r_2\mathrm{d}\phi_2}{\pi a^2}\\
&=2\int_0^\pi\int_0^{2a\sin\phi_2}\int_0^{\phi_2}\int_0^{2a\sin\phi_1}\frac{1}{2}r_1r_2\sin(\phi_2-\phi_1)\frac{r_1\mathrm{d}r_1\mathrm{d}\phi_1}{\pi a^2}\frac{r_2\mathrm{d}r_2\mathrm{d}\phi_2}{\pi a^2}\\
&=\frac{1}{\pi^2a^4}\int_0^\pi\int_0^{\phi_2}\sin(\phi_2-\phi_1)\left(\int_0^{2a\sin\phi_1}r_1^2\mathrm{d}r_1\right)\left(\int_0^{2a\sin\phi_2}r_2^2\mathrm{d}r_2\right)\mathrm{d}\phi_1\mathrm{d}\phi_2\\
&=\frac{1}{\pi^2a^4}\int_0^\pi\int_0^{\phi_2}\sin(\phi_2-\phi_1)\left(\frac{8a^3}{3}\sin^3\phi_1\right)\left(\frac{8a^3}{3}\sin^3\phi_2\right)\mathrm{d}\phi_1\mathrm{d}\phi_2\\
&=\frac{64a^2}{9\pi^2}\int_0^\pi\int_0^{\phi_2}\sin^3\phi_1\sin^3\phi_2\sin(\phi_2-\phi_1)\mathrm{d}\phi_1\mathrm{d}\phi_2\\
&=\frac{64a^2}{9\pi^2}\int_0^\pi\int_0^{\phi_2}\sin^3\phi_1\sin^3\phi_2(\sin\phi_2\cos\phi_1-\cos\phi_2\sin\phi_1)\mathrm{d}\phi_1\mathrm{d}\phi_2\\
&=\frac{64a^2}{9\pi^2}\left[\int_0^\pi\sin^4\phi_2\int_0^{\phi_2}\sin^3\phi_1\cos\phi_1\mathrm{d}\phi_1\mathrm{d}\phi_2-\int_0^\pi\sin^4\phi_1\int_{\phi_1}^\pi\sin^3\phi_2\cos\phi_2\mathrm{d}\phi_2\mathrm{d}\phi_1\right]\\
&=\frac{64a^2}{9\pi^2}\left[\int_0^\pi\sin^4\phi_2\left(\frac{1}{4}\sin^4\phi_2\right)\mathrm{d}\phi_2-\int_0^\pi\sin^4\phi_1\left(-\frac{1}{4}\sin^4\phi_1\right)\mathrm{d}\phi_1\right]\\
&=\frac{16a^2}{9\pi^2}\left[2\int_0^{\pi/2}\sin^8\phi_2\mathrm{d}\phi_2+2\int_0^{\pi/2}\sin^8\phi_1\mathrm{d}\phi_1\right]\\
&=\frac{16a^2}{9\pi^2}\left[2\left(\frac{35\pi}{256}+\frac{35\pi}{256}\right)\right]=\frac{35a^2}{36\pi}。
\end{aligned}$$

之后考虑一般情况，设 $Q=R_1\vee R_2\vee R_3$，则

$$F_Q(q)=\mathrm{P}\{Q\leqslant q\}=\mathrm{P}\{R_1\leqslant q\}\mathrm{P}\{R_2\leqslant q\}\mathrm{P}\{R_3\leqslant q\}=\frac{q^6}{a^6}，\ f_Q(q)=\begin{cases}6q^5/a^6, & 0\leqslant q\leqslant a,\\ 0, & \text{其他}\end{cases},$$

因此

$$\mathrm{E}[S]=\int_0^a\mathrm{E}[S\mid Q=q]f_Q(q)\mathrm{d}q=\int_0^a\frac{35q^2}{36\pi}\frac{6q^5}{a^6}\mathrm{d}q=\frac{35a^2}{48\pi}。$$

解法二

若其中一点位于圆周，则 P_0,P_1,P_2 的联合概率微元为

$$\mathrm{dP}=\mathrm{C}_3^1\cdot\mathrm{P}\{R_i,R_j\leqslant q\}\mathrm{P}\{q\leqslant R_k\leqslant q+\mathrm{d}q\}=3\frac{\pi q^2}{\pi a^2}\frac{\pi q^2}{\pi a^2}\frac{2\pi q\mathrm{d}q}{\pi a^2}=\frac{6q^5}{a^6}\mathrm{d}q,$$

由于 $\mathrm{E}[S\mid Q=q]\propto q^2$，因此设 $\mathrm{E}[S\mid Q=q]=kq^2$，则

$$kq^2=\frac{35q^2}{36\pi},$$

解得 $k = 35/36\pi$，因此

$$\mathrm{E}[S] = \int_0^a \mathrm{E}[S \mid Q = q]\mathrm{dP} = \int_0^a kq^2 \frac{6q^5}{a^6}\mathrm{d}q = \frac{3}{4}ka^2 = \frac{3}{4}\frac{35}{36\pi}a^2 = \frac{35a^2}{48\pi}。$$

27. 于三角形 $\triangle_1$ 任意选择三点，组成 $\triangle_2$，其面积分别为 S_1, S_2。证明：

$$\mathrm{E}[S_2] = \frac{S_1}{12}。$$

注释 考虑利用凸包的几何结构，定义了 $\pi - \lambda$ 系统来处理可测性，并利用对称性将问题转化为简单的排列组合比例，从而规避繁琐的四重积分计算。

证明 考虑 P_1, P_2, P_3, P_4 组成的凸包，凸包为三角形，当且仅当有一个点落在了由另外三个点构成的三角形内部。

设 P_1, P_2, P_3, P_4 i.i.d. $\sim U(\triangle_1)$，$\triangle_2 = \mathrm{conv}\{P_1, P_2, P_3\}$；构造

$$\mathcal{E} = \{\omega \in \Omega \mid P_4(\omega) \in \mathrm{conv}\{P_1, P_2, P_3\}\},$$

$\mathscr{G} = \sigma(P_1, P_2, P_3)$ 为前向 σ-代数，则 $\mathrm{P}(\mathcal{E}) = \mathrm{E}[\mathrm{P}(\mathcal{E} \mid \mathscr{G})]$，其中

$$\mathrm{P}(\mathcal{E} \mid \mathscr{G}) = \frac{S_2}{S_1}，\ p = \mathrm{P}(\mathcal{E}) = \mathrm{E}\left[\frac{S_2}{S_1}\right] = \frac{\mathrm{E}[S_2]}{S_1}。$$

令 $\mathcal{T} = \{凸包为三边形\}$，构造

$$\begin{aligned}
\mathcal{E}_1 &= \{\omega \in \Omega \mid P_1(\omega) \in \mathrm{conv}\{P_2, P_3, P_4\}\}, \\
\mathcal{E}_2 &= \{\omega \in \Omega \mid P_2(\omega) \in \mathrm{conv}\{P_1, P_3, P_4\}\}, \\
\mathcal{E}_3 &= \{\omega \in \Omega \mid P_3(\omega) \in \mathrm{conv}\{P_1, P_2, P_4\}\}, \\
\mathcal{E}_4 &= \{\omega \in \Omega \mid P_4(\omega) \in \mathrm{conv}\{P_1, P_2, P_3\}\} = \mathcal{E},
\end{aligned}$$

则 $\mathcal{T} = \bigsqcup_{i=1}^4 \mathcal{E}_i$，满足

$$P(\mathcal{E}_1) = P(\mathcal{E}_2) = P(\mathcal{E}_3) = P(\mathcal{E}_4) = p，\ P(\mathcal{T}) = 4p。$$

作出以下引理：

引理 (Sylvester 问题) 若于三角形随机均匀地选取四个点，则此四点形成一个凸四边形的概率为 2/3。

根据引理，可得

$$\frac{2}{3} = \mathrm{P}(\mathcal{T}^c) = 1 - 4p,$$

解得 $p = 1/12$。